FÍSICA II

Apuntes de las clases del Dr. Jorge O. Ratto

ITBA - 2001

Índice del apunte de Ratto de Física II en ITBA (2001)

Pagina. Contenido

1. Este índice

3. Bibliografía (la usual, nada que destaque).

4. Dilatación térmica lineal, coef constante y dependiente de T, modelo de resortes. Dilatación superficial y en volumen.

5. Calor. Concepto y convención de signos.

10. Calor específico, capacidad calorífica.

12. Calor latente.

19. Calorimetría.

22. Oscilaciones (1ra parte): mov. armónico simple, descripción matemática y alguna aclaración física.

27. Masa unida a un resorte.

33. Péndulo plano. Ec.diferencial general. Aproximación pequeñas oscilaciones y gran amplitud.

39. Oscilaciones (2da parte): libres (con y sin amortiguamiento) y forzadas.

48. Resonancia.

52. Primera ley de la termodinámica. Equivalente mecánico del calor.

60. Aplicaciones de la 1ra ley. Caso gas ideal. Procesos isocóricos, isobáricos, expansión libre, isotérmicos, adiabáticos. Problema de ejemplo.

71. Máquinas térmicas y refrigeradores. Introducción. Definiciones básicas: fuente térmica, proceso reversible e irreversible, eficiencia.

78. Enunciado Kelvin-Planck. Enunciado Clausius.

81. Ciclo de Carnot.

86. Teorema de Carnot.

87. Leyes de óptica geométrica.
Índice de refracción, rayo de luz, aproximación de la óptica geométrica.

92. Enunciados: Plano de incidencia, reflexión, refracción.

96. Reflexión interna total, fibras ópticas.

100. Prismas.

104. Dioptras. Definición, convenciones, aproximación paraxial, dioptras esféricas, foco y potencia.

112. Construcciones gráficas. Definiciones: objeto real y virtual, imagen real y virtual, aumento lateral y angular. Dioptras planas.

117. Espejos.

128. Lentes. Definiciones, convenciones, aproximación paraxial, fórmula de lentes delgadas, focos y potencias, construcciones gráficas, planos focales, aumento transversal.

141. Ondas. Introducción, tipos de ondas, onda propagante no dispersiva, ondas sinusoidales, velocidades, la ecuación de onda con ejemplo, potencia e intensidad.

157. Ondas. Ppio de superposición. Interferencia. Interferómetro de Young.

172. Ondas estacionarias. Soga fija en un extremo, en dos extremos.

187. Polarización. Ecuación general. Tipos: elíptica, circular, lineal, determinación del estado de polarización. Luz natural. Actividad óptica.

206. Polarización. Mecanismos de polarización. Polarizadores. Fotoelasticidad.

219. Interferencias. Generalidades (notación, detección, coherencia e incoherencia). Interferómetro de Young. Lámina de caras paralelas. Aplicaciones.

239. Difracción. Descripción. Una rendija. Dos rendijas.

250. Localización de máximos y mínimos.

256. Redes de difracción. Definición. Tipos de redes. Intensidad luminosa (máximos principales y secundarios, mínimos). Espectroscopía con red (órdenes de la red, dispersión angular, poder de resolución cromático).

Estos apuntes no constituyen obviamente, un libro de texto. Sólo se trata de material de apoyo para el estudio de dicha bibliografía

La materia debe estudiarse a partir de la lectura del o los libros que figuran en la bibliografía.

BIBLIOGRAFÍA FÍSICA II

TERMODINÁMICA

Ref. 1 P. A. Tipler, **"Física para la ciencia y la tecnología" Vol. 1**, Ed. Reverté (1999).

Ref. 2 R. Resnick, D. Halliday, K. Krane, **"Física" Vol**. 1, Ed. Continental (1996).

Ref. 3 F. Greco, **"Calor y principios de la Termodinámica" Vol. 1**, Ed. Nueva Librería (1981).

Ref. 4 F. Sears, M. Zemanski, **"Física"**, Ed. Aguilar (1973).

Ref. 5 M. Zemanski, **"Calor y Termodinámica"**, Ed. Aguilar (1964).

Ref. 6 F. W. Sears, **"Introducción a la Termodinámica, Teoría cinética de los gases y Mecánica Estadística"**, Ed. Reverté (1959).

ÓPTICA GEOMÉTRICA

Ref. 7 F. A Jenkins, H. White, **"Fundamentos de Óptica"**, Ed. Aguilar (1964).

Ref. 8 M. Alonso y E. J. Finn, **"Campos y ondas"**, Ed. Addison – Wesley Iberoamericana (1970).

Ref. 9 P. A. Tipler, **"Física para la ciencia y la tecnología", Vol. 2**, Ed. Reverté (1999).

Ref. 10 F. W. Sears, **" Fundamentos de la Física" Vol 3**, Ed. Aguilarl (1979).

Ref. 11 R. Resnick, D. Halliday, K. Krane, **"Física" Vol. 2**, Ed. Continental (1996).

ÓPTICA ONDULATORIA

Ref. 12 Hetch, A. Zajac, **"Óptica"**, Ed. Addison – Wesley Iberoamericana (1986).

Ref. 13 M. Alonso y E. J. Finn **"Campos y ondas"**, Ed. Addison – Wesley Iberoamericana (1970).

Ref. 14 F. A Jenkins, H. White **"Fundamentos de Óptica"**, Ed. Aguilar (1964).

Ref. 15 B. Rossi, **"Fundamentos de Óptica"**, Ed. Reverté (1966).

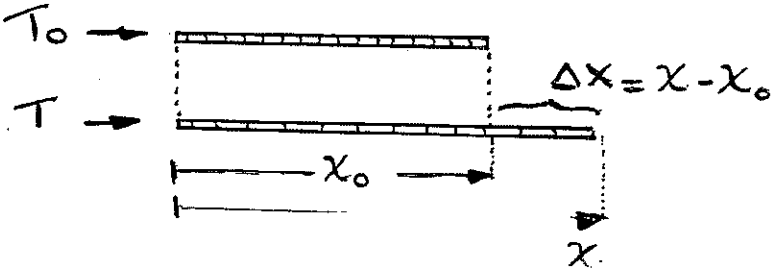
7
8

DILATACIÓN TÉRMICA

- Los efectos comunes de variaciones en la temperatura son → cambios de TAMAÑO en los sist.
  → cambios de ESTADO de las sust.

Son efectos importantes en cualquier unión entre materiales (vigas, puentes, edificios, vías, tuberías, carreteras, cables, etc.).

a) • CASO: unidimensional



Experimentalmente se encuentra que:

$$\Delta X = \alpha_{(x)} \cdot X_0 \cdot \Delta T \qquad \begin{cases} \Delta X = X - X_0 \\ \Delta T = T - T_0 \end{cases}$$

- $\alpha_{(x)}$: coeficiente de dilatación lineal. Depende del material considerado.
- En realidad, dicho coef. puede depender de T°

$$\Downarrow$$

$$dX = \alpha_{(x)}(T) \cdot X_0 \cdot dT$$

$$\Downarrow$$

$$\boxed{X = X_0 \cdot \left(1 + \int_{T_0}^{T} \alpha_{(x)} \cdot dT\right)}$$

8.1 Entonces: $\alpha_{(x)} = \frac{1}{x_0} \cdot \frac{dx}{dT}$ $\quad (a: P = cte)$

Ej: en un puente se usa un cable de acero de 20 m de largo, colocándolo un día en que: $t = 5°C$. ¿Cómo varía su longitud un día típico de verano?

$\alpha_{(x)} = 12 \cdot 10^{-6}\ 1/°C$ $\qquad t \cong 33°C$

Sup. $\alpha_{(x)} = cte \Rightarrow \Delta x = \alpha_{(x)} \cdot x_0 \cdot \Delta T = 12 \times 10^{-6} \frac{1}{°C} \times 20m \times 28°C$

$\Delta x = 6{,}72$ mm

OBSERVACIONES

(a) De las tablas se puede ver que el orden de magnitud de $\alpha_{(x)}$ es: $10^{-5}\ 1/°C$. Entonces:

$x_0 = 1\ m = 10^3$ mm , $\Delta T = 10°C$

$\Downarrow$

$\Delta x = \alpha_{(x)} \cdot x_0 \cdot \Delta T = 0{,}1$ mm

Esto significa que, por cada metro de longitud, un aumento de $10°C$ produce una dilatación de una décima de milímetro promedio.

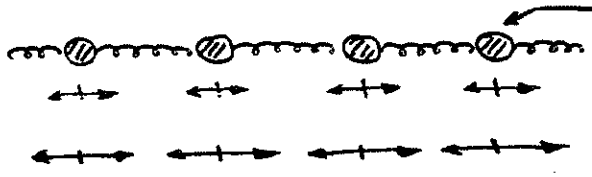
(b) En general, $\alpha_{(x)}$ es positivo. Algunas sustancias (muy pocas) tienen: $\alpha_{(x)} < 0$.

Ej: calcita $\begin{cases} \text{en las direcciones } // \text{ eje óptico}: \alpha_{(x)} = 25 \times 10^{-6}\ 1/°C \\ " \quad " \quad " \quad \perp \quad " \quad " : \alpha_{(x)} = -5.6 \times 10^{-6}\ 1/°C \end{cases}$

Así, al calentar una sust. con coef. de dilatación negativo, la misma se contrae en lugar de expandirse.

§ 10

• Modelo simple para explicar la dilatación



{ oscilaciones $\equiv 10^{-9}$ cm

b) • CASO: BIDIMENSIONAL

$$dx \cdot dy = (\alpha_{(x)} \cdot x_0\, dT) \cdot (\alpha_{(y)} \cdot y_0 \cdot dT)$$

hipótesis: intervalo de T°/ $\alpha_{(x)} = cte$, $\alpha_{(y)} = cte$

$$\Downarrow$$

$$x \cdot y = A = \underbrace{A_0}_{x_0 \cdot y_0} \cdot (1 + \alpha_{(x)} \Delta T) \cdot (1 + \alpha_{(y)} \Delta T)$$

caso: material ISOTRÓPICO $\Rightarrow \alpha_{(x)} = \alpha_{(y)} \equiv \alpha$

$$\Downarrow$$

$$A = A_0 \left(1 + 2\alpha \Delta T + (\alpha \Delta T)^2 \right)$$

Si ΔT es / $\alpha \Delta T << 1 \Rightarrow$ $\boxed{A = A_0 (1 + 2\alpha \Delta T)}$

En estas condiciones la dilatación de una área es análoga a una "ampliación fotográfica".

c) • CASO: TRIDIMENSIONAL

$$dx\,dy\,dz = dV = \underbrace{dV_0}_{dx_0 dy_0 dz_0} \cdot (1 + \alpha_{(x)} dT) \cdot (1 + \alpha_{(y)} dT) \cdot (1 + \alpha_{(z)} dT)$$

hipótesis: $\alpha_{(x)} = \alpha_{(y)} = \alpha_{(z)} = cte$: material ISOTRÓPICO

$$\Downarrow$$

$$\boxed{V = V_0 \cdot (1 + 3\alpha \Delta T)}$$

• Para FLUIDOS (como sus formas no son precisas) sólo tiene significado definir: $\boxed{\beta \equiv \frac{1}{V} \cdot \frac{dV}{dT}}$ Coef. de DILATACIÓN VOLUMÉTRICA

CALOR

1. Concepto. Convención de signos.

2. Calor específico. Capacidad calorífica.

3. Unidades.

4. Calores latentes.

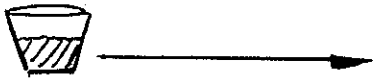
5. Calorimetría. Aplicaciones.

1. CALOR

Concepto · Convención de signos

- equilibrio térmico ⟶ temperatura
- ¿qué ocurre cuando dos sistemas no tienen inicialmente la misma temperatura?

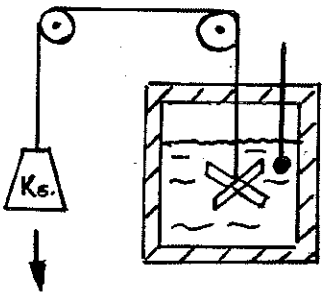
T_1



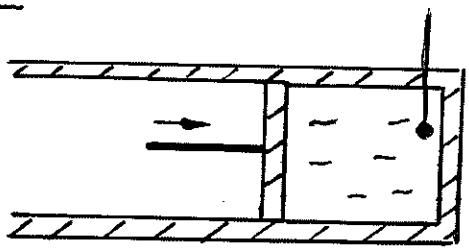
$T_2 > T_1$

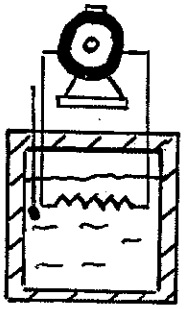
$T_1 < T_F < T_2$

- Consideremos varios tipos de transferencia de energía.

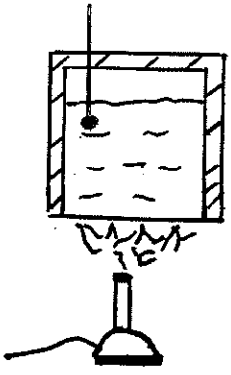


$W_{mec.}$





$W_{eléc.}$



CALOR : Q

- Se puede transferir energía al sistema mediante:

$\boxed{W}$ { $W_{mec.}$, $W_{elec.}$, $W_{mag.}$, etc. } ó : $\boxed{Q}$

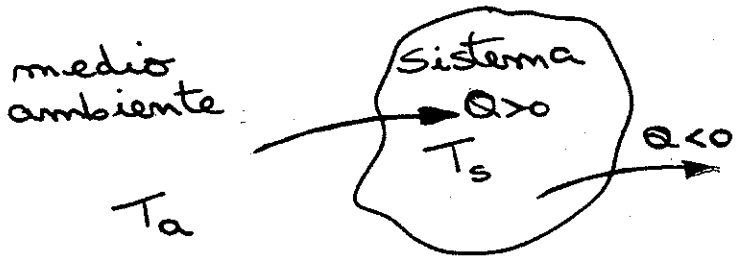
- **CALOR** : es la transferencia de energía que se produce entre un sist. y su medio ambiente como consecuencia únicamente de la diferencia de temperatura entre ambos.

OBSERVACIÓN

- NO se puede asignar una cantidad de calor a un sistema. El calor es energía en tránsito debido a diferencias de temperaturas. Cuando se llega a la T_F de equilibrio entre el sist. y su medio ambiente ⇒ cesa el flujo de calor.
Es incorrecto decir: ¡qué calor hace! en lugar de: ¡qué temperatura elevada hay!

- De la misma manera, en Mecánica: los cuerpos NO tienen trabajo W, sino que intercambian trabajo con el medio exterior.

CONVENCIÓN de SIGNOS



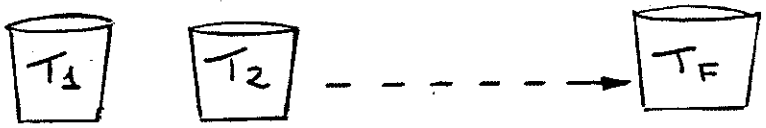
el flujo de calor cesa cuando se llega a la T° de equilibrio

• Resumimos a continuación los resultados experimentales sobre interacción térmica.

2. ~~calor específico~~. ~~Capacidad calorífica~~.
Consideremos 2 cuerpos inicialmente con temperaturas diferentes: T_1, T_2.

1° PASO → cuerpos → del mismo material. / igual masa.

$m_1 = m_2$



Al entrar en contacto térmico ambos cuerpos, sus T° evolucionan hacia una temperatura final común de equilibrio: T_F.
Se encuentra experimentalmente que:

$$T_F = \frac{T_1 + T_2}{2} \iff T_F + T_F = T_1 + T_2$$

$$T_F - T_1 = T_2 - T_F$$

$$\Delta T_1 = -\Delta T_2$$

2° PASO → cuerpos → del mismo material. / distintas masas.

Se encuentra experimentalmente que:

$$T_F \neq \frac{T_1 + T_2}{2} \iff \Delta T_1 \neq -\Delta T_2$$

¿Qué varió respecto del 1° PASO? : las masas.

Se verifica ahora que:

$$m_1 . \Delta T_1 = -m_2 . \Delta T_2$$

13

13

3er PASO → cuerpos de → distinto material, diferentes masas.

- Se encuentra experimentalmente que ya no vale: $m_1 \Delta T_1 = -m_2 \Delta T_2$

¿Qué se modificó en el 3er PASO respecto del 2° PASO? Se varió el material. Entonces, introduciremos un coeficiente que tenga en cuenta cada tipo de material.

- Llamamos:

C : CALOR ESPECÍFICO

Enseguida veremos cómo se determinan los calores específicos.

- Luego, lo que se verifica experimentalmente en general es:

$$m_1 \cdot c_1 \Delta T_1 = -m_2 c_2 \Delta T_2$$

Esta ec. engloba los anteriores pasos, pues:

- mismo material: $c_1 = c_2 \Rightarrow m_1 \Delta T_1 = -m_2 \Delta T_2$: 2° paso
- igual masa: $m_1 = m_2 \Rightarrow \Delta T_1 = -\Delta T_2$: 1° paso

- Definiciones:

$\boxed{\Delta Q = m.c.\Delta T}$ CALOR

$m.c = C$ CAPACIDAD CALORÍFICA

- Resumiendo:

$\Delta Q = \overbrace{mc}^{\text{capacidad calorífica}} \cdot \Delta T$

ΔQ: calor; c: calor específico

3. UNIDADES

1) Para el calor.

- 1 caloría: es el calor requerido para elevar la temperatura de 1 gr de agua desde $T_i = 14{,}5\,^\circ C$ hasta $T_F = 15{,}5\,^\circ C$
- 1 kilocaría (kcal) $= 10^3$ cal.
- 1 Btu = 252 cal (British thermal unit)

2) Para el calor específico.

- Vimos que, para dos cuerpos en contacto térmico entre sí vale:

$$m_1 c_1 \Delta T_1 = - m_2 c_2 \Delta T_2$$

$$\Downarrow$$

$$c_2 = - \frac{m_1}{m_2} \frac{\Delta T_1}{\Delta T_2} \cdot c_1$$

se mide — se toma un patrón

$$\Downarrow$$

puede determinarse: c_2.

- Por definición, el calor específico del AGUA vale:

$$c_{AGUA} \equiv 1 \ \frac{cal}{gr\,^\circ C} \qquad (P = 1\ atm,\ T = 25\,^\circ C)$$

- El c_{AGUA} es relativamente grande (ver los sgtes valores)

SUST.	c_p (cal/gr°C)	SUST.	c_p (cal/gr°C)	SUST.	c_p (cal/gr°C)
Aluminio	0,215	Carbono	0,121	Nitrógeno	0,25
Alcohol etílico	0,60	Hierro	0,107	Plomo	0,031
		* Hielo (−10°C)	0,50	Vidrio (común)	0,016
Cobre	0,092	Mercurio	0,033	Helio	1,24 *

TODOS PARA: $P = 1$ atm . $T = 25\,^\circ C$

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BUENOS AIRES
BIBLIOTECA

15 OBSERVACIONES

(1) Los calores específicos de todas las sustancias varían algo con la temperatura.
Ej: el c_{AGUA} varía $\cong 1\%$ entre $0°C$ y $100°C$.

Cuando $c = c(T) \Rightarrow \Delta Q = m \int_{T_i}^{T_F} c(T) \cdot dT$

(2) La cantidad de calor que se transfiere hacia o desde un sistema dado, depende de la manera en que ocurra dicha transferencia.
Ej:
- a presión cte : $\Delta Q_p = m\, c_p \cdot \Delta T$
- a volumen cte : $\Delta Q_v = m\, c_v \cdot \Delta T$

(3) Suele utilizarse también el calor específico por mol (o molar), que indicaremos: $\tilde{c}$
Ej:
- a presión cte: $\Delta Q_p = n\, \tilde{c}_p\, \Delta T$
- a volumen cte: $\Delta Q_v = n\, \tilde{c}_v\, \Delta T$

• Para gases ideales vale que: $\tilde{c}_p = \tilde{c}_v + R$

(4) El c_p del agua (líquida) es muy grande comparado con los c_p de las sustancias más comunes (consultar las tablas correspondientes). Luego, las grandes concentraciones de agua (lagos, ríos, océanos) tienen efectos reguladores sobre el clima pues pueden absorber o entregar grandes cantidades de energía térmica sin sufrir grandes cambios en su temperatura.

16

4. CALORES LATENTES

- Normalmente la materia existe en 4 formas distintas denominadas: FASE.

FASES: sólida, líquida, gaseosa, plasma.

- En c/FASE, el comportamiento mecánico es distinto, aunque la composición química es la misma en todas ellas.

Ej: agua { FASE sólida: hielo. " líquida: agua líquida. " gaseosa: vapor de agua.

Ej: el azufre, además de sus FASES líq. y gaseosas, presenta diversas FASES sólidas. una de ellas como un sól. cristalino, otra en un estado plástico (similar a la goma) y una tercera como un sólido amorfo.

- FASE gaseosa: ninguna sust. presenta más de una FASE gaseosa.

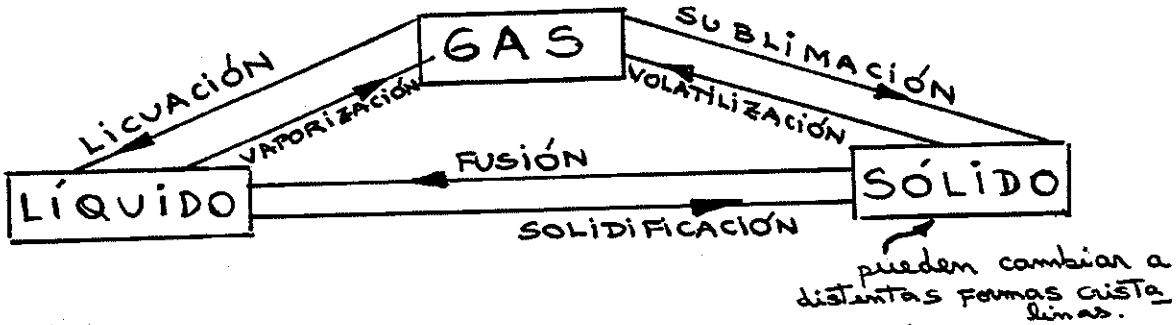
- FASE líquida: muy pocas sust. tienen más de una FASE líquida (ej: el helio tiene dos).

- FASE sólida: la existencia de varias FASES sólidas en un mismo material es normal.

- En general, la FASE en que se encuentra una sust. depende de: la PRESIÓN y de la TEMPERATURA. En algunos casos, depende también de los estados anteriores en que se encontró dicha sust. (se denominan: procesos con histéresis).

87 A

- Los cambios de fase más comunes son:



- Las características fundamentales de un cambio de fase son:

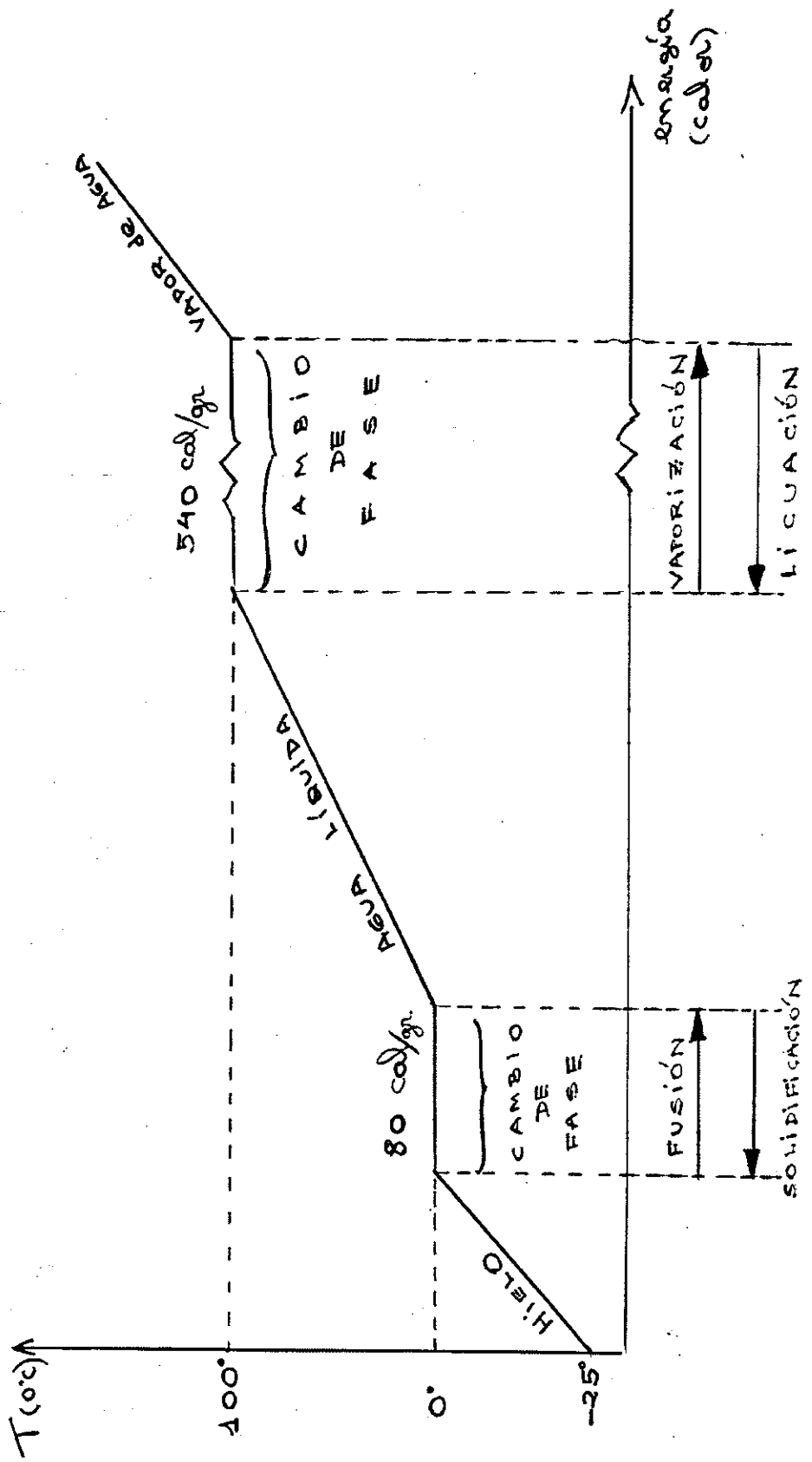
1) va acompañado de una cesión o de una absorción de calor,
2) generalmente hay una variación de volumen,
3) la temperatura permanece constante durante el cambio de fase.

- La cantidad de calor necesaria (absorbido o cedido) para que se produzca un cambio de fase se denomina: CALOR LATENTE.

Ej: SÓLIDO ⟶ LÍQUIDO : calor latente de fusión : L_f
LÍQUIDO ⟶ GAS : " " " vaporización : L_v
etc

- La temperatura a la cual tiene lugar un cambio de fase depende de la presión a la cual se realice.

- Como ej, supóngase que se dispone de hielo triturado a : -20 °C. Al mismo se le suministra calor a velocidad cte ($\Delta Q/\Delta t$ = cte). Se aisla el recipiente y el calefactor juntos, y se introduce un termómetro en el hielo.



T vs. calor, para el agua (P = 1 atm).

18 Se observa que:

- $[-25°C, 0°)$: la T° aumenta uniformemente. El calor absorbido por el hielo es el responsable de dicho aumento.

$$c_p\big]_{hielo} = 0.48 \frac{cal}{gr \cdot °C} \cong 0.5 \frac{cal}{gr \cdot °C}$$

- $t = 0°C$: se observará algo de agua líq. en el recipiente. El hielo ha comenzado a fundirse (cambio de fase). El calor suministrado ahora no contribuye a aumentar la T° sino a permitir que todo el hielo supra el cambio de fase. La T° pues, permanece dte. Recién cuando se funda todo el hielo existente (manteniendo siempre $P = 1\,atm = dte$) la T° comenzará nuevamente a subir.

- $(0°C, 100°C)$: el agua líquida tiene: $c_p\big]_{líq.} = 1 \frac{cal}{gr \cdot °C}$

El calor abs. nuevamente contribuye a aumentar la temperatura (aunque más despacio que antes pues: $c_p)_{hielo} < c_p)_{líq.}$).

- $t = 100°C$: en la sup del líquido se observan burbujas. El agua comienza a hervir, y pasa de agua líq. a agua gaseosa (cambio de fase). Nuevamente, la temp. permanecerá dte. pues el calor absorbido sólo contribuye al cambio de fase, hasta que todo el agua líq. haya pasado a vapor.

- $t > 100°C$: si no se dejó escapar al vapor de agua, el proceso de calentamiento podría continuar (vapor "recalentado").

19

- Un aspecto esencial: cuando se calienta lentamente una sust. que puede existir en diferentes fases

aumenta su temperatura **ó** experimenta un cambio de fase,

pero nunca ambas cosas simultáneamente.

- En el ej. con agua vimos que:

Se requiere
- $80 \frac{cal}{gr}$ para la fusión.
- $540 \frac{cal}{gr}$ para la vaporización.

Se denomina: CALOR LATENTE al calor requerido (por u. de masa) para producir un cambio de fase.

Luego: para una masa "m" será:

$$\boxed{Q = m \cdot L}$$ L: calor latente

Ej: para el agua
- $L_F = 80 \frac{cal}{gr} = -L_{solid}$
- $L_V = 540 \frac{cal}{gr} = -L_{cond}$

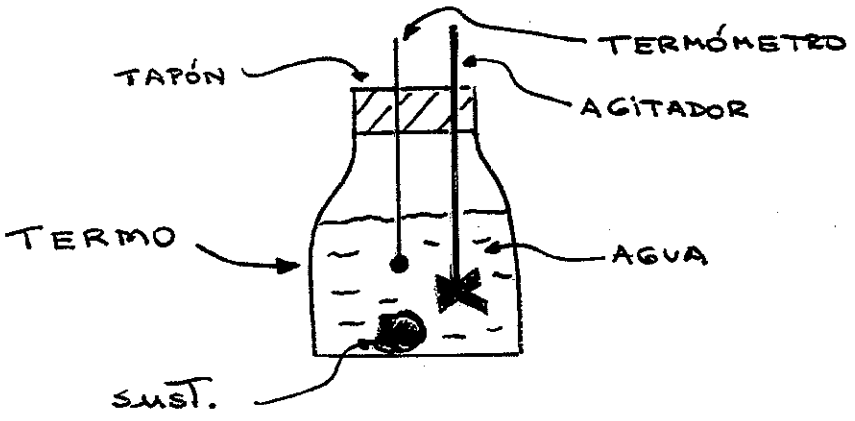
- Sup. una sust. a la T° de fusión. Que la misma esté fundiéndose o solidificándose depende de si se le suministra o sustrae calor

Ej: agua y cubitos de hielo a 0°C (P=1 atm).
Si se suministra calor, se funde algo de hielo.
Si se sustrae calor, se solidifica algo de agua

5. CALORIMETRÍA

- La idea es: determinar experimentalmente el calor específico de una sust.

- Hay muchos tipos de calorímetros. Por su simplicidad describiremos el: de mezclas.



- Supongamos: $C = CTE$ ∀ los elementos intervinientes

- El termo inicialmente contiene: $\begin{cases} m_1 : \text{gr de agua} \\ c_1 = 1\ \text{cal}/\text{gr}^\circ \\ T_1 \end{cases}$

- La sustancia cuyo calor específico se medirá: $\begin{cases} m_2 : \text{gr} \\ c_2 = ? \\ T_2 \end{cases}$

- Se introduce rápidamente la sustancia dentro del termo.

- Se espera hasta que se establezca en el sistema la temperatura final: T_F de equilibrio.

- Supondremos que no hubo pérdidas de calor en el proceso (en el Laboratorio aprenderán a evaluar las posibles pérdidas).

Entonces: $\sum_j \Delta Q_j = 0$ calorímetro ideal.

$$\underbrace{m_1 \cdot c_1 \cdot (T_F - T_1)}_{\text{del agua}} + \underbrace{m_2 \cdot c_2 \cdot (T_F - T_2)}_{\text{de la sustancia}} + \underbrace{\left(\sum_i m_i c_i\right) \cdot (T_F - T_1)}_{\text{del calorímetro}} = 0$$

- $\sum_i m_i c_i = m_{\text{Termo}} \cdot c_{\text{Termo}} + m_{\text{agitador}} c_{\text{agitador}} + m_{\text{tapón}} \cdot c_{\text{Tapón}} +$

$$+ m_{\text{termómetro}} \cdot c_{\text{termómetro}} \equiv \pi$$ ← EQUIVALENTE EN AGUA DEL CALORÍMETRO

- Entonces, despejando c_2:

$$c_2 = -\frac{(m_1 \cdot c_1 + \pi) \cdot (T_F - T_1)}{m_2 \cdot (T_F - T_2)} \quad *$$

Luego,

- se pesan las sustancias ⟶ m_1, m_2
- se lee el termómetro ⟶ T_1, T_2, T_F
- se mide π (lo estudiará en el Laboratorio)

⇩

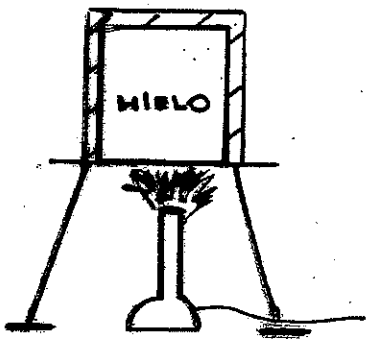
se calcula: c_2 a partir de *

⇩

se identifica la sustancia consultando TABLAS de calores específicos.

Problema (procesos CON cambio de fase).

Dentro de un recipiente hay 500 gr de hielo a: -10°C.
¿Cuántas calorías se necesitan para convertido en vapor a: 110°C?



El calor intercambiado se calculará de la siguiente manera:

$$\Delta Q_i \begin{cases} \rightarrow m_i c_i \Delta T_i \\ \rightarrow m_j L_j \end{cases}$$ cuando se produzca cambios de fase.

Luego:

$$\Delta Q_{TOTAL} = \underbrace{m_h \cdot c_h \cdot \Delta T_1}_{\text{calentamiento del hielo}} + \underbrace{m_h \cdot L_F}_{\text{Fusión}} + \underbrace{m_a \cdot c_a \cdot \Delta T_2}_{\text{calentamiento del agua}} + \underbrace{m_a \cdot L_v}_{\text{vaporización}} + \underbrace{m_v \cdot c_v \cdot \Delta T_3}_{\text{calentamiento del vapor}}$$

- $\Delta Q_1 = m_h \cdot c_h \Delta T_1 = 500\ gr \times 0{,}5 \frac{cal}{gr \cdot °C} \times (0 - (-10°C)) = 2.500\ cal$
- $\Delta Q_F = m_h \cdot L_F = 500\ gr \times 80\ cal/gr \cdot °C = 40.000\ cal$
- $\Delta Q_2 = m_a \cdot c_a \cdot \Delta T_2 = 500\ gr \times 1\ cal/gr\ °C \times (100° - 0°) = 50.000\ cal$
- $\Delta Q_v = m_a \cdot L_v = 500 gr \times 540\ cal/gr \cdot °C = 270.000\ cal$
- $\Delta Q_3 = m_v \cdot c_v \cdot \Delta T_3 = 500 gr \times 0{,}48\ cal/gr\ °C \times (110° - 100°) = 2.400\ cal$

Entonces: $\Delta Q_{TOTAL} = 364.900\ cal = 364{,}9\ kcal$

OSCILACIONES

1ra parte

OSCILACIONES

- Se presenta una oscilación cuando el valor de una magnitud física fluctúa alrededor de su valor de equilibrio.

OSCILACIONES
- MECÁNICAS: varía
  - la posición lineal. Ej: masa unida a un resorte.
  - la posición angular. Ej: péndulo plano
  - etc
- NO MECÁNICAS: varía
  - $\vec{E}$ y $\vec{B}$. Ej: luz, ondas de radio, etc
  - voltaje, corriente, etc
  - etc

- Movimiento Armónico Simple (M.A.S.)

El movimiento oscilatorio se repite idénticamente a sí mismo en intervalos de tiempo iguales, variando la posición lineal de la siguiente manera:

$$x(t) = A.\cos(\omega t + \delta)$$

comentarios:

i) si se trata, por ej, de una posición angular será:

$$\theta(t) = A\cos(\omega t + \delta)$$

y así para cualquier otra variable que describa un M.A.S.

ii) Se puede reemplazar el coseno por la función seno.
Genéricamente se dice que un M.A.S. tiene un comportamiento "senoidal" con el tiempo.

Parámetros del M.A.S.

$$x(t) = A \cdot \cos(\omega t + \delta)$$

- A: AMPLITUD
- ω: FRECUENCIA ANGULAR
- δ: CONSTANTE DE FASE
- $\omega t + \delta$: FASE

i) Amplitud.

- Como: $-1 \leq \cos(\cdots) \leq 1 \Rightarrow -A \leq x(t) \leq A$.

- Se entiende, en general, que $A \geq 0$.

$$x_{(t)} = -3\cos\left(7t + \frac{\pi}{2}\right) \longrightarrow x(t) = 3\cos\left(7t + \frac{\pi}{2} + \pi\right) = 3\cos\left(7t + \frac{3}{2}\pi\right)$$

(ω y δ)

- En un M.A.S. el sistema oscila sin perder energía. Por eso la posición $x(t)$ varía indefinidamente entre: $-A$ y A.
En los sistemas reales siempre se presentan fuerzas disipativas y, por ende, se pierde energía. Las oscilaciones entonces, decrecen en su amplitud (se dice que se "amortiguan").

ii) Frecuencia y Período.

- Sea $n \in \mathbb{Z}$. Observemos entonces que:

$$x_{(t+n\frac{2\pi}{\omega})} = A \cdot \cos\left[\omega\left(t + n\frac{2\pi}{\omega}\right) + \delta\right] =$$

$$= A \cdot \cos[\omega t + \delta + 2n\pi] = A\cos[\omega t + \delta] = x_{(t)}$$

El movimiento entonces se repite cada: $n\frac{2\pi}{\omega}$

• Definición:

$$\boxed{\mathcal{T} = \frac{2\pi}{\omega}}$$ PERÍODO

• Frecuencia:

en $\mathcal{T}$ seg _____ 1 ciclo o vuelta

en 1 seg _____ $\frac{1}{\mathcal{T}}$ ciclos o vueltas

Luego:

$$\boxed{f \equiv \frac{1}{\mathcal{T}}}$$ FRECUENCIA

• Vemos que:

$$\mathcal{T} = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{1}{f} \Rightarrow \omega = 2\pi f$$

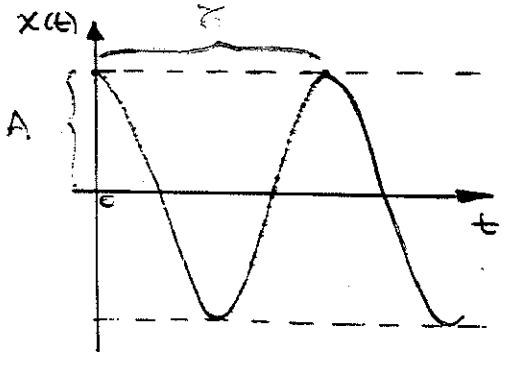
ω: FRECUENCIA ANGULAR; f: FRECUENCIA

iii) Constante de fase.

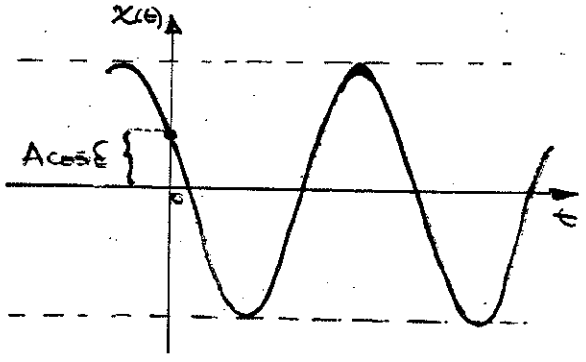
• Si escribimos $x(t) = A\cos(\omega t)$, para $t=0$ será: $x(t=0) = A$.

• Si se tiene otra C.I., se puede "ajustar" mediante una adecuada elección de "δ".

Si $x(t) = A\cos(\omega t + \delta)$, para $t=0$: $x(t=0) = A\cos(\delta)$



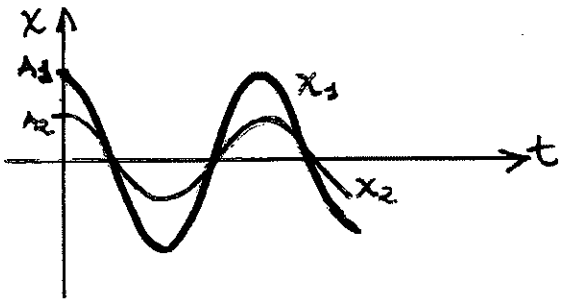
$x(t) = A\cos(\omega t)$



$x(t) = A\cos(\omega t + \delta)$

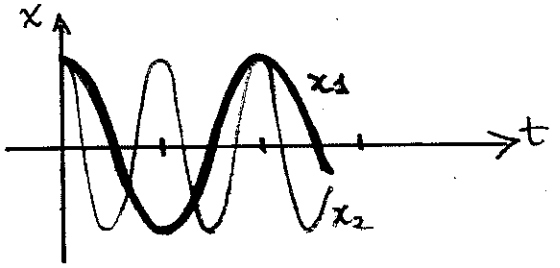
4 Ejemplos.

a) $x_1(t) = A_1 \cdot \cos(\omega t + \delta)$
$x_2(t) = A_2 \cdot \cos(\omega t + \delta)$
} sólo difieren en la amplitud



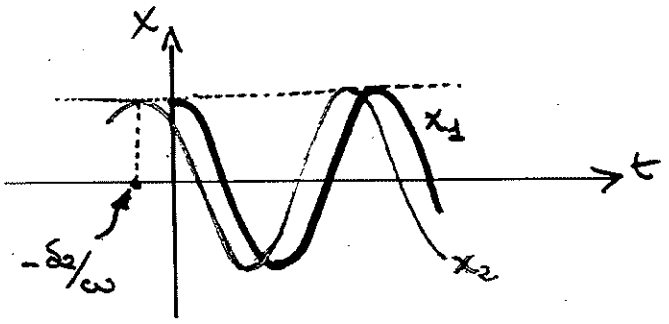
b) $x_1(t) = A\cos(\omega_1 t + \delta)$
$x_2(t) = A\cos(\omega_2 t + \delta)$
} sólo difieren en la frecuencia

Ej: Sea $\delta_1 = \delta_2 = 0$
y
$2\omega_1 = \omega_2$
$\Updownarrow$
$T_1 = 2T_2$



c) $x_1(t) = A\cos(\omega t + \delta_1)$
$x_2(t) = A\cos(\omega t + \delta_2)$
} sólo difieren en la dte. de fase

Ej:
$\delta_1 = 0$
$\delta_2 > 0$



VELOCIDAD y ACELERACIÓN EN UN M.A.S.

M.A.S. $\Rightarrow$ $x(t) = A.\cos(\omega t + \delta)$

- $v(t) = \frac{dx}{dt} = -\omega A \operatorname{sen}(\omega t+\delta) = \omega A \cos(\omega t+\delta+\frac{\pi}{2})$

- $a(t) = \frac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2 A\cos(\omega t+\delta) = -\omega^2 x_{(t)} = \omega^2 A.\cos(\omega t+\delta+\pi)$

Tanto $x(t)$, $v(t)$ y $a(t)$ varían con la misma frecuencia ω, pero desfasados entre sí ($v(t)$ en $\pi/2$ y $a(t)$ en π, ambos respecto de $x(t)$).

MASA UNIDA A UN RESORTE

- Sea un cuerpo de masa m sometido a la fuerza elástica de un resorte. Ya vimos que:

$$F = -kx$$

(el punto de equilibrio coincide con el origen de coordenadas, esto es, con $x=0$).
Entonces,

$$m\ddot{x} = -kx \Rightarrow a = \ddot{x} = -\frac{k}{m}x$$

$$\ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0$$

- llamando: $\omega^2 = \frac{k}{m}$

la solución de la anterior ec. diferencial es

$$x_{(t)} = A.\cos(\omega t + \delta)$$

$\therefore$ se trata de un M.A.S.

Comentarios

i) como: $\omega^2 = \frac{k}{m} = \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 \Rightarrow T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$

Cuando el resorte es bastante rígido ("k" grande) el periodo de la oscilación será pequeño.

ii) Por ser un M.A.S. valen las expresiones halladas para la velocidad y la aceleración (ver figura)

iii) • Es $E = K + U = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{k}{2}x^2 = CTE$

• Para la amplitud máxima: $x = A, v = 0$

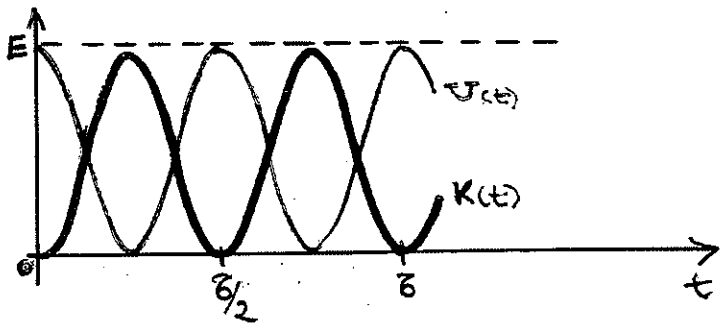
$$E_0 = \frac{k}{2}A^2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{k}{2}x^2 = E$$

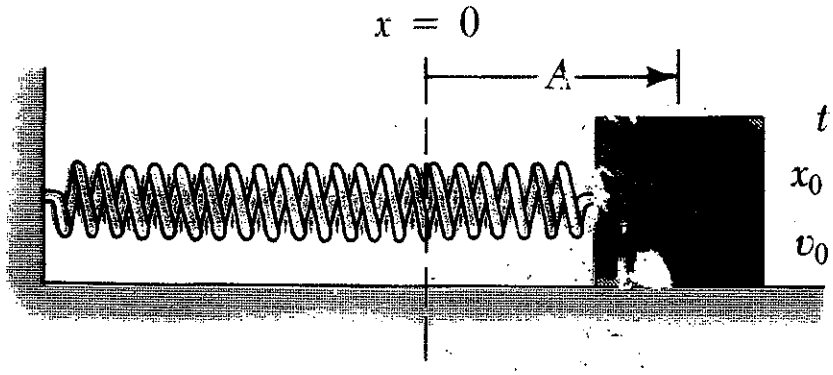
la energía mecánica resulta proporcional al cuadrado de la amplitud.

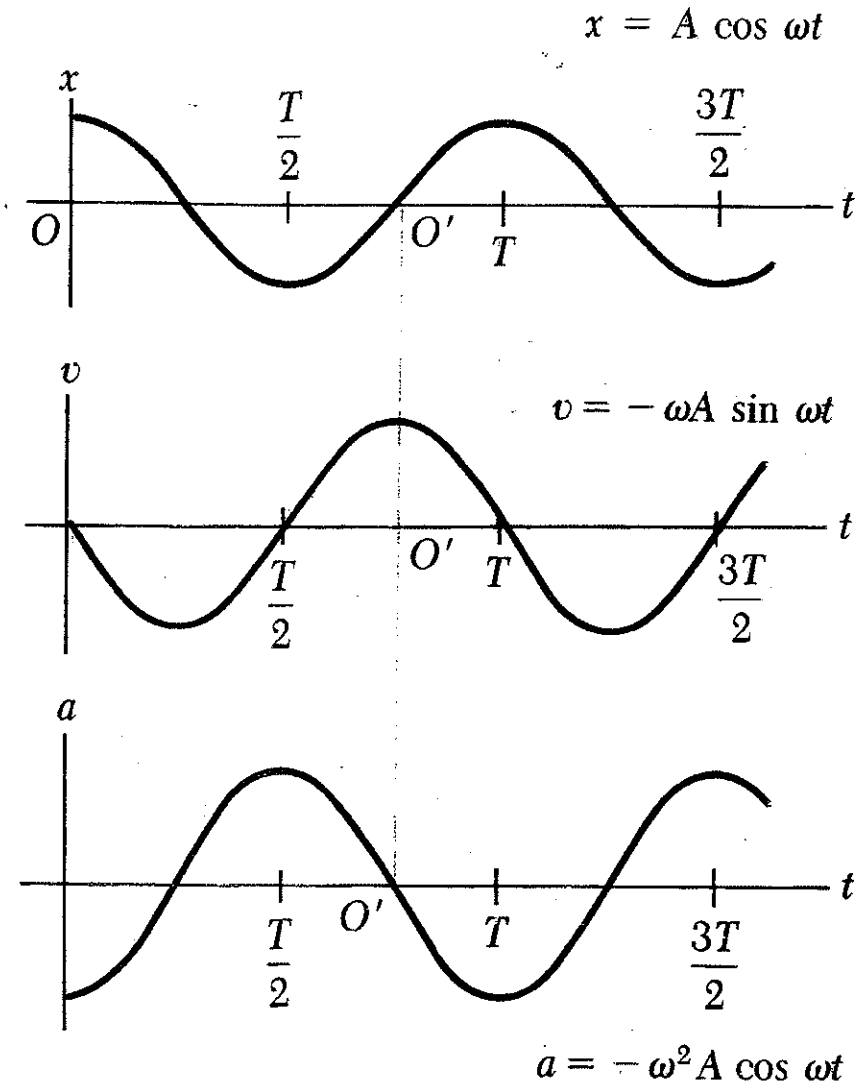
iv)

$$\begin{cases} U = \frac{k}{2}x^2 = \frac{k}{2}A^2\cos^2(\omega t + \delta) = E_0 \cdot \cos^2(\omega t + \delta) \\ K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}kA^2\operatorname{sen}^2(\omega t + \delta) = E_0 \cdot \operatorname{sen}^2(\omega t + \delta) \end{cases}$$

• Gráfico para $\delta = 0$:







Tomado de: FÍSICA (Tomo I), 3ra. edición
Raymond A. Serway
Mc Graw-Hill

Condiciones iniciales

- Para $t=0$ vale $\begin{cases} x(t=0)=x_0 \\ v(t=0)=v_0 \end{cases}$, obtener $\begin{cases} A \\ \delta \end{cases}$.

- características del sistema $\begin{cases} k \\ m \end{cases} \longrightarrow \omega=\sqrt{\frac{k}{m}}$

- Entonces,

$$\frac{k}{2}A^2=\frac{1}{2}mv_0^2+\frac{k}{2}x_0^2$$

$$\Downarrow$$

$$A=\sqrt{x_0^2+\frac{m}{k}v_0^2}=\sqrt{x_0^2+\left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2}$$

-

$$\frac{v(t)}{x(t)}=-\frac{A\omega\,\mathrm{sen}(\omega t+\delta)}{A\cos(\omega t+\delta)}=-\omega\,tg(\omega t+\delta)$$

Para $t=0 \Rightarrow \frac{v_0}{x_0}=-\omega tg(\delta) \Rightarrow \delta=\arctg\left(-\frac{v_0}{x_0\omega}\right)$

Ejemplo: un cuerpo de masa $m=2kg$ se halla unido a un resorte de $k=200\,N/m$. En el instante $t=0$ está el cuerpo a 4cm hacia la derecha del punto de equilibrio, con una rapidez de 26cm/s, dirigiéndose hacia el mismo. Calcular la posición del cuerpo a los 0,75 segundos.

datos: $x_0=4cm$, $v_0=-26cm/s$, $k=200\,N/m$, $m=2kg$.

Entonces, $\omega=\sqrt{\frac{200}{2}}=10\,seg^{-1}$

$$\begin{cases} A=\sqrt{4^2+\left(\frac{-26}{10}\right)^2}=4{,}77\,cm \\ \delta=\arctg\left(\frac{26}{4\times10}\right)=0{,}576\,rad \end{cases}$$

$$\Rightarrow x_{(t=0{,}75s)}=4{,}77\cos(10\times0{,}75+0{,}576)\,cm$$

$$\therefore\ x_{(t=0{,}75s)}=-1{,}05\,cm$$

RESUMEN: características del M.A.S.

① Siempre que la aceleración de un sistema sea del tipo:

$$a = -\text{cte} \cdot \text{desplazamiento}$$

$$\Downarrow$$

es un M.A.S.

Ej: { resorte con una masa : $a_x = -\left(\frac{k}{m}\right) \cdot x$

péndulo plamar : $a_x = -g \operatorname{sen}\varphi \equiv -g \cdot \varphi$

② $x_{(t)}$, $v_{(t)}$ y $a_{(t)}$ varían senoidalmente con el tiempo (pero no están en fase entre sí).

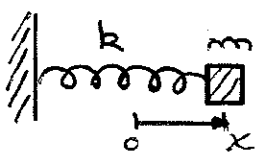
③ El período "T" y la frecuencia "ω" (y ∴ $f = \frac{\omega}{2\pi}$) son independientes de la amplitud del movimiento. Se denomina a ésto: "isocronismo".
Esto físicamente significa que, en el M.A.S., el período y la frecuencia dependen de las características del sistema, y NO pueden ser modificados por influencias externas al sistema.

④ Para un dado sistema, la energía total es proporcional al cuadrado de la amplitud del movimiento.

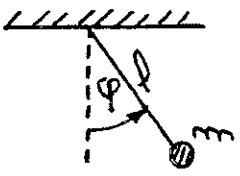
⑤ La ec. diferencial que describe el mov. es del tipo:

$$\ddot{(\text{desplazamiento})} + \omega^2 \cdot (\text{desplazamiento}) = 0$$

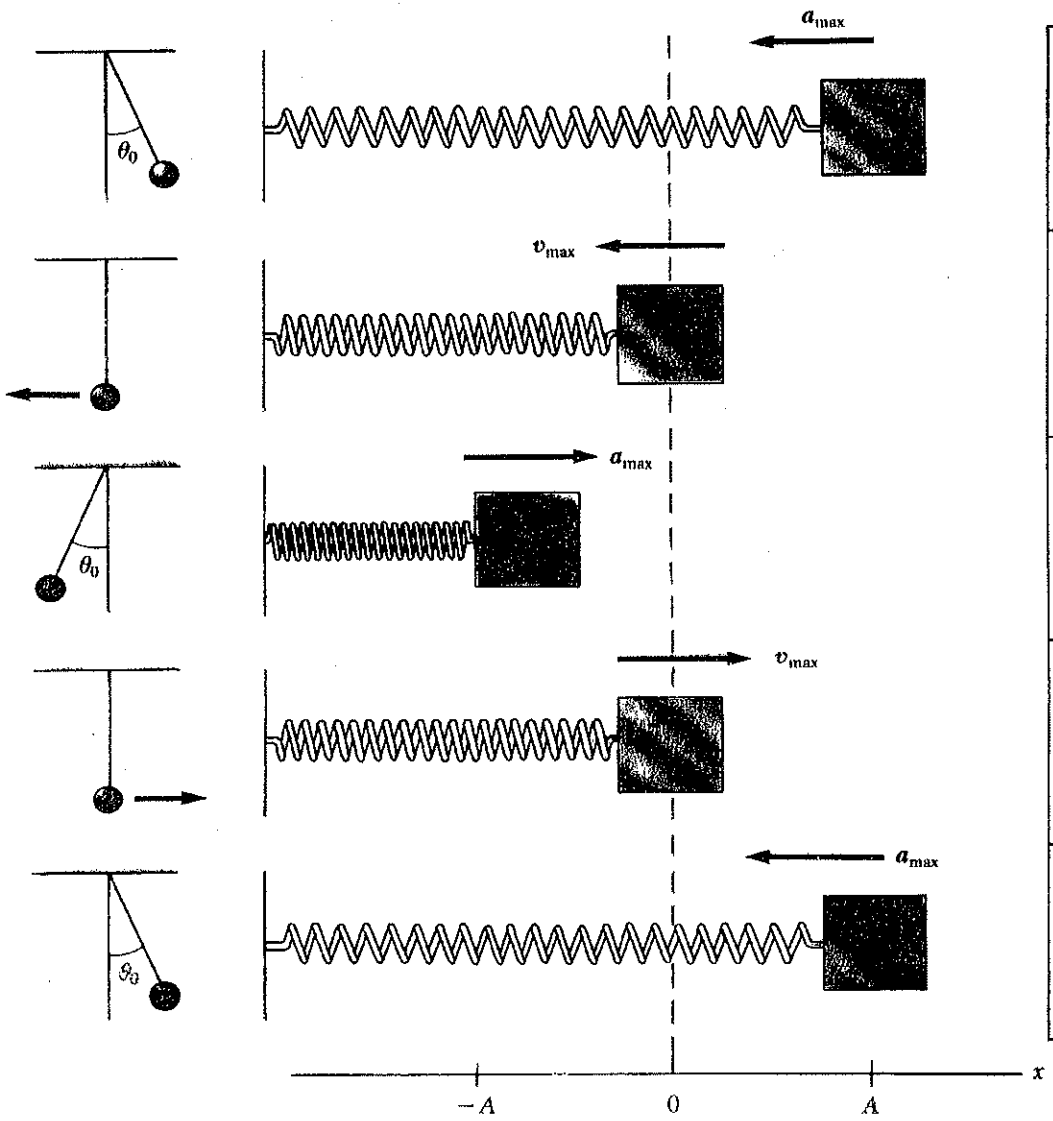
Ej:



$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0$$



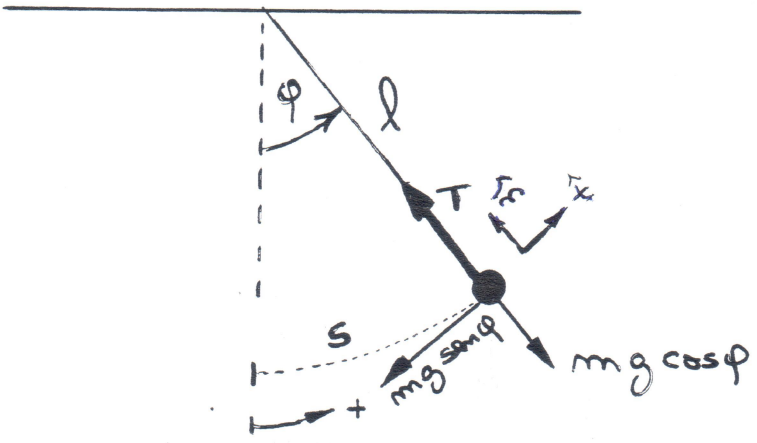
$$\ddot{\varphi} + \omega^2 \cdot \varphi = 0$$



t	x	v	a	K	U
0	A	0	$-\omega^2 A$	0	$\frac{1}{2}kA^2$
$T/4$	0	$-\omega A$	0	$\frac{1}{2}kA^2$	0
$T/2$	$-A$	0	$\omega^2 A$	0	$\frac{1}{2}kA^2$
$3T/4$	0	ωA	0	$\frac{1}{2}kA^2$	0
T	A	0	$-\omega^2 A$	0	$\frac{1}{2}kA^2$

PÉNDULO PLANAR

- Veremos ahora otro sistema que, bajo ciertas condiciones, se comporta como un M.A.S. El desplazamiento de la partícula de masa m se puede medir a través del arco "s" descripto, o mediante el ángulo "φ".



- La 2° ley de Newton se puede escribir como:

$$\begin{cases} \text{COMPONENTE NORMAL}: & \sum F_n = m\,a_c = T - mg\cos\varphi \\ \text{COMPONENTE TANGENCIAL}: & \sum F_t = m\,a_t = -mg\,\operatorname{sen}\varphi \end{cases} \quad (1)$$

Trabajaremos con la componente tangencial.

- De (1): $$a_t = -g\,\operatorname{sen}\varphi \quad (2)$$

Ahora, $$a_t = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2 s}{dt^2}$$

Para poder calcular : a_t , recordamos que

$$s = l\,\varphi \quad , \text{con } l = cte$$

$$\Downarrow$$

$$a_t = \ddot{s} = l\,\ddot{\varphi} \qquad (3)$$

- Entonces, con (3) en (2) :

$$l\,\ddot{\varphi} = -g\,\text{sen}\varphi$$

$$\Downarrow$$

$$\ddot{\varphi} + \frac{g}{l}\cdot\text{sen}\varphi = 0 \qquad (4)$$

Esta ec. diferencial no describe un M.A.S.

- Aproximación para pequeñas oscilaciones alrededor de $\varphi = 0$.

Si se desarrolla en serie de MacLaurin a la función : $\text{sen}\varphi$, se tiene que

$$\text{sen}\varphi \cong \varphi - \frac{\varphi^3}{3!} + \frac{\varphi^5}{5!} - \cdots$$

Adoptando que : $\text{sen}\varphi \cong \varphi$, en (4) queda:

$$\ddot{\varphi} + \frac{g}{l}\cdot\varphi = 0 \qquad (5)$$

ecuación que ahora si describe un M.A.S con:

$$\omega^2 = \frac{g}{l} \Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

{ período para pequeñas oscilaciones

INSTITUTO TECNOLOGICO DE BUENOS AIRES
BIBLIOTECA EJEMPLAR Nº _____

PÉNDULO PLANAR

CASO: oscilaciones de gran amplitud

• Vimos recién que la ecuación de movimiento para un péndulo planar es

$$\ddot{\varphi} + \frac{g}{l} \operatorname{sen}\varphi = 0 \qquad \text{(ec. 4)}.$$

Si la amplitud del movimiento es relativamente pequeña, se puede considerar

$$\operatorname{sen}\varphi \cong \varphi$$

en cuyo caso (4) se convierte en

$$\ddot{\varphi} + \frac{g}{l} \cdot \varphi = 0 \qquad \text{(ec. 5)}$$

que describe un M.A.S. cuyo período es

$$\tau = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \qquad (6)$$

¿Qué ocurre si las oscilaciones tienen una amplitud relativamente grande?
Veremos a continuación que el movimiento continúa siendo periódico (con un período distinto de (6)), pero deja de ser armónico simple.

- Queremos obtener una expresión para el período para el caso general (es decir, no necesariamente para oscilaciones de pequeña amplitud). Para ello, usaremos el hecho de que el sistema es conservativo, es decir:

$$E = K + V = \text{constante} \qquad (7)$$

- expresión para la energía cinética.

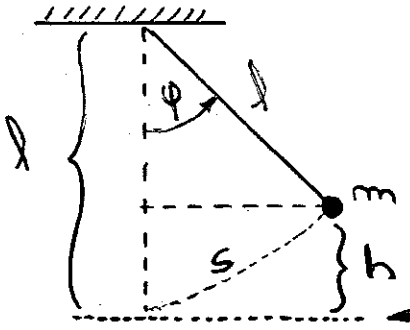
Es: $K = \frac{1}{2} m v^2$

Ahora: $v = \frac{ds}{dt} = \frac{d}{dt}(l \cdot \varphi) = l \cdot \dot{\varphi}$ $\Bigg\} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \qquad K = \frac{1}{2} m l^2 \cdot \dot{\varphi}^2 \qquad (8)$$

- expresión para la energía potencial gravitatoria

Es: $V = mgh = mgl(1 - \cos\varphi)$



de la figura: $h = l \cdot (1 - \cos\varphi)$

← nivel de referencia ($h = 0 \Rightarrow V = 0$)

Usando la propiedad trigonométrica:

$$1 - \cos\varphi = 2 \cdot \operatorname{sen}^2\left(\frac{\varphi}{2}\right)$$

$$\Downarrow$$

$$V = 2mgl \cdot \operatorname{sen}^2\left(\frac{\varphi}{2}\right) \qquad (9)$$

• expresión de la energía mecánica.

De (8) y (9):

$$E = K + V = \frac{1}{2} m l^2 \dot{\varphi}^2 + 2 m g l \operatorname{sen}^2\left(\frac{\varphi}{2}\right) \qquad (10)$$

• máxima amplitud: $\varphi_{MÁX}$.
El punto más alto al que puede subir el péndulo lo indicaremos con $\varphi_{MÁX}$.

En $\varphi = \varphi_{MÁX}$ será $\begin{cases} K = 0 \\ V = 2 m g l \cdot \operatorname{sen}^2\left(\frac{\varphi_{MÁX}}{2}\right) \end{cases}$

$$\Downarrow$$

$$E_{(\varphi_{MÁX})} = 2 m g l \cdot \operatorname{sen}^2\left(\frac{\varphi_{MÁX}}{2}\right) \qquad (11)$$

• Conservación de la energía mecánica.
Teniendo en cuenta (7) tendremos que:

$$E_{(\varphi)} = E_{(\varphi_{MÁX})}$$

$$\frac{1}{2} m l^2 \dot{\varphi}^2 + 2 m g l \cdot \operatorname{sen}^2\left(\frac{\varphi}{2}\right) = 2 m g l \cdot \operatorname{sen}^2\left(\frac{\varphi_{MÁX}}{2}\right)$$

Despejando $\dot{\varphi}$:

$$\dot{\varphi} = 2 \sqrt{\frac{g}{l}} \cdot \sqrt{\operatorname{sen}^2\left(\frac{\varphi_{MÁX}}{2}\right) - \operatorname{sen}^2\left(\frac{\varphi}{2}\right)}$$

Como $\dot{\varphi} = \frac{d\varphi}{dt}$, se sigue que:

$$dt = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{l}{g}} \cdot \frac{d\varphi}{\sqrt{\operatorname{sen}^2\left(\frac{\varphi_{MÁX}}{2}\right) - \operatorname{sen}^2\left(\frac{\varphi}{2}\right)}} \qquad (12)$$

• A continuación, integraremos a ambos miembros la igualdad (12).
Como el movimiento es simétrico a ambos lados respecto de $\varphi=0$, si se integra "φ" entre $\varphi=0$ y $\varphi_{MÁX}$, la correspondiente integración en el tiempo (miembro de la izquierda en (12)) nos dará por resultado: $\tau/4$, donde "τ" es el período de la oscilación.

Luego, será

$$\tau = 2.\sqrt{\frac{l}{g}} \cdot \int_0^{\varphi_{MÁX}} \frac{d\varphi}{\sqrt{\operatorname{sen}^2\left(\frac{\varphi_{MÁX}}{2}\right) - \operatorname{sen}^2\left(\frac{\varphi}{2}\right)}} \qquad (13)$$

Este tipo de integral corresponde a las denominadas "integrales elípticas de primera especie". Para obtener su valor se puede:

a) hallar su valor en tablas adecuadas,

o

b) se puede desarrollar en serie el denominador de (13), para luego integrar término por término a dicha serie.
Así, se obtiene:

$$\tau = 2\pi.\sqrt{\frac{l}{g}} \cdot \left[1 + \frac{\operatorname{sen}^2\left(\frac{\varphi_{MÁX}}{2}\right)}{4} + \frac{9}{64} \operatorname{sen}^4\left(\frac{\varphi_{MÁX}}{2}\right) + \dots \right]$$

$2\pi.\sqrt{\frac{l}{g}}$: período para oscilaciones pequeñas

↑ ahora τ depende del valor de la amplitud $\varphi_{MÁX}$ de la oscilación.

OSCILACIONES

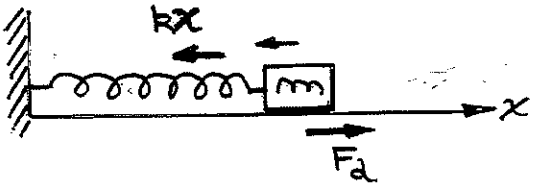
2da parte

- Oscilador
  - LIBRE
    - NO amortiguado (M.A.S.)
    - amortiguado.
  - FORZADO.

OSCILADOR LIBRE AMORTIGUADO

- En todos los movimientos en el mundo real se disipa energía. Esto puede originarse en la acción de fuerzas externas disipativas o de la "fricción interna" en el sistema. La energía, y por ende, la amplitud de un movimiento oscilatorio decrecerá con el tiempo.

- Consideraremos (por simplicidad) un caso unidimensional.



F_d: fuerza disipativa

$$\sum F_x = m\ddot{x} \Rightarrow -kx + F_d = m\ddot{x}$$

$$\Downarrow$$

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x - \frac{F_d}{m} = 0 \quad , \omega_0^2 \equiv \frac{k}{m}$$

- Hay que especificar: F_d. Un modelo simple (y útil) de fuerza disipativa es:

$$F_d = -b v = -b\dot{x} \quad , [b] = kg/s \ \text{(M.K.S)}$$

$$\Downarrow$$

$$\boxed{\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0} \qquad \beta \equiv \frac{b}{2m} > 0$$

• De acuerdo a la relación entre : ω_0^2 y β^2, se tendrán distintas soluciones.

CASOS →
- sub-críticamente amortiguado : $\omega_0^2 > \beta^2$
- críticamente amortiguado : $\omega_0^2 = \beta^2$
- sobre-amortiguado : $\omega_0^2 < \beta^2$

CASO sub-críticamente amortiguado.

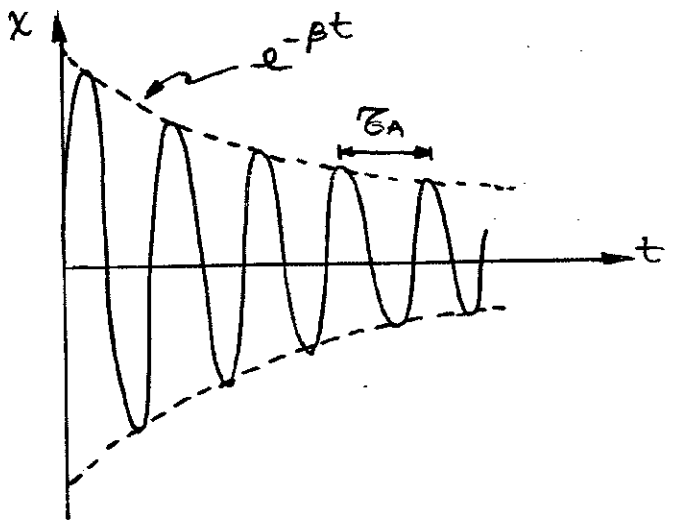
• Como saben de Matemática, la solución es:

$$x_{(t)} = A \cdot e^{-\beta t} \cdot \cos(\omega_A \cdot t + \varphi)$$

donde: $\omega_A = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} = \sqrt{\frac{k}{m} - \left(\frac{b}{2m}\right)^2}$

Comentarios

i) Si la fuerza disipativa es relativamente pequeña respecto de la restitutiva, se verificará que : $\omega_0^2 > \beta^2$. El efecto será que la amplitud de la oscilación : $A \cdot e^{-\beta t}$, ya no será constante (como lo era en el M.A.S.) sino que disminuirá exponencialmente en el tiempo.



Fuerza disipativa relativamente grande.

3 ii) • Vimos que: $\left[\frac{m}{b}\right]$ = tiempo

• Se denomina $\frac{m}{b}$: TIEMPO DE EXTINCIÓN

• Como: $E \propto (\text{amplitud})^2 \propto e^{-\frac{t}{(m/b)}}$

Luego, representa el tiempo en que la energía cae al 1/e respecto de su valor inicial.

iii) • $\omega_A = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} < \omega_0$

$\Downarrow$

$\tau_A > \tau_0$: esto indica que el efecto de la fuerza disipativa es "retardar" el movimiento de oscilación del cuerpo. (con amortiguamiento)

• Debe aclararse que en sentido estricto ω_A no es una frecuencia de oscilación o, equivalentemente, τ_A no es un período. Al existir amortiguamiento, el mov. ya no es estrictamente periódico. Por esto, se suele denominar a: $\tau_A = \frac{2\pi}{\omega_A}$ como "pseudoperíodo".

iv) Medidas del amortiguamiento.

• DECREMENTO DE LA AMPLITUD "D".

Se define como:

$$D = \frac{A(t)}{A(t+\tau_A)} = \frac{A \cdot e^{-\beta t}}{A\, e^{-\beta(t+\tau_A)}} = e^{\beta \tau_A}$$

• DECREMENTO LOGARÍTMICO DE LA AMPLITUD "D.L."

Se define como:

$$D.L. = \ln(D) = \beta\, \tau_A = \frac{\pi\, b}{m\sqrt{\omega_0^2 - \left(\frac{b}{2m}\right)^2}}$$

características

del oscilador: k, m — de la disipación: b

$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ — $\beta = \frac{b}{2m}$

$D.L. = \beta \cdot \tau_A$

$D = e^{(D.L.)}$

• Obsérvese que el pseudoperíodo τ_A se relaciona con el decremento logarítmico D.L. como:

$$\tau_A = \tau_0 \sqrt{1 + \left(\frac{D.L.}{2\pi}\right)^2}$$

• FACTOR DE CALIDAD "Q".

Otra medida del amortiguamiento es el parámetro adimensional Q definido como

$$Q \equiv \frac{2\pi \cdot E}{|\Delta E|}$$ ← variación de energía en un: τ_A.

Vemos que: poca disipación $\Rightarrow$ alto valor de Q.

Eg:

altavoz : $Q : 1 \sim 10^2$

oscilador de cristal de cuarzo : $Q \sim 10^4$

circuitos eléctricos "sintonizados" con cavidades resonantes : $Q : 10^4 \sim 10^5$

láseres gaseoso : $Q \sim 10^{14}$

CASO críticamente amortiguado.

- La solución es del tipo:

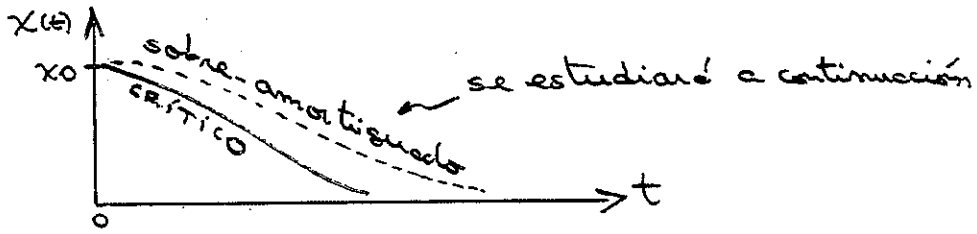
$$x(t) = A \cdot e^{-\beta t} + B \cdot t \cdot e^{-\beta t} \qquad ; A = x(t=0) \equiv x_0$$

- Si $v(t=0) = 0 \Rightarrow B = \beta A$

Luego:

$$x(t) = x_0 e^{-\beta t} \cdot (1 + \beta t)$$

Las curvas típicamente son de la forma:



El amortiguamiento es tan fuerte que el cuerpo regresa a la posición de equilibrio sin oscilar.

- A igualdad de condiciones iniciales, en el amortiguamiento crítico ($\omega_0^2 = \beta^2$) se llega al equilibrio más rápido que en el caso de sobre-amortiguamiento ($\omega_0^2 < \beta^2$).

Esta es una propiedad importante si se desea diseñar un sistema que, en caso de ser perturbado, regrese rápidamente a su posición de equilibrio.

Ej:

amortiguadores,
galvanómetros,
etc.

6 **CASO** sobreamortiguado.

• Como $\omega_0^2 < \beta^2 \Rightarrow \omega_A = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} = i\sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}$

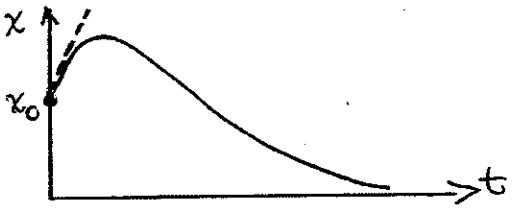
llamando: $\omega_S = \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}$ la solución es

$$x(t) = e^{-\beta t} \cdot (A\, e^{\omega_S t} + B \cdot e^{-\omega_S t})$$

• La solución quedó expresada en términos de exponenciales reales $\Rightarrow$ no hay movimiento oscilatorio. Nuevamente, ω_S no es una frecuencia en el sentido dado a: ω_0 en el M.A.S.

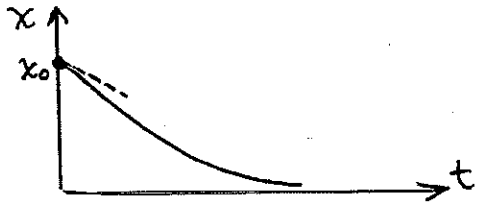
• Para visualizar este caso, supongamos la siguiente situación: $x(t=0) \equiv x_0 > 0$.
Tendremos entonces tres posibilidades:

i) $v(t=0) > 0$.



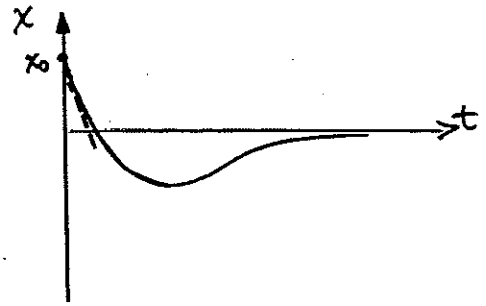
Aquí $x(t)$ alcanza un valor máximo (en el cual $\dot{x}=0$), y luego tiende asintóticamente al equilibrio.

ii) $v(t=0) < 0$ y $|v(t=0)|$ relativamente chico.



El sistema tiende directamente al equilibrio.

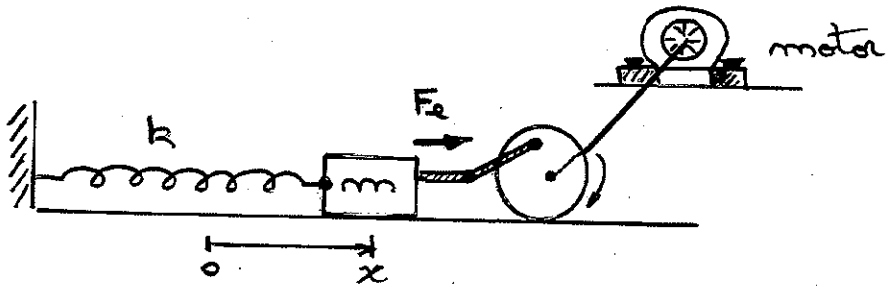
iii) $v(t=0) < 0$ y $|v(t=0)|$ relativamente grande.



Puede ser $|v(t=0)|$ / $x(t)$ cambie de signo, alcance un valor mínimo, para luego tender al equilibrio.

OSCILADOR FORZADO

- En las oscilaciones amortiguadas libres, el sistema disipa energía en forma continua disminuyendo su amplitud. Si se desea mantenerlo oscilando, se le debe suministrar energía. Esto se lleva a cabo mediante una fuerza externa: Fe que realice trabajo sobre el sistema.



$$m\ddot{x} = -kx + F_d + F_e$$

$$\Downarrow$$

$$\ddot{x} - \frac{F_d}{m} + \frac{k}{m}x = \frac{F_e}{m}$$

- Se necesita conocer: F_d y F_e.
Para ejemplificar, tomaremos:

$$F_d = -b\dot{x} \quad (b>0) \quad , \quad F_e = F_0 \cdot \cos(\omega_e t) \quad (F_0>0)$$

$$\Downarrow$$

la ecuación a resolver es:

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m}\cos(\omega_e t) \qquad \begin{cases} \beta = \frac{b}{2m} \\ \omega_0^2 = \frac{k}{m} \end{cases}$$

- La solución $x(t)$ será del tipo

$$x(t) = x_h(t) + x_p(t)$$

$x_h(t)$: solución de la ec. homogénea

$x_p(t)$: solución particular

La solución homogénea $x_h(t)$ se halla simplemente considerando que $F_e = 0$, lo cual corresponde al caso del oscilador libre amortiguado. Para el mismo vimos que la amplitud decae con el transcurso del tiempo en la forma:

$$e^{-\beta t} = e^{-\frac{b}{2m} \cdot t}$$

Luego, si se consideran tiempos t /

$$t >> \frac{1}{\beta} = \frac{2m}{b} \Rightarrow x_h(t) \longrightarrow 0$$

Por esto suele llamarse a: $x_h(t)$ la solución "transitoria" del problema.

- Entonces:

  para $t >> \frac{2m}{b}$, la solución es: $x(t) = x_p(t)$

  Se suele denominar entonces a: $x_p(t)$ la solución del régimen estacionario (o permanente).

- Tendremos así, para tiempos suficientemente grandes, que:

$$x(t) = A \cdot \cos(\omega_e t - \delta)$$

$$\text{donde: } \begin{cases} A = \dfrac{F_0}{m\sqrt{(\omega_0^2 - \omega_e^2)^2 + \left(\frac{b}{m}\omega_e\right)^2}} \\ \delta = \operatorname{arctg}\left[\left(\dfrac{b \cdot \omega_e}{\omega_0^2 - \omega_e^2}\right) \cdot \dfrac{1}{m}\right] \end{cases}$$

<u>comentarios</u>

i) Vemos que $A \neq A(t)$. Si bien existe amortiguamiento (si $b \neq 0$), el flujo de energía que provee el agente exterior al sistema compensa la pérdida por disipación.

ii) El sistema oscila con: ω_e (y no con ω_0). Es decir, el agente externo "marca el ritmo" de la oscilación.

iii) Es: $F_e = F_0 \cos(\omega_e t)$ y $x(t) = A\cos(\omega_e t - \delta)$

Luego, δ es el retraso en la fase entre la fuerza excitadora externa y la respuesta $x(t)$ del sistema. $0 \leq \delta < \pi$

iv) Supongamos momentáneamente que el amortiguamiento del sistema es prácticamente despreciable. Luego, $b \cong 0 \Rightarrow \beta \cong 0$. La amplitud del movimiento será:

$$A = \frac{F_0}{m(\omega_e^2 - \omega_0^2)} \xrightarrow[\omega_e \to \omega_0]{} \infty$$

Esto se conoce como: RESONANCIA.

RESONANCIA

- Este efecto es de gran importancia práctica, ya sea porque se trate de evitarlo (para que no se dañe el sistema) o porque se busque obtenerlo ("sintonizar" una señal).

Ejemplos:

- Los edificios, puentes, cables, vigas, etc. pueden vibrar por efecto del viento, temblores en la tierra o por el paso de tránsito vehicular o de subterráneos cercanos.
- Las piezas de las máquinas pueden romperse si entran en resonancia con otras vibrantes.

10 • Si la rueda de un auto no está balanceada, a cierta velocidad puede estar girando justo a la frecuencia de resonancia de los amortiguadores, en cuyo caso se percibirán las correspondientes vibraciones en el auto.

• Los sonidos de las cuerdas de los instrumentos musicales entran en resonancia con sus respectivas cajas de madera.

• La radiación de un horno de microondas entra en resonancia con los electrones de las moléculas de agua que contienen los alimentos.

• Llamaremos: FRECUENCIA RESONANTE ω_R, a aquel valor de la ω_e que produzca la máxima amplitud posible en el movimiento del sistema oscilante.

$$\text{de: } \left.\frac{dA}{d\omega_e}\right)_{\omega_e=\omega_R} = 0 \Rightarrow \boxed{\omega_R = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}}$$

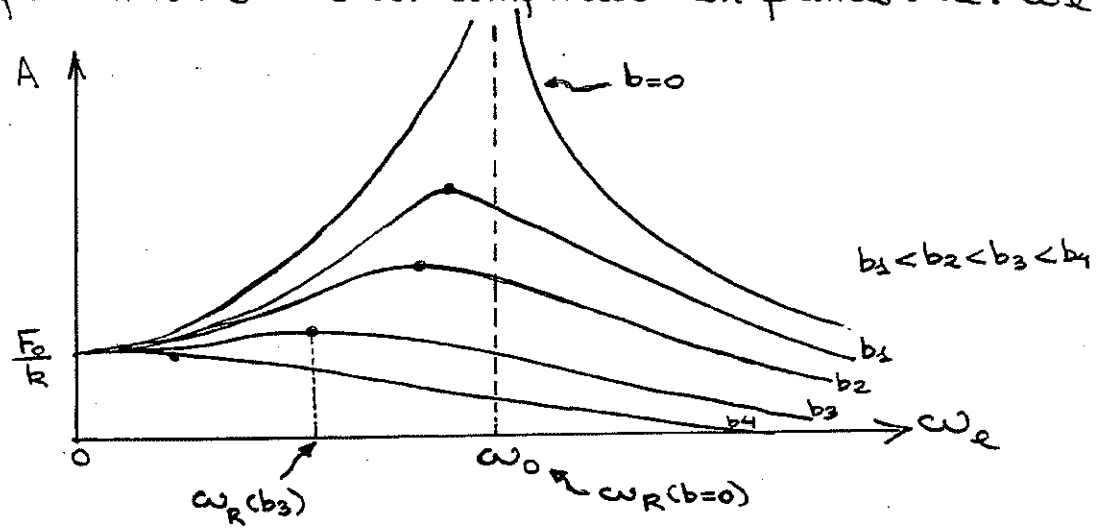
Comentarios

i) $\omega_R = \omega_R(\beta)$ es decir, depende del grado de amortiguamiento del sistema.
A menor amortiguamiento disminuye ω_R acercándose a ω_0. En particular, para $b=0 \Rightarrow \omega_R = \omega_0$

ii)

Oscilador LIBRE		Osc. FORZADO
M.A.S.	sub-amortiguado	$F_e = F_0 \cdot \cos(\omega_e \cdot t)$
$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$	$\omega_A = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$ $\beta = \frac{b}{2m}$	ω_e ..... $\omega_R = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$

• Comportamiento de la amplitud en función de: ω_e



Si el sistema oscilante no tuviera amortiguamiento ($b=0$), a medida que $\omega_e \longrightarrow \omega_R = \omega_0$ su amplitud crecería indefinidamente.
En los sistemas reales, siempre existe algún mecanismo de disipación (más aún, su efecto crece al aumentar la velocidad del cuerpo), de modo que la amplitud puede llegar a ser muy grande pero permanece finita. No obstante, en ciertos casos puede ser lo suficiente como para producir la rotura del sistema.

Ejemplos:

• el derrumbe del puente colgante de Broughton (Manchester, Inglaterra) en el año 1.861.
Un grupo de soldados pasó por el mismo marcando el paso. La frecuencia de los golpes coincidió con alguna de las naturales del puente, induciendo oscilaciones que provocaron su derrumbe.
Desde entonces, todas las formaciones de soldados "rompen fila" al cruzar un puente.

• El derrumbe del puente del estrecho de Tacoma (Puget Sound, Washington, U.S.A.), el 7 de noviembre de 1940 (a sólo 4 meses de ser inaugurado).
Dicho día a las 7 de la mañana los movimientos verticales eran del orden de 1 metro, y a las 11 hrs llegaban a los 8 metros. A las 11.10 hs se derrumbó.
A posteriori del derrumbe, el gobernador del estado dijo en un discurso:

"volveremos a construir exactamente el mismo puente, y de la misma manera que antes".

El científico Von Karman le envió un telegrama en el cual le decía:

"Si construyen exactamente el mismo puente y exactamente de la misma manera que antes, entonces se desplomará exactamente en el mismo río y exactamente del mismo modo que antes".

PRIMERA LEY de la TERMODINÁMICA

1. Equivalente mecánico del calor.

2. 1ra ley de la Termodinámica.
   (a) expresión para la energía total.
   (b) enunciado.
   (c) observaciones.

3. Aplicaciones de la 1ra ley.
   (a) procesos isocoros.
   (b) procesos isobáricos.
   (c) expansión libre de Joule.
   (d) procesos isotérmicos.
   (e) procesos adiabáticos.

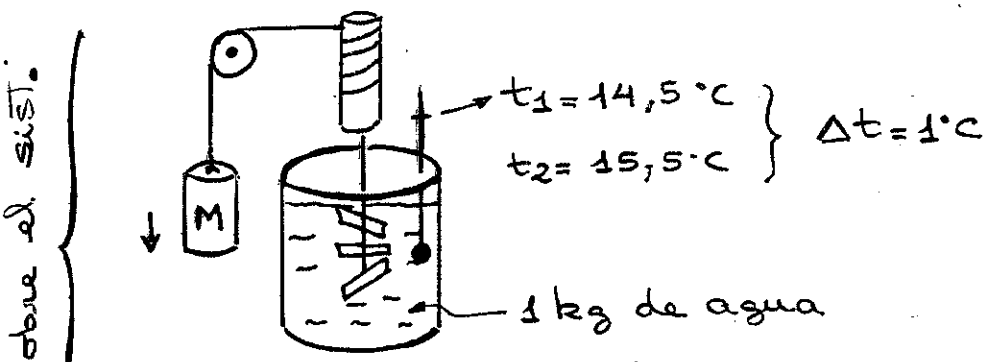
4. Problema ilustrativo.

9) EQUIVALENTE MECÁNICO del CALOR

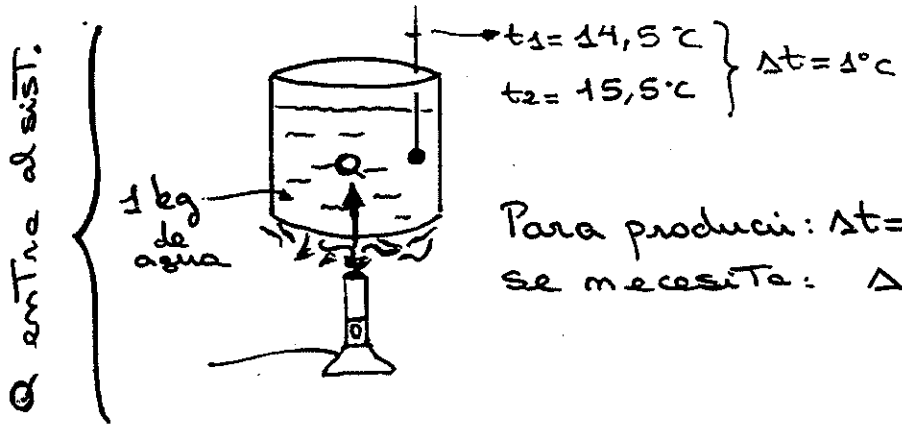
- Para el calor históricamente se usó la unidad: CALORÍA.
  Como el calor es una forma de energía, también puede medirse entonces en: JOULE.
  Queremos conocer cuál es la relación entre: CALORÍA y JOULE.

- James Joule (1850): exp. para determinar dicha relación.

- La idea básica de dichos exp. es la sgte:



Para producir: $\Delta t = 1°C$ a 1 kg de agua se necesita: $Mg\Delta h = 4.186$ JOULES



Para producir: $\Delta t = 1°C$ a 1 kg de agua se necesita: $\Delta Q = 1000$ cal

$$1\ \text{cal} = 4,186\ \text{Joule}$$

(2) PRIMERA LEY de la TERMODINÁMICA

(a) Expresión para la energía TOTAL.

- Es útil considerar a la energía TOTAL de un sistema como la suma de diversos tipos de energía.

Ej: al describir el movimiento de un proyectil decimos que tiene:

- energía cinética de traslación $K_t = \frac{1}{2} m v^2$
- " " " rotación $K_r = \frac{1}{2} I \omega^2$
- " potencial gravitatoria $V_g = mgh$

- Escribimos a la energía TOTAL como:

$$E_{TOTAL} = \underbrace{K_t + K_r}_{K} + \underbrace{V_g + V_e + V_{eléc} + \cdots}_{V} + \underbrace{K^{(int)} + V^{(int)}}_{U}$$

U:
- energía traslacional de las moléculas, átomos, etc.
- " rotacional " " " " " "
- " vibracional " " " " " "
- " de enlace entre " " " " "
- " nuclear
- etc.

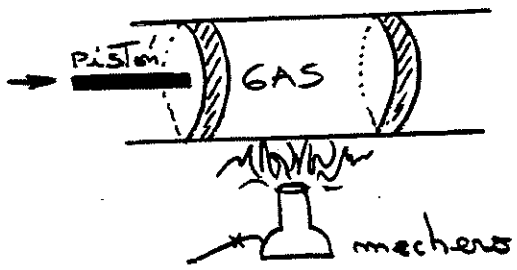
Luego: $$\Delta E_{TOTAL} = \Delta K + \Delta V + \Delta U$$

• En Física II sólo estudiaremos: sistemas cerrados sin transferencia de masa.

Para sistemas de dichas características, la energía puede ser modificada

→ mediante CALOR Q entregado o extraído del sistema,

→ mediante TRABAJO W realizado sobre o por el sistema.



(b) **1ra LEY** Si un sistema intercambia TRABAJO W y CALOR Q con su medio ambiente, el correspondiente cambio en la ENERGÍA TOTAL E_{TOTAL} del sistema estará dado por

$$\Delta E_{TOTAL} = Q - W$$

• CASO: sistemas cerrados de masa constante.

Será: $\Delta K = 0$ y $\Delta V = 0 \Rightarrow$ la 1ra ley se reduce a

$$\boxed{\Delta U = Q - W}$$

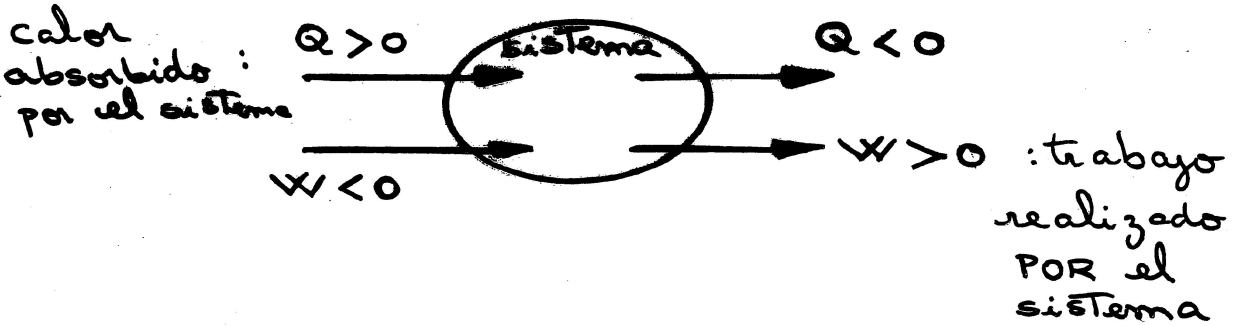
La 1ra ley básicamente dice:

(a) existe una función: U.

(b) expresa la conservación de la energía: el calor Q y el trabajo W intercambiados entre el sistema y el medio exterior, es igual a la variación ΔU de su energía interna.

(c) U es una FUNCIÓN de ESTADO.
Esto significa que el cambio ΔU depende <u>únicamente</u> del estado <u>inicial</u> y del estado <u>final</u> del sistema, y <u>NO</u> de los estados intermedios por los cuales se desarrolló el proceso mediante el cual el sistema pasó de su estado inicial al estado final.

La forma en que se escribió la 1ra ley lleva implícita la siguiente convención de signos:

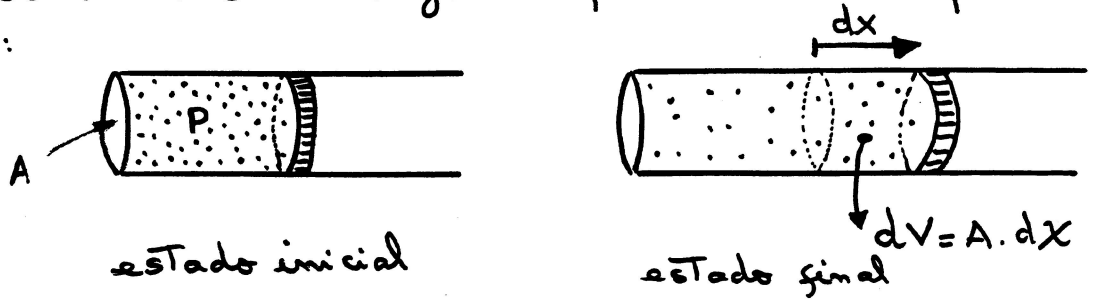


- Es muy importante tener presente la convención de signos usada pues la misma varía de acuerdo al autor.

Comentarios

① Si el sistema en estudio es un GAS, es útil escribir el trabajo en función de la presión.

Ej:



$$W_{\substack{\text{realizado} \\ \text{POR el gas}}} = F\,dx = \frac{F}{A}\,.A\,dx = P\,dV$$

- En general será:

$$W_{\substack{\text{realizado} \\ \text{POR el gas}}} = \int_{x_0}^{x_F} F\,dx = \int_{V_0}^{V_F} P\,dV$$

- De esta manera, la 1ra ley se puede escribir como:

$$\Delta U = Q - \int_{V_0}^{V_F} P\,dV$$

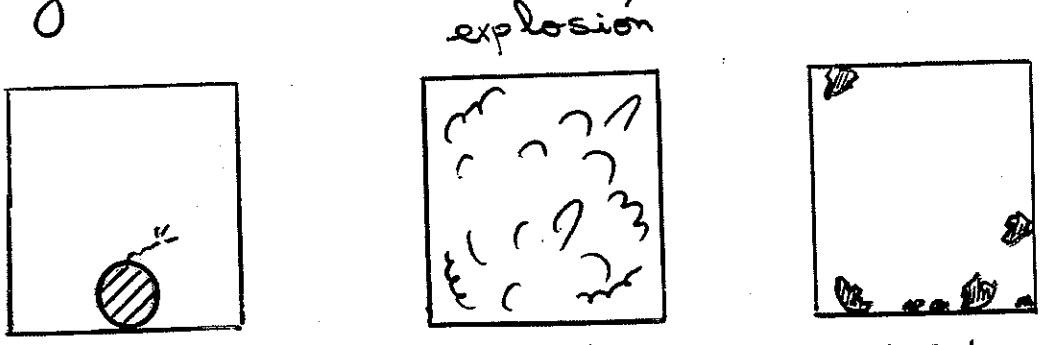
---

si el gas → se expande: $W > 0$.

→ se comprime: $W < 0$.

(2) La 1ra ley de la Termodinámica es aplicable a CUALQUIER proceso de la naturaleza que se efectúe entre estados de equilibrio termodinámico. Los estados intermedios entre el inicial y el final, pueden o no ser estados de equilibrio.

Ej:



(3) caso: el sistema está completamente aislado del medio que lo circunda

$$\Downarrow$$

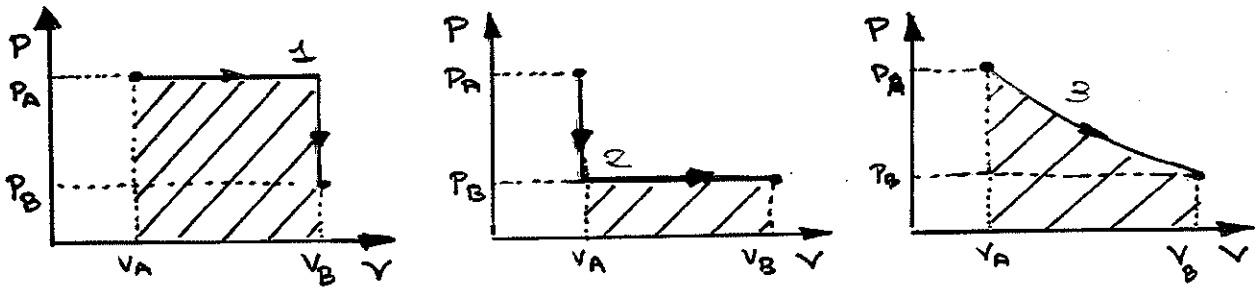
$$\Delta U = 0 \Rightarrow U = cte$$

(4) La energía interna U es una función de estado.
En cambio, el calor Q y el trabajo W dependen (en general) del tipo de proceso empleado para llevar al sistema desde su estado inicial hasta el estado final.

32

Ej: gas ideal: parte del estado (P_A, V_A) y llega al estado (P_B, V_B).

- Como: $W_{AB} = \int_{V_A}^{V_B} P\,dV$ = (área bajo la curva P vs. V.)



En los tres casos se vá desde: A → B, pero por "caminos" (procesos) diferentes.
El área bajo la curva: P vs. $\bar{V}$ es distinta en los tres casos.

$$W_{AB})_1 \neq W_{AB})_2 \neq W_{AB})_3$$: W depende del camino usado.

- Vimos que: $Q = m.c.\Delta T$

VOLUMEN CTE.

$$\begin{cases} Q_V = m.c_v.\Delta T \\ Q_V = n.\tilde{c}_v.\Delta T \end{cases}$$

PRESIÓN CTE.

$$\begin{cases} Q_p = m.c_p.\Delta T \\ Q_p = n.\tilde{c}_p.\Delta T \end{cases}$$

gas ideal	$\tilde{c}_v$	$\tilde{c}_p = \tilde{c}_v + R$
monoatómico	$3/2\,R$	$5/2\,R$
biatómico	$5/2\,R$	$7/2\,R$

(5) • Un CICLO es una secuencia de procesos en la cual el sistema vuelve finalmente a su estado inicial.

• Un ciclo en un diagrama : P vs. V estará representado por una curva cerrada.

• Como la energía interna es función de estado $\Rightarrow$ $U_{inicial} = U_{final}$

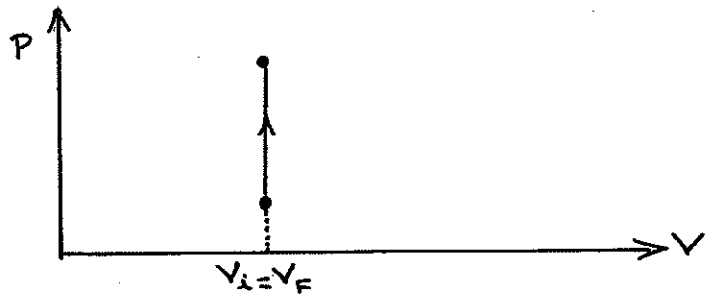
y : $\Delta U = 0$ en cualquier CICLO.

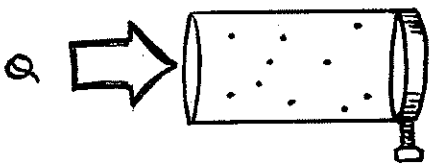
---

(3) APLICACIONES de La 1ª LEY

(a) Procesos ISOCOROS : V = CTE

• Si : V = cte $\Rightarrow$ $dW = PdV$ $\Rightarrow$ $W = 0 \Rightarrow$ $\boxed{\Delta U = Q_v = m\tilde{c}_v \cdot \Delta T}$





• Todo el calor que reciba el sistema, contribuye a aumentar la : U del mismo.

• No es suficiente que $V_i = V_F$ para que sea una isocora. El volumen debe ser CTE en todo el proceso. Por ej, en todo ciclo es $V_i = V_F$, pero $W \neq 0$ (en general).

(b) **Procesos ISOBÁRICOS** P: constante

- expresión para el calor:

$$Q_p = m c_p \Delta T \quad \text{, o sinó: } Q_p = m \tilde{c}_p \Delta T$$

- expresión para el trabajo:

$$W_{if} = \int_{V_i}^{V_F} P\,dV = P_i \cdot (V_F - V_i)$$

(P_i ó P_F (es cte))

si el gas se expande: $V_F > V_i \Rightarrow W_{iF} > 0$

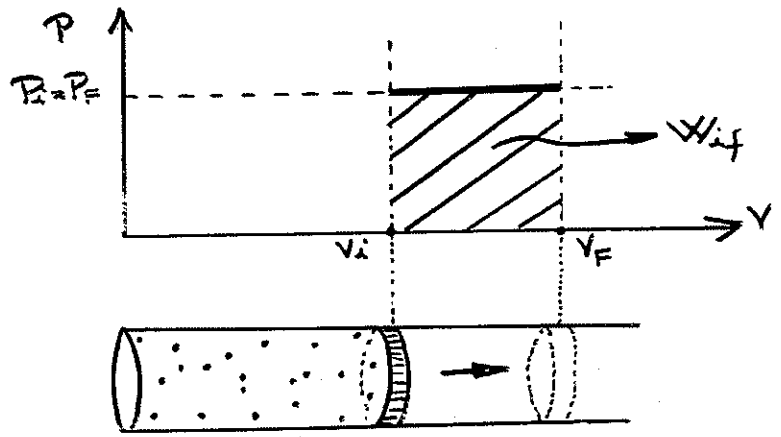
Otra manera de escribirlo es:

$$W_{if} = P_i (V_F - V_i) = (P_i V_F - P_i V_i) = (P_F V_F - P_i V_i)$$

ahora: $PV = mRT$ (gas ideal)

$$\Downarrow$$

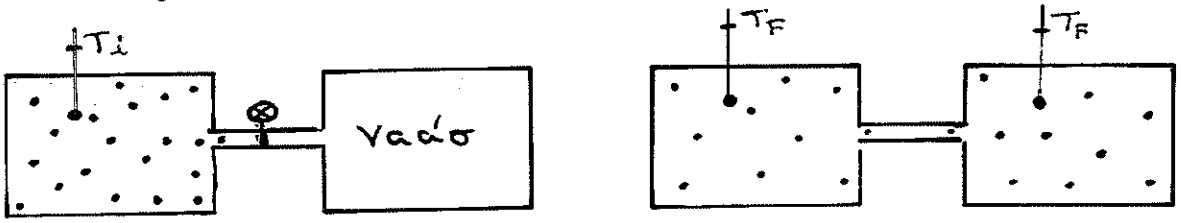
$$W_{if} = P_i (V_F - V_i) = mR (T_F - T_i)$$



- Observar que:
  para V=cte es: $\Delta U = Q_V = m c_v \Delta T$
  pero para P=cte es: $\Delta U = m c_p \Delta T - P_i \Delta V$

(c) Expansión libre de Joule

- Antes de que se desarrollara la teoría molecular, se buscaba una relación entre la energía interna y las variables: P, V, T. Uno de los experimentos clásicos fue realizado por: James Joule (1818-1889), a mediados del siglo XIX.



estado inicial
$V_i = V$

estado final
$V_F = 2V$

- El sistema está aislado del medio ambiente
  $\therefore \quad Q = 0$ (es un proceso adiabático)

- Los recipientes son de paredes rígidas
  $\therefore \quad W = 0$

- De la 1ra ley $\Rightarrow \quad \Delta U = 0 \Rightarrow U = CTE$ en una expansión libre.

- Se observó experimentalmente que:

$$\begin{cases} P_i \neq P_F \\ V_i \neq V_F \\ T_i = T_F \end{cases}$$

. Luego: $U = f(T)$ únicamente

OBSERVACIONES

(1) Es un proceso irreversible.

(2) Los estados intermedios no son de eq. termodinámico luego, no se puede trazar una curva contínua desde el estado (P_i, V_i) hasta (P_F, V_F) en un gráfico: P vs. V.

(3) Hay diferencia en el comportamiento en gases reales. Luego: $U = f(T)$ es una def. de GAS IDEAL.

(d) PROCESOS ISOTÉRMICOS : $T = CTE$

- Sea un GAS IDEAL.

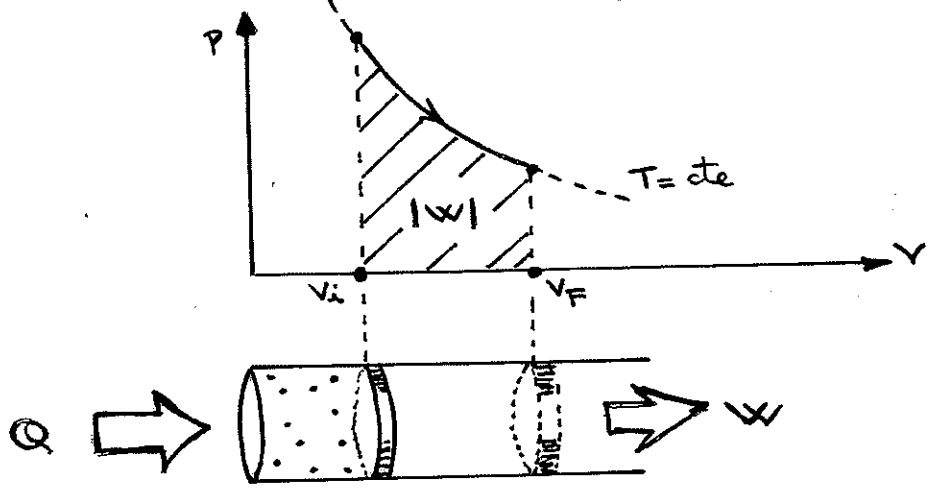
Como : $U = f(T)$, si $T = cte \Rightarrow \Delta U = 0$

$$Q = W$$

el calor que entra al sist. → se convierte totalmente en trabajo sobre el medio exterior

(y viceversa si hay flujo de calor hacia afuera del gas).

- Como : $PV = mRT \Rightarrow P = \frac{mRT}{V} = \frac{cte}{V}$: hipérbola



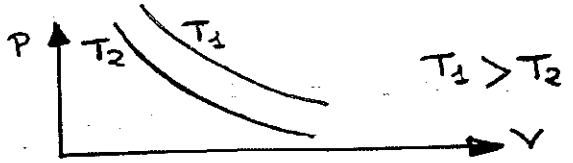
- $W_{if} = \int_{V_i}^{V_F} P \cdot dV = mRT_i \cdot \int_{V_i}^{V_F} \frac{dV}{V} = mRT_i \cdot \ln\left(\frac{V_F}{V_i}\right)$

- También, como : $P_i V_i = P_F V_F \Rightarrow \left(\frac{V_F}{V_i}\right) = \frac{P_i}{P_F}$

- Luego:

$$W_{if} = mRT_i \cdot \ln\left(\frac{V_F}{V_i}\right) = mRT_i \cdot \ln\left(\frac{P_i}{P_F}\right)$$

- Efecto de aumentar la T°:



(e) Procesos ADIABÁTICOS : $Q = 0$

37

- En un proceso adiabático no hay intercambio de calor entre el sist. y su medio ambiente. Esto se puede lograr:

Procesos adiabáticos
- aislando al sistema
  - amianto
  - corcho
  - ladrillos refractarios
  - asbesto
  - espuma de poliestireno
  - etc
- procesos suficientemente rápidos

- La 1ª ley aquí será:

$$\Delta U = W$$

Gas ideal: $W > 0 \Rightarrow$ aumenta T°.

$W < 0 \Rightarrow$ disminuye T°.

- Ley de las adiabáticas (para gases ideales)

Para las isotermas es: $P.V = cte$.
Encontraremos ahora una relación entre P y V para los procesos adiabáticos.

- La 1ª ley es: $dU = Q - P\,dV$

si $V = cte \Rightarrow$ $dU = Q_v = m\tilde{c}_v.dT$

Como: U es función de estado:

$$m\tilde{c}_v dT = Q - P\,dV \Rightarrow Q = m\tilde{c}_v dT + P.dV \quad (1)$$

- Para un gas ideal vale: $PV = mRT$

Luego:

$$P\,dV + V\,dP = mR\,dT \Rightarrow P\,dV = mR\,dT - V\,dP$$

18
38

• Reemplazando : $P\,dV$ en (1) queda:

$$Q = n.(\underbrace{\tilde{c}_v + R}_{\tilde{c}_p})\,dT - V\,dP = n\tilde{c}_p\,dT - V\,dP \quad (2)$$

• Si el proceso es adiabático : $Q=0 \Rightarrow$

$$\left.\begin{array}{ll} \text{en (2)} : & n\tilde{c}_p\,dT = V\,dP \\ \text{en (1)} : & n\tilde{c}_v\,dT = -P\,dV \end{array}\right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad \frac{dP}{P} = -\gamma\,\frac{dV}{V} \quad , \text{donde:} \quad \boxed{\gamma \equiv \frac{\tilde{c}_p}{\tilde{c}_v}}$$

• Esta última ec. no se puede integrar mientras no se explicite el comportamiento de: γ.

Para gases { monoatómicos : $\gamma \cong$ cte
poliatómicos : γ varía ligeramente con la temperatura.

Para aquellos procesos adiabáticos en que γ no cambie apreciablemente

$$\int_{P_i}^{P_F} \frac{dP}{P} = -\gamma \int_{V_i}^{V_F} \frac{dV}{V}$$

o sea que: $\ln\left(\frac{P_F}{P_i}\right) = -\gamma.\ln\left(\frac{V_F}{V_i}\right) \Rightarrow \boxed{P_i.V_i^{\gamma} = P_F.V_F^{\gamma}}$

• Obtuvimos pues que: $P.V^{\gamma} = \text{cte}$ para todos los estados de equilibrio por los cuales pase un gas ideal en un proceso adiabático, con: $\gamma = \text{cte}$.

- Se puede obtener otras expresiones para la ley de las adiabáticas.

Ej: como $PV = nRT \Rightarrow P = nR\frac{T}{V}$

Reemplazando en: $PV^{\gamma} = cte$, queda: $T.V^{\gamma-1} = cte'$

- Dejo como ej. mostrar que: $T.P^{\left(\frac{1-\gamma}{\gamma}\right)} = cte''$

- Resumiendo: para un proceso adiabático es:

variables descriptivas	ley de las adiabáticas
P, V	$P.V^{\gamma} = cte$
T, V	$T.V^{\gamma-1} = cte'$
T, P	$T.P^{\left(\frac{1-\gamma}{\gamma}\right)} = cte''$

$\gamma = \frac{\tilde{c}_p}{\tilde{c}_v} > 1$

- Consideremos la expresión: $T.V^{\gamma-1} = cte'$

Es: $T_F = \left(\frac{V_i}{V_F}\right)^{\gamma-1} . T_i$

En un motor Diesel se toma aire (etapa de "admisión"). Luego, se lo comprime adiabáticamente hasta que la temperatura es lo suficientemente alta para inflamar la gasolina que se pulveriza dentro del cilindro.

valores típicos $\begin{cases} \gamma_{aire} = 1.4 \\ V_i/V_F = 9 \\ T_i = 293°K \end{cases} \Rightarrow T_F = 705\ °K \quad (432°C)$

- Al revés, ésta relación también nos indica que al expandirse adiabáticamente un gas, debe bajar su temperatura. Esto a menudo se emplea para enfriar gases.

• Otro ejemplo: ondas de sonido en el aire.
En las regiones de compresión del aire cuando se propaga el sonido, aumenta la temperatura. Por el contrario, en las regiones enrarecidas, disminuye la temperatura.
Ahora, en condiciones normales, el aire es mal conductor del calor. Entonces, en cada ciclo, no se produce un flujo de calor apreciable entre las regiones de compresión y sus adyacentes enrarecidas. Así, se puede pensar al proceso de propagación de una onda sonora en el aire como ADIABÁTICO.

Expresión para el TRABAJO ADIABÁTICO

$$W_{if} = \int_{V_i}^{V_F} P\,dV = P_i V_i^{\gamma} \int_{V_i}^{V_F} \frac{dV}{V^{\gamma}} = \frac{P_i V_i^{\gamma}}{-(\gamma-1)} \cdot \left[\frac{1}{V^{\gamma-1}} \Big|_{V_i}^{V_F} \right]$$

($P_i V_i^{\gamma} = PV^{\gamma}$)

Luego:

$$W_{if} = \frac{P_i V_i^{\gamma}}{\gamma-1} \left(\frac{1}{V_i^{\gamma-1}} - \frac{1}{V_F^{\gamma-1}} \right) =$$

$$= \frac{1}{\gamma-1} \left(P_i V_i - \frac{P_i V_i^{\gamma}}{V_F^{\gamma-1}} \right)$$

ahora, como: $P_i V_i^{\gamma} = P_F V_F^{\gamma} \Rightarrow \frac{P_i V_i^{\gamma}}{V_F^{\gamma-1}} = P_F V_F$

Finalmente,

$$\boxed{W_{if} = \frac{1}{(\gamma-1)} \cdot \left(P_i \cdot V_i - P_F \cdot V_F \right)}$$

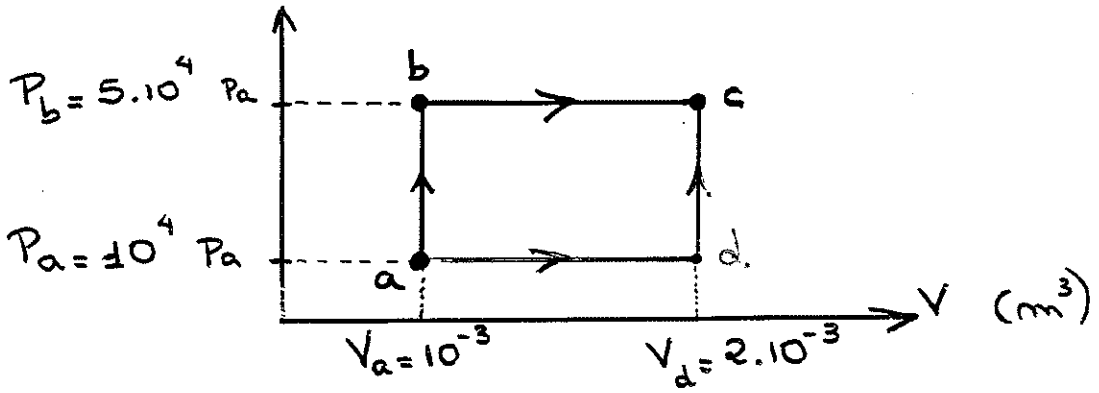
(4) Problema ilustrativo

En el siguiente gráfico se representa un proceso que lleva a cabo 1 mol de un gas ideal monoatómico.

(a) calcular: Q, W y ΔU para cada tramo del proceso "abc".

(b) ídem. para el proceso "adc"

(c) comparar los resultados obtenidos para ambos caminos.



(a) tramo "ab" (isocora)

- $V = cte \Rightarrow W_{ab} = 0$
- $\Delta U_{ab} = Q_{ab} = n \tilde{c}_v \Delta T = \frac{3}{2} nR (T_b - T_a)$

como los datos son: presiones y volúmenes

$$\Downarrow$$

$$\Delta U_{ab} = Q_{ab} = \frac{3}{2} \cdot (nRT_b - nRT_a) = \frac{3}{2} (P_b V_b - P_a V_a)$$

$$\therefore \quad \Delta U_{ab} = Q_{ab} = 60 \text{ J}$$

tramo "bc" (isobara)

- $Q_{bc} = m \tilde{c}_p \Delta T \quad ; \tilde{c}_p = \tilde{c}_v + R = \frac{5}{2} R$

$$Q_{bc} = \frac{5}{2} (mRT_c - mRT_b) = \frac{5}{2} (P_c V_c - P_b V_b) = 125 \text{ J}$$

- $W_{bc} = P_c \cdot (V_c - V_b) = 50 \text{ J}$
- $\Delta U_{bc} = Q_{bc} - W_{bc} = 125 \text{ J} - 50 \text{ J} = 75 \text{ J}$

(b) tramo "ad" (isobara)

- $Q_{ad} = \frac{5}{2} (P_d V_d - P_a V_a) = 25 \text{ J}$
- $W_{ad} = P_a \cdot (V_d - V_a) = 10 \text{ J}$
- $\Delta U_{ad} = Q_{ad} - W_{ed} = 25 \text{ J} - 10 \text{ J} = 15 \text{ J}$

tramo "dc" (isocora)

- $V = cte \Rightarrow W_{dc} = 0$
- $\Delta U_{dc} = Q_{dc} = m \tilde{c}_v \Delta T = \frac{3}{2} (mRT_c - mRT_d) =$

$$= \frac{3}{2} (P_c V_c - P_d V_d) = 120 \text{ J}$$

(c)

Tramo	Q	W	ΔU
ab	60 J	0	60 J
bc	125 J	50 J	75 J
ad	25 J	10 J	15 J
dc	120 J	0	120 J

Este problema ilustra claramente lo siguiente:

- Q y W DEPENDEN del camino empleado para ir desde un dado estado inicial hasta cierto estado final.

- Dados un estado inicial ("a") y un estado final ("c"), ΔU es INDEPENDIENTE del camino empleado para unir ambos estados.

Para nuestro problema:

$$\begin{cases} \Delta U_{ac} = \Delta U_{ab} + \Delta U_{bc} = 60\,J + 75\,J = 135\,J \\ \Delta U_{ac} = \Delta U_{ad} + \Delta U_{dc} = 15\,J + 120\,J = 135\,J \end{cases}$$

MÁQUINAS TÉRMICAS

Y

REFRIGERADORES

1. Introducción.

2. Definiciones básicas.
   (a) Fuente térmica.
   (b) Procesos reversibles e irreversibles.
   (c) Máquina térmica. Eficiencia térmica.
   (d) Refrigerador. Coeficiente de rendimiento.

3. Limitaciones en las eficiencias térmicas y en los coeficientes de rendimiento.
   (a) Enunciado de Kelvin – Planck.
   (b) Enunciado de Clausius.

4. Ciclo de Carnot.
   (a) Descripción.
   (b) Cálculo de la eficiencia del ciclo.
   (c) Discusión.

5. Teorema de Carnot.

1. Introducción.

- Una de las características de la sociedad actual es el reemplazo del esfuerzo muscular (del hombre o de los animales) por otras fuentes energéticas. En algunos casos las provee la naturaleza (energía hidráulica, energía solar y energía eólica). Sin embargo, la mayor contribución proviene de quemar combustibles (o más recientemente, de las reacciones nucleares).
Se plantea entonces la importante pregunta: cómo extraer calor de alguna fuente energética, y convertirlo en trabajo mecánico con la máxima eficiencia posible.
Veremos aquí cuál es la respuesta a dicha pregunta, y qué limitaciones surgen al respecto.

- La 1ra ley de la Termodinámica expresa la conservación de la energía.
Básicamente dice: en un sistema cerrado, un aumento en una forma de energía siempre va acompañado por la correspondiente disminución en alguna otra forma de la misma.

- El punto clave aquí es que: la 1ra ley no impone restricciones sobre los tipos de procesos que pudieran ocurrir, con tal que la energía se conserve.
No obstante, de la experiencia diaria sabemos que:

(i) los sistemas evolucionan <u>espontáneamente</u> sólo en <u>determinadas direcciones</u>,

(ii) <u>no todo</u> el <u>calor</u> extraído de una fuente térmica puede <u>convertirse</u> en <u>trabajo</u>, para los procesos <u>cíclicos</u>.

• Ejemplos de (i) : ninguno de los siguientes procesos ocurre espontáneamente en el sentido opuesto al que se describe a continuación.

- una pelota al caer al piso, rebota hasta quedar quieta sobre el mismo.
- las oscilaciones de un péndulo disminuyen hasta quedar en reposo.
- la sal se disuelve al echarla en agua.
- el calor fluye de los cuerpos de mayor temperatura hacia los de menor temperatura.

• Ejemplos de (ii) : es sencillo convertir trabajo en calor con un rendimiento del 100%. Por ej, se convierte trabajo mecánico en calor frotando dos cuerpos entre sí. Se puede también transformar trabajo eléctrico en calor sumergiendo en agua una resistencia por la cual circula corriente eléctrica.
No obstante, no es posible el proceso inverso (en forma cíclica) con un rendimiento del 100%. Es decir, se observa que no se puede convertir totalmente el calor entregado por una caldera en trabajo mecánico, para que funcione cíclicamente una máquina.

• Resumiendo:

si bien ciertos procesos **NO** violarían la 1ra ley de la Termodinámica, se observa que los mismos **NO** ocurren espontáneamente en la Naturaleza.

Estudiaremos a continuación en qué consiste dicha limitación en la ocurrencia de los fenómenos físicos.

2. Definiciones básicas

(a) FUENTE TÉRMICA:

es todo sistema capaz de entregar o recibir calor sin variar su temperatura durante el proceso estudiado.

Ej:
- una masa de agua muy grande (río, lago, océano).
- " " " aire " " (atmósfera)
- un sistema en las condiciones de cambio de fase.

(b) PROCESOS REVERSIBLES E IRREVERSIBLES.

- Un proceso es REVERSIBLE si mediante un cambio diferencial en su medio ambiente se puede hacer que el sistema regrese en su evolución.
En caso contrario, se dice que es IRREVERSIBLE.

- Condiciones para que un proceso sea REVERSIBLE:

i) debe realizarse con la suficiente lentitud como para que el sist. pase a través de una secuencia contínua de estados de equilibrio termodinámico,

ii) no debe producirse trabajo disipativo de ningún tipo,

iii) no debe producirse conducción de calor debido a diferencias finitas de temperatura entre el sistema y su medio ambiente.

- En la práctica, todos los procesos son irreversibles. Las evoluciones reversibles constituyen una abstracción muy útil (como el concepto de gas ideal).

47

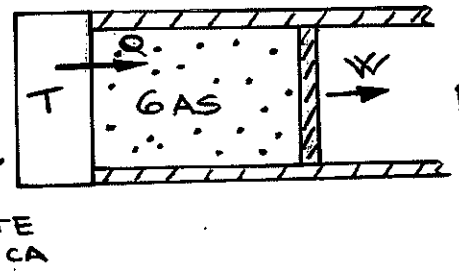
(C) MÁQUINA TÉRMICA. EFICIENCIA TÉRMICA.

- Una máquina térmica es un sistema que evoluciona en ciclos, y puede intercambiar calor y trabajo con su medio ambiente.

- Cualquier máquina térmica tiene 2 características cruciales:

(i) debe operar en ciclos;
(ii) debe intercambiar calor con más de una fuente térmica.

Para entender éste, consideremos un gas ideal encerrado en un cilindro, y éste en contacto con una fuente térmica a temperatura: T.



FUENTE TÉRMICA

El gas se expande isotérmicamente

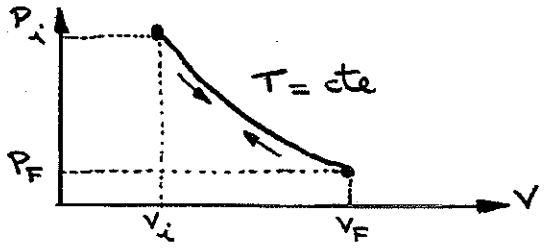
$\Downarrow$

$Q = W$

(i) La energía necesaria para efectuar trabajo (empujar al pistón) la obtiene del Q absorbido de la fuente térmica.
Al crecer el volumen que ocupa el gas, decrece su presión. En algún momento será: $P_{GAS} < P_0$ y ya no podrá mover al pistón.
Para aumentar: P_{GAS} se necesita volver a comprimirlo. Es decir, se necesita que el sistema opere en CICLOS.

(ii) Para operar en ciclos, debe el sist. volver a su estado original. Ahora, si el sist. sigue en contacto con la fuente ORIGINAL de calor, volverá isotérmicamente al estado inicial.

28



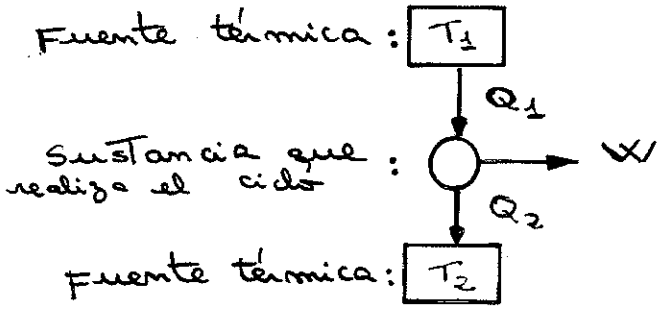
si regresa por la misma isoterma

$\Downarrow$

$W_{ciclo} = 0$

Luego, para obtener $W_{ciclo} \neq 0$ se debe romper el contacto térmico con el depósito original $\Rightarrow$ debe existir al menos otra fuente térmica con la cual el sistema esté en contacto durante el ciclo.

- La máquina térmica más simple entonces, es una máquina bitérmica.
  Se la representa gráficamente así:

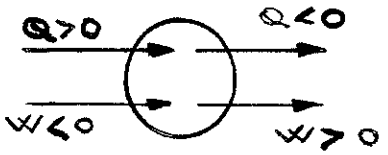


- Como las máquinas térmicas operan en ciclos, en c/u de ellos valdrá: $\Delta U_{ciclo} = 0$

es decir: $$Q_{ciclo} - W_{ciclo} = 0$$

$$|Q_1| - |Q_2| - |W| = 0$$

Recordemos la convención de signos:



- Podemos clasificar a las máquinas térmicas y a los refrigeradores como: REVERSIBLES e IRREVERSIBLES.
  Si dentro de las mismas y/o en su interacción con el medio ambiente se producen fenómenos irreversibles en un tramo o en el ciclo completo $\Rightarrow$ se dice que son irreversibles.

- Eficiencia "$\mathcal{E}$" de una máquina térmica
Se define como el cociente entre el trabajo que realiza la máquina (en el ciclo) dividido por el calor que absorbe (por ciclo).

EFICIENCIA TÉRMICA

$$\mathcal{E} = \frac{|W|_{realizado}}{|Q|_{absorbido}}$$

← lo que se obtiene,
← lo que consume la máquina.

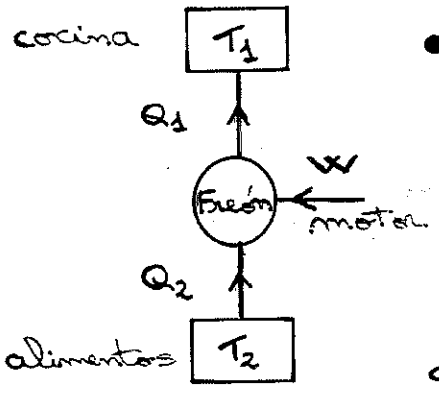
Luego:

$$\mathcal{E} = \frac{|W|}{|Q_1|} = \frac{|Q_1| - |Q_2|}{|Q_1|} = 1 - \frac{|Q_2|}{|Q_1|}$$

- Debido a las pérdidas, el trabajo útil realizado por cualquier motor es menor que $|W|$. Luego, el rendimiento o eficiencia real siempre es menor que la eficiencia termodinámica "$\mathcal{E}$".

(d) REFRIGERADOR

- Un refrigerador puede estudiarse como una máquina térmica que funciona en sentido inverso.
En una heladera doméstica la fuente térmica a temperatura T_2 es su interior, el trabajo W lo realiza un motor eléctrico y la fuente caliente a temperatura T_1 es el aire de la cocina.



- Desde un punto de vista económico, un buen refrigerador es aquel que elimina la mayor cantidad de calor Q_2 con el mínimo consumo de trabajo W. Luego, se define:

COEFICIENTE de RENDIMIENTO o de EFICACIA.

$$\eta = \frac{|Q|_{extraído}}{|W|_{consumido}} = \frac{|Q_2|}{|Q_1| - |Q_2|}$$

- Si $|W| \to 0 \Rightarrow \eta \to \infty$.

1 50

3. Limitaciones en las eficiencias térmicas y en los coeficientes de rendimiento.

- En lo que a máquinas térmicas se refiere, el hecho de que ciertos procesos que no violan la 1ª ley de la Termodinámica no se producen espontáneamente, se resume así:

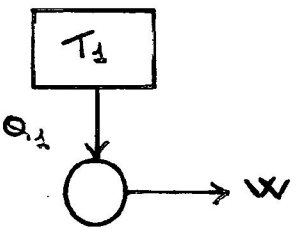
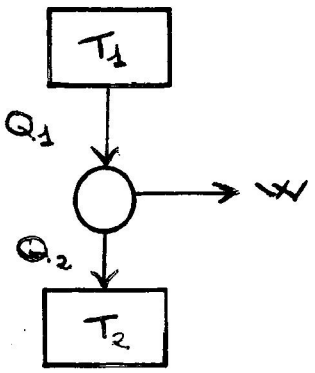
(a) Enunciado de KELVIN-PLANCK.

"En cualquier proceso cíclico no es posible convertir el calor absorbido enteramente en trabajo, sin que se produzca algún otro cambio".

COMENTARIOS.

1) Este principio básicamente dice que no se puede construir una máquina térmica perfecta.

$T_1 > T_2$

Máquina térmica PERFECTA	Máquina térmica REAL
	
$\mathcal{E} = \frac{\lvert W \rvert}{\lvert Q_1 \rvert} = 1$	$\mathcal{E} = \frac{\lvert W \rvert}{\lvert Q_1 \rvert} = \frac{\lvert Q_1 \rvert - \lvert Q_2 \rvert}{\lvert Q_1 \rvert} < 1$

No viola el 1er ppio. de la Termodinámica, sin embargo NO puede construirse.

2) Observar que se refiere a procesos cíclicos pues es posible transformar calor completamente en trabajo en un proceso no cíclico, en cuyo caso no se trata de una máquina térmica (recordar lo dicho en el inciso ② c)).

3) La expresión: "sin que se produzca algún otro cambio" quiere decir que, en una máquina real del calor Q_1 absorbido, parte se transformará en trabajo W, pero indefectiblemente parte se perderá como Q_2.
Si no fuera así podría, por ej, construirse una máquina térmica que extraería calor de la atmósfera y lo convertiría en trabajo, para impulsar así a los automóviles. Esto no es posible, salvo que se disponga de una fuente térmica más fría que la atmósfera (a la cual se eliminaría Q_2).

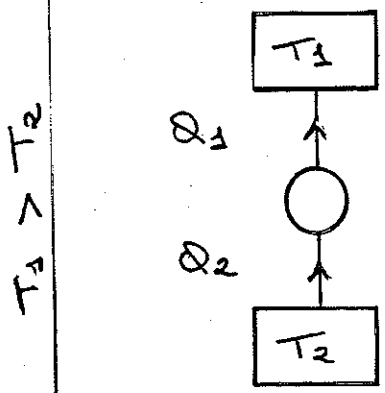
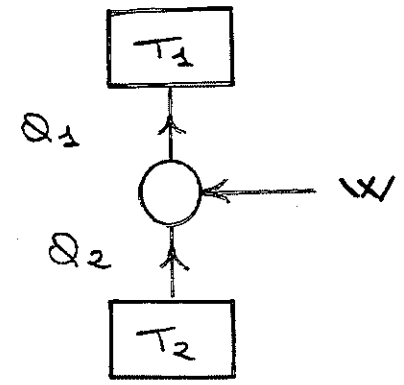
4) El trabajo puede disiparse completamente en forma de calor.
El calor no puede convertirse completamente en trabajo (para procesos cíclicos). Luego, lo anterior expresa una unilateralidad esencial de la Naturaleza.

~~10~~ 52

• En lo que se refiere a refrigeradores, el hecho de que ciertos procesos que no violan la 1ª ley de la Termodinámica no se producen espontáneamente, se resume así:

(b) Enunciado de CLAUSIUS.

"En cualquier proceso cíclico, no es posible que fluya calor de un cuerpo a otro que tenga mayor temperatura, sin que exista algún otro cambio".

Refrigerador PERFECTO	Refrigerador REAL
	
$\eta \longrightarrow \infty$	$\eta = \frac{\lvert Q_2 \rvert}{\lvert Q_1 \rvert - \lvert Q_2 \rvert} < \infty$

$T_2 > T_1$

No viola el 1º ppio de la Termodinámica, sin embargo NO puede construirse.

COMENTARIOS

1) Básicamente dice que no es posible construir un refrigerador perfecto.

2) Se refiere a procesos cíclicos.

3) "algún otro cambio" significa aquí que, para que fluya Q_2 (recordar que $T_2 < T_1$), es necesario que se realice un trabajo externo W sobre el sistema. Si no fuera así podríamos, por ej, refrigerar una casa sin utilizar energía eléctrica para ello.

4) El enunciado de KELVIN-PLANCK y el de CLAUSIUS son equivalentes entre sí (ver libro de texto, pág 601)

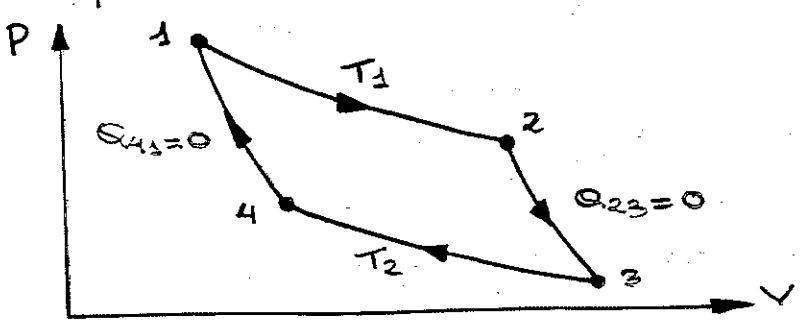
4. Ciclo de Carnot.

53

- Los enunciados de Kelvin-Planck y de Clausius sintetizan el hecho experimental de que no se pueden construir máquinas térmicas perfectas ni refrigeradores perfectos, respectivamente.
- La pregunta clave ahora es: si no se pueden construir tales artefactos perfectos, ¿qué tan cercanos a la perfección se pueden construir? Cuantitativamente dicha pregunta sería: ¿qué tan grande puede ser "$\mathcal{E}$" en una máq. térmica y " " " " " " "η" " un refrigerador?
- La respuesta la dá el Teorema de Carnot (que veremos en el inciso (5.)). Básicamente el mismo dice que cualquier máquina térmica (o refrigerador) bitérmica real **NO** puede ser más eficiente que una máquina (o refrigerador) que funcione siguiendo el ciclo denominado "ciclo de Carnot".

(a) DESCRIPCIÓN.

- El "ciclo de Carnot" es un ciclo reversible en el cual la sustancia que ejecuta el trabajo, lleva a cabo dos procesos isotérmicos y dos adiabáticos (alternando uno de cada tipo).
- La sustancia puede ser cualquiera (un gas, un sistema químico, eléctrico, magnético, etc).
- Para ejemplificar tomaremos como máquina térmica: un gas ideal dentro de un cilindro provisto de un pistón móvil.



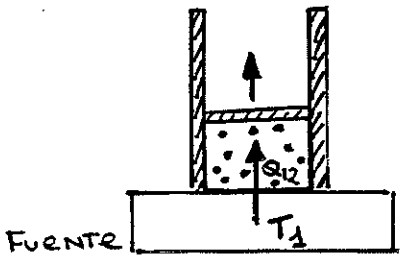
CICLO de CARNOT

54

(b) CÁLCULO de la EFICIENCIA del CICLO.

ETAPA $1 \longrightarrow 2$: ISOTERMA.

- Se pone al cilindro en contacto con una fuente térmica a la temperatura : T_1.
- Por conducción el gas absorbe : Q_{12}

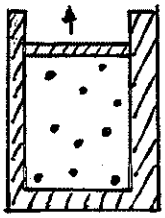


- El gas se expande: $V_1 \longrightarrow V_2$.
- Como $\begin{cases} T_1 = cte \\ \text{gas ideal} \end{cases} \Rightarrow \Delta U_{12} = 0$.
- $Q_{12} = W_{12}$ el calor absorbido se convierte en trabajo mecánico (se levanta el pistón).

- $$W_{12} = \int_{V_1}^{V_2} P\,dV = nRT_1 . \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$$

ETAPA $2 \longrightarrow 3$: ADIABÁTICA.

- Se reemplaza la base conductora del cilindro por una pared adiabática.
- El gas se expande: $V_2 \longrightarrow V_3$ adiabáticamente.



- $\Delta U_{23} = Q_{23} - W_{23} = -W_{23} < 0$
- Como $\begin{cases} U = U(T) \\ \Delta U_{23} < 0 \end{cases} \Rightarrow$ disminuye la temperatura: $T_1 \longrightarrow T_2 < T_1$.

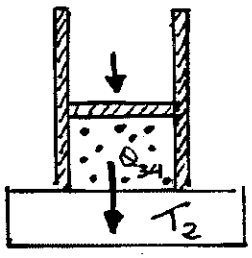
- El proceso cumple con: $P_2 V_2^{\gamma} = P_3 V_3^{\gamma}$.

ETAPA $3 \longrightarrow 4$: ISOTERMA

- Se pone nuevamente al cilindro en contacto con una fuente térmica (a: T_2) mediante una base conductora de calor.

55

- Se comprime isotérmicamente al gas.
- Como: $\Delta U_{34} = 0 = Q_{34} - W_{34} \Rightarrow W_{34} = Q_{34}$ el trabajo W_{34} ejercido sobre el sistema, es expulsado como calor.

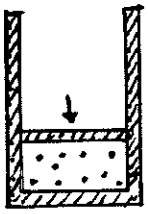


- El gas se comprime: $V_3 \longrightarrow V_4$
- $W_{34} = \int_{V_3}^{V_4} P\,dV = nRT_2 . \ln\left(\frac{V_4}{V_3}\right)$

observar que: $W_{34} < 0$.

ETAPA $4 \longrightarrow 1$: ADIABÁTICA

- Se coloca nuevamente al cilindro sobre una base no conductora de calor.
- Se lo comprime adiabáticamente: $V_4 \longrightarrow V_1$



- Aumenta su temperatura: $T_2 \longrightarrow T_1$
- vale aquí: $P_4 . V_4^{\gamma} = P_1 . V_1^{\gamma}$

CÁLCULO de la EFICIENCIA

$$\varepsilon = 1 - \frac{|Q_{34}|}{|Q_{12}|}$$

$$\begin{cases} \text{de la etapa } 1 \to 2: & Q_{12} = W_{12} = nRT_1 \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) > 0 \\ \text{de la etapa } 3 \to 4: & Q_{34} = W_{34} = nRT_2 . \ln\left(\frac{V_4}{V_3}\right) < 0 \end{cases}$$

$$\Downarrow$$

$$\varepsilon = 1 - \frac{T_2 \cdot \ln\left(\frac{V_3}{V_4}\right)}{T_1 \cdot \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)}$$

buscaremos una expresión para este cociente de logaritmos

56

para la ISOTERMA $1 \to 2$: $P_1 V_1 = P_2 V_2$

" " ADIABÁTICA $2 \to 3$: $P_2 V_2^{\gamma} = P_3 V_3^{\gamma}$

" " ISOTERMA $3 \to 4$: $P_3 V_3 = P_4 V_4$

" " ADIABÁTICA $4 \to 1$: $P_4 V_4^{\gamma} = P_1 V_1^{\gamma}$

multiplicando miembro a miembro:

$$P_1 V_1 \cdot P_2 V_2^{\gamma} \cdot P_3 V_3 \cdot P_4 V_4^{\gamma} = P_2 V_2 \cdot P_3 V_3^{\gamma} \cdot P_4 V_4 \cdot P_1 V_1^{\gamma}$$

$$\Downarrow$$

$$V_1 V_3 \cdot (V_2 V_4)^{\gamma} = (V_1 V_3)^{\gamma} \cdot V_2 V_4$$

$$\Downarrow$$

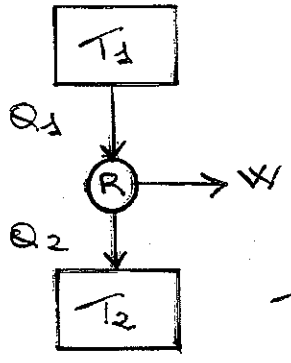
$$(V_2 V_4)^{\gamma-1} = (V_1 V_3)^{\gamma-1}$$

$$\Downarrow$$

$$V_2 V_4 = V_1 V_3 \quad \therefore \frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4}$$

Entonces, $$\frac{\ln\left(\frac{V_3}{V_4}\right)}{\ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)} = 1$$

Luego, la eficiencia térmica de una máquina térmica reversible que opere en un ciclo de Carnot es



$$\mathcal{E}_{carnot} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

$T_1 > T_2$

OBSERVACIONES

1) Para aumentar la eficiencia termodinámica se debe: aumentar T_1 (fuente "más caliente") o disminuir T_2 (fuente "más fría").

Como no es posible hacer: $T_1 \longrightarrow \infty$ ni $T_2 = 0$

$$\Downarrow$$

$$\mathcal{E}_{carnot} < 1 \quad \text{siempre.}$$

2) Resultó: $\mathcal{E}_{carnot} = f(T_1, T_2)$

$$\Downarrow$$

es independiente de:
- el diseño de la máquina,
- la sustancia que realiza el ciclo,
- las sustancias que constituyen las fuentes térmicas.

La eficiencia de Carnot sólo depende de las temperaturas de las fuentes térmicas entre las cuales funciona la máquina térmica.

3) Por ser reversible, un ciclo de Carnot se puede recorrer en el sentido inverso al correspondiente a una máquina térmica. En dicho caso, funcionará como un refrigerador de Carnot.
En la guía de problemas verán que:

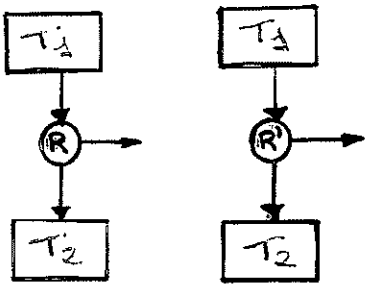
$$\eta_{carnot} = \frac{T_2}{T_1 - T_2} \qquad (T_1 > T_2)$$

Se sigue entonces que, mientras más fría se desee mantener la fuente T_2 (fuente de temperatura "baja" del refrigerador), mayor será el trabajo necesario (por unidad de calor extraído Q_2).

5. Teorema de Carnot (ver libro de texto)

i) "Todas las máquinas térmicas reversibles que operen con el mismo par de fuentes, tienen la MISMA eficiencia térmica".

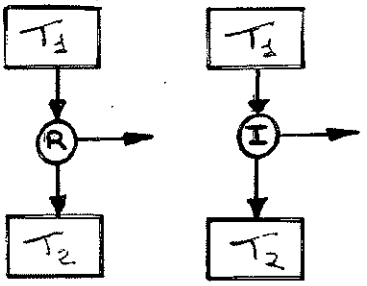
En símbolos,



$$\Rightarrow \varepsilon_R = \varepsilon'_R$$

ii) "La eficiencia ε_I de una máquina térmica irreversible es siempre MENOR que la eficiencia ε_R de una máquina térmica reversible que funciona entre las mismas fuentes"

En símbolos,



$$\Rightarrow \varepsilon_R > \varepsilon_I$$

- Como invirtiendo el sentido del ciclo, la máquina térmica de Carnot se convierte en un refrigerador de Carnot, vale que:

$$i) \Rightarrow \eta_R = \eta'_R$$
$$ii) \Rightarrow \eta_R > \eta_I$$

- Las máquinas térmicas y los refrigeradores reales NO pueden operar en forma totalmente reversible. Luego,

$$\left.\begin{array}{l} \varepsilon_{Carnot} > \varepsilon_{mdq.\,real} \\ \underline{\eta_{carnot} > \eta_{ref.\,real}} \end{array}\right\} \text{operando con el MISMO par de fuentes}$$

constituyen una COTA superior

- Este teorema es una consecuencia de los enunciados vistos en el inciso 3.

LEYES

de la

ÓPTICA GEOMÉTRICA

I. Índice de refracción.

II. Rayo de luz.

III. Aproximación de la Óptica Geométrica.

IV. Leyes básicas de la Óptica Geométrica.
   a) definiciones básicas.
   b) leyes de la Óptica Geométrica.
   c) ejemplos.

V. Reflexión interna total.
   a) descripción.
   b) fibras ópticas.

VI. Prismas.
   a) definición. Usos.
   b) prismas dispersores.
      b.1. ángulo de desviación.
      b.2. índice de refracción del prisma.
      b.3. ángulo de desviación mínima.
   c) prismas reflectores.

I. INDICE de REFRACCIÓN

• La velocidad de la luz en el vacío vale:

$$c \cong 300.000 \text{ km/s}$$

En los medios materiales ocurre que:

$$v < c \quad , \text{ y depende del medio.}$$

• Es conveniente entonces definir el índice de refracción de un medio como:

$$n = \frac{\text{veloc. de la luz en el VACÍO}}{\text{" " " " " " MEDIO}} = \frac{c}{v}$$

COMENTARIOS

1) "n" es adimensional.

2) como $v \leq c \Rightarrow n \geq 1$ $\begin{cases} n = 1 & \text{para el vacío.} \\ n_{aire} = 1{,}000293 & \text{en C.N.P.T.} \end{cases}$

• Los índices de refracción de la mayoría de los vidrios empleados en los instrumentos ópticos varían entre 1,46 y 1,96. Muy pocas sustancias tienen índice mayor que 1,96 (el diamante tiene $n = 2{,}419$ a temperatura ambiente).

3) dependencias:

(i) en los medios homogéneos ($\rho = cte \ \forall \vec{r}$) e isótropos (aquellos cuyas propiedades físicas son las mismas en todas direcciones), es: $n = CTE$.

• ej. de medio no homogéneo: la atmósfera terrestre.
" " " anisotrópico: la calcita, el cuarzo, la mica, etc.

• Salvo indicación al respecto, estudiaremos medios homogéneos e isótropos.

(ii) $n = n(\lambda)$: propiedad dispersiva.

Para un haz de luz monocromático que se propaga en un medio homogéneo e isótropo, se puede considerar

$$n = \text{constante.}$$

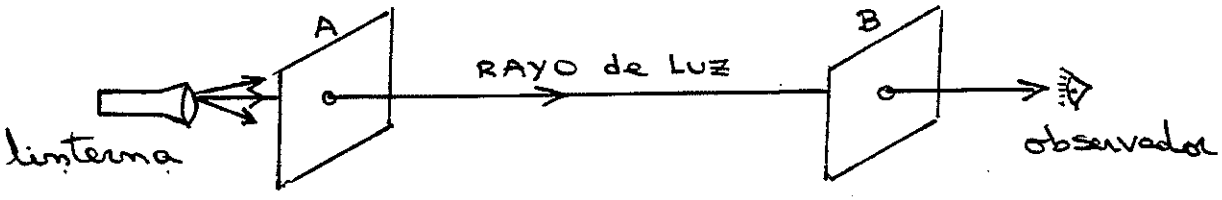
II. RAYO de LUZ

- Es una línea en el espacio que indica la dirección del flujo de la energía luminosa
- Es útil para describir la trayectoria de la luz.

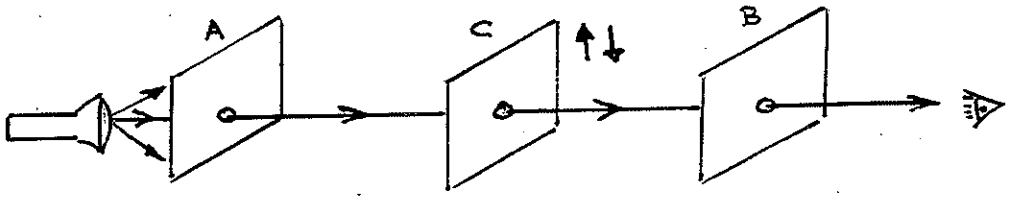
III. APROXIMACIÓN de la ÓPTICA GEOMÉTRICA

Consideremos las siguientes experiencias.

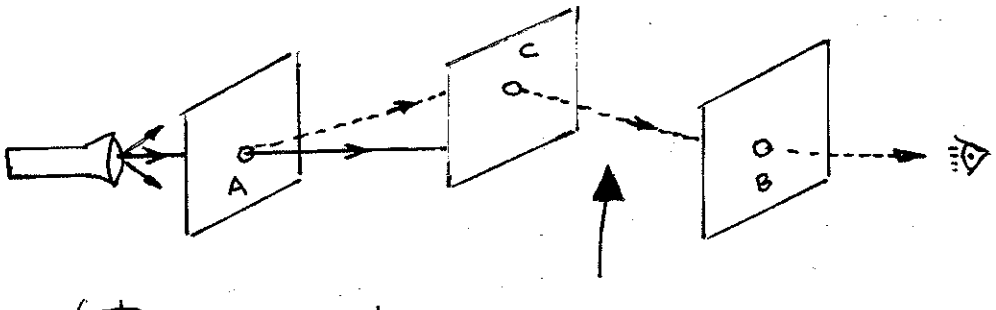
a) se alínean dos tarjetas perforadas.



Se interpone ahora otra tarjeta del mismo tipo.



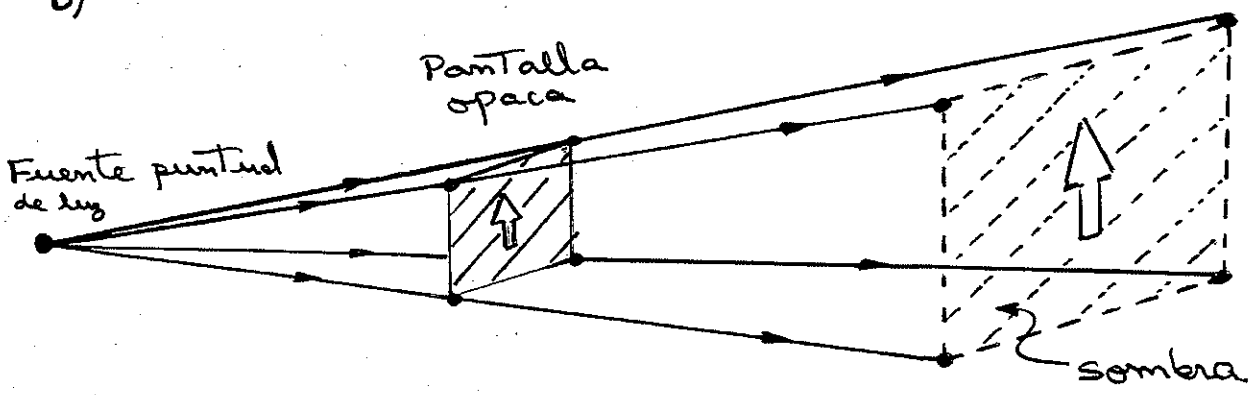
La luz proveniente de A es visible en B, sólo cuando: A, C y B están sobre una misma recta. Si la tarjeta C se desplaza verticalmente, deja de recibirse luz en B.



éste no se observa nunca

B 52

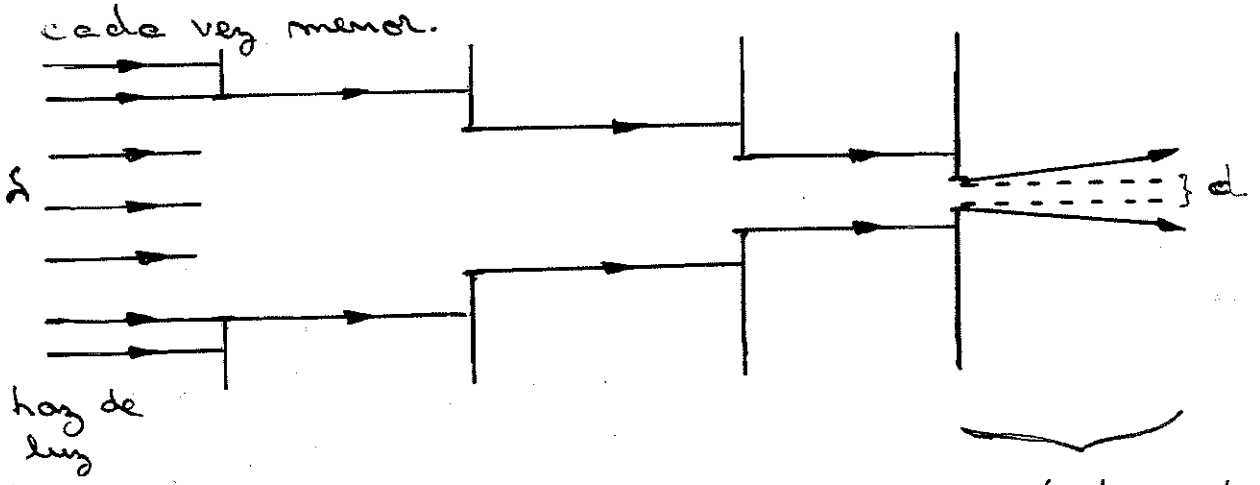
b)



- Se concluye que: la luz se propaga en línea recta (en medios isotrópicos y homogéneos).

- OBSERVACIÓN

Consideremos que un haz de luz atraviesa sucesivas aberturas (diafragmas) de tamaño cada vez menor.



aquí deja de cumplirse la propagación rectilínea de la luz.

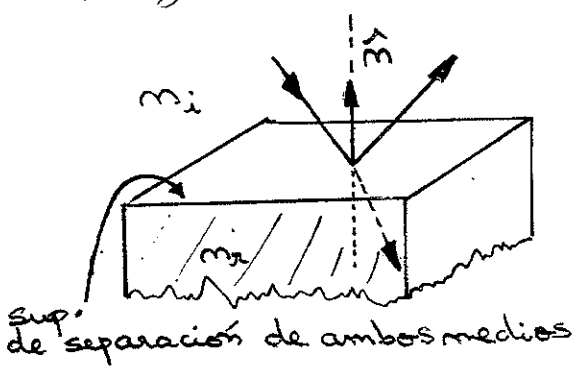
d: distancia lineal representativa del diafragma.

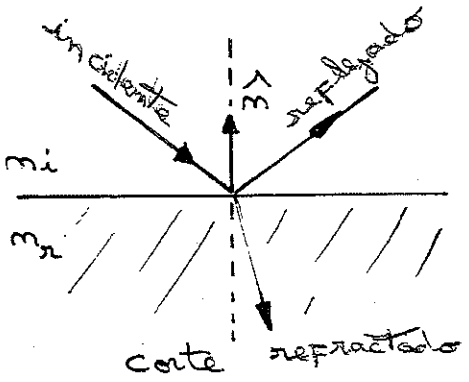
aprox. de la Óptica Geométrica: $\boxed{\lambda << d}$

IV. LEYES BÁSICAS de La ÓPTICA GEOMÉTRICA

a) DEFINICIONES BÁSICAS.

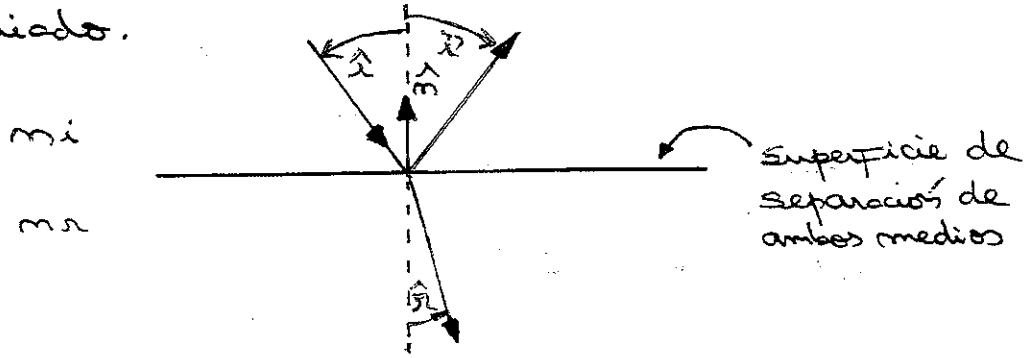
- Sean dos medios diferentes tal que la superficie de separación entre ambos es plana. Sea: $\hat{m}$ el versor normal a dicha superficie.
Si sobre la superficie incide luz (que denominaremos haz INCIDENTE), experimentalmente se observa que existen otros dos haces: uno en el mismo medio en que se propaga el haz incidente (que llamaremos: haz REFLEJADO) y otro en el segundo medio (haz REFRACTADO).





- Plano de incidencia.
La dirección del rayo incidente y la normal $\hat{m}$ definen un plano que se llama: de incidencia.
En el siguiente dibujo, el plano de incidencia coincide con la superficie de esta hoja de papel.

- Los ángulos se miden a partir de la dirección que define la normal $\hat{m}$, hasta la dirección del rayo estudiado.



54 b) • LEYES de la Óptica Geométrica:

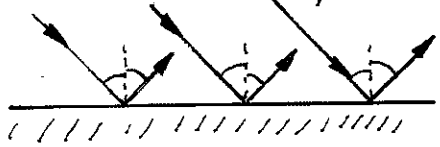
1) los rayos incidente, reflejado y refractado están TODOS contenidos en el plano de incidencia.

2) ley de la reflexión: $\hat{i} = \hat{i}'$.

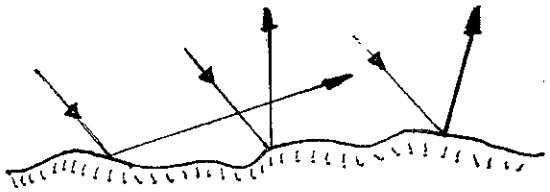
3) ley de la refracción: $n_i \cdot \operatorname{sen}\hat{i} = n_r \cdot \operatorname{sen}\hat{r}$.
(o: de Snell)

OBSERVACIONES Sobre la REFLEXIÓN

1) Suponer que la superficie de separación de los medios es PLANA, significa que la dimensión típica de las irregularidades es mucho menor que: λ.



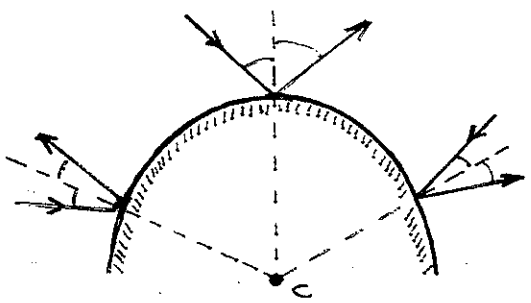
reflexión especular



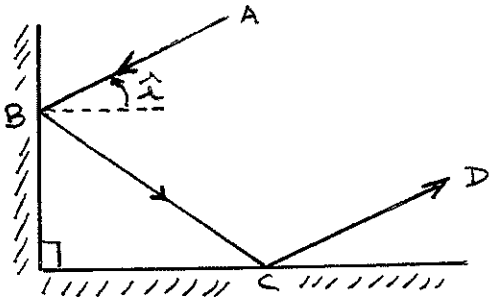
reflexión difusa
(la ley 2) vale localmente)

• Ej. de reflexión difusa: la luz reflejada en ésta hoja de papel, en el pizarrón, en las paredes, en la ropa, etc.

2)
Sup circular:



65 3)

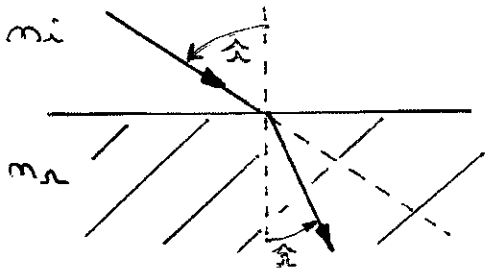


espejos formando 90° entre sí.

- Dejo como ejercicio demostrar que: $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$
- Esto significa que: el haz $\overline{CD}$ vuelve sobre la misma dirección del haz incidente $\overline{AB}$. Esto vale para cualquier: $\hat{i}$.
- Este principio se usa en los llamados: "reflectores de rincón", que se usan para marcar el piso en las carreteras, en la parte trasera de los autos, etc.
  En la misión Apolo 11 (1969) se colocó uno en la Luna, y se hizo replegar en él un haz de láser enviado desde la Tierra. Se pudo evaluar así la distancia Tierra–Luna con una precisión de 15 cm.

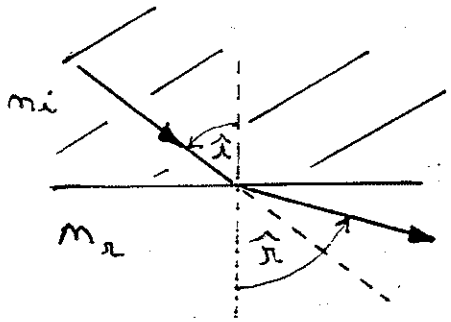
OBSERVACIÓN sobre la REFRACCIÓN

Como: $n_i \neq n_r \Rightarrow \hat{i} \neq \hat{r}$.



$n_i < n_r \Rightarrow \hat{i} > \hat{r}$

el haz refractado se acerca a la normal.

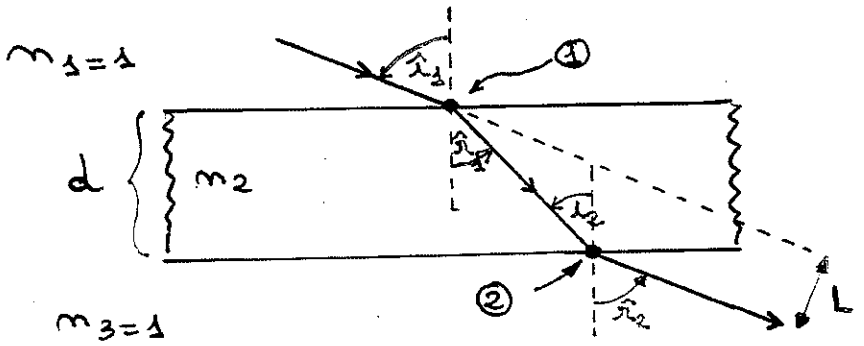


$n_i > n_r \Rightarrow \hat{i} < \hat{r}$

el haz refractado se aleja de la normal

c) Ejemplos de aplicación de las leyes básicas

Ej. 1: lámina de caras paralelas en aire.



- No se dibujaron los rayos reflejados.
- aplico la ley de Snell en ①: $n_1 \operatorname{sen}\hat{i}_1 = n_2 \operatorname{sen}\hat{r}_1$
  " " " " " " ②: $n_2 \operatorname{sen}\hat{i}_2 = n_3 \operatorname{sen}\hat{r}_2$
- por alternos internos: $\hat{r}_1 = \hat{i}_2$

$$\Downarrow$$

$$n_1 \operatorname{sen}\hat{i}_1 = n_3 \operatorname{sen}\hat{r}_2$$

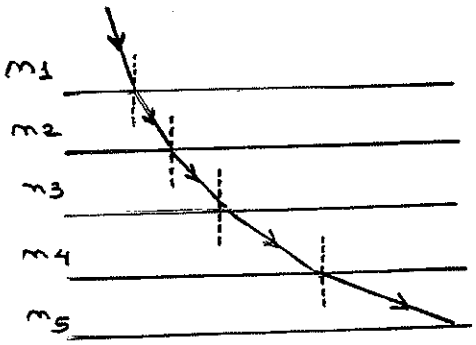
- $n_1 = n_3 \Rightarrow \hat{i}_1 = \hat{r}_2$: el haz emerge // a la dirección del haz incidente.
- dejo como ejercicio calcular el desplazamiento lateral L, en función de: $\hat{i}_1$, n_2, d.

Ej. 2: medio no homogéneo: la atmósfera.

ESPEJISMO.

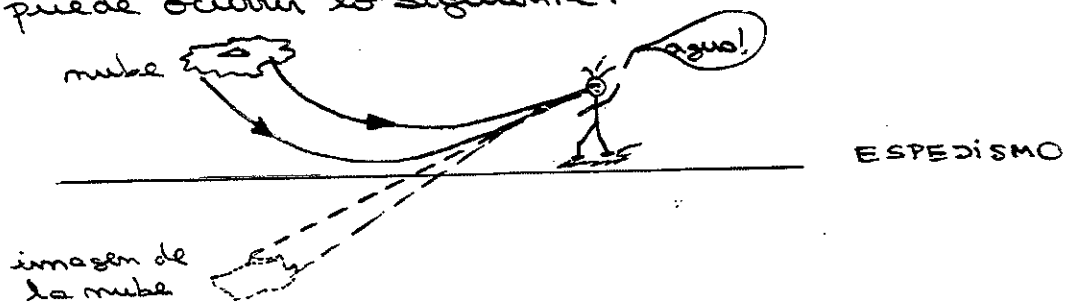
- En los desiertos (o en las carreteras) en días calurosos el aire cerca del suelo tiene alta temperatura y ∴ menor densidad que el aire en las capas atmosféricas superiores.

67 La luz descendente hacia la sup. terrestre encuentra capas de aire cada vez menos densas. Como $n = n(\rho)$, ρ: densidad, la luz va atravesando regiones de índice de refracción continuamente decreciente.
Para visualizar el fenómeno, consideremos 4 capas de aire (modelo de láminas de caras paralelas sucesivas).



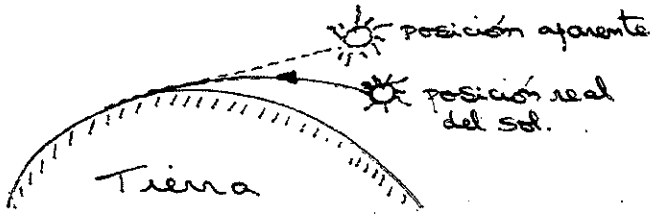
Si: $n_1 > n_2 > n_3 > n_4 > n_5$
⇓
el rayo refractado se aleja de la normal
⇓
el haz de luz se "curva" en su dirección de propagación

Si atraviesa una capa de aire suficientemente grueso, puede ocurrir lo siguiente:



Esto también explica la apariencia "mojada" de la sup. de las carreteras en días muy soleados.

● REFRACCIÓN ATMOSFÉRICA.
En situaciones atmosféricas normales, la densidad de la atmósfera terrestre disminuye con la altura, y por ende, el índice de refracción. Luego ocurre:



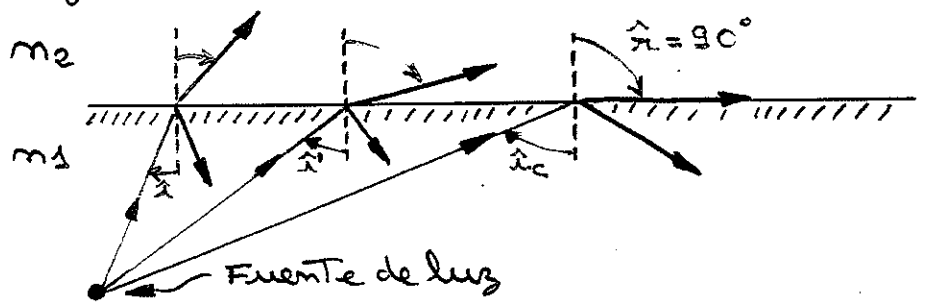
Este efecto disminuye a medida que crece el ángulo de elevación sobre la horizontal (en particular, es nulo si la luz incide normalmente sobre la sup. Terrestre).

V. REFLEXIÓN INTERNA TOTAL

a) DESCRIPCIÓN.

• Considérese el caso en que la fuente de luz está en un medio de índice n_1, mayor que el índice n_2 del medio con el cual limita.

Como $n_1 > n_2$, el haz refractado se alejará de la normal. Para un ángulo particular, llamado: ÁNGULO CRÍTICO $\hat{i}_c$, el ángulo de refracción valdrá $\hat{r} = 90°$. Para ángulos de incidencia mayores, toda la luz se reflejará.



• cálculo del ángulo crítico: $\hat{i}_c$.

Aplicando la ley de Snell en la sup. de separación entre los medios:

$$n_1 \cdot \operatorname{sen}\hat{i}_c = n_2 \cdot \underbrace{\operatorname{sen}\hat{r}}_{1}$$

$$\Downarrow$$

$$\boxed{\hat{i}_c = \operatorname{arcsen}\left(\frac{n_2}{n_1}\right)}$$

• valor típico.

$$\text{sean} \begin{cases} n_2 = 1 \ \text{(aire)} \\ n_1 \cong 1{,}5 \ \text{(vidrio)} \end{cases} \Longrightarrow \hat{i}_c \cong 42°$$

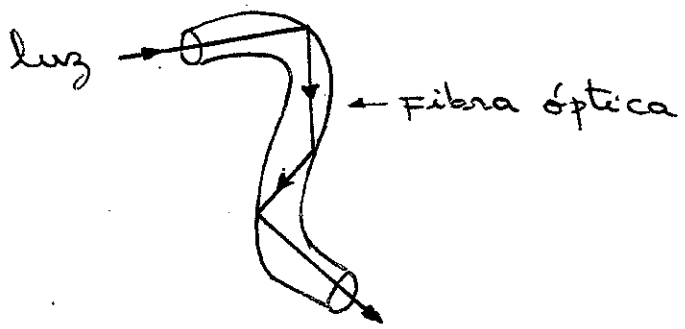
COMENTARIOS

1) Este fenómeno se utiliza en los denominados prismas de reflexión total (que veremos en el próximo inciso).

2) La transición ilustrada más arriba es continua. Es decir, al aumentar $\hat{i}$ el haz reflejado se hace cada vez más intenso y el refractado continuamente más débil, hasta que éste último desaparece cuando $\hat{i} = \hat{i}_c$.

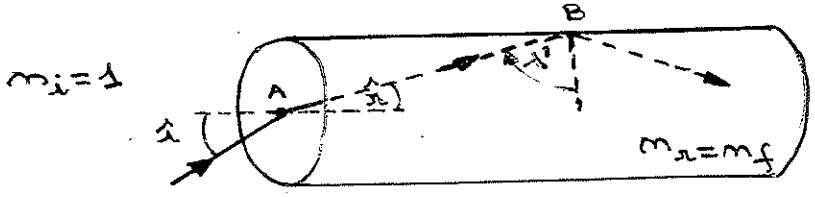
~~10~~ 69 3) El diamante tiene un elevado índice de refracción ($n \cong 2.4$). Se lo talla de modo que una importante fracción de la luz que entra al mismo sufra reflexión interna total, dando origen a sus destellos.

b) Una muy importante aplicación se encuentra en la transmisión de luz a lo largo de las FIBRAS OPTICAS.
La idea básica es que, el haz que recorre la fibra choque con sus paredes con ángulos $> \hat{\imath}_c$, evitando así la pérdida por refracción.



- Mientras que el diámetro de la fibra sea grande comparado con λ, la propagación obedecerá a las leyes de la óptica geométrica.
(diámetros típicos: de 1 μm a 1 cm)

- índice de refracción: n_f de la fibra.



Ley de Snell en A: $\underbrace{n_i}_{1} \operatorname{sen}\hat{\imath} = \underbrace{n_r}_{n_f} \operatorname{sen}\hat{r}$

$$\Downarrow$$

$$\operatorname{sen}\hat{r} = \frac{\operatorname{sen}\hat{\imath}}{n_f}$$

- En B queremos que se produzca reflexión interna total

$$\Downarrow$$

$$n_f \cdot \operatorname{sen}\hat{i}' > 1$$

$$n_f \cdot \operatorname{sen}(90-\hat{r}) > 1$$

Reemplazando el valor de: $\operatorname{sen}\hat{r}$, se obtiene que:

$$\sqrt{n_f^2 - \operatorname{sen}^2\hat{i}} > 1$$

- Como: $\operatorname{sen}^2\hat{i} \leq 1$

$$\Downarrow$$

$$\sqrt{n_f^2 - 1} > 1$$

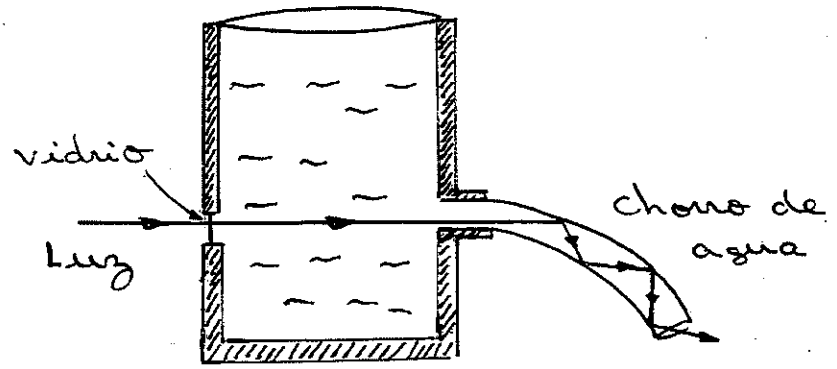
$$\Downarrow$$

Se satisface automáticamente la condición de reflexión total si:

$$n_f > \sqrt{2} \cong 1.414$$

- Un valor típico es: $n_f = 1.62$

- La idea básica de este fenómeno fue demostrada por primera vez en 1870 por John Tyndall.



12
71

• En la década del ochenta, en las naciones industrializadas se comenzó a reemplazar los cables comunes de cobre por fibras ópticas.

Ej: el cable transatlántico TAT-8 (40.000 conversaciones telefónicas simultáneas) necesita una estación repetidora para elevar la potencia de la señal cada 50km (contra un refuerzo cada km que hubiera requerido un cable común).

• Una fibra óptica puede transportar una señal:

- con menos pérdida de energía,
- mayor caudal de información,
- sin problemas de interferencias e.m.,
- menor peso en los cables,
- mayor seguridad por tentativa de "espionaje"

respecto que un cable común.

• Actualmente se usan en:

telecomunicaciones,
vidicones,
tubos de rayos catódicos,
intensificadores de imágenes,
etc.

• La luz puede replegarse miles de veces por metro. Luego, para evitar fugas debe la fibra estar libre de impurezas, polvo, etc. Suele recubrirse a la fibra con una capa de una sustancia transparente ("camisa") a tal efecto (de índice: $1.52 < n_f$).

13 VI. # PRISMAS

12 a) DEFINICIÓN. USOS.

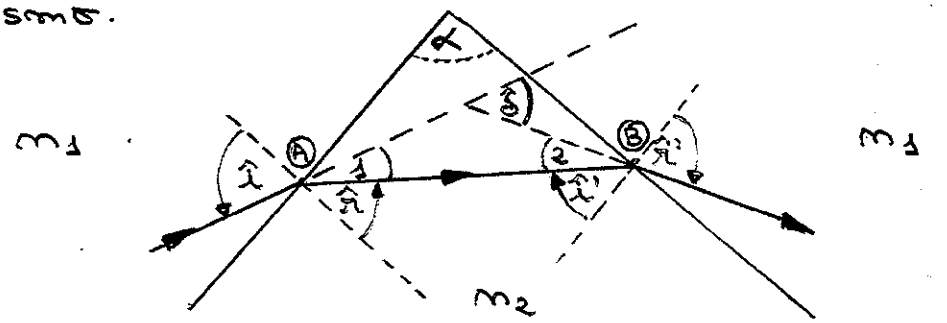
- Es un medio transparente limitado por dos caras no paralelas entre sí.
  El ángulo que determinan dichas caras se denomina: ángulo del prisma o ángulo refringente ($\hat{\alpha}$).
- Los prismas tienen muchas y diversas aplicaciones en la óptica. Las dos aplicaciones básicas son:

prismas → elemento dispersor: $n = n(\lambda)$ → análisis espectral.
prismas → elemento reflector: permite cambiar la dirección de un haz o modificar la orientación de una imagen.

b) PRISMAS DISPERSORES.

b.1. ángulo de desviación de un prisma ($\hat{\delta}$).

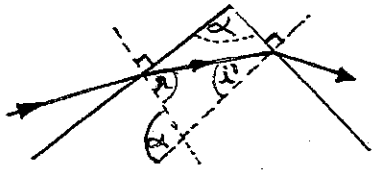
Es el ángulo que forman la dirección del haz incidente al prisma, con la dirección del haz emergente del mismo.



- por ser ángulo exterior en un triángulo: $\hat{\delta} = \hat{1} + \hat{2}$
- por opuestos por el vértice: $\hat{\imath} = \hat{r} + \hat{1} \Rightarrow \hat{1} = \hat{\imath} - \hat{r}$; $\hat{r}' = \hat{\imath}' + 2 \Rightarrow \hat{2} = \hat{r}' - \hat{\imath}'$

Luego: $\hat{\delta} = \hat{\imath} + \hat{r}' - (\hat{\imath}' + \hat{r})$

- De la figura: $\hat{\alpha} = \hat{\imath}' + r \Rightarrow \hat{\delta} = \hat{\imath} + \hat{r}' - \hat{\alpha}$ (1)



~~11~~ b.2. Índice de refracción del prisma.

~~73~~ • Resulta de interés disponer de una expresión para el índice n_2 del material que constituye el prisma, por lo que veremos en b.3.

• Remitiéndonos a la primera figura:

Snell en Ⓐ : $n_1 \cdot \operatorname{sen}\hat{\imath} = n_2 \operatorname{sen}\hat{r}$ (2)

Snell en Ⓑ : $n_2 \cdot \operatorname{sen}\hat{\imath}' = n_1 \operatorname{sen}\hat{r}'$ (3)

Sumando (adecuadamente) ambas ecuaciones:

$$n_1 \cdot (\operatorname{sen}\hat{\imath} + \operatorname{sen}\hat{r}') = n_2 \cdot (\operatorname{sen}\hat{r} + \operatorname{sen}\hat{\imath}')$$

Por trigonometría:

$$n_1 \cdot 2 \operatorname{sen}\left(\frac{\hat{\imath}+\hat{r}'}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{\hat{\imath}-\hat{r}'}{2}\right) = n_2 \cdot 2 \operatorname{sen}\left(\frac{\hat{r}+\hat{\imath}'}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{\hat{r}-\hat{\imath}'}{2}\right)$$

• En b.1. vimos que: $\alpha = \hat{r}' + \hat{r}$ y $\hat{\delta} + \hat{\alpha} = \hat{\imath} + \hat{r}'$

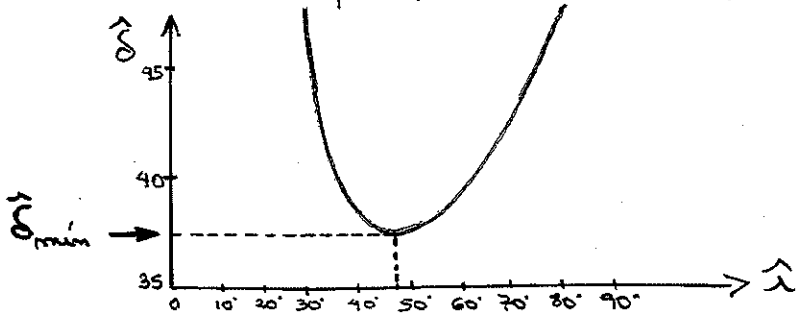
$$\Downarrow$$

$$n_2 = \frac{n_1 \cdot \operatorname{sen}\left(\frac{\delta+\alpha}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{\hat{\imath}-\hat{r}'}{2}\right)}{\operatorname{sen}\left(\frac{\alpha}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{\hat{r}-\hat{\imath}'}{2}\right)} \qquad (4)$$

b.3. ángulo de desviación mínima ($\hat{\delta}_{mín}$).

• Dada la geometría del prisma (es decir, $\hat{\alpha}$), para un haz monocromático (∴ dado $\lambda \longrightarrow n$ es fijo), el ángulo de desviación $\hat{\delta}$ dependerá de cómo incida el haz sobre el prisma.

• Podemos tener una idea del comportamiento de: $\hat{\delta} = f(\hat{\imath})$, si tomamos valores típicos, a saber: $n = 1{,}5$ y $\hat{\alpha} = 60°$.



Dados: n y $\hat{\alpha}$, la curva $\hat{\delta} = f(\hat{\imath})$ presenta un mínimo, que indicaremos con: $\hat{\delta}_{mín}$.

- Se puede determinar bajo qué condiciones: $\hat{\delta} = \hat{\delta}_{mín}$ de la siguiente manera:

$$\frac{\partial(\hat{\delta})}{\partial \hat{\imath}} = \frac{\partial(\hat{\imath} + \hat{r}' - \hat{\alpha})}{\partial \hat{\imath}} = 0 \longrightarrow \text{hallar } \hat{\imath} \text{ / } \hat{\delta} \text{ sea mínimo.}$$

Haciendo las correspondientes cuentas resulta:

$$\text{si: } \hat{\imath} = \hat{r}' \Rightarrow \hat{\delta} = \hat{\delta}_{mín} \qquad (5)$$

CONSECUENCIAS DE (5):

(i) Teniendo en cuenta (1), será $\hat{\delta}_{mín} = 2\hat{\imath} - \hat{\alpha}$

(ii) Si $\hat{\imath} = \hat{r}' \Rightarrow$ en (2): $n_1 \operatorname{sen}\hat{r}' = n_2 \operatorname{sen}\hat{r}$

Comparando esta última igualdad con (3)

$$\Downarrow$$

$$\operatorname{sen}\hat{r} = \operatorname{sen}\hat{\imath}' \Rightarrow \hat{r} = \hat{\imath}' \qquad (6)$$

(iii) Para el caso en que $\hat{\delta} = \hat{\delta}_{mín}$, de (5) y (6) en (4) queda:

$$n_2 = n_1 \cdot \frac{\operatorname{sen}\left(\frac{\hat{\delta}_{mín} + \hat{\alpha}}{2}\right)}{\operatorname{sen}\left(\frac{\hat{\alpha}}{2}\right)} \qquad (7)$$

Esta ecuación es la base para la técnica de determinación experimental del índice de refracción de sustancias transparentes. Dado que con un adecuado goniómetro los ángulos se pueden determinar con gran precisión:

n_1: dato
$\hat{\alpha}$: dato del constructor
$\hat{\delta}_{mín}$: se mide con un goniómetro

$\xrightarrow{\text{con (7)}}$ se calcula: n_2

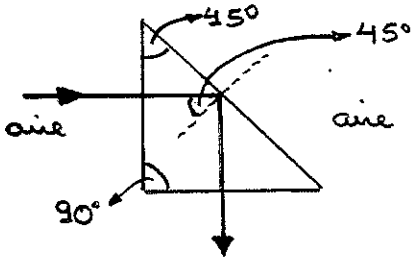
15
35

• Si la sustancia de la cual se desea determinar el índice de refracción es sólida, se construye con ella un prisma de ángulo $\hat{\alpha}$.
Si, en cambio, se trata de un líquido o de un gas, se la introduce en un prisma hueco (cuyas paredes son plano-paralelas).

c) Prismas reflectores.

• Para cambiar la dirección de propagación de un haz, y/o para cambiar la orientación de una imagen, se emplea el fenómeno de la reflexión interna total.
Existen muchos prismas que cumplen dichas funciones. Veremos aquí sólo uno de ellos, a modo de ejemplo.

• prisma rectangular.
Desvía el haz en 90° respecto de su dirección inicial.



$45° > \hat{\alpha}_c \cong 42° \Rightarrow$ allí hay reflexión total.

Se desvía el haz sin prácticamente perder energía luminosa. Si se empleara un espejo con algún recubrimiento metálico, no podría reflejarse el 100% de la luz que incide sobre él (siempre existirá absorción).
La pérdida de luz por reflexión en la cara del prisma se puede reducir considerablemente recubriéndola con las denominadas "películas antireflectantes".

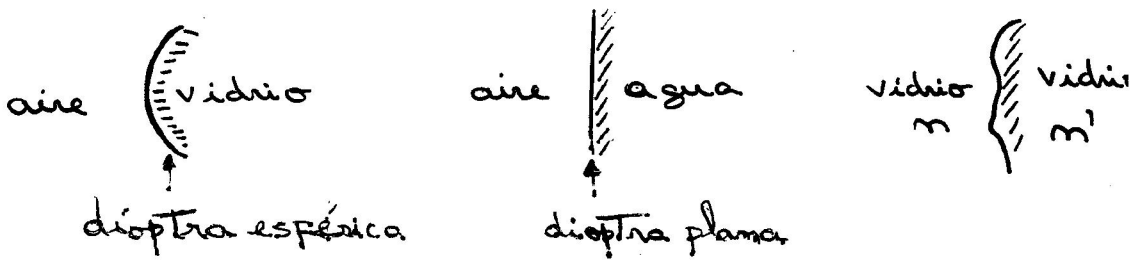
DIOPTRAS

1. Definición.
2. Convenciones.
3. Aproximación paraxial.
4. Fórmula de las dioptras esféricas.
5. Focos y potencia.
6. Construcciones gráficas. Tipos de objetos e imágenes. Ejemplos.
7. Aumento transversal.
8. Dioptras planas. Ejmplo.

DIOPTRAS

1) DEFINICIÓN

- Se llama DIOPTRA a la superficie que separa a dos medios de distinto índice de refracción.
- Ej:



- Estudiaremos a continuación las dioptras esféricas y luego las planas.

2) CONVENCIONES

(i) la luz incide desde la izquierda.

(ii) el eje x de coordenadas pasa por el centro de curvatura "C" de la dioptra.
El origen del sist. de coordenadas está en el vértice "V" de la dioptra.
El sist. de coordenadas es un sist. cartesiano x, y.

(iii) los radios "R" de curvatura de las dioptras son

- R>0: si la sup. es convexa hacia la izquierda.

- R<0: en caso contrario.

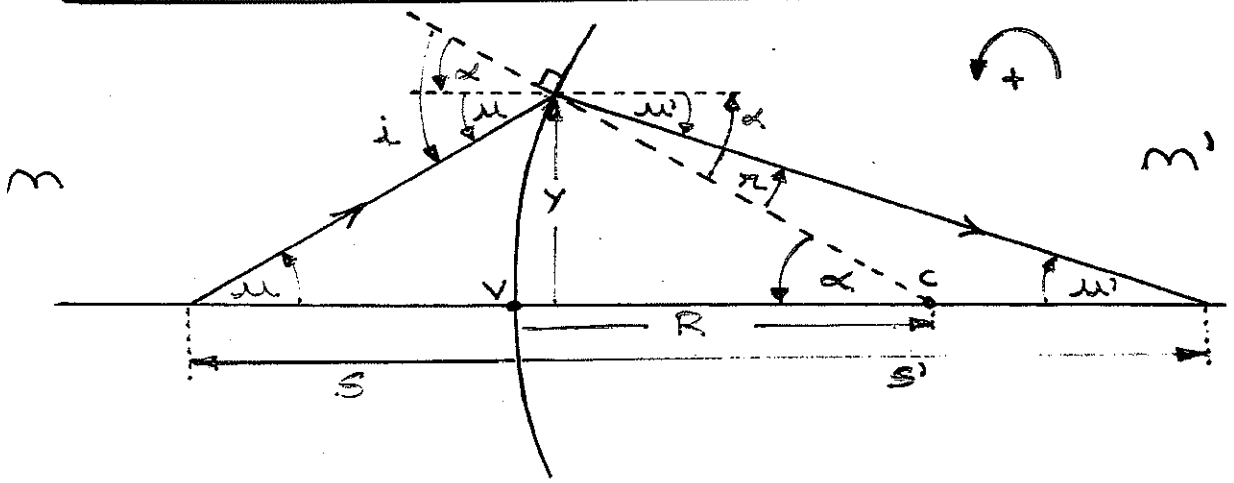
(iv) los ángulos se miden desde el eje x hasta la dirección del rayo estudiado.
Se consideran positivos en sentido antihorario.

3) APROXIMACIÓN PARAXIAL

• Consideraremos aquellos rayos que verifiquen:

$$\operatorname{sen}\theta \cong \operatorname{tg}\theta \cong \theta \qquad \theta: \text{cualquier ángulo}$$

4) FÓRMULA de las DIOPTRAS ESFÉRICAS



• La ley de Snell en el punto de incidencia es:

$$n \operatorname{sen} i = n' \operatorname{sen} r$$

$$n \operatorname{sen}(\alpha + u) = n' \operatorname{sen}[\alpha - (-u')]$$

• Usando la aproximación paraxial:

$$n \cdot u - n' u' = (n' - n) \cdot \alpha \qquad (1)$$

Esta es una ecuación en términos de ángulos. La expresaremos en términos de coordenadas lineales.

• De la figura se sigue que:

$$\left.\begin{aligned} \operatorname{tg} u \cong u = \frac{Y}{(-s)} \quad ; \quad \operatorname{tg} u' \cong u' = -\frac{Y}{s'} \\ \operatorname{tg}\alpha \cong \alpha = \frac{Y}{R} \end{aligned}\right\} \quad (2)$$

• Reemplazando (2) en (1):

$$n\cdot\left(-\frac{y}{s}\right)-n'\left(-\frac{y}{s'}\right)=(n'-n)\cdot\frac{y}{R}$$

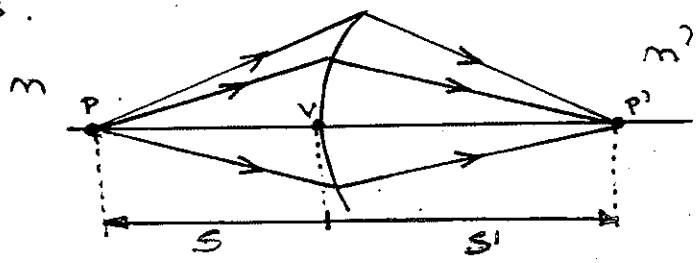
$$\Downarrow$$

$$\boxed{\frac{n'}{s'}-\frac{n}{s}=\frac{n'-n}{R}}$$

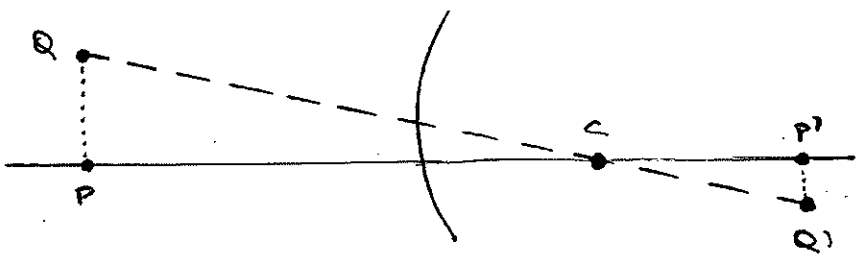
Fórmula de las dioptras esféricas

OBSERVACIONES

(i) esta ec. resultó independiente de "y". Físicamente significa que, dentro de la aproximación paraxial, cualquier rayo proveniente de "s" se refractará y pasará por un punto a la distancia: s'.



(ii) la ec. hallada vale también para puntos fuera del eje (dentro de la aproximación paraxial). Un eje QQ' que también pase por el centro de curvatura C es equivalente al eje PP' ⇒ se obtendrán las mismas ecuaciones para el punto Q



Luego, la distancia "s" está asociada a todos los puntos de $\overline{PQ}$,
y " " " "s'" " " " " " " " " $\overline{P'Q'}$.

• De acuerdo a la observación (ii) entonces, una dioptra transforma un punto del espacio como el P o el Q (que llamaremos: puntos OBJETO) en otro punto geométrico como el P' o el Q' (que denominaremos: puntos IMAGEN).

5) FOCOS y POTENCIA

Foco objeto: es el punto objeto cuya imagen se forma en el infinito.

• A la distancia desde el origen de coordenadas hasta dicho punto la llamaremos:
distancia FOCAL OBJETO "f"

• En la fórmula de las dioptras hacemos:

$$\text{si: } s' \longrightarrow \infty \Rightarrow s = f \Rightarrow -\frac{n}{f} = \frac{n'-n}{R}$$

Foco imagen: es la imagen de un punto objeto ubicado en el infinito.

• A la distancia desde el origen de coordenadas hasta dicho punto la llamaremos:
distancia FOCAL IMAGEN "f'"

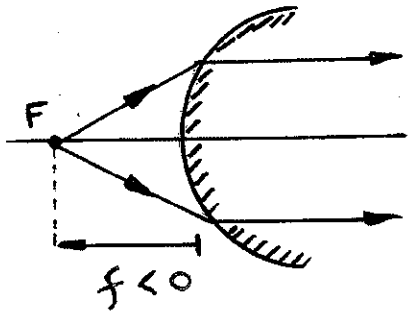
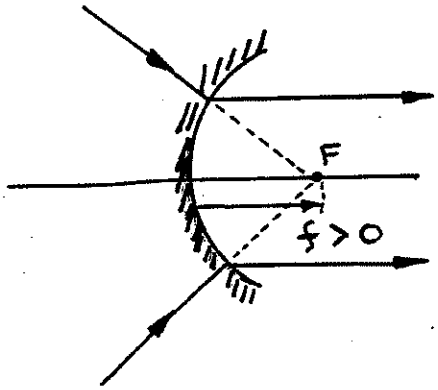
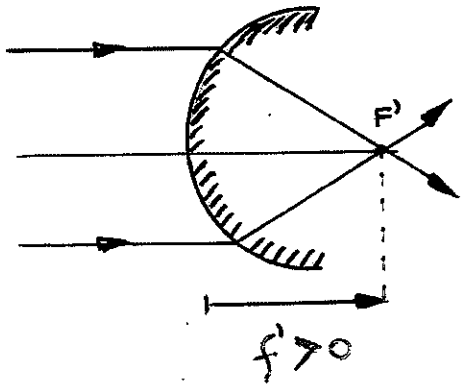
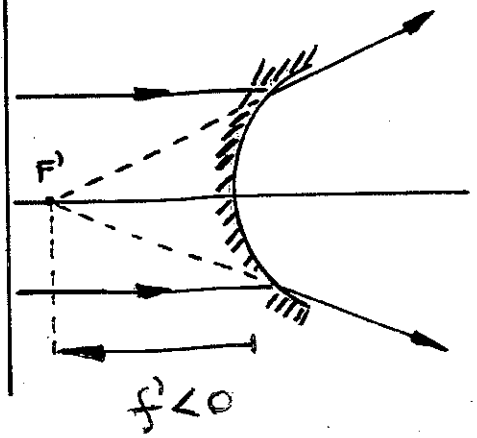
• En la fórmula de las dioptras hacemos:

$$\text{si: } s \longrightarrow -\infty \Rightarrow s' = f' \Rightarrow \frac{n'}{f'} = \frac{n'-n}{R}$$

• Resumiendo: $\frac{n'}{s'} - \frac{n}{s} = \frac{n'-n}{R} = \frac{n'}{f'} = -\frac{n}{f}$

POTENCIA: Se define potencia de una dioptra a la cantidad: $\boxed{\phi \equiv \frac{n'}{f'} = -\frac{n}{f}}$

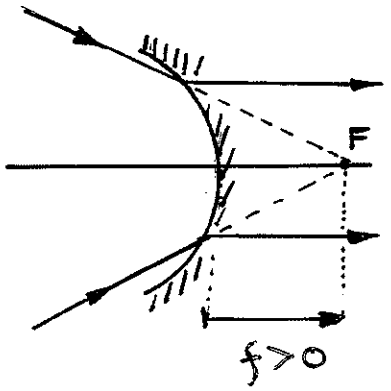
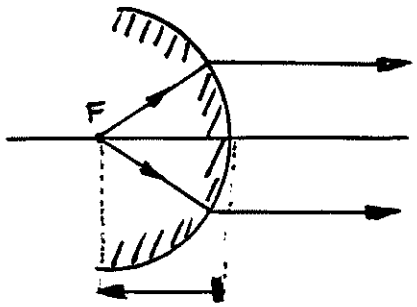
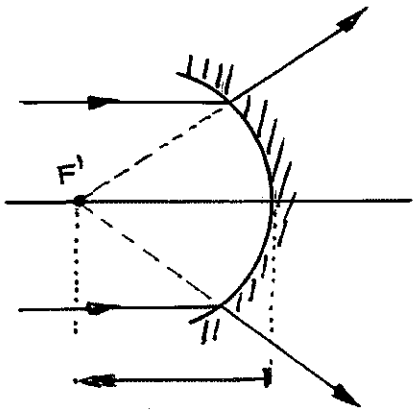
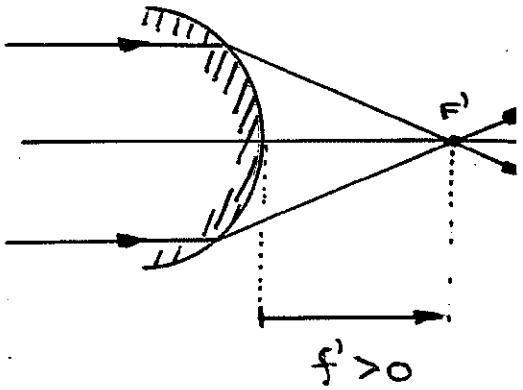
$R > 0$

	$s < s'$	$s > s'$
ΟΤΕΥΒΟ ΟΚΟΓ		
ΖΕΘΑΜΗ ΟΚΟΓ		

$$\frac{|s'| - |s|}{R} = -\frac{|s|}{f}$$

$$\frac{|s'| - |s|}{R} = \frac{|s'|}{f'}$$

$R < 0$

	$s < s'$	$s > s'$
FOCO OBJETO	 $f > 0$	 $f < 0$
FOCO IMAGEN	 $f' < 0$	 $f' > 0$

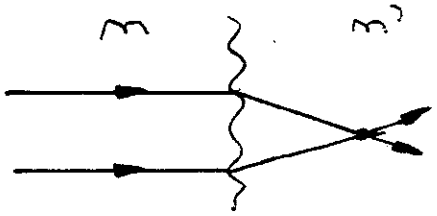
$$\frac{s' - s}{R} = -\frac{s'}{f}$$

$$\frac{s' - s}{R} = \frac{s'}{f'}$$

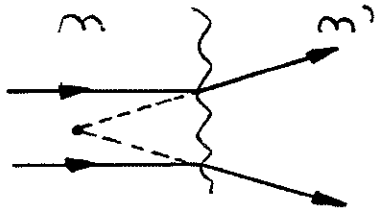
B3

Definición: se dice que una dioptra es CONVERGENTE, cuando un haz (objeto) de rayos paralelos, luego de atravesarla, converge hacia un punto.
Será DIVERGENTE si dicho haz no converge hacia un punto luego de pasar por la dioptra.

- Geométricamente corresponde a lo siguiente:



dioptra CONVERGENTE



dioptra DIVERGENTE

- Analizando las figuras de las dos páginas anteriores, podemos decir que:

$$\text{dioptra} \begin{cases} \text{CONVERGENTE} \iff f' > 0 \iff \phi > 0. \\ \text{DIVERGENTE} \iff f' < 0 \iff \phi < 0. \end{cases}$$

Propiedad de las dioptras

- De la fórmula de las dioptras, vale que:

$$\frac{n'}{f'} = -\frac{n}{f}$$

$$\Downarrow$$

$$\frac{n'}{n} = -\frac{f'}{f}$$

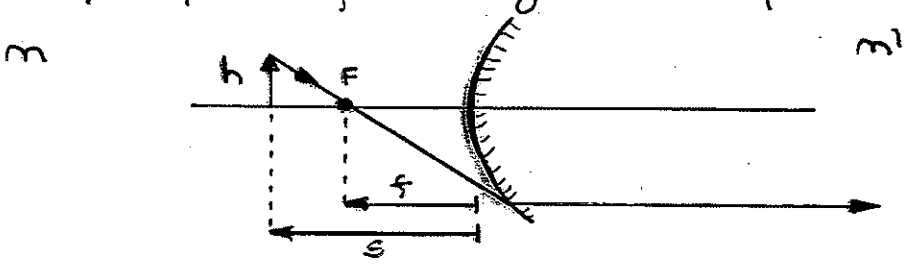
Como: $n \neq n'$ (pues sino no existe dioptra), nunca pueden ser iguales en una dioptra la distancia focal objeto e imagen.

84

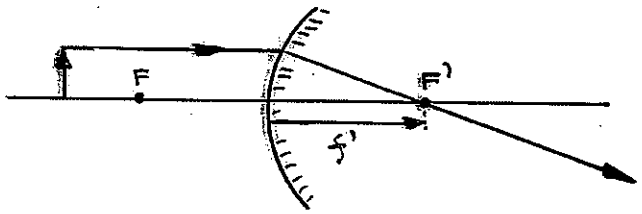
6) CONSTRUCCIONES GRÁFICAS

Dada la posición de un objeto, para determinar gráficamente la posición (y orientación) de su correspondiente imagen, se pueden usar dos cualesquiera de los tres siguientes rayos:

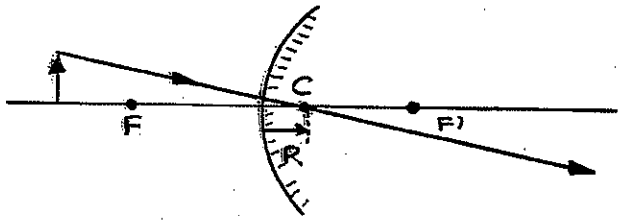
- el que pasa por "F" y ∴ sale paralelo.



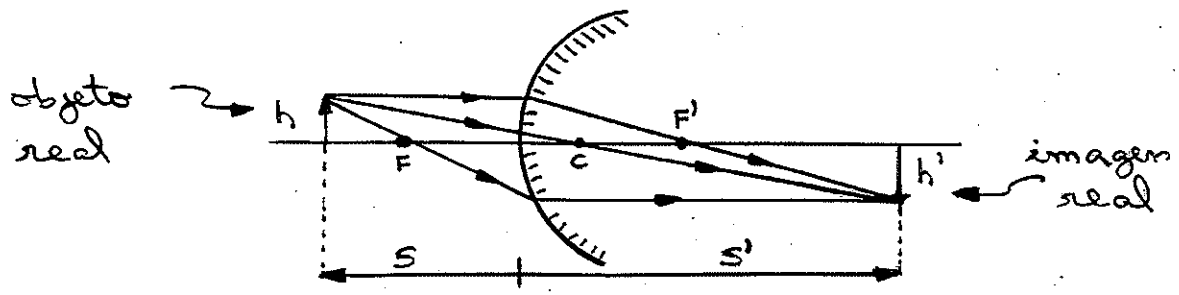
- el que incide paralelo y ∴ pasa por "F'".



- el que incide dirigiéndose al centro de curvatura "C" y ∴ no se desvía.



Resumiendo:

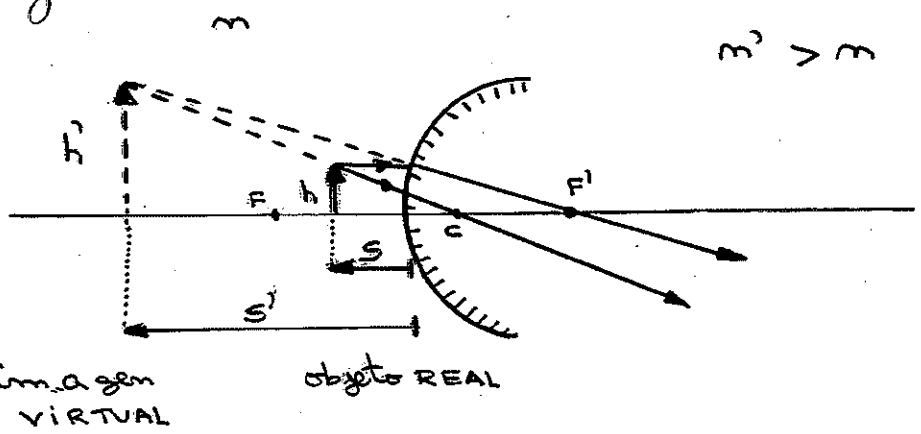


Definiciones

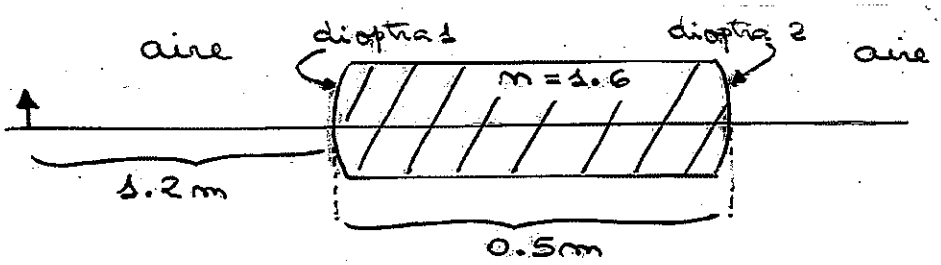
- Cuando un objeto está ubicado en la parte físicamente accesible del espacio objeto (el espacio que corresponde a la luz antes de pasar por la dioptra) lo llamaremos: <u>OBJETO REAL</u>.
En caso contrario, diremos que es: un <u>OBJETO VIRTUAL</u>.

- Cuando una imagen sea físicamente accesible, esto es, se la pueda recoger sobre un papel o una pantalla, o pueda imprimir una placa fotográfica, etc, la llamaremos: <u>IMAGEN REAL</u>.
En caso contrario diremos que es: una <u>IMAGEN VIRTUAL</u>.

Eg:



Si se disponen dos dioptras, una a continuación de la otra, la imagen "real" que proporciona la primera de ellas puede constituir un objeto "virtual" para la segunda.
Veamos esto en el siguiente ejemplo.



datos: $|R_1| = 0.2\,m$ $\qquad$ $|R_2| = 0.4\,m$

- para la dioptria 1:

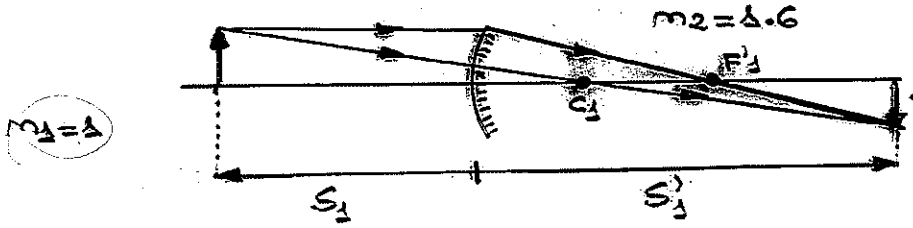


imagen que proporciona la dioptria 1 (la Tomaremos como el objeto para la dioptria 2)

$$\frac{n_2}{s'_1} - \frac{n_1}{s_1} = \frac{n_2 - n_1}{R_1} = \frac{n_2}{f'_1}$$

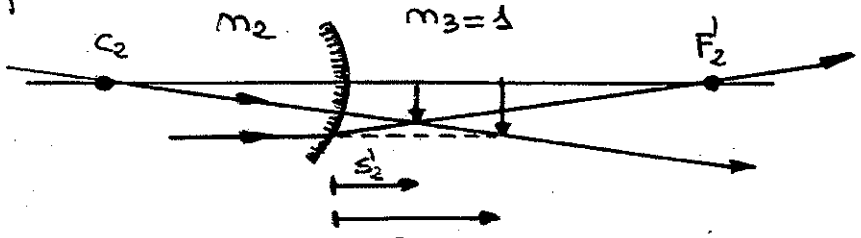
$$\frac{1.6}{s'_1} - \frac{1}{(-1.2)} = \frac{1.6-1}{0.2} = \frac{1.6}{f'_1}$$

$$\Downarrow$$

$$s'_1 = 0.738\,m \quad , \quad f'_1 = 0.533\,m$$

esta imagen se formaría a: 0.238 m a la derecha de la dioptria 2.

- para la dioptria 2:



Es: $\frac{n_3}{s'_2} - \frac{n_2}{s_2} = \frac{n_3 - n_2}{R_2} = \frac{n_3}{f'_2}$

$$\frac{1}{s'_2} - \frac{1.66}{0.238} = \frac{1-1.66}{(-0.4)} = \frac{1}{f'_2} \Rightarrow s'_2 = 0.115\,m \;,\; f'_2 = 0.606\,m$$

37

7. AUMENTO LATERAL Y ANGULAR

aumento lateral o transversal

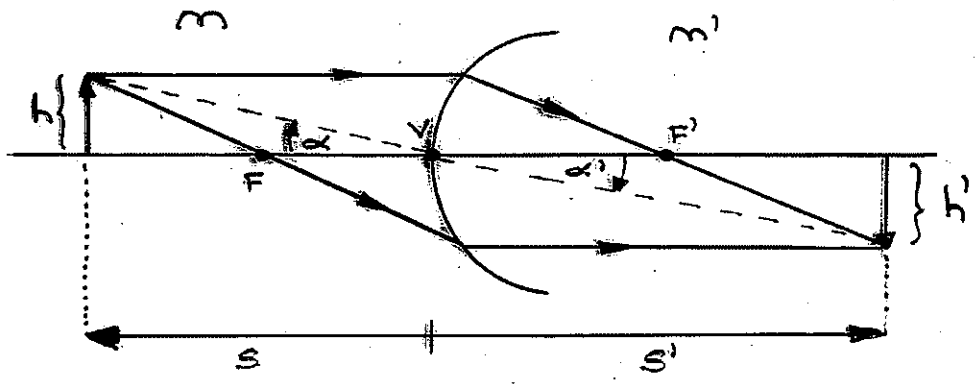
$$m = \frac{h'}{h}$$

h' ← altura de la imagen.
h ← " del objeto.

$\begin{cases} |m| > 1 \Rightarrow \text{la imagen es de mayor tamaño que el objeto.} \\ |m| < 1 \Rightarrow \text{" " " " menor " " " " .} \end{cases}$

$\begin{cases} m > 0 \Rightarrow \text{la imagen es directa.} \\ m < 0 \Rightarrow \text{" " está invertida (respecto del objeto)} \end{cases}$

- Expresaremos al aumento lateral en función de la distancia objeto "s" y de la distancia imagen "s'":



ley de Snell en el vértice "V": $n \operatorname{sen}\alpha = n' \operatorname{sen}\alpha'$

aproximación paraxial : $\operatorname{tg}\alpha \equiv \alpha \equiv \operatorname{sen}\alpha$

luego: $n \operatorname{tg}\alpha \equiv n' \operatorname{tg}\alpha'$

de la figura: $n \cdot \frac{h}{s} = n' \cdot \frac{h'}{s'}$

$$\Downarrow$$

$$m = \frac{h'}{h} = \frac{n \cdot s'}{n' \cdot s}$$

AUMENTO TRANSVERSAL

8. DIOPTRAS PLANAS

Basta hacer: $R \to \infty$ en la Fórmula de las dioptras esféricas.

Luego: $R \to \infty \Rightarrow$ $\boxed{s' = \frac{n'}{n} \cdot s}$

observaciones

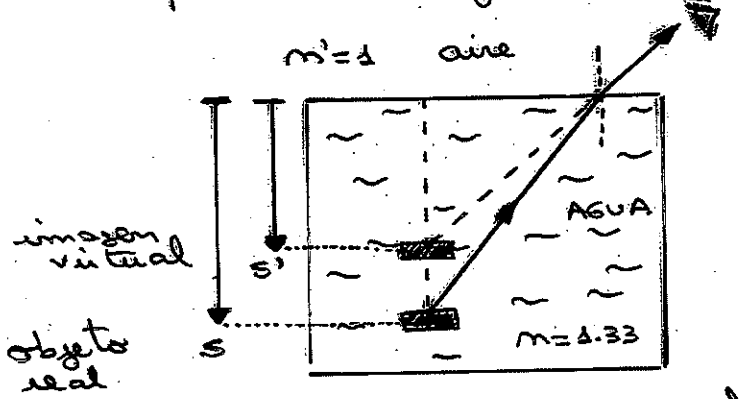
1) como: $R \to \infty \Rightarrow f' \to \infty$, $\phi \to 0$.

2) como: $\frac{n'}{n} > 0$ siempre $\Rightarrow$ signo(s') = signo(s)

Luego, en una dioptra plana la imagen SIEMPRE está del mismo lado (respecto de la superficie de la dioptra) que el objeto.

Ejemplo

Percepción de objetos sumergidos.



$$s' = \frac{n'}{n} s = \frac{1}{1.33} s$$

$$\Downarrow$$

$$s' < s$$

el objeto parece estar más cerca de la superficie de lo que en realidad está.

3) $s' = \frac{n'}{n} \cdot s \Rightarrow m = \frac{ns'}{n's} = 1$ { no hay aumento transversal.

ESPEJOS

1. Convenciones.
2. Aproximación paraxial.
3. Fórmula de los espejos esféricos.
4. Focos.
5. Construcciones gráficas.
6. Aumento lateral o transversal.
7. Descripción de las imágenes. Aplicaciones.
8. Espejos planos.

1) CONVENCIONES

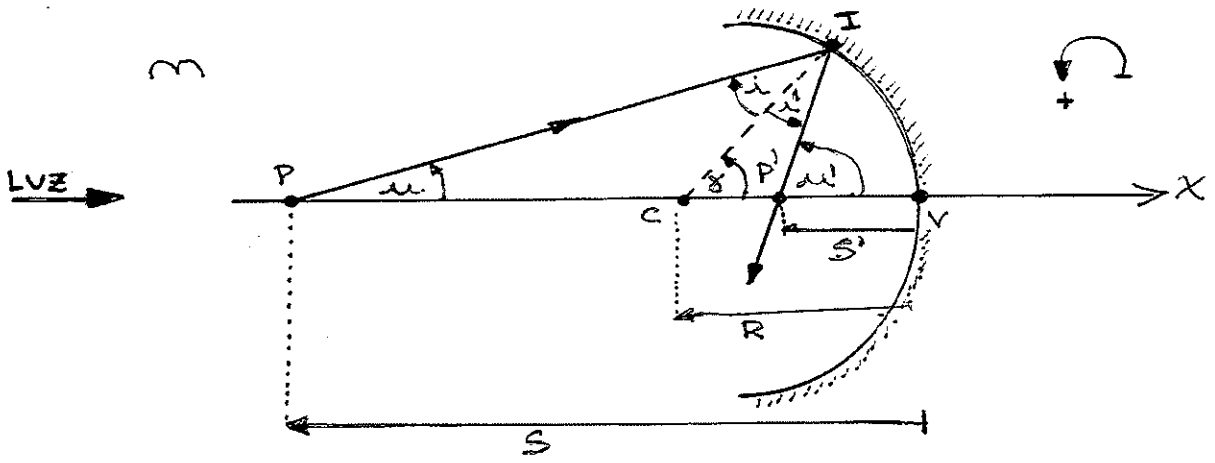
- Se usará la misma convención que se empleó para las dioptras

2) APROXIMACIÓN PARAXIAL

- Al igual que en las dioptras, todo ángulo $\hat{\theta}$ involucrado en la descripción de la formación de imágenes debe cumplir que:

$$tg\hat{\theta} \equiv sen\hat{\theta} \simeq \hat{\theta}$$

3) FÓRMULA de LOS ESPEJOS ESFÉRICOS.



$\begin{cases} C: \text{centro de curvatura}, & V: \text{vértice} \\ P: \text{Punto objeto}, & P': \text{Punto imagen} \end{cases}$

- en $\overset{\triangle}{PIC}$: $u + (-i) = \gamma \Rightarrow i = u - \gamma$
- en $\overset{\triangle}{CIP'}$: $\gamma + i' = u' \Rightarrow i' = u' - \gamma$
- ley de reflexión en el punto I:

$$-i = i'$$

$$-(u-\gamma) = (u'-\gamma)$$

luego: $$u + u' = 2\gamma \qquad (1)$$

- de la figura:

$$tg\,u \cong u = \frac{Y}{(-s)} \quad , \quad tg\,u' \cong u' = \frac{Y}{(-s')} \quad , \quad tg\,\gamma \cong \gamma = \frac{Y}{(-R)}$$

$$\Downarrow$$

reemplazando en (1):

$$-\frac{Y}{s} + \left(\frac{-Y}{s'}\right) = \left(\frac{-2Y}{R}\right)$$

Simplificando "Y", queda

$$\boxed{\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{2}{R}}$$

Fórmula de los espejos esféricos.

observaciones

1) La ec. resultó independiente de "Y". Vale aquí el mismo comentario hecho en "Dioptras" al respecto.

2) Para puntos fuera del eje vale lo dicho en "Dioptras".

4) FOCOS

- Las definiciones de "foco objeto y foco imagen" son las dadas en "Dioptras"

- Entonces:

FOCO OBJETO: $s' \to \infty \Rightarrow s = f \Rightarrow \frac{1}{f} = \frac{2}{R} \Rightarrow f = \frac{R}{2}$

FOCO IMAGEN: $s \to -\infty \Rightarrow s' = f' \Rightarrow \frac{1}{f'} = \frac{2}{R} \Rightarrow f' = \frac{R}{2}$

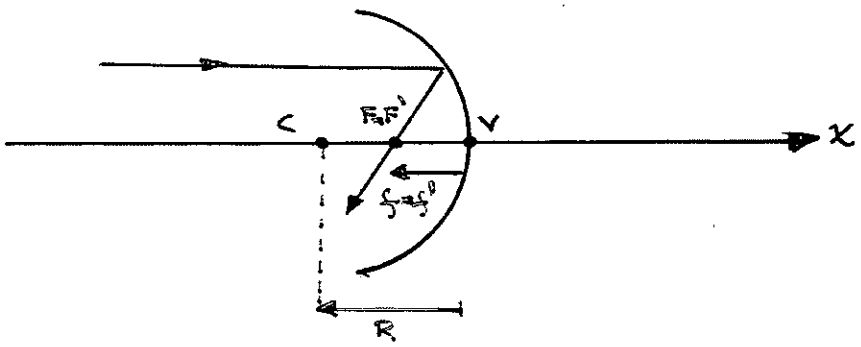
13 Luego: en los espejos esféricos la ubicación del foco objeto coincide con la del foco imagen.

$$f = f' = \frac{R}{2}$$

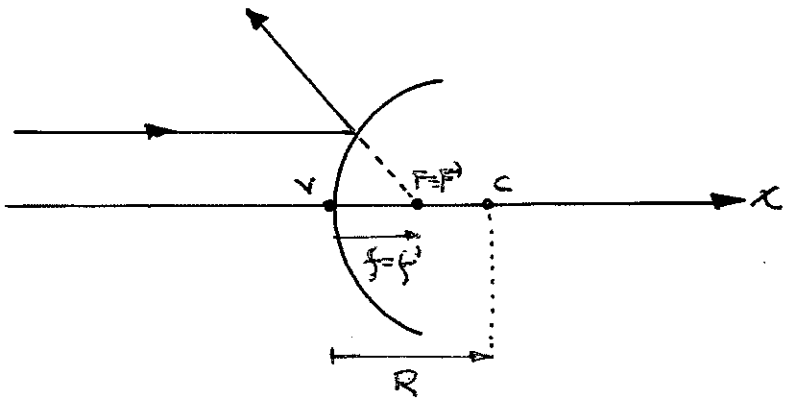
$$\Downarrow$$

$$\boxed{\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{2}{R} = \frac{1}{f'} = \frac{1}{f}}$$ fórmula del espejo esférico

espejo CÓNCAVO : $R<0$



espejo CONVEXO : $R>0$



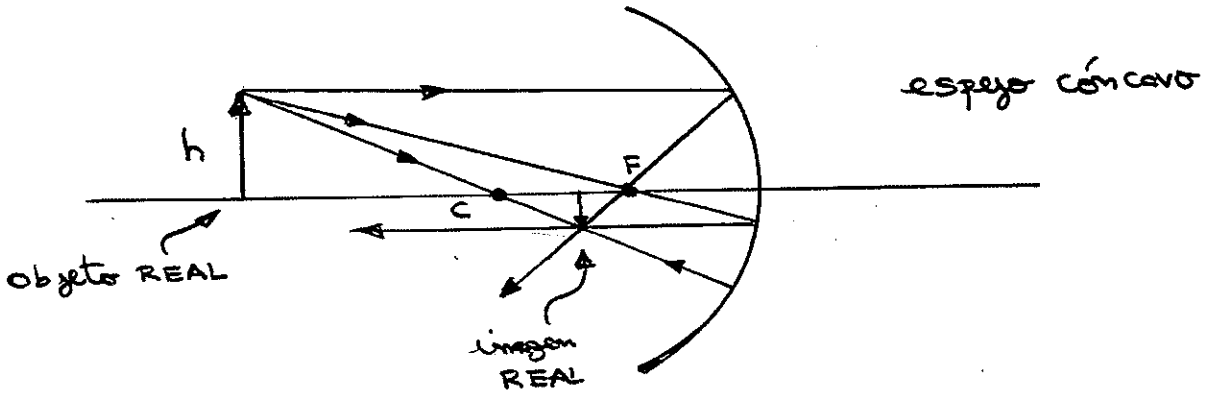
- Para los espejos esféricos, como : $\frac{R}{2} = f' = f$

el signo de "R" determina el signo de las distancias focales.

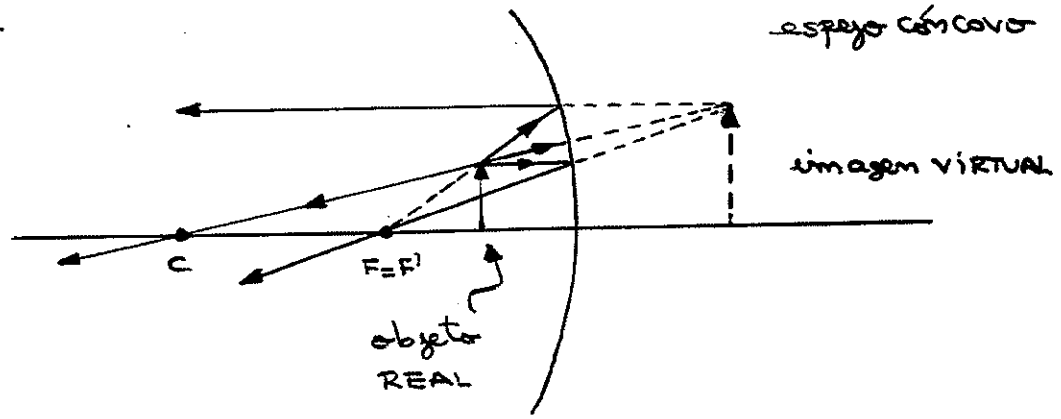
5) CONSTRUCCIONES GRÁFICAS.

- La técnica es la empleada en "Dioptras".

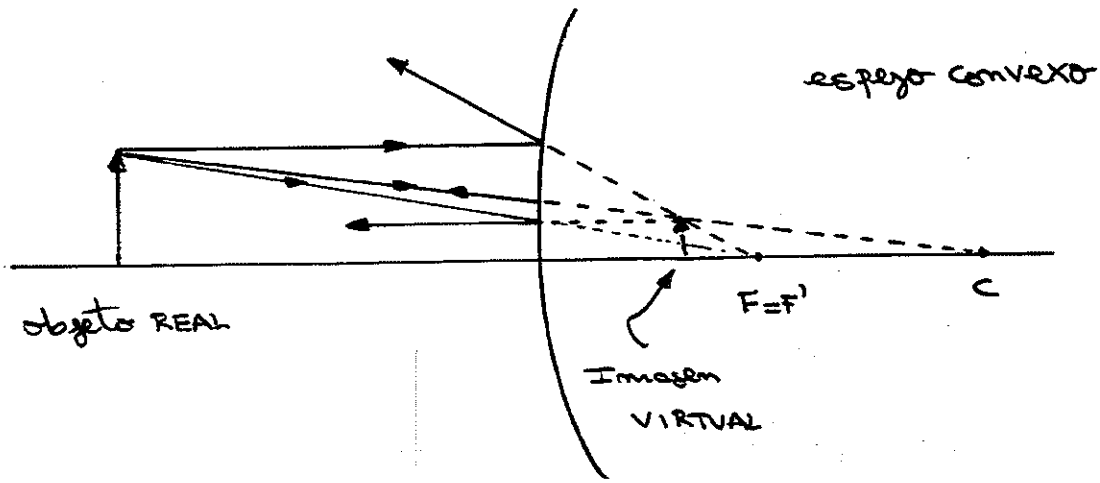
Ejemplo:



Ejemplo



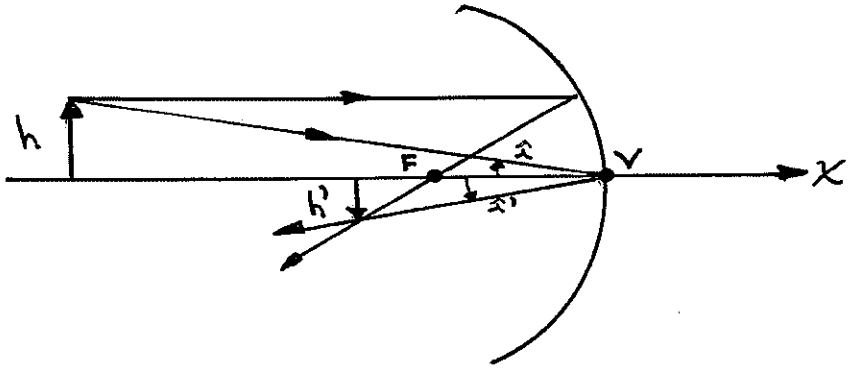
Ejemplo



6) AUMENTO LATERAL : m (o transversal)

- $m \equiv \dfrac{h'}{h}$ ← tamaño (altura) de la imagen
  ← " " " del objeto

- Expresaremos al aumento lateral en función de las distancias : "s" y "s'".



Se empleó un rayo que incidió en el vértice : V.
Allí la normal a la superpice del espejo es el eje x.

Ley de reflexión en "V" : $-\hat{i} = \hat{i}'$

Aproximación paraxial : $tg(-\hat{i}) = tg(\hat{i}')$

de la figura : $-\dfrac{h}{s} = \dfrac{h'}{s'}$

$$\boxed{m = \frac{h'}{h} = -\frac{s'}{s}}$$ AUMENTO TRANSVERSAL

- De la misma manera que en "Dioptrías" :

$|m|$ >1 : aumento de tamaño.
<1 : disminución " " .

m >0 : imagen directa.
<0 : " invertida.

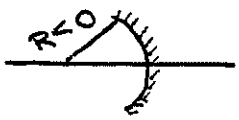
7) DESCRIPCIÓN de Las IMÁGENES. APLICACIONES.

• Las imágenes de OBJETOS REALES formadas por espejos esféricos tienen las siguientes propiedades (lo cual se puede demostrar a partir de la fórmula de los espejos y del aumento lateral):

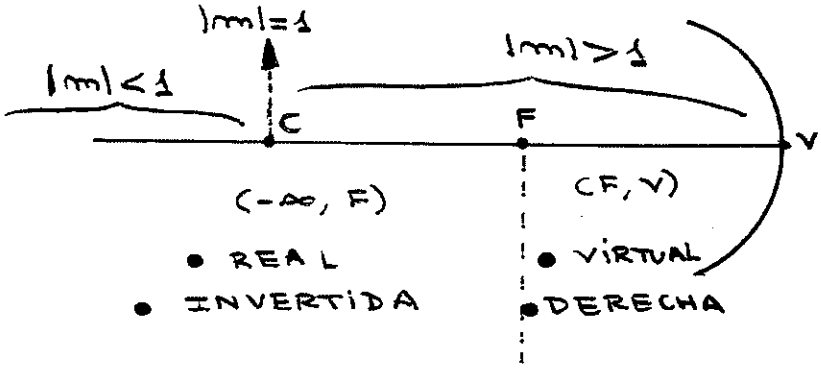
espejos CONVEXOS :

• Para cualquier ubicación del objeto real vale que la imagen siempre es: { VIRTUAL. derecha. disminuida.

• Además se verifica que: $|s'| < |f|$ siempre.

espejos CÓNCAVOS : 

Se resume en el siguiente gráfico las propiedades de las imágenes.



Ej: si el objeto se ubica en la región (F,V) ⇒ la imagen será virtual, derecha y aumentada.

• Teniendo en cuenta las características de las imágenes que forman los espejos, se los elige para diversas aplicaciones, como veremos a continuación.

- Los espejos de "mano" que suelen usar las mujeres están diseñados tal que: la imagen sea virtual, derecha y aumentada

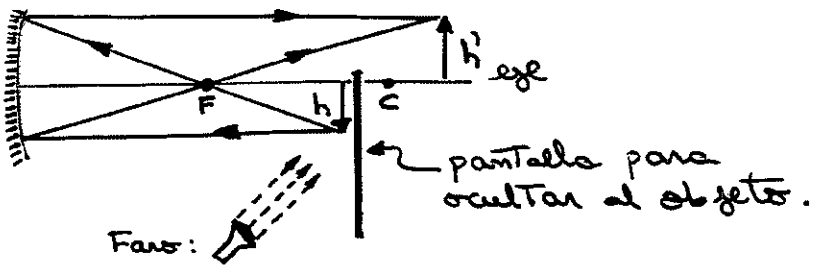
⇕

el objeto (esto es, el rostro del observador) se ubica entre el espejo y su foco.
Vimos que para los espejos esféricos vale: $f = \frac{R}{2}$.

Luego, para comodidad del usuario se los diseña en forma de espejo cóncavos de $|R|$ bastante grande.

- Cuando se necesita "comprimir" un campo visual grande, se usan espejos convexos. Estos, para cualquier ubicación del objeto (real) proporcionan imágenes: virtuales, derechas y DISMINUIDAS en su tamaño.
Se los emplea en los automóviles (espejos laterales retrovisores) y en los espejos que suelen ubicarse a la salida de los garages.

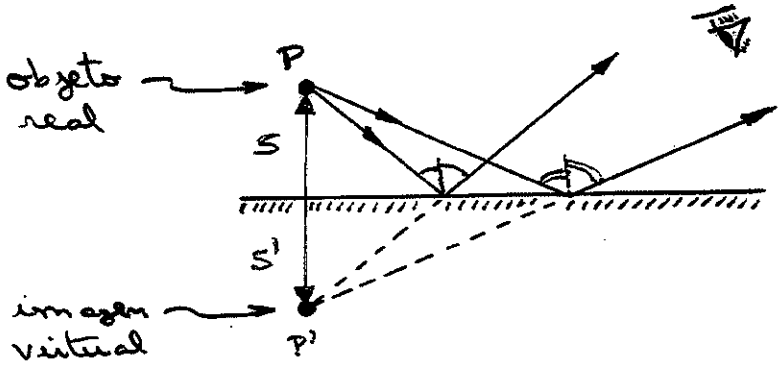
- "Fantasma de Pepper".
Se ubica un objeto entre el foco y el centro de curvatura de un espejo cóncavo ($|R|$ relativamente grande). Se lo ilumina, estando todo montado en una habitación a oscuras. Cuando el observador se sitúa cercano al eje, ve la imagen h' del objeto h, la cual desaparece si mira el espejo desde un costado.



8) ESPEJOS PLANOS

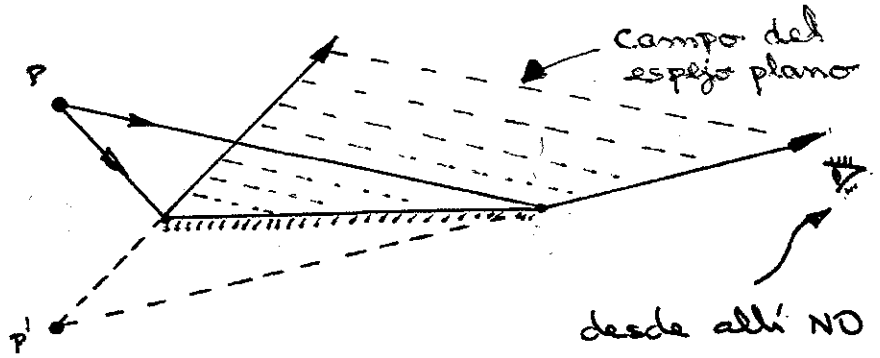
• Haciendo: $R \to \infty$ en la fórmula de los espejos esféricos, se obtiene la fórmula para los espejos planos:

$$R \to \infty \quad \Rightarrow \quad \boxed{s' = -s}$$



• El "CAMPO de un espejo plano", para un objeto dado, es la región del espacio desde el cual es visible el objeto por reflexión en dicho espejo.

Para determinarlo, se consideran los rayos que, partiendo del objeto, inciden en los extremos del espejo.



desde allí NO se puede ver a la imagen del objeto.

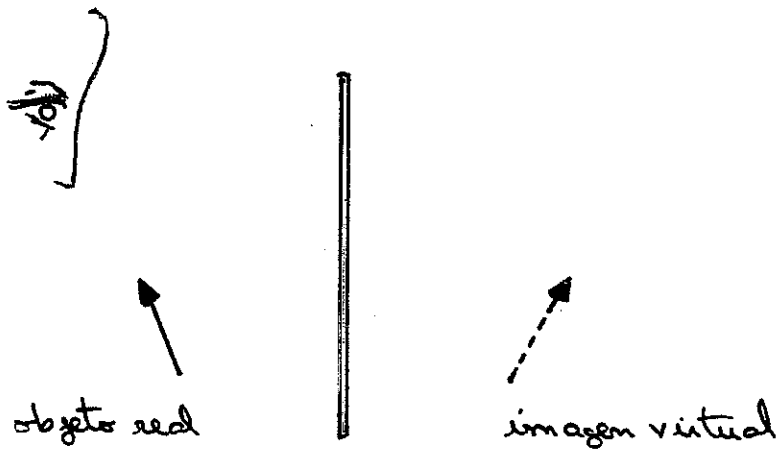
• Es interesante calcular la longitud "L" que debe tener un espejo plano dispuesto verticalmente de manera que permita a una persona de altura "h", observarse de cuerpo entero.
Se puede demostrar que: $L \geq \frac{h}{2}$.

<u>Características de la imagen de un espejo plano</u>.

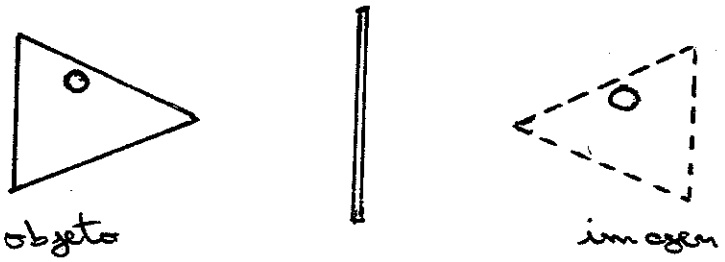
1) Como: $s' = -s$, para cualquier objeto real la imagen será virtual, formada a la misma distancia respecto de la superficie del espejo.

2) Como: $s' = -s$, y $m = \frac{h'}{h} = -\frac{s'}{s} \Rightarrow m = 1$
La imagen será del mismo tamaño que el objeto y derecha.

3) Se produce un efecto de "inversión en profundidad". Cada punto de un objeto extenso tiene su correspondiente imagen a su misma distancia detrás del espejo. Así, los puntos más cercanos al espejo tendrán sus imágenes "cercanas" al mismo y los más alejados tendrán sus imágenes más distantes.



01 La imagen de una mano derecha es una mano izquierda porque el espejo ha invertido la palma respecto del dorso de la mano.



Recubrimiento de un espejo

- A los espejos para uso científico se los recubre con sustancias especiales en la cara frontal. En los de uso diario se lo hace en la cara posterior, para proteger dicho recubrimiento.

- Para los espejos de empleo científico-tecnológico, se solía usar recubrimientos con plata, pues tiene alta reflectancia en el espectro visible.
Actualmente, se prefiere evaporar en vacío, aluminio sobre vidrios muy pulidos y planos. Sobre la capa de aluminio suele depositarse luego materiales protectores (ej: monóxido de silicio).

- Cuando se desea una muy alta reflectancia, se recubre a los espejos con varias capas (muy delgadas) de ciertos materiales dieléctricos.

LENTES

1. Definiciones.
2. Convenciones.
3. Aproximación paraxial.
4. Fórmula de las lentes delgadas.
5. Focos y Potencia.
6. Construcciones gráficas.
7. Planos focales.
8. Aumento transversal.

1 103

1) DEFINICIONES

- Una lente es un sistema óptico formado por dos o más dioptras, donde al menos una de ellas no es plana.

- Si está constituida por sólo dos dioptras, se la denomina lente simple. Si tiene más de dos dioptras se dice que es una lente compuesta.

- Una lente delgada es aquella en que su espesor es despreciable frente a los parámetros lineales de la misma (radios de curvatura y distancias focales).
En caso contrario, se dice que es una lente gruesa.

- Cuando consideremos un conjunto de lentes sucesivas supondremos que están centradas entre sí (es decir, todas las dioptras que las componen son rotacionalmente simétricas alrededor de un eje común a todas ellas).

- De acuerdo a la forma se las denomina:

biconvexa bicóncava

plano-convexa plano-cóncava

menisco convexa menisco cóncava

2) CONVENCIONES.

Las que se usaron en Dioptras y Espejos.

3) APROXIMACIÓN PARAXIAL.

Lo mismo que se empleó en Dioptras y Espejos.

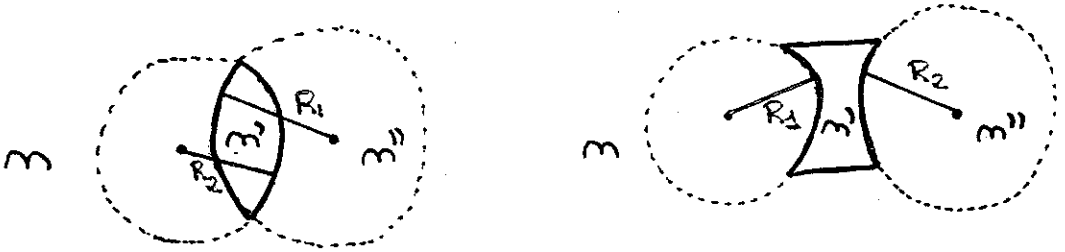
4) FÓRMULA de las LENTES DELGADAS.

- El principio básico para localizar la imagen que forma una lente es: emplear la imagen que proporciona la primera dioptra como objeto para la segunda dioptra.
  La imagen que forme la segunda dioptra, será la imagen de la lente.

- EnTonces: una lente dará de cada punto en el espacio-objeto de la 1ª dioptra (que llamaremos: punto objeto de la lente), otro punto en el espacio imagen de la 2ª dioptra (que denominaremos: punto imagen de la lente).

- Indicaremos: con el sub-índice "1" a las variables de la 1ª dioptra, y con "2" a las de la segunda.

Ej:



OS Para la 1ª dioptra: $\frac{n'}{s'_1} - \frac{n}{s_1} = \frac{n'-n}{R_1} = \phi_1$

Para la 2ª dioptra: $\frac{n''}{s'_2} - \frac{n'}{s_2} = \frac{n''-n'}{R_2} = \phi_2$

- Sumando miembro a miembro se obtiene:

$$n'\left(\frac{1}{s'_1} - \frac{1}{s_2}\right) + \frac{n''}{s'_2} - \frac{n}{s_1} = \frac{(n'-n)}{R_1} + \frac{(n''-n')}{R_2} = \phi_1 + \phi_2$$

- Aproximación de lente delgada : $s'_1 = s_2$

$$\Downarrow$$

$$\frac{n''}{s'_2} - \frac{n}{s_1} = \frac{(n'-n)}{R_1} + \frac{(n''-n')}{R_2} = \phi_1 + \phi_2$$

- Si denotamos: $\begin{cases} s_1 \equiv s \\ s'_2 \equiv s' \end{cases}$, queda:

$$\frac{n''}{s'} - \frac{n}{s} = \frac{(n'-n)}{R_1} + \frac{(n''-n')}{R_2} = \phi_1 + \phi_2 \quad (1)$$

5) FOCOS y POTENCIA.

- Las definiciones son las mismas que las dadas en Dioptras y Espejos.

- Hallaremos las expresiones para: $\begin{cases} f \\ f' \end{cases}$, y las reemplazaremos en (1).

- Foco objeto: $s' \to \infty \Rightarrow s \to f$

Luego, en (1): $-\frac{n}{f} = \phi_1 + \phi_2$

- Foco imagen: $s \to -\infty \Rightarrow s' \to f'$

En (1): $\frac{n''}{f'} = \phi_1 + \phi_2$

- Denominando: $\frac{n''}{f'} = -\frac{n}{f} = \phi$: POTENCIA de la LENTE

$\Downarrow$

(1) puede escribirse como:

$$\frac{n''}{s'} - \frac{n}{s} = \frac{(n'-n)}{R_1} + \frac{(n''-n')}{R_2} = \frac{n''}{f'} = -\frac{n}{f} = \phi$$

FÓRMULA de LOS LENTES DELGADAS

- Recordar que: $[f'] = [f] =$ metros $\Rightarrow [\phi] =$ dioptrías

Ej.: $\begin{cases} n'' = 1 \\ f' = 20\text{cm} = 0.2\text{m} \end{cases} \Rightarrow \phi = \frac{n''}{f'} = 5\ m^{-1} = 5$ dioptrías.

OBSERVACIONES

1) Sea: $n = n'' \Rightarrow \phi = \frac{n''}{f'} = -\frac{n}{f} \Rightarrow -f = f'$

Luego: $|f| = |f'|$ (recordar que en dioptrías es $|f| \neq |f'|$ siempre.)

07 2) si : $n' = n''$ ($\therefore \neq$ la 2ª dioptra)

$$\Downarrow$$

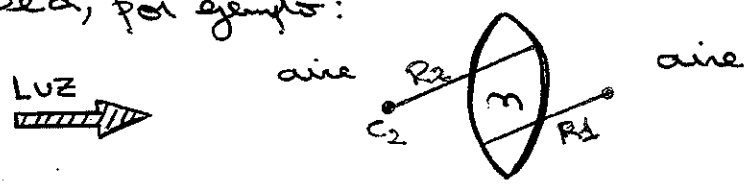
$$\frac{n'}{s'} - \frac{n}{s} = \frac{(n'-n)}{R_1} = \frac{n'}{f'} = -\frac{n}{f}$$

que es la ecuación de las dioptras ($R_1 \equiv R$ pues sólo hay una dioptra)

3) Consideremos el caso típico de una lente en el aire ($n = n'' = 1$).
En este caso tendremos (se suele notar: $n' = n$ pues es el único índice de refracción $\neq 1$ he considerar):

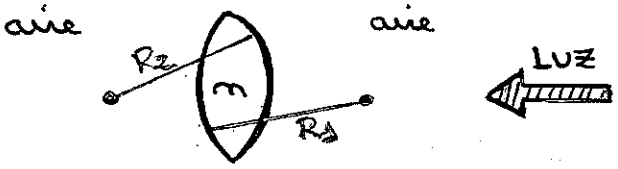
$$(n-1)\cdot\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) = \frac{1}{f'} = -\frac{1}{f}$$

Sea, por ejemplo:



CASO (a)

¿qué ocurre con el valor de las distancias focales si se invierte el sentido de la luz incidente? Es decir, si:



caso (b)

Demostrar que: las distancias focales no varían, es decir, tienen el mismo valor en el caso (a) que en el caso (b).

4) Las definiciones para objetos reales o virtuales, e imágenes reales o virtuales son las dadas en Dioptras (o Espejos).

5) Las def. de convergente o divergente son las dadas en Dioptías.
Será:

lente → CONVERGENTE $\iff \phi > 0 \iff f' > 0$.

lente → DIVERGENTE $\iff \phi < 0 \iff f' < 0$.

- Si la lente está inmersa <u>en aire</u>, ocurre que:

{ todas las convexas son convergentes
" " cóncavas " divergentes.

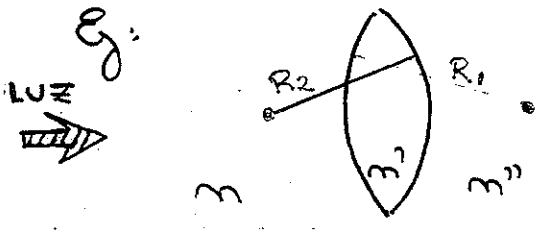
- Nomenclatura:

lente CONVERGENTE

lente DIVERGENTE.

- Cuidado: las lentes convexas pueden ser divergentes y " " cóncavas " " convergentes.

Ej:



por la convención usada es: $R_1 = |R_1|$

$R_2 = -|R_2|$

Consideremos para ejemplificar: $n = n''$

$$\Downarrow$$

$$\frac{(n'-n)}{R_1} + \frac{(n-n')}{R_2} = \frac{n}{f'}$$

Luego:

$$(n'-n).\left(\underbrace{\frac{1}{|R_1|} + \frac{1}{|R_2|}}_{>0 \text{ siempre}}\right) = \frac{n}{f'}$$

Entonces:

para: n | n' | n , $n' > n : f' > 0$ ∴ convergente

para: n' | n | n' , $n' < n : f' < 0$ ∴ divergente

- Para lentes inmersas en aire ($n = n'' = 1$), si son más gruesas en el medio que en sus bordes ⇒ son convergentes.
- Consideraciones análogas pueden hacerse para las lentes cóncavas.

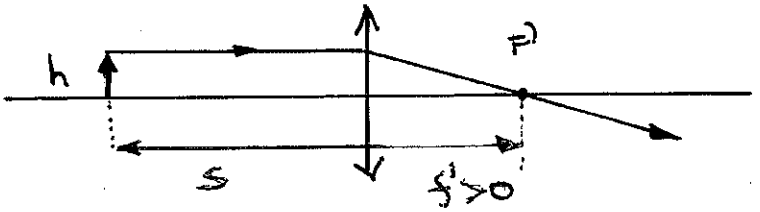
6) La fórmula de las lentes delgadas, dentro de la aproximación paraxial, resultó independiente de la altura "y" a la que incide la luz en la 1ra dioptra.
Valen aquí pues, los <u>mismos comentarios</u> hechos al respecto en Dioptras y Espejos.

- Lo mismo, para el caso de un objeto extenso y su correspondiente imagen.

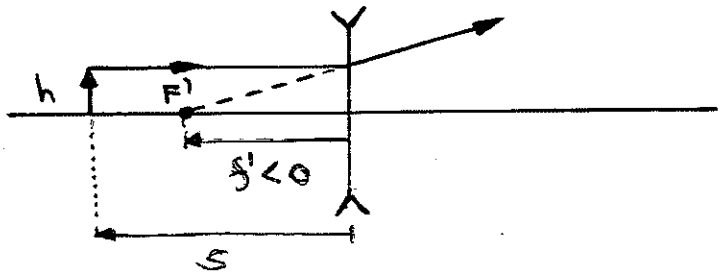
6) CONSTRUCCIONES GRÁFICAS.

- Hay dos rayos simples de graficar:

i) el que incide paralelo al eje x pasando por el objeto, saldrá de la lente pasando directamente (o su prolongación) por el FOCO IMAGEN.

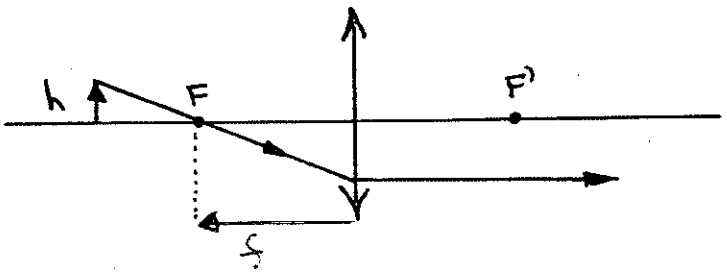


lente convergente

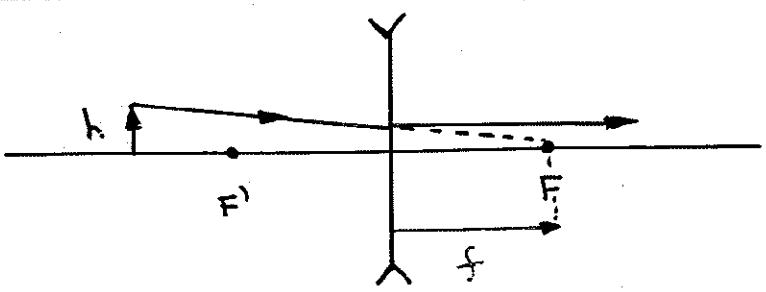


lente divergente

ii) el que pasa por el FOCO OBJETO (o su prolongación se dirige hacia el ~~foco objeto~~) saldrá de la lente paralelo al eje x.

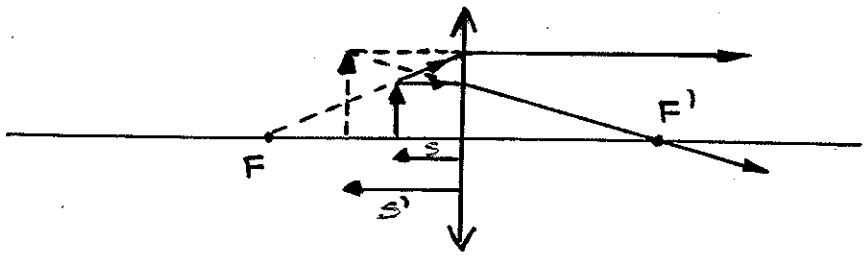


lente convergente



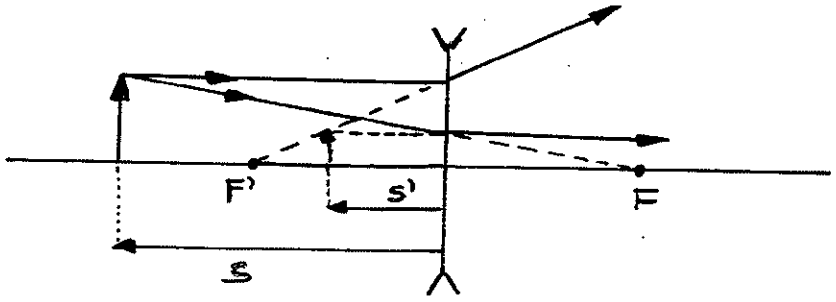
lente divergente

Ejemplo:



- objeto real, imagen virtual, derecha y aumentada.

Ejemplo:



- objeto real, imagen virtual, derecha y disminuída.

Ejemplo:

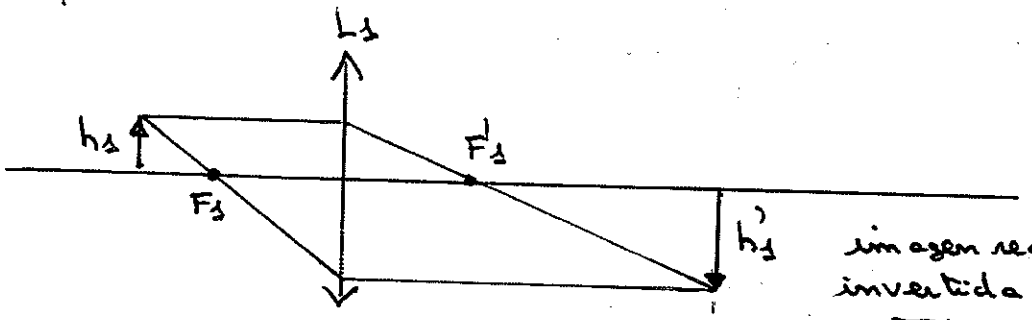
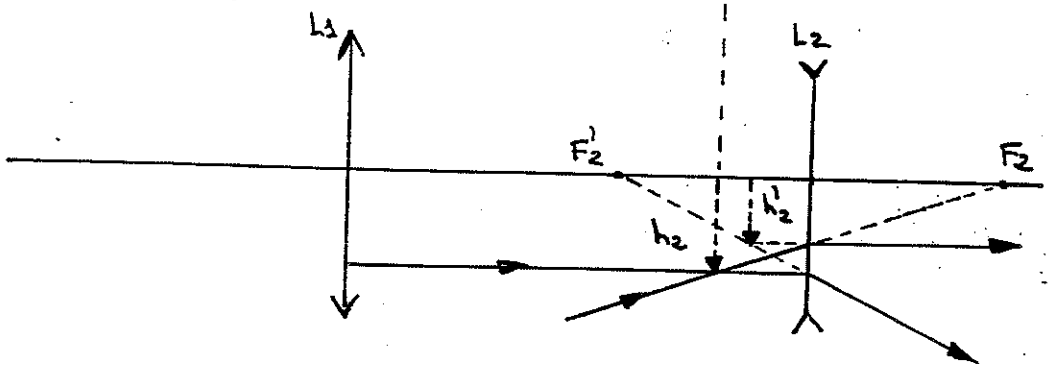
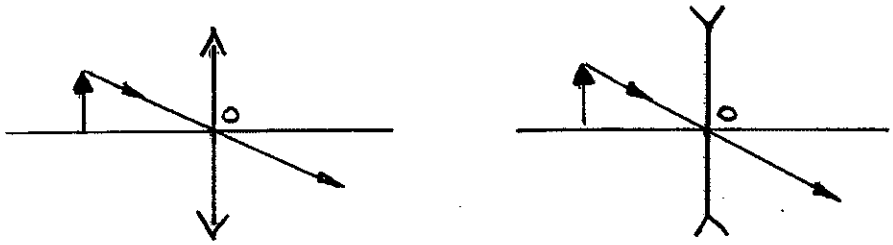


imagen real, invertida y aumentada para L_1.

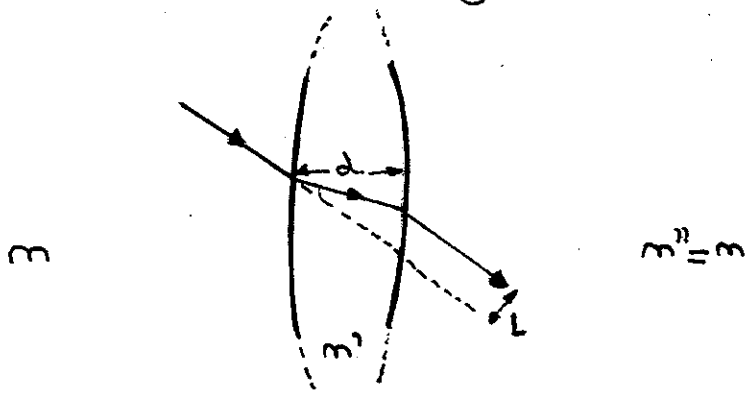
se intercala L_2:



• En el caso en que: $n = n''$, existe un tercer rayo fácil de trazar, y es el que pasa por el centro óptico "O" de la lente.
En la aproximación de lente delgada, dicho rayo no se desvía.



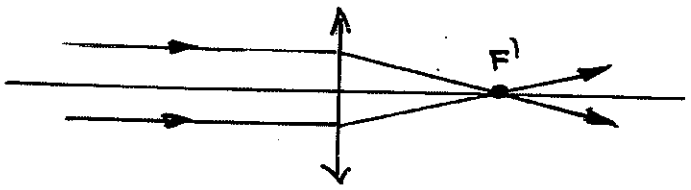
En realidad ocurre lo siguiente:



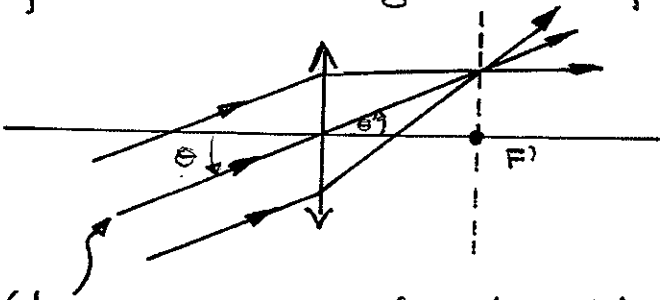
En la parte central de la lente, las superficies de ambas dioptras se pueden considerar (aproximadamente) paralelas entre sí. Luego, se comportan como una lámina de caras paralelas.
Ya vimos que, si $n = n'' \Rightarrow$ el rayo sólo sufre un desplazamiento lateral, y emerge paralelo a la dirección incidente.
A medida que el espesor "d" de la lente se hace más pequeño, el desplazamiento "L" se achicará.
Para lentes delgadas: $d \to 0 \Rightarrow L \to 0$

7) PLANOS FOCALES

- Ya vimos que los rayos paralelos convergen al foco imagen.

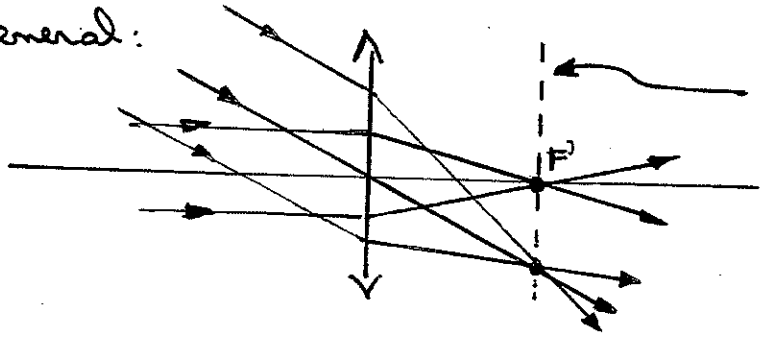


¿qué ocurre para un haz de rayos paralelos que incida formando un ángulo $\hat{\theta}$ respecto del eje x?



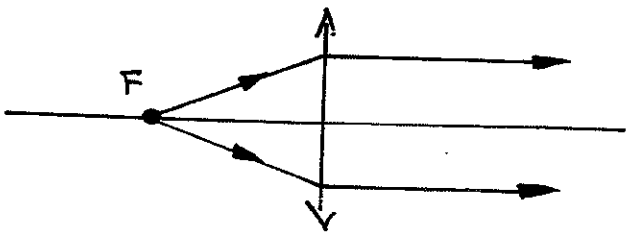
Como éste rayo pasa por el centro óptico ⇒ no se desvía.

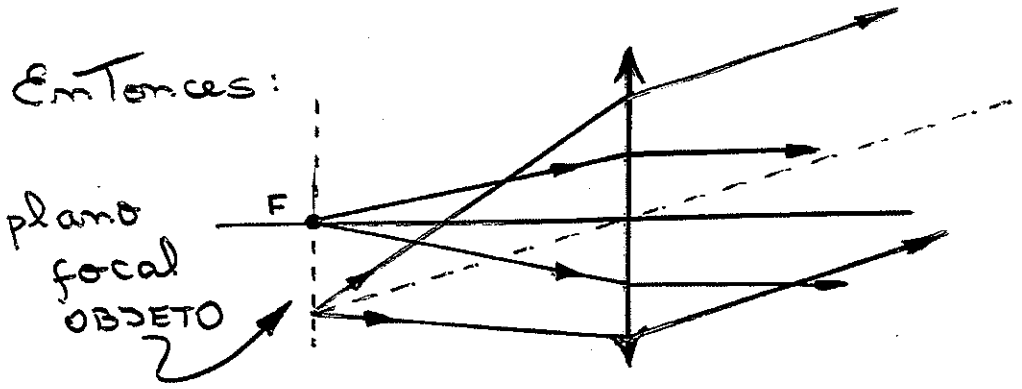
- En general:



se denomina:
PLANO FOCAL IMAGEN

- También vimos que para el foco objeto es:

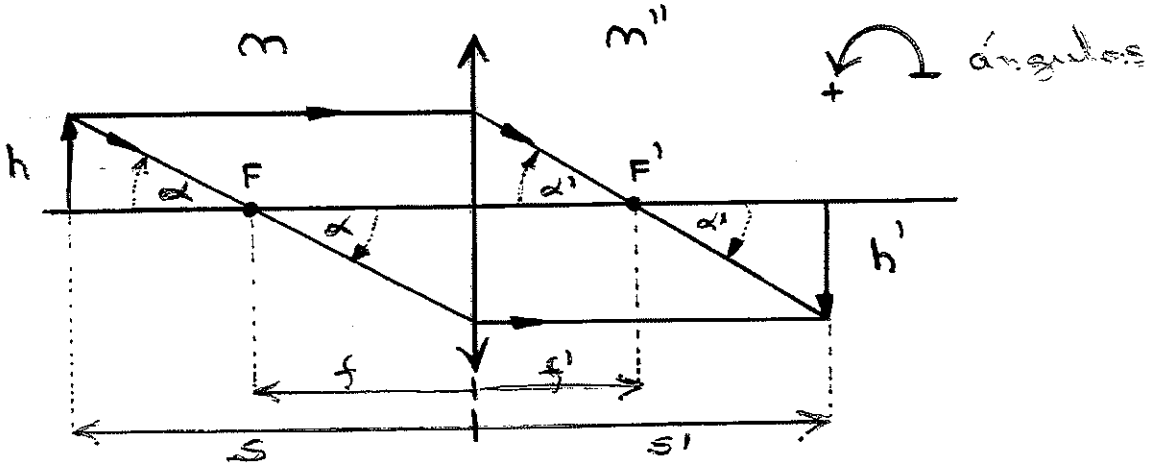




- De manera análoga se procede para las lenTes divergenTes.

8) AUMENTO TRANSVERSAL.

- Consideremos la figura siguiente:



- definimos aumento transversal "m" como:

$$m = -\frac{h'}{h}$$

- De la figura:

{ s: distancia objeto de la LENTE.
{ s': " imagen " " " .

ONDAS

1. Introducción.
2. Tipos de ondas.
3. Onda propagante no dispersiva.
4. Ondas simusoidales.
5. Velocidades.
6. La ecuación de la onda. Ejemplo.
7. Potencia. Intensidad.

Podemos escribir que:

$$m = \frac{h'}{h} = \frac{h'_2}{h_1} \rightsquigarrow \begin{matrix} 2^{da} \text{ dioptra} \\ 1^{ra} \text{ dioptra} \end{matrix}$$

Entonces:

$$m = \frac{h'_2}{h_1} = \underbrace{\frac{h'_2}{h_2}}_{m_1} \cdot \underbrace{\frac{h_2}{h_1}}_{m_2}$$

$\therefore$

$$\underbrace{m}_{\text{de la lente}} = \underbrace{m_1}_{1^a \text{ dioptra}} \cdot \underbrace{m_2}_{2^{da} \text{ dioptra}}$$

- Vimos que el aumento transversal para las dioptras es:

$$m = \frac{n \cdot s'}{n' \cdot s}$$

$$\Downarrow$$

$$m = \left(\frac{n_1 \cdot s'_1}{n'_1 \cdot s_1}\right) \cdot \left(\frac{n_2 \cdot s'_2}{n'_2 \cdot s_2}\right)$$

Con nuestra nomenclatura es:

$$\begin{cases} s_1 = s \;, \; s'_1 = s_2 \;, \; s'_2 = s' \\ n_1 = n \;, \; n'_1 = n_2 = n' \;, \; n'_2 = n'' \end{cases}$$

$$\Downarrow$$

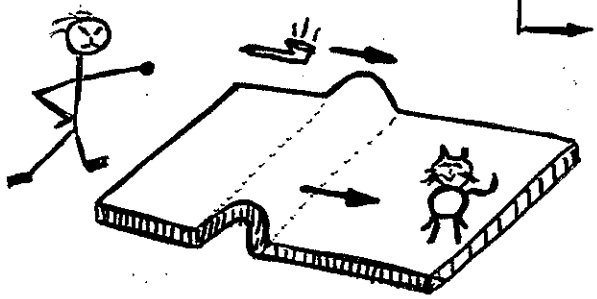
$$\boxed{m = \frac{n \cdot s'}{n'' \cdot s}}$$

aumento transversal producido por una LENTE.

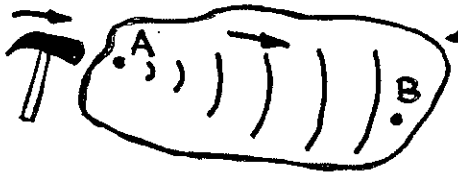
ONDAS

1. INTRODUCCIÓN

- MODELOS FÍSICOS → Partículas
  → Ondas



- Ej: medio elástico (es deformable)
  golpeamos con un martillo en el punto "A"



Se comprueba experimentalmente que:

a) no se mueve todo el medio en conjunto sino que diferentes partes realizan mov. oscilatorios respecto de sus posiciones de equilibrio

b) la deformación originada en A puede detectarse en B. Luego, se PROPAGA dicha deformación.

c) la deformación tarda cierto tiempo en llegar hasta B. Luego, se propaga con velocidad FINITA.

- Una ONDA es una perturbación en la cual hay transporte de ENERGÍA e IMPULSO desde un punto a otro del espacio **sin** involucrar transporte de **materia**.

2. Tipos de Ondas

- MECÁNICAS: oscilan las partículas del medio.
- ELECTROMAGNÉTICAS: no necesitan de un medio elástico para propagarse (ej: luz, ondas de radio, etc)

según prop. espaciales

dirección de propagación

- ondas TRANSVERSALES (soga)
- ondas LONGITUDINALES (sonido)
- ondas MIXTAS (ondas sup. en el agua)

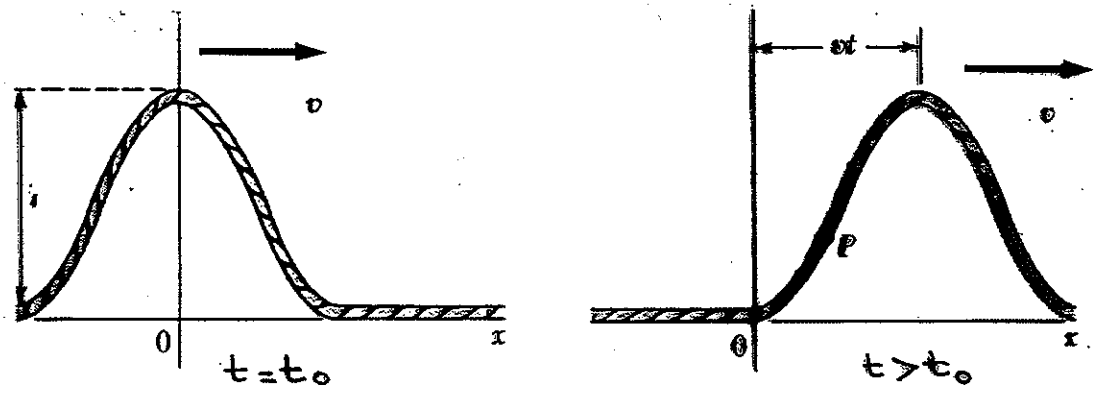
dimensión prop. energía

- UNIDIMENSIONALES
- BIDIMENSIONALES
- TRIDIMENSIONALES

según prop. temporales

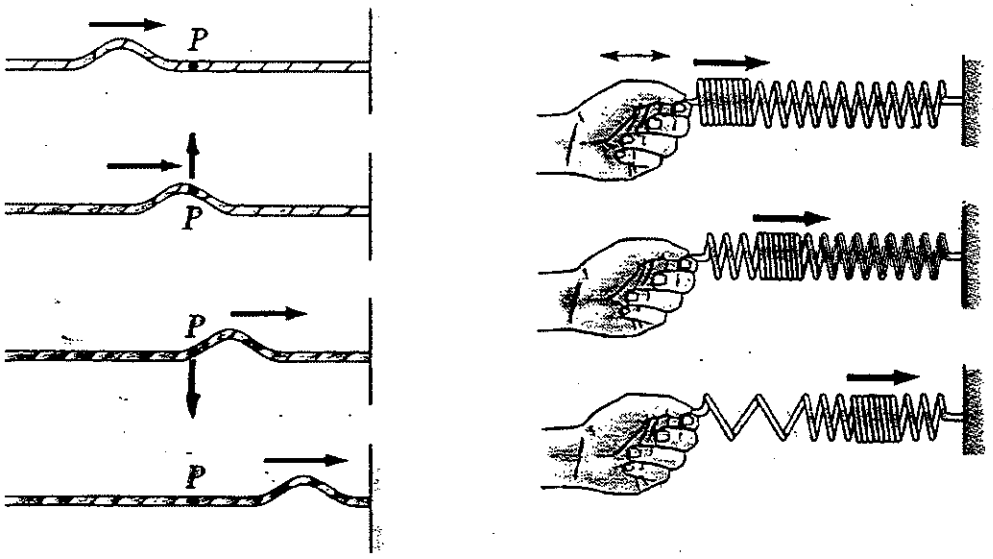
- PULSO
- TREN de ONDAS
  - periódico
  - no periódico

Ejemplo de onda transversal.



ondas

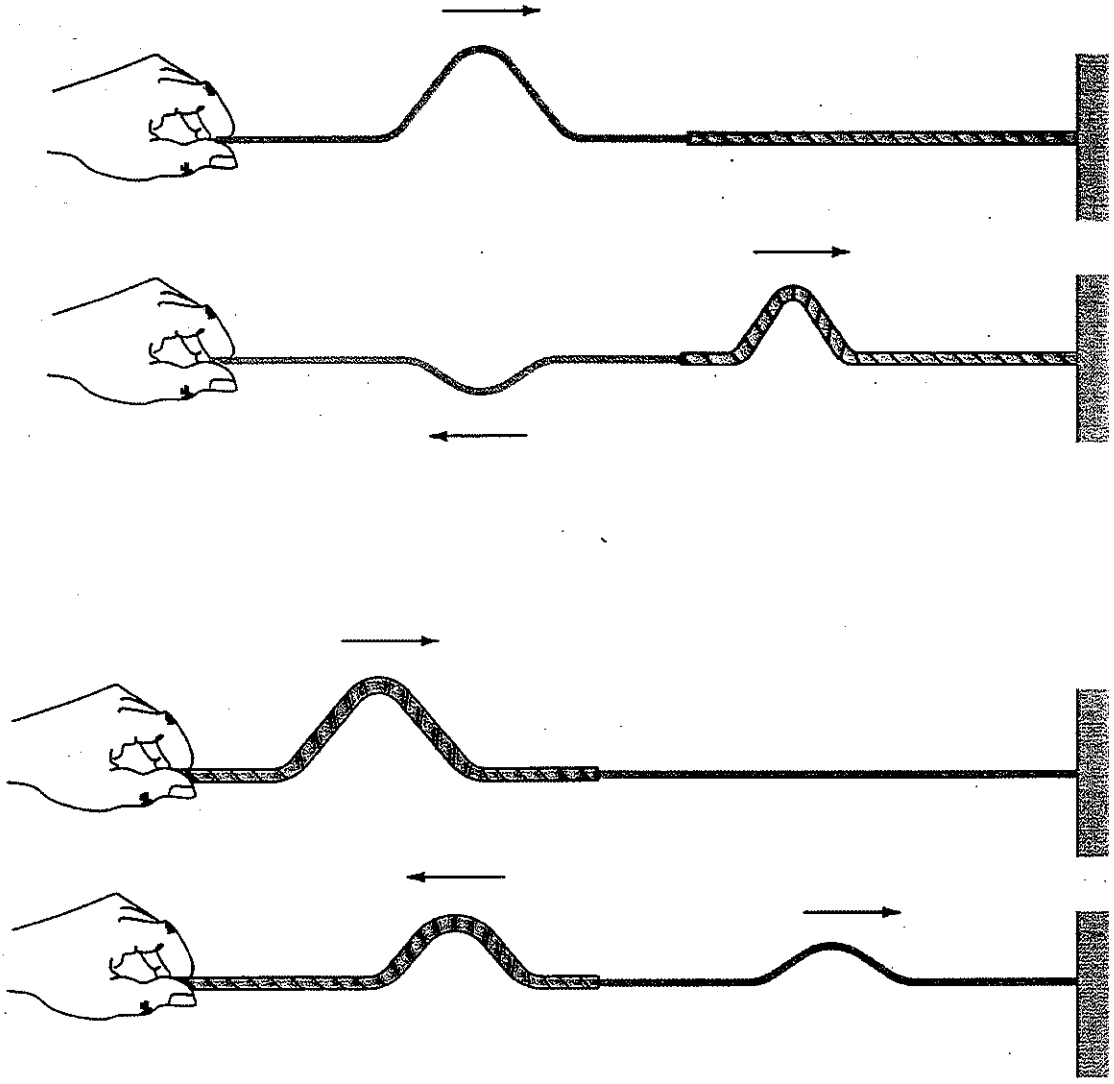
transversales → longitudinales



Tomado de: FÍSICA (TOMO I), 3ra. ed.
Raymond A. Serway
Mc Graw-Hill

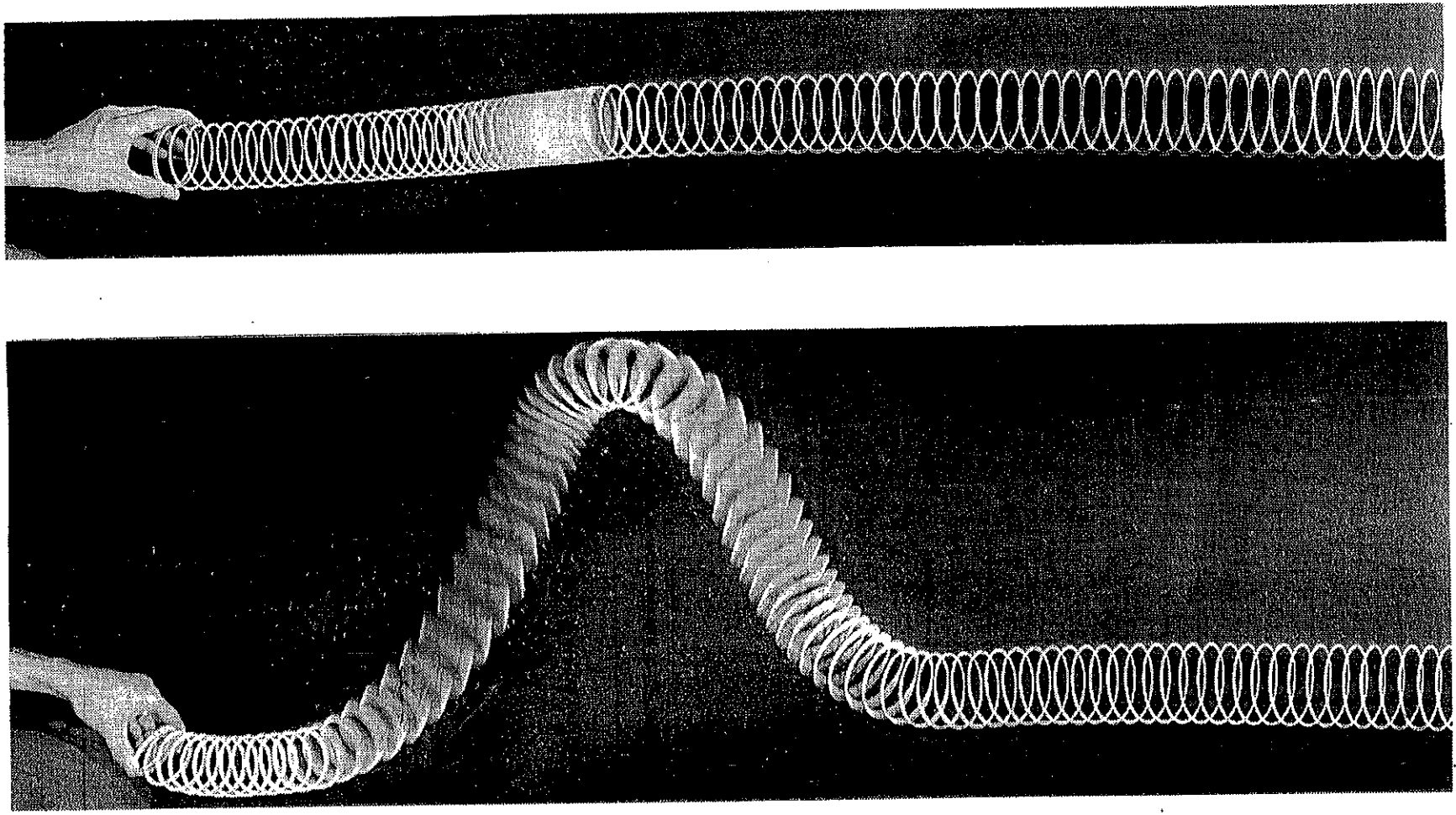
Transparency 55
Figure 13-3*a* and *c*, page 411
Reflection and transmission of wave pulses on a string

Tipler: **Physics for Scientists and Engineers**
Third Edition, Volume 1
Copyright ©1991 by Worth Publishers, Inc.



Transparency 57
Figure 13-5, page 412
Longitudinal (*top*) and transverse (*bottom*) wave pulses

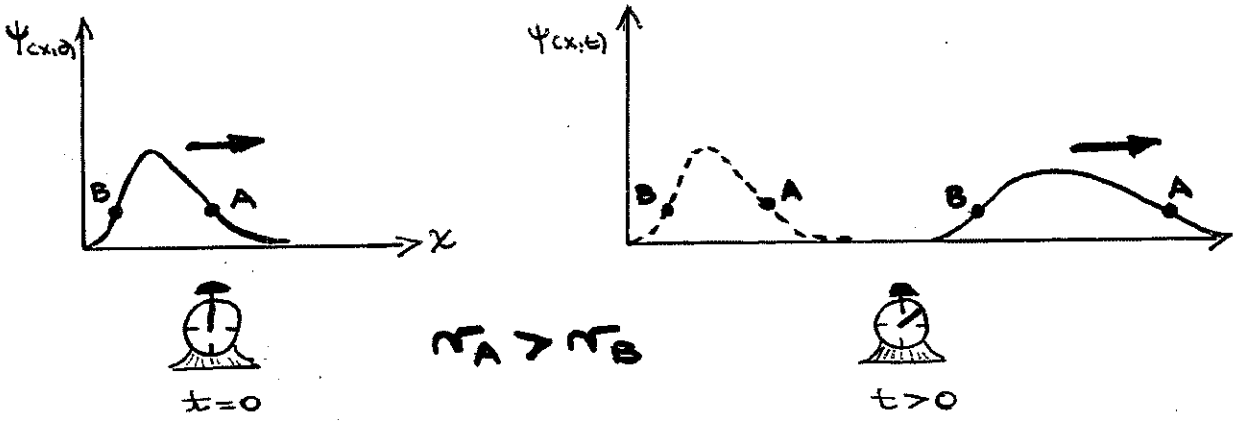
Tipler: **Physics for Scientists and Engineers**
Third Edition, Volume 1
Copyright ©1991 by Worth Publishers, Inc.



3. ONDA PROPAGANTE **NO** DISPERSIVA

122

- notación: $\psi(x,t)$ indica el desplazamiento sufrido por el punto de coordenada "x" del medio elástico, respecto de su posición de equilibrio.
- Despreciaremos cualquier efecto que pueda alterar la **forma** de la onda (**dispersión**).
- Por simplicidad lo analizaremos para una onda { TRANSVERSAL Y UNIDIMENSIONAL }, pero vale en general.

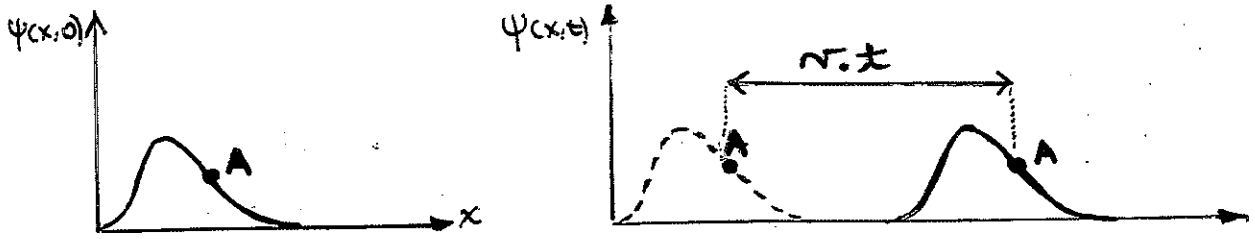


Si todos los puntos de la onda no viajan con la MISMA VELOCIDAD, se originarán atrasos o adelantos relativos entre ellos

⇓

la onda se deforma

Debe ocurrir pues: $v = cte$ ∀ los puntos de la onda.



$\psi(x,0) = f(x)$

$\psi(x,t) = f(x - v.t)$

OBSERVACIONES

(1) Dijimos que para que la onda viajera no se deforme las coordenadas "x" y "t" deben relacionarse entre sí de la siguiente manera:

$$\begin{cases} x - vt \rightarrow \\ x + vt \leftarrow \end{cases} \quad \text{con } v\text{: constante}$$

Ej: $\psi(x,t) = 3 \cdot \operatorname{sen}\left(\frac{x - 7t}{a}\right)$

$\psi(x,t) = -\frac{1}{6} \cos\left(\frac{x + 18t}{a}\right)$ $\quad a$: cte dimensional

(2) Todos los puntos de la onda se propagan con la misma velocidad: v

---

4. ONDAS SINUSOIDALES

- Se denominan así aquellas ondas en las cuales $\psi(x,t)$ es una función seno o una función coseno (a menos de constantes multiplicativas)

- En primer lugar, para que la onda no se deforme al propagarse debe ser de la forma:

$$\psi(x,t) = \operatorname{Sen}(x \pm vt) \quad \begin{cases} \text{o también con} \\ \text{un coseno.} \end{cases}$$

- Ahora, dicha función varía sólo entre: -1 y 1. Para tener otro rango de variación escribimos:

$$\psi(x,t) = \underbrace{A \cdot \operatorname{sen}(x \mp vt)}_{\text{varía entre: } -A \text{ y } A} \qquad A\text{: AMPLITUD}$$

• $(x - v.t)$ tiene unidades de longitud

k : número de propagación ($k \in \mathbb{R}^+$)
unidades : $1/\text{longitud}$

$$\Downarrow$$

$$\psi(x,t) = A.\text{sen}\left[k.(x - v.t)\right]$$

• Esta función es bi-periódica.

período → espacial : λ , LONGITUD DE ONDA.
período → temporal : τ , PERÍODO.

•

$$\psi(x,t) = \psi(x \pm \lambda, t) \quad \forall t$$

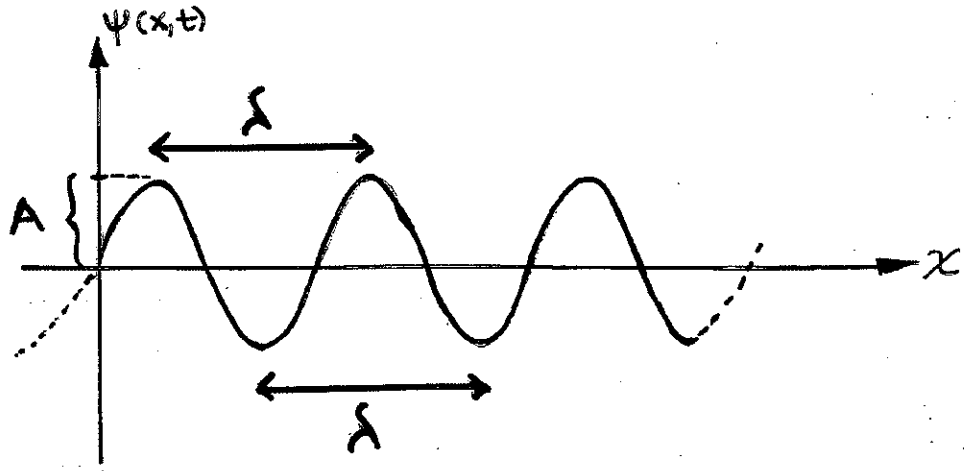
$$A.\text{sen}\left[k.(x - vt)\right] = A\,\text{sen}\left[k.(x - vt) \pm k\lambda\right]$$

$$\Updownarrow$$

$$|k.\lambda| = 2\pi$$

$\begin{cases} k > 0 \\ \lambda > 0 \end{cases}$:

$$\boxed{k = \frac{2\pi}{\lambda}}$$



- $\psi(x,t) = \psi(x, t \pm \tau)$ para x fijo

$$A \operatorname{sen}[k.(x - v.t)] = A \operatorname{sen}[k(x - vt) \mp k v \tau]$$

$$\Updownarrow$$

$$|k v \tau| = 2\pi \quad \text{(y múltiplos)}$$

$$\left|\frac{2\pi}{\lambda} v \tau\right| = 2\pi \Rightarrow \boxed{\tau = \frac{\lambda}{v}} \quad \text{PERIODO}$$

- FRECUENCIA.

en τ seg ____ 1 ciclo
en 1 seg ____ $\frac{1}{\tau}$

$$\boxed{\nu = \frac{1}{\tau}}$$ FRECUENCIA (Hertz)

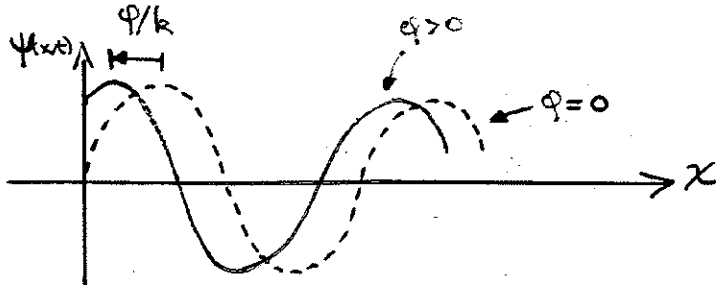
$$\boxed{\omega = 2\pi\nu} \quad \text{rad/s} \quad \text{FRECUENCIA ANGULAR}$$

- FASE y CONSTANTE de FASE.

Fase $\rightarrow \phi \equiv k(x - vt) + \varphi = kx - \omega t + \varphi$ ← cte. de fase

"φ" no afecta a la forma de la onda, ("adelanta" o "atrasa" a la onda respecto del caso: $\varphi = 0$).

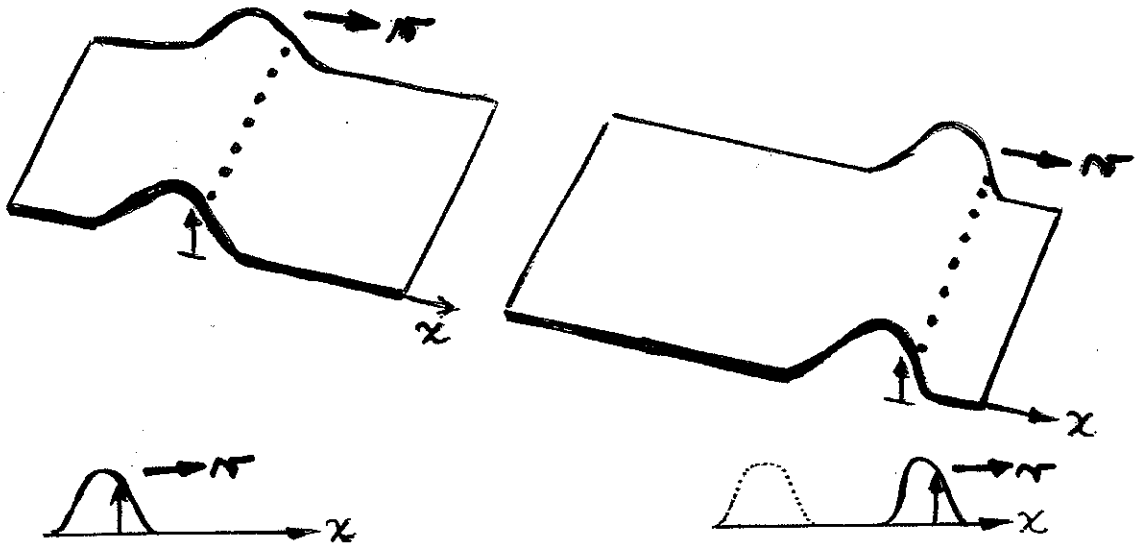
Ej: sea $\varphi > 0$.



$$\psi(x,t) = A \operatorname{sen}[kx - \omega t + \varphi] = A \operatorname{sen}[k(x + \varphi/k) - \omega t]$$

126

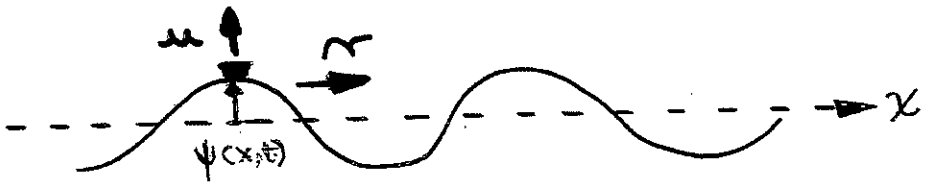
5. VELOCIDADES



- Los puntos..... tienen la misma Fase: $\phi = k(x - vt) + \varphi$ (es el conjunto de puntos con: $\phi = cte$)

$$\therefore \frac{d\phi}{dt} = \frac{d}{dt}\left[k(x-vt)+\varphi\right] = 0 \Rightarrow \boxed{\frac{dx}{dt} = v}$$

Luego: la constante "v" describe la velocidad con que se desplazan todos los puntos de Fase cte. Se la llama: VELOCIDAD de FASE.

- 

"v" describe el movimiento de la onda en la dirección de propagación de la misma ("x" en el dibujo).

La velocidad de las partículas del medio en su mov transversal está dada por:

$$\boxed{u(x,t) = \left.\frac{\partial \psi(x,t)}{\partial t}\right]_{x:\text{Fijo}}}$$

Ej:

si $\psi(x,t) = A\,sen(kx - \omega t + \varphi) \Rightarrow \begin{cases} u(x,t) = -A\omega\cos(kx-\omega t+ \\ a(x,t) = \dot{u} = -\omega^2 \cdot \psi(x,t) \end{cases}$

6. LA ECUACIÓN de la ONDA

Así como la ley de Newton: $\vec{F}=\frac{d\vec{p}}{dt}$ se aplica a la descripción de cualquier mov. de partículas, cualesquiera sean las fuerzas aplicadas, existe una ecuación aplicable a **todo** tipo de mov. ondulatorio:

$$\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2}-\frac{1}{v^2}\cdot\frac{\partial^2\psi}{\partial t^2}=0$$

ECUACIÓN de ONDA

Describe el mov. ondulatorio que se propaga sin distorsión a lo largo del eje x, con velocidad constante: v.

observaciones

(i) es una ec. diferencial en derivadas parciales → de 2° orden
y
→ lineal ⇒ vale el principio de superposición.

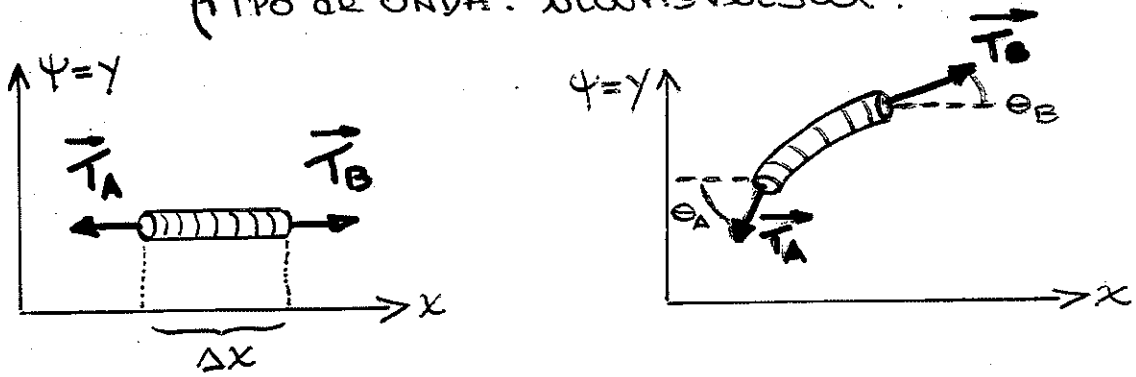
(ii) en gral. será: $v=\sqrt{\frac{\text{FUERZA RESTAURADORA}}{\text{PROPIEDAD de INERCIA}}}$

(iii) Es independiente de la forma explícita de $\psi(x,t)$, sólo requiere que sea: $\psi(x,t)=f(x\pm v.t)$

llamo: $z=x\pm v.t \longrightarrow \psi=f(z)$

- $\frac{\partial\psi}{\partial x}=\frac{\partial f}{\partial z}\cdot\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{df}{dz} \Rightarrow \frac{\partial^2\psi}{\partial x^2}=\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{df}{dz}\right)\cdot\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{d^2f}{dz^2}$ (1)
- $\frac{\partial\psi}{\partial t}=(\pm v)\cdot\frac{df}{dz} \Rightarrow \frac{\partial^2\psi}{\partial t^2}=\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial\psi}{\partial t}\right)\cdot\frac{\partial z}{\partial t}=v^2\cdot\frac{d^2f}{dz^2}$ (2)
- de (1) y (2) $\Rightarrow$ $\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2}-\frac{1}{v^2}\cdot\frac{\partial^2\psi}{\partial t^2}=0$

Ejemplo: { SISTEMA: soga muy delgada y larga, de densidad lineal "μ" cte.
TIPO de ONDA: transversal.



Suponemos que la tensión está distribuida uniformemente en la soga $\Rightarrow |\vec{T}_A| = |\vec{T}_B| \equiv T$.

eje x: $\Sigma F_x = \Delta m . a_x \Rightarrow T_B \cos\theta_B - T_A \cos\theta_A = \Delta m . a_x$

Aquí consideraremos únicamente pequeños desplazamientos respecto del equilibrio (ver problema Nº 6 de la guía de "Ondas" para un caso más general).

Luego: **θ pequeños** $\Rightarrow \cos\theta_B \cong \cos\theta_A$; $a_x = 0$.

eje Y: $\Sigma F_y = F_y)_B - F_y)_A = \Delta m . a_y$ { NEWTON

$$T.\operatorname{sen}\theta_B - T.\operatorname{sen}\theta_A = \mu . \Delta x . a_y$$

$$T . \Delta(\operatorname{sen}\theta) = \mu . \Delta x . a_y$$

$$\frac{\Delta(\operatorname{sen}\theta)}{\Delta x} = \frac{\mu}{T} . a_y$$

Tomando límite para $\Delta x \to 0$ en ambos miembros

$$\frac{\partial(\operatorname{sen}\theta)}{\partial x} = \frac{\mu}{T} \cdot \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

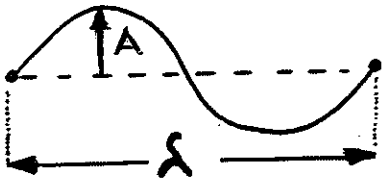
APROX. ↓

$$\operatorname{sen}\theta \cong \operatorname{tg}\theta = \frac{\partial y}{\partial x} \Longrightarrow \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{\mu}{T} \cdot \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

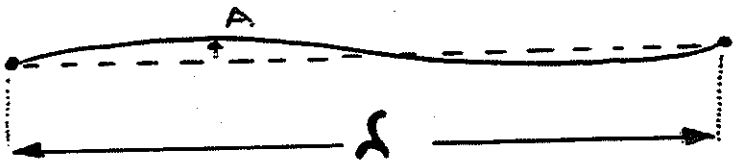
Luego: $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{1}{(T/\mu)} \cdot \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0 \longleftrightarrow v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$

Observaciones

(1) En el desarrollo anterior se supuso que el ángulo "θ" entre un elemento de la soga y el eje "x" es pequeño.
Para una onda sinusoidal, básicamente debe cumplirse que: $\lambda >> A$



CASO: $\lambda \sim A$



CASO: $\lambda > A$

(2) La ec. de onda expresa que la aceleración de un elemento de soga está relacionado con el grado de curvatura de dicho elemento.
En aquellos puntos de la cuerda en que la curvatura es $\left|\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\right|$ grande $\Rightarrow |ac.| = \left|\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}\right|$ también es grande

curvatura es cero (recta) $\Rightarrow |a_c| = 0$

Además: $\text{signo}\left(\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\right) = \text{signo}\left(\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}\right) \Rightarrow$ cuando la soga se curva hacia arriba: $\overset{a_y}{\uparrow}$ la aceleración está dirigida hacia arriba, y cuando se curva hacia abajo: $\overset{a_y}{\downarrow}$ se dirige hacia abajo.

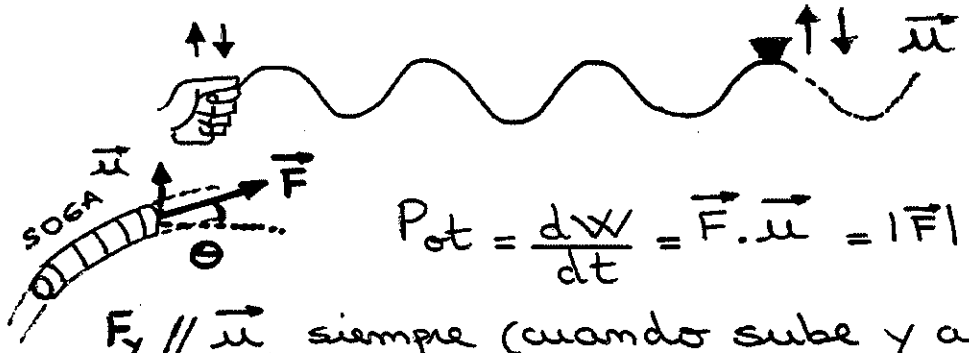
(3)

una dimensión: $\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2}\cdot\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = 0$

tres dimensiones: $\underbrace{\left(\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2}\right)}_{\nabla^2 \psi \text{ : LAPLACIANO}} - \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = 0$

7. POTENCIA. INTENSIDAD

Si, por ej, se sacude el extremo de una soga se genera un juego de energía potencial y de energía cinética a lo largo de la misma. Este transporte de energía permite realizar trabajo "a distancia", sin involucrar transporte de materia.



$$P_{ot} = \frac{dW}{dt} = \vec{F}.\vec{u} = |\vec{F}|\,|\vec{u}|\cos\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)$$

$F_y \parallel \vec{u}$ siempre (cuando sube y cuando baja la soga)

$\vec{F}.\vec{u} \geq 0$ en cada ciclo

Es $\begin{cases} |\vec{u}| = \left|\frac{\partial \psi}{\partial t}\right| \\ \cos\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right) = \operatorname{sen}\theta \cong \operatorname{tg}\theta = \frac{\partial \psi}{\partial x} \end{cases} \Rightarrow P_{ot} = F\left|\frac{\partial \psi}{\partial t}\right|\left|\frac{\partial \psi}{\partial x}\right|$

- Ejemplo: sea $\psi(x,t) = A.\operatorname{sen}(kx-\omega t+\varphi)$

  luego: $P_{ot} = A^2.F.k.\omega.\cos^2(kx-\omega t+\varphi)$ { varía con "t"

- Es útil definir la <u>POTENCIA PROMEDIO</u> por ciclo.

$$\langle P_{ot}\rangle = \frac{1}{\tau}\int_t^{t+\tau} P_{ot}.dt$$

Para el ejemplo (onda senoidal): $\langle P_{ot}\rangle = \frac{A^2}{2}\mu.v.\omega^2 \propto (A\omega)^2$

- <u>INTENSIDAD</u>

Es la potencia promedio transmitida por unidad de área, considerando a dicha área normal a la dirección de propagación de la onda.

$$I = \frac{\langle P_{ot}\rangle}{\text{ÁREA}} \quad , \ watt/m^2$$

ONDAS

(continuación)

8. Principio de superposición.

9. Interferencia.

   a) Planteo.

   b) Interferómetro de Young.

8. PRINCIPIO de SUPERPOSICION

• ¿Qué ocurre si dos o más ondas de la misma naturaleza se propagan simultáneamente en una misma región?

Ej.: llega sonido de diferentes parlantes, luz de diferentes posiciones, etc.

• En el caso de ondas mecánicas es:

agente exterior: F ⟹ si el medio elástico sufre pequeñas oscilaciones

F y el desplazamiento de las partículas del medio se relacionan entre sí **Linealmente**

⇓

la ec. de onda resulta **Lineal**

⇓

vale el ppio. de SUPERPOSICIÓN de las soluciones de la ec. de onda.

• En símbolos: si $\psi_1(x,t), \psi_2(x,t), \cdots, \psi_j(x,t), \cdots$ c/u de ellas son solución de la ec. de onda, entonces

$$\vec{\psi}(x,t) = \sum_j c_j \cdot \vec{\psi}_j(x,t)$$, c_j: ctes reales

también es solución de la ec. de onda considerada

• En palabras: cuando varias ONDAS de la misma naturaleza inciden simultáneamente en el mismo punto del espacio, la perturbación allí resultante será la suma vectorial de c/u de las ondas individuales actuando éstas como si las demás no estuvieran presentes.

• Si las ondas tienen amplitud relativamente grande, puede generarse en el medio una respuesta **NO** lineal ∴ NO valer este ppio.

9. INTERFERENCIA

a) Planteo.

• Cuando dos ó más ondas se superponen simultáneamente en un lugar determinado del espacio, se dice que interfieren.

• De acuerdo al principio de superposición, la onda resultante será la suma de c/u de las ondas que interfieren:

$$\psi_{resultante} = \sum_{\forall j} \psi_j$$

• Cuando hay que sumar varias ondas sinusoidales, suele ser de gran utilidad emplear la representación compleja de las mismas:

$$\psi = A\cos(kx-\omega t+\varphi) = \mathbb{R}\left\{ A\, e^{i(kx-\omega t+\varphi)} \right\}$$

↳ PARTE REAL

ó sinó:

$$\psi = A\,\mathrm{sen}(kx-\omega t+\varphi) = \mathbb{I}mg\left\{ A\cdot e^{i(kx-\omega t+\varphi)} \right\}$$

↳ PARTE IMAGINARIA

Es muy útil ésta representación, debido a las siguientes propiedades de la función exponencial:

i) $(e^{i\Phi})^* = e^{-i\Phi}$

ii) $e^{i\Phi}\cdot(e^{i\Phi})^* = 1$

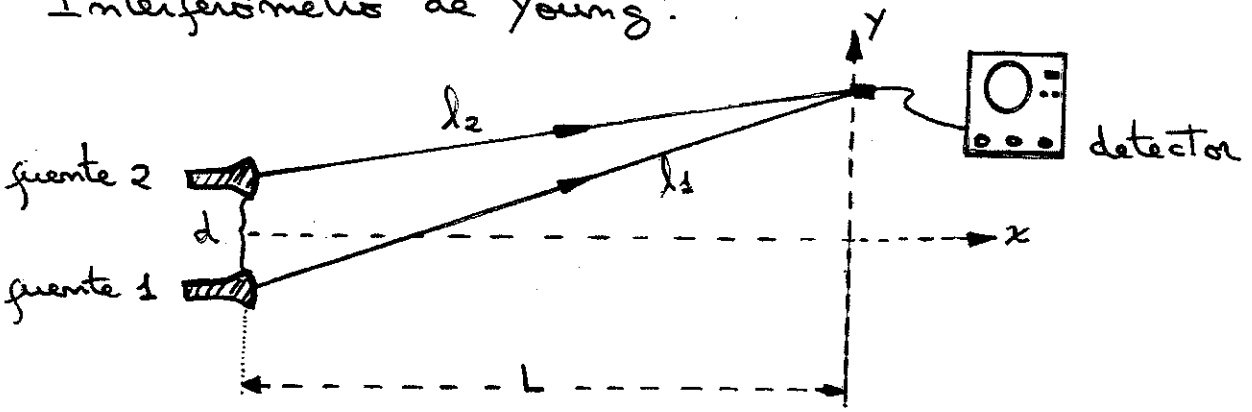
iii) $e^{i\Phi_1}\cdot e^{i\Phi_2} = e^{i(\Phi_1+\Phi_2)}$

iv) $e^{i\Phi} + e^{-i\Phi} = 2\cdot\cos(\Phi)$

b) Interferómetro de Young.

• Para estudiar qué ocurre en el fenómeno de la interferencia, comenzaremos por el caso más simple posible: sólo 2 ondas.
Más adelante (en el capítulo de "Óptica") analizaremos la situación en que muchas ondas interfieren entre sí.

• Sean entonces 2 ondas: ψ_1 y ψ_2 (originadas en las fuentes "1" y "2" respectivamente) de la misma naturaleza, con $\lambda_1 = \lambda_2 \equiv \lambda$, y propagándose en un medio homogéneo hacia un detector ubicado sobre el eje "y".
A un dispositivo de éste tipo se lo denomina "Interferómetro de Young".



• Sobre un punto genérico "y", de acuerdo al principio de superposición, tendremos:

$$\psi(y,t) = \psi_1(l_1,t) + \psi_2(l_2,t)$$

$\psi(y,t)$: llega al detector en el punto "y"
$\psi_1(l_1,t)$: proviene de la fuente 1
$\psi_2(l_2,t)$: proviene de la fuente 2

• Los detectores de sonido o de luz miden en realidad la INTENSIDAD I de la onda que incide sobre ellos.
Vimos que, para ondas sinusoidales, es:

$$\text{intensidad } I = \frac{\langle Pot \rangle}{\text{área}} \propto (\text{amplitud})^2$$

• Calcularemos entonces, la intensidad $I_{(y)}$ que se detecta en la coordenada "y":

$$I_{detector} = \psi_{detector} \cdot \psi^*_{detector}$$

NOTA: como vamos a emplear la representación compleja para las ondas, debe usarse el complejo conjugado ψ^* (y no: $(\psi\psi)^2$).

Esto es así pues: si $z \in \mathbb{C}$

$$\Downarrow$$

$$|z|^2 = z \cdot z^* \neq (z)^2 = z \cdot z$$

• Luego:

$$I_{detector} = (\psi_1 + \psi_2) \cdot (\psi_1 + \psi_2)^* =$$

$$= \psi_1 \cdot \psi_1^* + \psi_2 \cdot \psi_2^* + \psi_1 \psi_2^* + \psi_1^* \psi_2$$

En nuestro caso es:

$$\psi_1 = (A_1)^2 + (A_2)^2 + \underbrace{\psi_1 \psi_2^* + \psi_1^* \cdot \psi_2}$$

evaluaremos a continuación estos términos

Ahora:

$$\begin{cases} \psi_1(l_1,t) = A_1 \cdot e^{i(kl_1 - \omega t + \varphi_1)} = A_1 \cdot e^{i\Phi_1} \\ \psi_2(l_2,t) = A_2 \cdot e^{i(kl_2 - \omega t + \varphi_2)} = A_2 \cdot e^{i\Phi_2} \end{cases}$$

Luego:

$$\psi_1 \cdot \psi_2^* + \psi_1^* \cdot \psi_2 = A_1 A_2 e^{i(\Phi_1 - \Phi_2)} + A_1 A_2 e^{-i(\Phi_1 - \Phi_2)} =$$

$$= A_1 A_2 \left[e^{i(\Phi_1 - \Phi_2)} + e^{-i(\Phi_1 - \Phi_2)} \right] =$$

$$= 2 A_1 A_2 \cdot \cos(\Phi_1 - \Phi_2)$$

Finalmente queda:

$$I_{detector} = (A_1)^2 + (A_2)^2 + 2 A_1 A_2 \cdot \cos(\Phi_1 - \Phi_2)$$

- Analizaremos ésta expresión:

1) ¿qué significan los dos primeros términos?

Supongamos que sólo emite la fuente 1 (es decir, la fuente 2 está "apagada")

$$\Downarrow$$

$$A_2 \equiv 0$$

$$\Downarrow$$

$$I_{detector} = (A_1)^2$$

Luego, $(A_1)^2$ representa la intensidad de la onda registrada por el detector, si sólo emite la fuente 1. Análogamente, si sólo emitiera la fuente 2, sería:

$A_1 \equiv 0 \Rightarrow \quad I_{detector} = (A_2)^2$

2) Tenemos entonces que

$$I_{detector} = \begin{pmatrix} \text{intensidad} \\ \text{detectada} \\ \text{si SÓLO} \\ \text{emite la} \\ \text{fuente 1} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \text{intensidad} \\ \text{detectada} \\ \text{si SÓLO} \\ \text{emite la} \\ \text{fuente 2} \end{pmatrix} + 2A_1 . A_2 \cos(\phi_1 - \phi_2)$$

éste término es no nulo únicamente si ambas fuentes emiten y se superponen sus ondas en el punto de detección

⇓

Se lo denomina: término de "interferencia".

- Este tipo de término es característico de los fenómenos <u>ondulatorios</u>.
Si en vez de emitir ondas, las fuentes 1 y 2 dispararan proyectiles (es decir, <u>partículas</u>), en el detector se tendría sólo la contribución de los proyectiles disparados por "1" más los disparados por "2", y no tendríamos un término de "interferencia" entre los proyectiles.

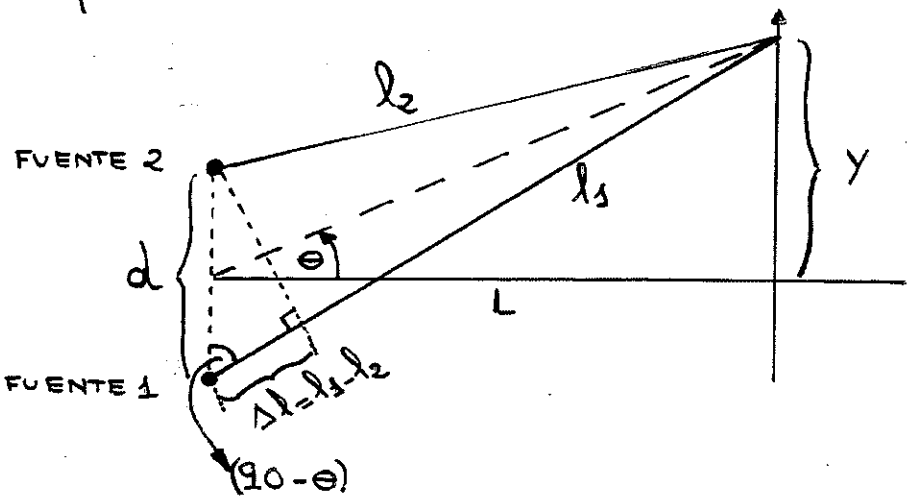
3) Efecto del término de interferencia.
En primer lugar evaluaremos la diferencia de fase: $(\phi_1 - \phi_2)$, y luego estudiaremos cómo varía la intensidad detectada: $I_{detector}$.

a) diferencia de fase.

Indicaremos con $\Delta\phi \equiv \phi_1 - \phi_2$

$$\Delta\varphi = (k l_1 - \omega t + \varphi_1) - (k l_2 - \omega t + \varphi_2) =$$
$$= k(l_1 - l_2) + (\varphi_1 - \varphi_2) =$$
$$= k \cdot \underbrace{\Delta l}_{\Delta l} + \underbrace{(\varphi_1 - \varphi_2)}_{\Delta\varphi}$$

- Expresaremos ahora la diferencia de camino Δl en función de la coordenada "y" del punto en donde se detecta la interferencia.



Aplicando el teorema del coseno entre l_1, l_2 y d:

$$l_2^2 = l_1^2 + d^2 - 2 l_1 d \cos(90-\theta) = l_1^2 + d^2 - 2 l_1 d \operatorname{sen}\theta$$

$$\Downarrow$$

$$l_2 = l_1 \sqrt{1 + \left(\frac{d}{l_1}\right)^2 - 2 \cdot \left(\frac{d}{l_1}\right) \cdot \operatorname{sen}\theta}$$

El dispositivo se monta experimentalmente de forma tal que, es válido desarrollar en serie de Maclaurin en d/l_1 la raíz cuadrada, y quedarse sólo con el primer orden (ver qué condiciones geométricas se necesitan)

Luego: $l_2 \cong l_1 \cdot \left(1 - \frac{d}{l_1} \operatorname{sen}\theta\right) = l_1 - d \operatorname{sen}\theta$

$$\left.\begin{array}{l} \Delta l = l_1 - l_2 = d \operatorname{sen}\theta \\ \text{De la figura es: } \operatorname{sen}\theta \cong \operatorname{tg}\theta = \frac{Y}{L} \end{array}\right\} \Rightarrow \Delta l = \frac{d}{L} \cdot Y$$

Entonces:

$$\Delta \varphi = k \Delta l + \Delta \varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \frac{d}{L} \cdot y + \Delta \varphi$$

b) Intensidad en el detector.

- Con lo visto recién tenemos que

$$I_{detector}(y) = (A_1)^2 + (A_2)^2 + 2A_1A_2 \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda} \frac{d}{L} y + \Delta\varphi\right)$$

Luego,

$I_{detector}(y)$ depende

- <u>del tipo de fuente emisora</u>: a través de "λ"
- <u>de las condiciones iniciales</u>: a través de $\Delta\varphi$
- <u>de la geometría de la experiencia</u>: a través de los parámetros "d" y "L" y de la variable y

- Entonces, a medida que se desplaza el detector

⇓

variará la coordenada y

⇓

variará $\cos\left(\frac{2\pi}{\lambda} \frac{d}{L} y + \Delta\varphi\right)$

⇓

mediremos diferentes valores para la intensidad

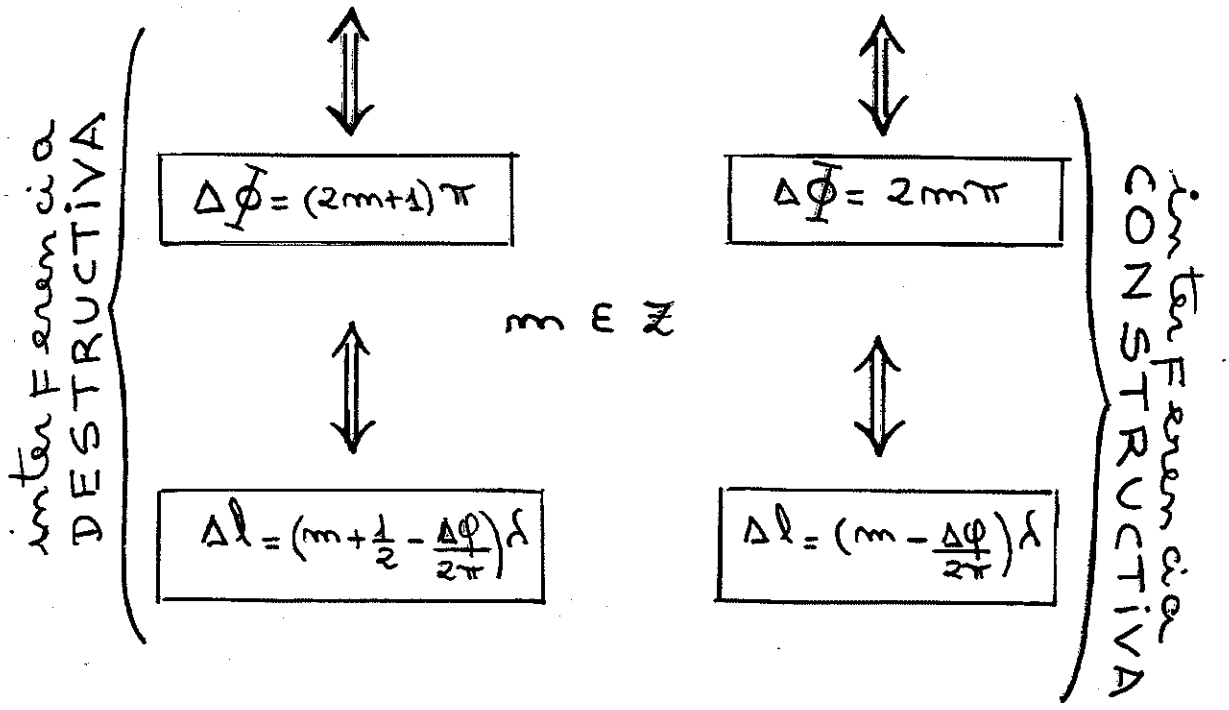
¿De qué manera variará $I_{detector}(y)$?

La función $\cos(\Delta\phi)$ varía en el rango $[-1, 1]$. Cuando tome su máximo valor (es decir: $+1$), la intensidad detectada será entonces máxima (la indicaremos: $I_{máx}$). Análogamente, cuando el $\cos(\Delta\phi)$ valga -1, la intensidad será mínima ($I_{mín}$). Para cualquier otro valor diferente de $+1$ y de -1, la intensidad tendrá valores comprendidos entre el mínimo y el máximo.

Luego,

$$-1 \leq \cos(\Delta\phi) \leq +1$$

$$I_{mín} = (A_1)^2 + (A_2)^2 - 2A_1A_2 \leq I \leq I_{máx} = (A_1)^2 + (A_2)^2 + 2A_1A_2$$



• Para visualizar más fácilmente el significado de las anteriores ecuaciones, consideremos el siguiente caso:

$$\text{sea} \begin{cases} \Delta\varphi = 0 \\ A_1 = A_2 \equiv A \end{cases}$$

$$\Downarrow$$

$$I_{\text{detector}}(y) = 2A^2 + 2A^2\cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}\cdot\frac{d}{L}\cdot y\right) =$$

$$= 2A^2\cdot\left[1 + \cos\left(2\frac{\pi}{\lambda}\cdot\frac{d}{L}y\right)\right] = 4A^2\cdot\cos^2\left(\frac{\pi}{\lambda}\frac{d}{L}\cdot y\right)$$

Entonces:

$$I_{mín} = 0 \leq I_{\text{detector}}(y) = 4A^2\cdot\cos^2\left(\frac{\pi}{\lambda}\cdot\frac{d}{L}\cdot y\right) \leq I_{máx} = 4A^2$$

$$\Updownarrow \qquad\qquad\qquad\qquad \Updownarrow$$

$$\Delta l = \left(m+\tfrac{1}{2}\right)\lambda \qquad m\in\mathbb{Z} \qquad \Delta l = m\lambda$$

se presentarán MÍNIMOS cuando la diferencia de camino Δl sea un número semi-entero de λ.

se presentarán MÁXIMOS cuando la diferencia de camino Δl sea un número entero de λ.

• Así, por ejemplo, el punto central $y=0$ es equidistante de ambas fuentes. Luego

$$l_1 = l_2 \Rightarrow \Delta l = 0$$

Ahora, el requisito geométrico $\Delta l = 0$, ¿con cuál de las anteriores ecuaciones es coherente matemáticamente?

ecuación para los MÍNIMOS: $\Delta l = \left(m+\frac{1}{2}\right)\lambda = 0 \Leftrightarrow m = -\frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$

" " " MÁXIMOS: $\Delta l = m\lambda = 0 \Leftrightarrow m = 0 \in \mathbb{Z}$

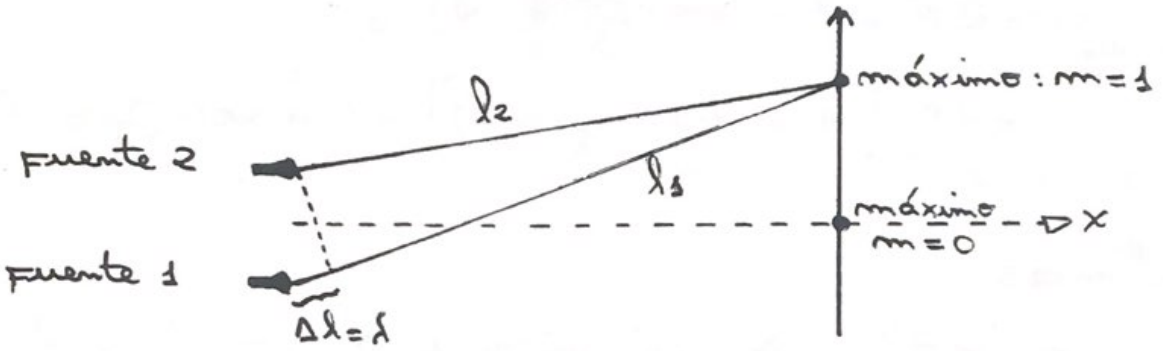
luego, en $y=0$ habrá un máximo de interferencia.

• Si ascendemos el detector por el eje y, encontraremos un punto /

$$\Delta l = l_1 - l_2 = \lambda$$

Esta ec. geométrica es compatible con:

$\Delta l = 1.\lambda \Rightarrow m=1$, máximo de interferencia.

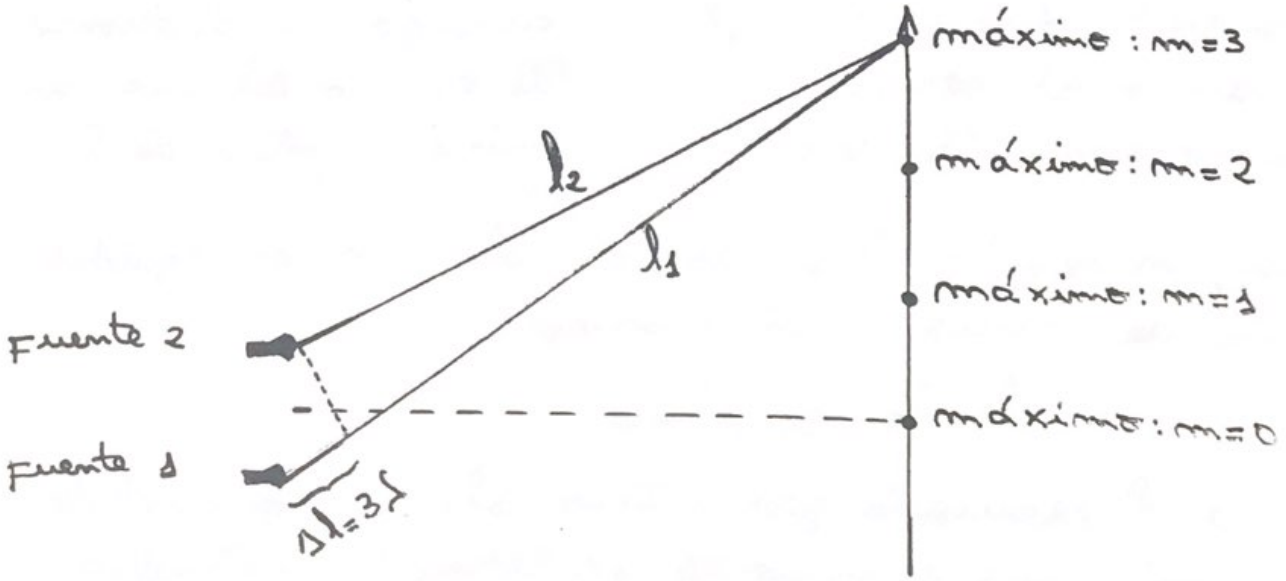


• Si seguimos ascendiendo el detector, hallaremos otros puntos /

$\Delta l = l_1 - l_2 = 2\lambda \Rightarrow$ máximo, para $m=2$

$\Delta l = l_1 - l_2 = 3\lambda \Rightarrow$ " , " $m=3$

y así sucesivamente.



• ¿ qué ocurre entre dos máximos consecutivos?

Comencemos por los máximos consecutivos $\begin{cases} m=0 \\ y \\ m=1 \end{cases}$.

$\begin{cases} m=0 \text{ significa: el punto "y" es / allí es } \Delta l = 0\,\lambda. \\ m=1 \quad " \quad : \quad " \quad " \quad " \quad " \quad " \quad " \quad " \quad \Delta l = 1\,\lambda. \end{cases}$

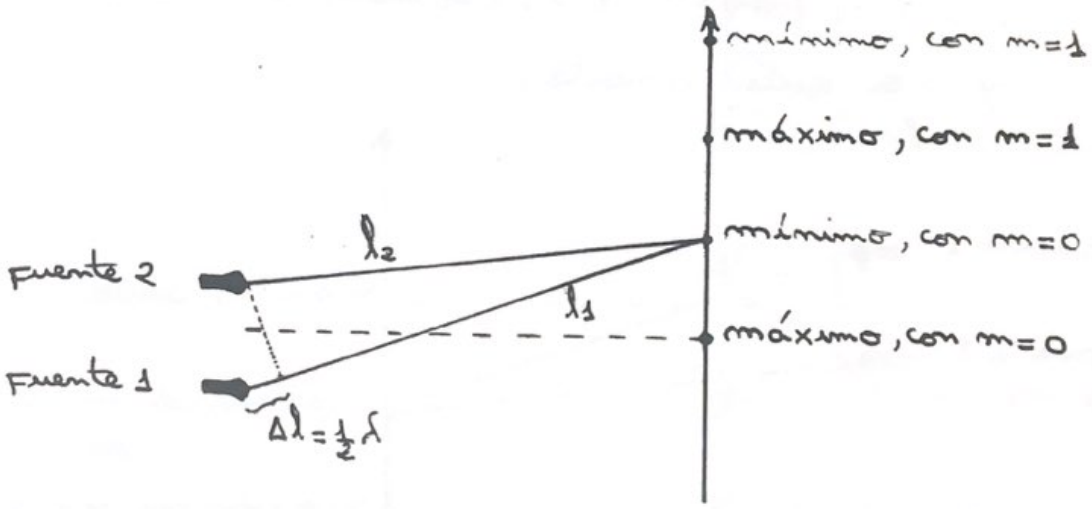
Entonces entre ambos puntos, habrá un punto /

$$\Delta l = \frac{1}{2}\,\lambda$$

Este requisito geométrico es compatible con la ec. de los mínimos, para el valor $m=0$:

$$\Delta l = (0 + \tfrac{1}{2})\,\lambda$$
$$\uparrow$$
$$m=0$$

Geométricamente sería:



• Se puede continuar así:

entre el $\begin{cases} \text{máximo con } m=1, \text{ para el cual es } \Delta l = 1\,\lambda \\ y \\ \text{el " " } m=2, \text{ " " " " } \Delta l = 2\,\lambda \end{cases}$

estará el mínimo para el cual vale:

$$\Delta l = \frac{3}{2}\,\lambda = (\tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{2})\,\lambda$$
$$\rightarrow m=1$$

- ¿qué ocurre si desplazamos el detector hacia las "y" negativas?

El proceso es similar al recién descripto para los valores $y \geq 0$, excepto que ahora se tendrán las condiciones de máximo y mínimo para $m \in \mathbb{Z}$ pero: $m < 0$.
Esto es así pues:

para $y < 0$ es: $l_1 < l_2$

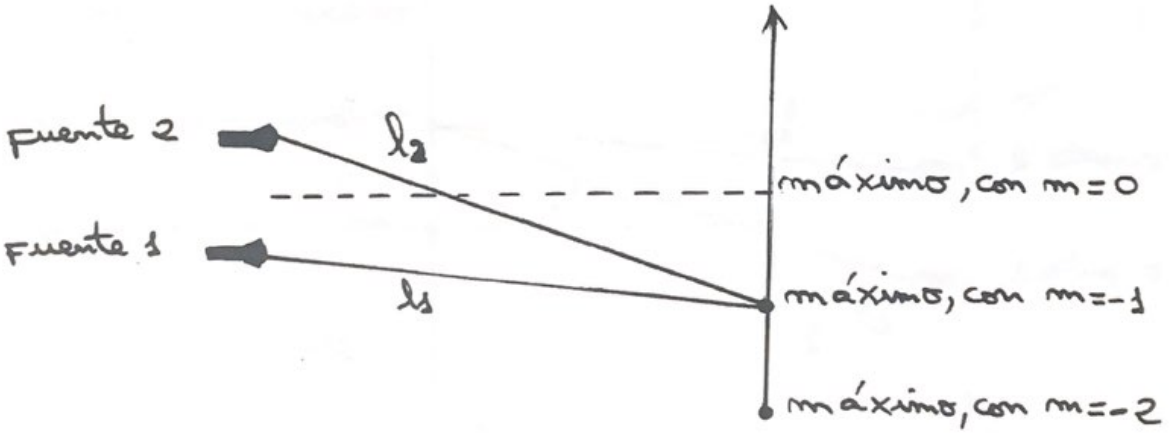
$$\Downarrow$$

$$\Delta l = l_1 - l_2 < 0$$

Ejemplo:

si $\begin{cases} \Delta l = l_1 - l_2 = -\lambda \Rightarrow \text{corresponde a un máximo con } m = -1 \\ \Delta l = l_1 - l_2 = -2\lambda \Rightarrow \text{ídem, con } m = -2 \end{cases}$

y así sucesivamente.



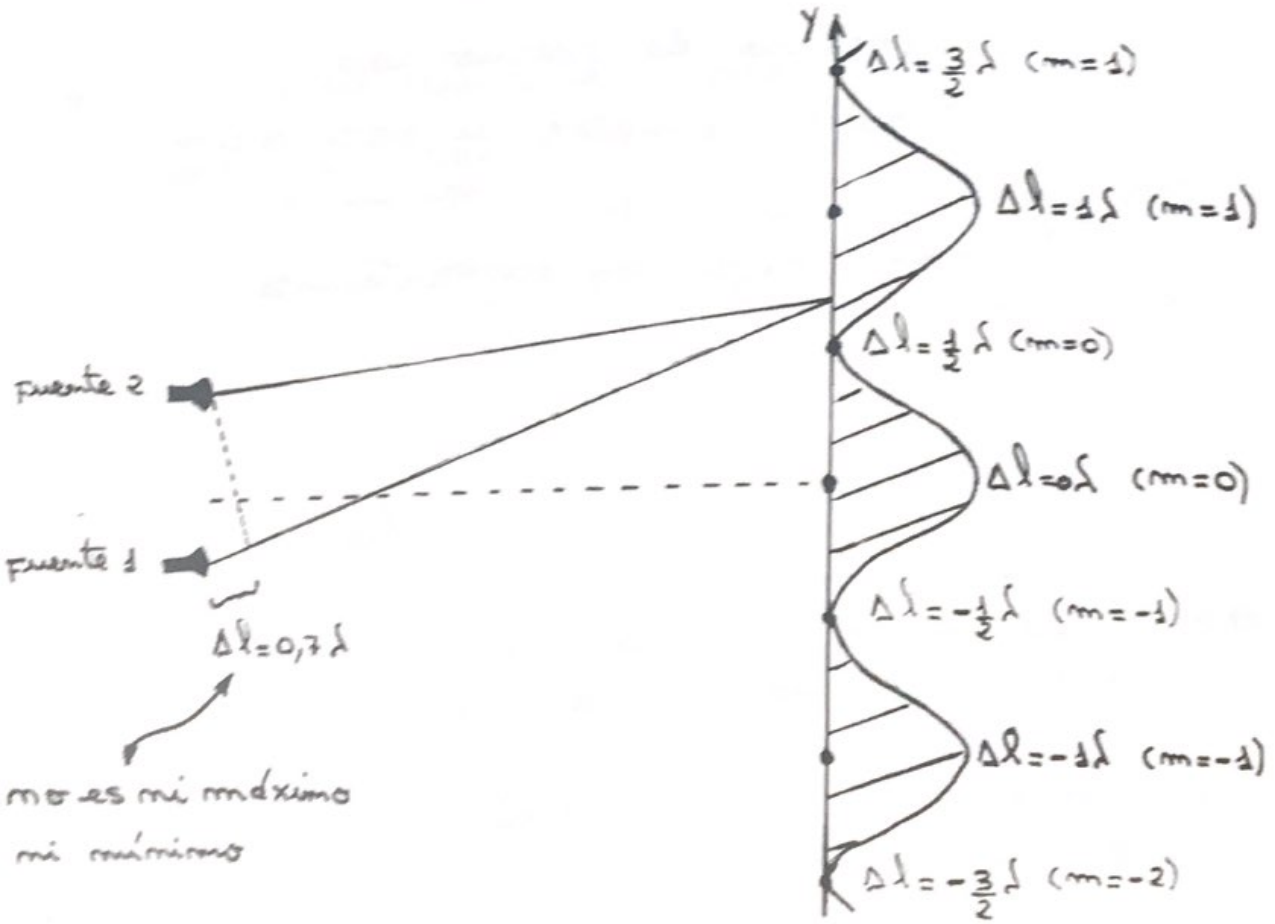
- Análogamente, entre dos máximos consecutivos se hallará el correspondiente mínimo.

• Finalmente, ¿qué ocurre si se ubica al detector en un punto "y" tal que, Δl no verifica ni la condición de mínimo de intensidad ni la de máximo?
En ese caso se registrará un valor de intensidad comprendido entre $I_{mín}$ y $I_{máx}$. Dicha intensidad, para el ejemplo que estamos tratando (esto es, para: $\Delta\varphi = 0$ y $A_1 = A_2 \equiv A$), vimos que es

$$I_{detecta}(y) = 4A^2 . \cos^2\left(\frac{\pi}{\lambda}\frac{d}{L} . y\right)$$

varía en forma de: coseno al cuadrado

Sería así:



ONDAS

(continuación)

10. Ondas estacionarias.

11. Soga fija en ambos extremos.
    - Nodos y antinodos.
    - Espectro de frecuencias.
    - Modos normales de oscilación.

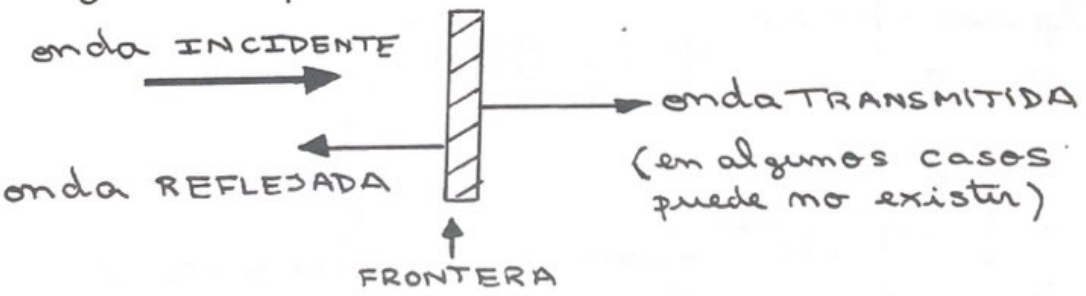
12. Soga fija en un extremo.

10. ONDAS ESTACIONARIAS

- Hasta aquí tratamos ondas propagándose en un medio ILIMITADO. Es decir, no contemplamos la posibilidad de que la onda se encuentre con un obstáculo o una discontinuidad en el medio elástico (los llamaremos genéricamente: FRONTERAS).
  Ej: una onda en una soga atada a la pared
  una onda luminosa que llega a un espejo
  etc.

- De la experiencia sabemos que se genera otra onda que regresa, la cual denominaremos: ONDA REFLEJADA, y en general otra que continúa en la dirección de la incidente que llamaremos: ONDA TRANSMITIDA.

- En general pues tendremos:



- La pregunta ahora es:
  ¿qué ocurre entre la onda incidente y la reflejada dado que ambas se propagan en el mismo medio?

Veremos a continuación que se generan las llamadas: ONDAS ESTACIONARIAS, las cuales se encuentran en muchísimas situaciones prácticas (sonido, óptica, telecomunicaciones, vibraciones en grd, etc).

Región sin límites

- Se pueden propagar ondas de cualquier frecuencia.
- Si la onda propagante no se deforma, "x" y "t" se relacionan así:

$$\psi(x,t) = f(x \pm v.t) \quad , v = cte$$

Regiones con límites

- Debido a la (o las) frontera de la región se tendrá:
  - la onda incidente,
  - la onda reflejada,
  - la onda transmitida (a veces no existe).

↓

- Por el principio de superposición (para fronteras "opacas") será:

$$\psi_{TOTAL}(x,t) = \psi_{inc}(x,t) + \psi_{ref}(x,t)$$

↓

- La (o las) frontera origina restricciones. Como resultado, ahora "x" y "t" se relacionarán así:

$$\psi_{TOTAL}(x,t) = f(x).g(t)$$

ésta NO es una onda propagante

- Se denomina: ONDA ESTACIONARIA. Dentro de la región con límites, no puede existir con cualquier valor para su frecuencia.

Para ejemplificar el fenómeno de las ondas estacionarias estudiaremos los casos de una soga fija

en ambos extremos (inciso 11.) — sólo en un extremo (inciso 12)

11. SOGA FIJA EN AMBOS EXTREMOS

Tendríamos entonces

El sistema tiene dos fronteras: $x=0$ y $x=L$

• Frontera $x=0$

Supongamos que una onda incide sobre el punto fijo $x=0$. Se originará allí una onda reflejada (en éste ejemplo, no habrá onda transmitida).

Por el principio de superposición tendremos:

$$\psi_{TOTAL}(x,t) = A\,\text{sen}(kx+\omega t) + A\,\text{sen}(kx-\omega t)$$

($\leftarrow$ onda incidente; $\rightarrow$ onda reflejada)

Usaremos ahora la propiedad trigonométrica:

$$\begin{cases} \text{sen}(\alpha) + \text{sen}\,\beta = 2 \cdot \text{sen}\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right) \\ \text{con:} \quad \alpha \equiv kx+\omega t \;, \quad \beta \equiv kx-\omega t \end{cases}$$

$$\Downarrow$$

$$\psi_{TOTAL}(x,t) = 2A \cdot \underbrace{\text{sen}(kx)}_{f(x)} \cdot \underbrace{\cos(\omega t)}_{g(t)}$$

• en $x=L$: la cuerda siempre está fija

$\forall t$ $\qquad$ $\psi_{TOTAL}(x=L,t)=0$

Luego: $\psi_{TOTAL}(x=L,t)=0=2A\,\text{sen}(k.L).\cos(\omega t)$

$$\Updownarrow$$

$$\text{sen}(k.L)=0$$

$$\Updownarrow$$

$$k.L=n\pi \quad , n\in\mathbb{N}$$

Como variando "n" tengo distintas soluciones, se las indica así:

$$k_n=\frac{2\pi}{\lambda_n}=\frac{n\pi}{L}$$

$$\therefore \quad \boxed{\lambda_n=\frac{2L}{n}} \qquad \lambda_1=2L,\ \lambda_2=\frac{2L}{2},\ \lambda_3=\frac{2}{3}L,\ldots$$

• Como la frecuencia "ν" y la longitud de onda "λ" se relacionan de la sgte. manera:

$$\lambda.\nu=v$$

$$\Downarrow$$

$$\boxed{\nu_n=\frac{v}{\lambda_n}=\frac{v}{2L/n}=\frac{n\cdot v}{2L}}$$

• Veremos a continuación una propiedad de las ondas estacionarias: presentan

NODOS Y ANTINODOS.

- **NODOS**: son los puntos de la cuerda que tienen desplazamiento NULO $\forall t$.

Su ubicación se determina así:

$x \,/\, \psi_{(x,t)_{TOTAL}} = 0 \quad \forall t \Rightarrow$ en nuestro caso:

$$\text{sen}(kx) = 0 \iff kx = n\pi \,, \quad n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$$

$$\boxed{x_n = \frac{n\pi}{k} = n\frac{\lambda}{2}}$$ POSICIÓN DE LOS NODOS

- La distancia entre nodos consecutivos será:

$$\boxed{\Delta x_{nodos} = x_{n+1} - x_n = (n+1)\frac{\lambda}{2} - n\frac{\lambda}{2} = \underbrace{\frac{\lambda}{2}}_{cte}}$$

- **ANTINODOS**: si estudiamos la evolución temporal de un punto x en particular (digamos en: $x = x_p$), ese elemento de la cuerda ejecuta un mov. armónico simple con frecuencia: ω

$$\psi(x_p,t) = \underbrace{[2A \cdot \text{sen}(kx_p)]}_{} \cdot \cos(\omega t)$$

la amplitud variará entre: $-2A\,\text{sen}(kx_p)$, $+2A\,\text{sen}(kx_p)$

Entonces, existirán puntos "x" en la cuerda para los cuales valga: $\text{sen}(kx) = 1$ y $\therefore$ la amplitud será máxima (variará entre: $-2A$ y $2A$)

Entonces: amplitud máxima $\iff \text{sen}(kx) = 1$

$$\therefore kx = (n + \tfrac{1}{2})\pi \,, \quad n \in \mathbb{N}$$

En general, se puede proceder así:

x_{ANT} es un ANTINODO si: Ψ_{TOTAL} es máxima

$$\Updownarrow$$

$$\left.\frac{\partial \Psi}{\partial x}\right)_{x=x_{ANT}} = 0$$

En nuestro caso: $\frac{\partial}{\partial x}\left[2A \operatorname{sen}(kx)\cos(\omega t)\right] = 0$

$$\Updownarrow$$

$$\cos(kx) = 0$$

$$\Updownarrow$$

$$kx = (n+\tfrac{1}{2})\pi \quad , n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$$

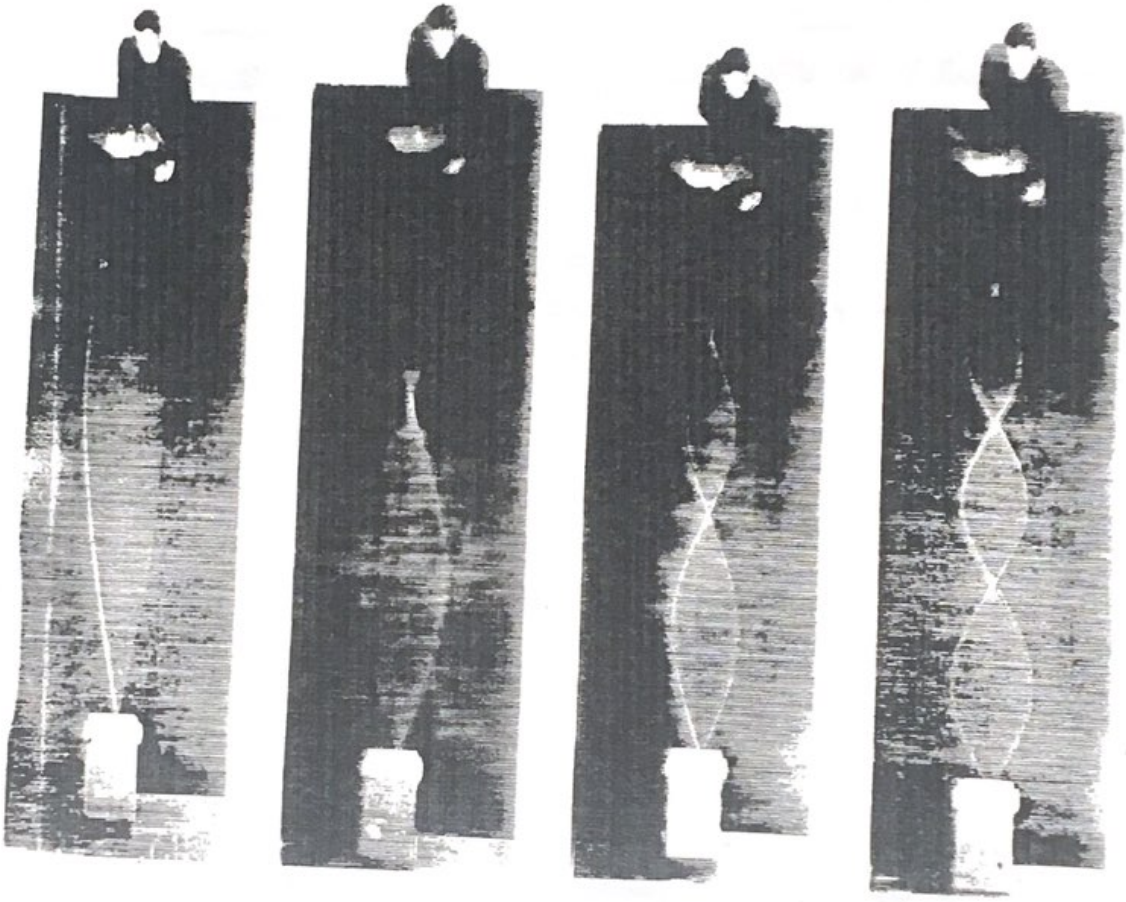
Luego: $\boxed{x_n = (n+\tfrac{1}{2})\frac{\lambda}{2}}$ POSICIÓN DE LOS ANTINODOS

- La distancia entre antinodos consecutivos será:

$$\boxed{\Delta x_{\text{antinodos}} = x_{(n+1)} - x_{(n)} = \underbrace{\frac{\lambda}{2}}_{\text{de}}}$$

- Entre dos NODOS consecutivos o dos ANTINODOS también consecutivos entre sí, la distancia es de: $\lambda/2$.

Entre un nodo y los antinodos adyacentes la distancia será entonces: $\lambda/4$.



Tomado de: FÍSICA (vol. 1), 4ta. ed.
Resnick, Halliday, Krane
Ed. CECSA, México.

Discutiremos a continuación los resultados nuevos obtenidos.

OBSERVACIONES

(1) Onda PROPAGANTE

$\psi(x,t) = A.\operatorname{sen}(kx-\omega t)$

amplitud cte. $\forall x$

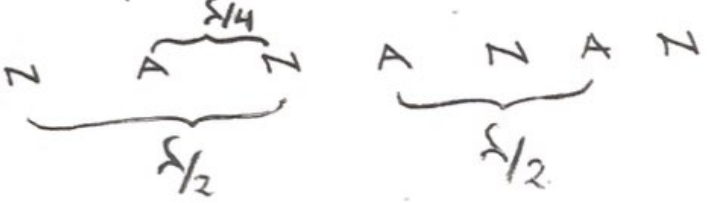
Onda ESTACIONARIA

$\psi(x,t) = 2A.\operatorname{sen}(kx).\cos(\omega t)$

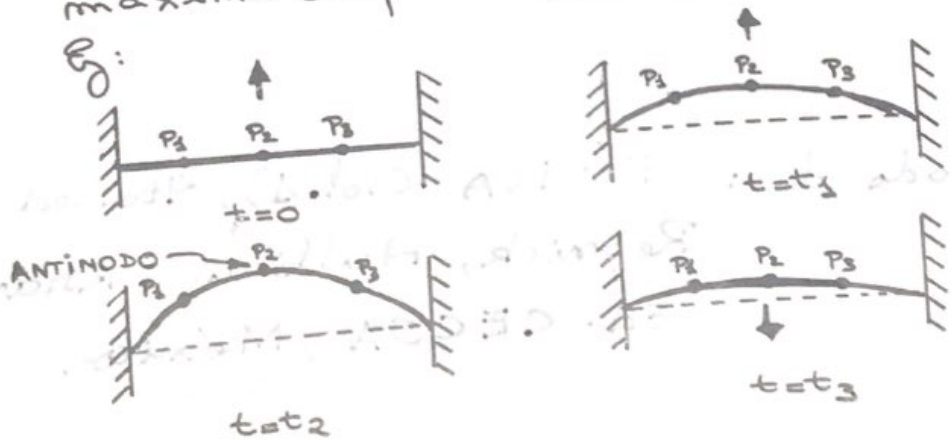
varía según x

aparecen → NODOS, ANTINODOS

(2) los nodos y los antinodos son equidistantes



(3) en cualquier posición x (excepto en los nodos) los puntos de la cuerda tienen un mov. armónico simple de frec. "ω". Lo importante es que TODOS los puntos de la cuerda oscilan con la MISMA frecuencia: $\omega = 2\pi\nu$. Esto significa que, si el punto P_1 llegó a su máxima amplitud posible $\Rightarrow$ $P_2, P_3, \ldots\ldots$ también.

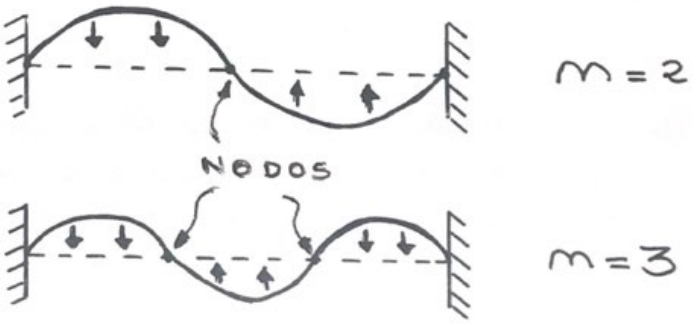


144

En los dibujos, el punto P_2 corresponde a un antinodo. En el instante $t=t_2$, P_2 llega a la máxima amplitud de la soga.
En ese mismo instante, P_1 y P_3 también llegan al valor de la amplitud máxima que les corresponde (menor que la del antinodo).

	Para P_1		Para P_2	
amplitud:	$2A.\text{sen}(kx_{P_1})$	$<$	$2A$	$\left\{\text{sen}(kx_{P_2})=1\right.$

(4) Como la amplitud viene dada en función de: $\text{sen}(kx) \Rightarrow$ al pasar de un nodo al consecutivo, la perturbación $\psi(x,t)$ cambia de signo.
Ej:



(5) Una característica importantísima que encontramos es que: sólo algunas frecuencias ν_m de oscilán son posibles para el sistema (la cuerda).
La cuerda sólo puede oscilar con alguna de las sgtes. frecuencias:

$$\nu_m = m.\frac{v}{2L}$$

Si indicamos con: $\nu_1 = \frac{v}{2L} \Rightarrow \nu_m = m.\nu_1$

• En general, al conjunto de frecuencias posibles de oscilación del sistema, se le dá el nombre de:

ESPECTRO de FRECUENCIAS NATURALES de OSCILACIÓN

• En el ejemplo que estamos analizando el espectro sería:

$$\nu_1 ; \nu_2 = 2\nu_1 ; \nu_3 = 3\nu_1 ; \nu_4 = 4.\nu_1 ; \ldots\ldots$$

Como resultó de la forma: n.cte, se lo llama a este caso: serie armónica, y a ν_1: primera armónica
ν_2: segunda "
. . . . . .

(6) El hecho de que el espectro de frecuencias resultara una serie armónica, básicamente se debe a: (i) el tipo de condiciones de contorno empleado,
(ii) suponer que la cuerda era de densidad uniforme y flexible.

Por ej, aún con las mismas condiciones de contorno, si la cuerda no tuviera densidad uniforme, podríamos obtener:

$$\nu_1 ; \nu_2 = 2{,}07\nu_1 ; \nu_3 = 3{,}41\nu_1 ; \nu_4 = 4{,}8\nu_1 ; \cdots$$

no siendo pues una serie armónica.

• Por otra parte, podríamos considerar uniforme a la cuerda y cambiar las C.C. $\Rightarrow$ variará también la forma del espectro.

146

(7) Vimos que la soga sólo puede oscilar en alguna de las frecuencias del correspondiente espectro $\Rightarrow$ las únicas soluciones serán entonces de la forma:

$$\psi_m(x,t) = 2A.\operatorname{sen}(k_m.x).\cos(\omega_m.t) =$$

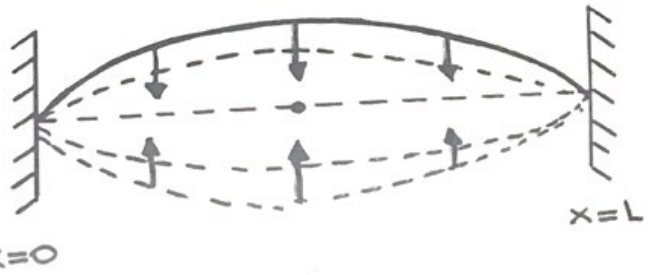
$$= 2A.\operatorname{sen}\left(\frac{2\pi}{\lambda_m}x\right).\cos(2\pi\nu_m.t) =$$

$$= 2A.\operatorname{sen}\left(m.\pi\frac{x}{L}\right).\cos\left(m.\pi\frac{v}{L}.t\right)$$

- Así, c/valor de "m" determina o identifica una solución posible.
Cada una de éstas soluciones se denomina: MODO NORMAL de OSCILACIÓN.
Ej:

m=1 : primer modo normal de oscilación

$$\lambda_m = \frac{2L}{m} \Rightarrow \lambda_1 = 2L \quad \therefore \quad L = \frac{\lambda_1}{2}$$

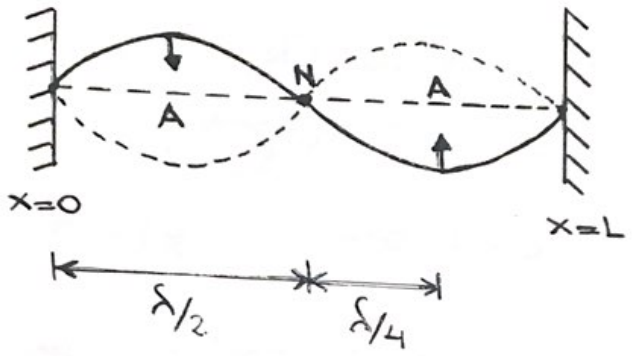


La solución que describe a este modo es:

$$\psi_1(x,t) = 2A.\operatorname{sen}\left(\pi\frac{x}{L}\right).\cos\left(\pi\frac{v}{L}.t\right)$$

$m=2$: segundo modo normal de oscilación

$$\lambda_m = \frac{2L}{m} \Rightarrow \lambda_2 = L$$

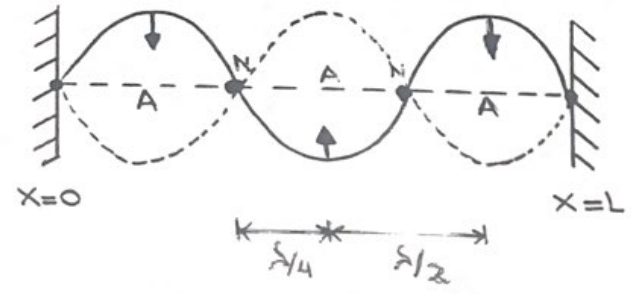


La solución correspondiente es:

$$\psi_2(x,t) = 2A \cdot \operatorname{sen}\left(2\pi \frac{x}{L}\right) \cdot \cos\left(2\pi \frac{N}{L} \cdot t\right)$$

$m=3$: tercer modo normal de oscilación

$$\lambda_m = \frac{2L}{m} \Rightarrow \lambda_3 = \frac{2L}{3} \qquad \therefore L = 3 \cdot \frac{\lambda_3}{2}$$



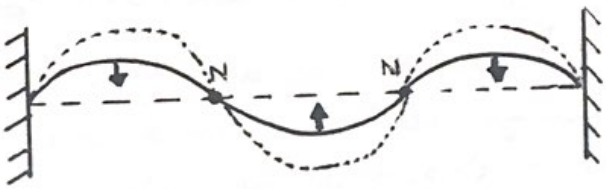
La solución es:

$$\psi_3(x,t) = 2A \cdot \operatorname{sen}\left(3\pi \frac{x}{L}\right) \cdot \cos\left(3\pi \frac{N}{L} \cdot t\right)$$

(8) Como los nodos permanecen siempre en reposo, no se transporta energía a través de ellos hacia la izq. o la derecha. Se dice que la energía mecánica permanece "estacionaria". Se alterna entre energía potencial y energía cinética.

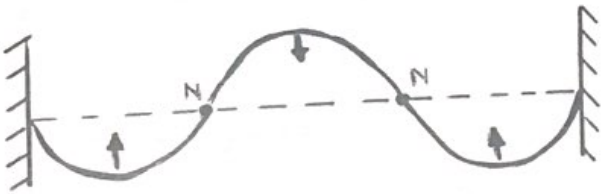
Eg: tercer modo de oscilación.

$K=0, U=E$



$K\neq 0, U\neq 0$

$K=E, U=0$



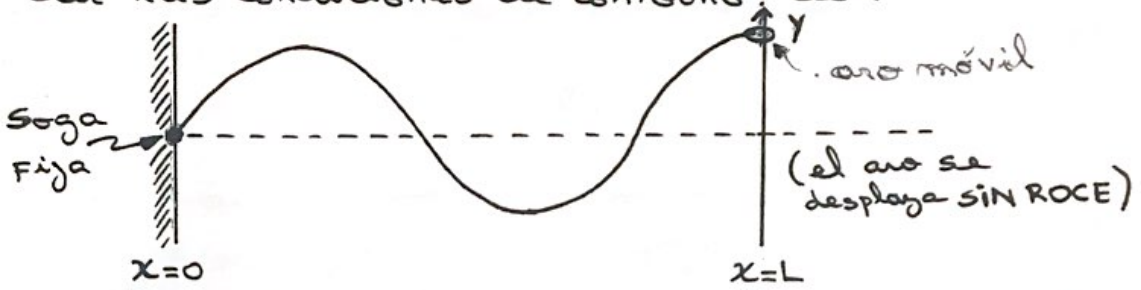
$K=0, U=E$

(9) Hemos supuesto que la onda se refleja en cada extremo sin pérdidas de energía (∴ se combinan con igual : A). Si los puntos de las fronteras algo se mueven ⇒ algo de energía se transmitirá ⇒ habrá una onda transmitida (además de la reflejada).

149

12. SOGA FIJA EN UN EXTREMO

• A través del siguiente ejemplo, veremos cómo cambia la solución de un problema al modificar las condiciones de contorno. Sea:



• en $x=0$: la soga está fija $\Rightarrow \psi(x=0,t)=0 \quad \forall t$.
ya vimos que resulta entonces:

$$\psi(x,t) = 2A \cdot \operatorname{sen}(kx) \cdot \cos(\omega t)$$

• en $x=L$: el aro puede deslizar libremente a lo largo del eje "y" sin sufrir fuerza alguna en dicha dirección ($F_y=0$) $\Rightarrow$ el aro, y por ende la punta de la soga deben permanecer horizontal en todo momento.

Matemáticamente ésto se traduce como:

$$\left.\frac{\partial \psi}{\partial x}\right]_{x=L} = 0 \qquad \forall t$$

Luego: $2Ak \cdot \cos(k \cdot L) \cdot \cos(\omega t) = 0 \qquad \forall t$

$\Updownarrow$

$\cos(k \cdot L) = 0 \quad \therefore \quad kL = (n+\frac{1}{2})\pi \quad ; n = 0, 1, 2, 3, \ldots$

Entonces: $\boxed{\lambda_n = \frac{4L}{2n+1}}$ $\boxed{\nu_n = (2n+1)\cdot\left(\frac{v}{4L}\right)}$ $n = 0, 1, 2, 3, \ldots$

• Si llamamos: $\nu_0 = \frac{v}{4L}$ (es: ν_n para $n=0$).

el espectro de frecuencias ahora será:

$\underbrace{\nu_0}_{n=0}$; $\underbrace{3\nu_0}_{n=1}$; $\underbrace{5\nu_0}_{n=2}$; $\underbrace{7\nu_0}_{n=3}$; ..... { sólo aparecen múltiplos impares de ν_0.

POLARIZACIÓN

1. Ecuación general del estado de polarización.

2. Tipos de estado de polarización.
   a) polarización elíptica.
   b) polarización circular.
   c) polarización lineal.
   d) sentido de rotación.
   e) ejemplo de determinación del estado de polarización

3. Luz natural.

4. Actividad óptica.
   a) descripción.
   b) modelo de Fresnel.

POLARIZACIÓN

1. Ecuación general del estado de polarización.

2. Tipos de estado de polarización.
   a) polarización elíptica.
   b) polarización circular.
   c) polarización lineal.
   d) sentido de rotación.
   e) ejemplo de determinación del estado de polarización

3. Luz natural.

4. Actividad óptica.
   a) descripción.
   b) modelo de Fresnel.

1. ECUACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE POLARIZACIÓN

- En su propagación en el vacío, la luz se puede describir como una onda electromagnética transversal.
En general, el vector campo eléctrico: $\vec{E}$ (responsable de los efectos ópticos comunes) cambia de dirección y magnitud mientras se propaga.
- Hallaremos la expresión de la curva que traza: $\vec{E}$. De acuerdo al tipo de curva obtenida diremos cuál es su estado de polarización, esto es:

Si la curva que describe $\vec{E}$ es:
- una recta → polarización LINEAL
- " circunferencia → " CIRCULAR
- " elipse → " ELÍPTICA

- Convención: la luz se propaga a lo largo del eje Z.

⇓

como es una onda transversal: $\vec{E}$ está contenido en el plano: (X, Y).

- Descomponemos entonces al campo eléctrico como:

$$\begin{cases} E_x = A_x \cdot \cos(kz - \omega t + \varphi_x) \\ E_y = A_y \cdot \cos(kz - \omega t + \varphi_y) \end{cases}$$

Supongo: $A_x \geq 0$, $A_y \geq 0$. En caso contrario, se modifica la constante de fase correspondiente.

• Juntamos las ctes. de fase en una única cte: $\varphi \equiv \varphi_y - \varphi_x$

$$\Downarrow$$

$$\begin{cases} E_x = A_x \cdot \cos(kz - \omega t) \\ E_y = A_y \cdot \cos(kz - \omega t + \varphi) \end{cases} \qquad (1)$$

• Para manejar estas expresiones de manera más simple, llamaremos:

$$kz - \omega t \equiv \Phi \quad : \text{NOTACIÓN}$$

• Luego, en (1):

$$\begin{cases} \dfrac{E_x}{A_x} = \cos\Phi \qquad (2) \\ \dfrac{E_y}{A_y} = \cos(\Phi + \varphi) = \cos\Phi \cdot \cos\varphi - \operatorname{sen}\Phi \cdot \operatorname{sen}\varphi \qquad (3) \end{cases}$$

↑ desarrollo el coseno

Reemplazando (2) en (3):

$$\frac{E_y}{A_y} - \frac{E_x}{A_x} \cdot \cos\varphi = -\operatorname{sen}\Phi \cdot \operatorname{sen}\varphi \qquad (4)$$

• En (2): $\dfrac{E_x}{A_x} = \cos\Phi = \pm\sqrt{1 - \operatorname{sen}^2\Phi}$

elevando ambos miembros al cuadrado, se puede despejar:

$$\operatorname{sen}\Phi = \pm\sqrt{1 - \left(\frac{E_x}{A_x}\right)^2} \qquad (5)$$

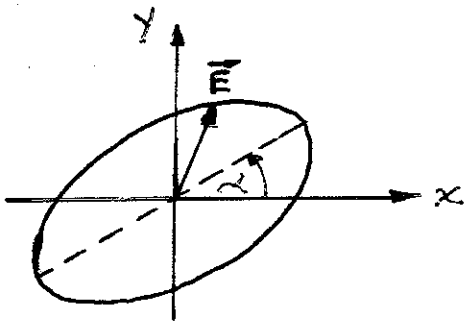
• Con (5) en (4):

$$\frac{E_y}{A_y} - \frac{E_x}{A_x} \cdot \cos\varphi = \pm \operatorname{sen}\varphi \cdot \sqrt{1 - \left(\frac{E_x}{A_x}\right)^2}$$

• Elevando al cuadrado en ambos miembros, y despejando, se obtiene finalmente:

$$\boxed{\left(\frac{E_x}{A_x}\right)^2 + \left(\frac{E_y}{A_y}\right)^2 - 2\,\frac{E_x}{A_x}\cdot\frac{E_y}{A_y}\cdot\cos\varphi = \operatorname{sen}^2\varphi} \qquad (6)$$

Esta es la ec. de una elipse, que forma un ángulo: $\hat{\alpha}$ entre el eje x y el eje mayor.



$$tg(2\alpha) = 2\,\frac{A_x \cdot A_y}{A_x^2 - A_y^2}\cdot\cos\varphi \qquad (7)$$

2. Tipos de ESTADO de POLARIZACIÓN

a) Polarización elíptica.

• De acuerdo a (6), el "extremo o punta" del vector $\vec{E}$ describirá una elipse.

• En particular, para que los ejes de la elipse coincidan con los coordenados, debe ser: $\alpha = 0$

de (7): $\varphi = \pm\frac{\pi}{2}, \pm 3\frac{\pi}{2}, \pm 5\frac{\pi}{2}, \ldots$

b) Polarización circular

- Si $\begin{cases} A_x = A_y \equiv A \\ \varphi = \begin{cases} \frac{\pi}{2} + 2m\pi \\ -\frac{\pi}{2} + 2m\pi \quad (\text{ó}: \frac{3}{2}\pi + 2m\pi) \end{cases} \end{cases}$ $(m \in \mathbb{Z})$

$$\Downarrow$$

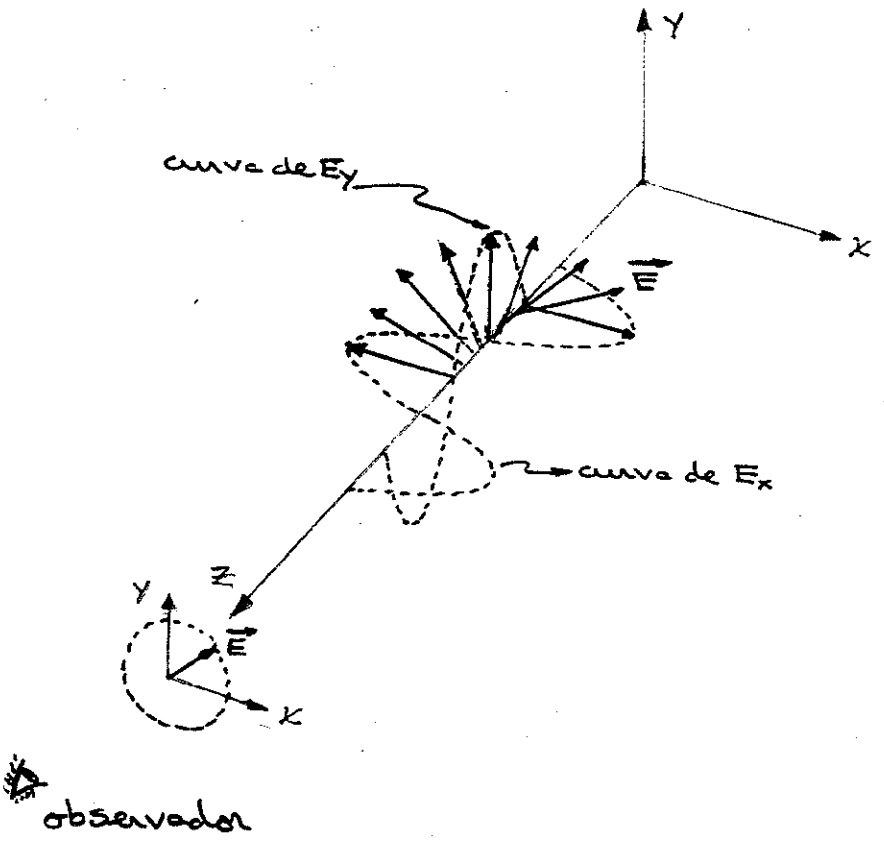
en queda:

$$\left(\frac{E_x}{A}\right)^2 + \left(\frac{E_y}{A}\right)^2 = 1$$

$$\therefore \quad (E_x)^2 + (E_y)^2 = A^2$$

que es la ecuación de una circunferencia.

- En este caso: $|\vec{E}| = \sqrt{(E_x)^2 + (E_y)^2} = \sqrt{A^2} = A$: cte en el tiempo.



c) Polarización lineal

- Si : $\varphi = 0, \pm\pi, \pm 2\pi, \pm 3\pi, \ldots$

$$\Downarrow$$

en queda:

$$\left(\frac{E_x}{A_x}\right)^2 + \left(\frac{E_y}{A_y}\right)^2 \mp 2\,\frac{E_x}{A_x}\cdot\frac{E_y}{A_y} = 0$$

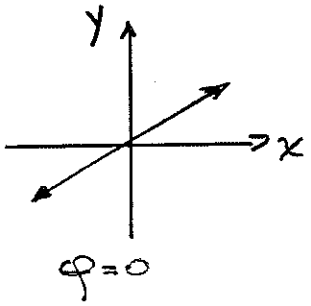
$\varphi = 0, 2\pi, 4\pi, \ldots$

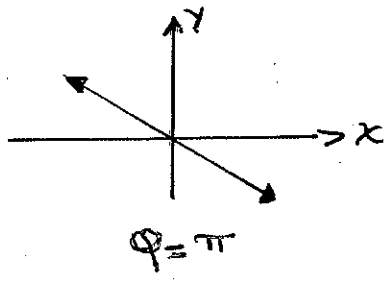
$\varphi = \pi, 3\pi, 5\pi, \ldots$

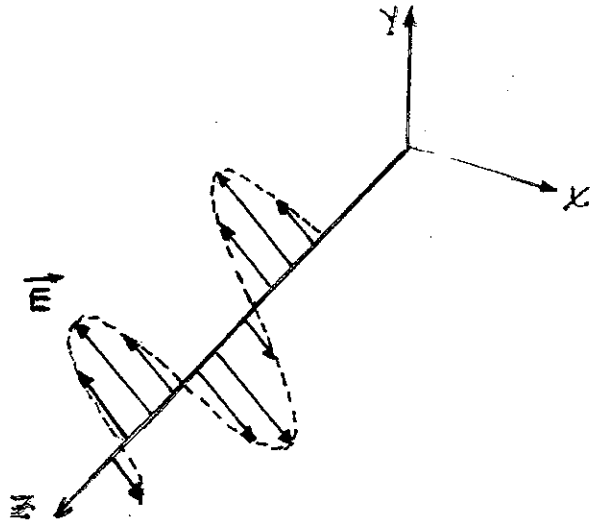
$$\left(\frac{E_x}{A_x} \mp \frac{E_y}{A_y}\right)^2 = 0$$

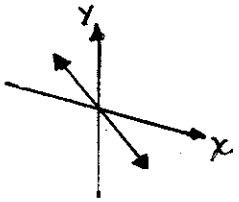
$$\Downarrow$$

$$E_y = \pm\left(\frac{A_y}{A_x}\right)\cdot E_x \qquad : \text{ec. de una recta}$$









d) sentido de rotación

- En los casos de polarización circular o elíptica hay que definir además, el sentido de giro.

- Tomo un plano cualquiera: $z = cte$. Para mayor simplicidad, sea $z=0$. Luego, en $z=0$: $\quad u_z - ct$

$$\begin{cases} E_x = A_x \cos(\omega t) \\ E_y = A_y \cdot \cos(-\omega t + \varphi) \end{cases}$$

- Derivamos respecto del tiempo para estudiar cómo varían: E_x y E_y:

$$\begin{cases} \dot{E}_x = -\omega \cdot A_x \operatorname{sen}(\omega t) \\ \dot{E}_y = \omega A_y \operatorname{sen}(-\omega t + \varphi) \end{cases}$$

- Elijo un instante como referencia. Por simplicidad: $t=0$. Luego:

$$\begin{cases} \dot{E}_x(t=0) = 0 \\ \dot{E}_y(t=0) = \underbrace{\omega \cdot A_y}_{>0} \cdot \operatorname{sen}(\varphi) \end{cases}$$

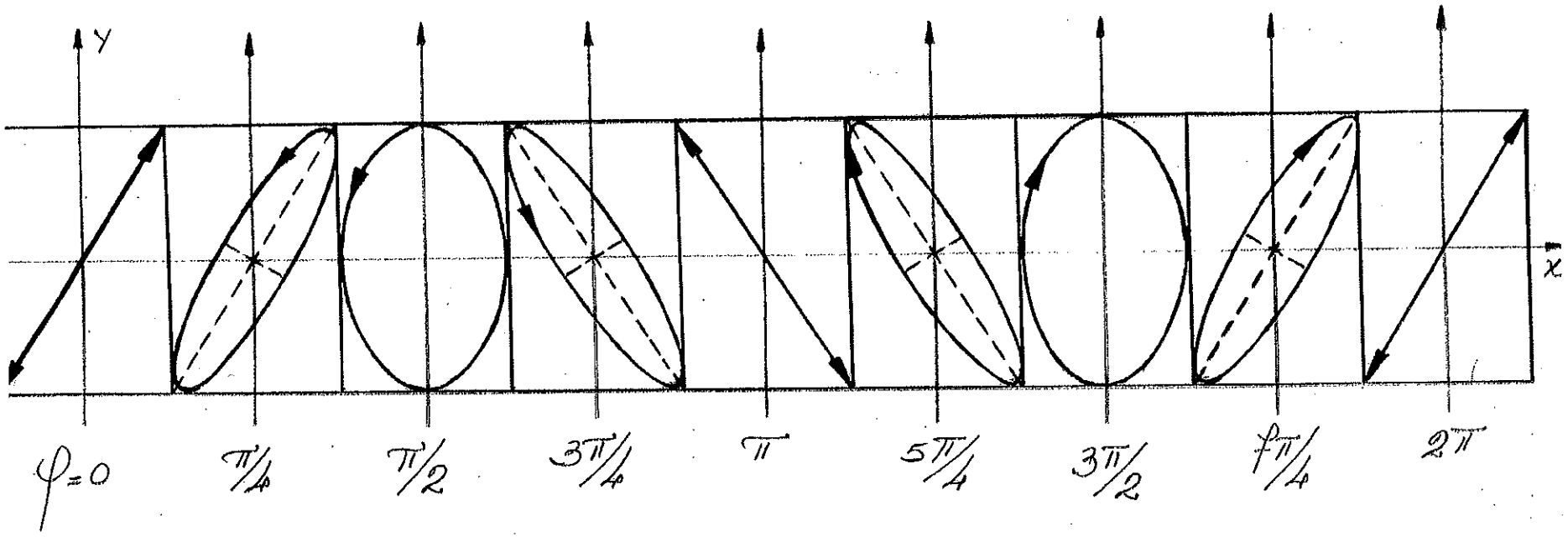
- Entonces:

$$\begin{cases} 0 < \varphi < \pi \Rightarrow \operatorname{sen}(\varphi) > 0 \Rightarrow E_y : \text{creciente}. \\ \pi < \varphi < 2\pi \Rightarrow \operatorname{sen}(\varphi) < 0 \Rightarrow E_y : \text{decreciente}. \end{cases}$$

Así:

↶ $0 < \varphi < \pi$: rotación ANTIHORARIA o LEVÓGIRA

↷ $\pi < \varphi < 2\pi$: rotación HORARIA o DEXTRÓGIRA.


y
x
φ=0
π/4
π/2
3π/4
π
5π/4
3π/2
7π/4
2π

e) Ejemplo de determinación analítica del estado de polarización

Describir el estado de polarización de la siguiente onda luminosa:

$$\vec{E} = -3\,\text{sen}(kz-\omega t)\,\hat{\imath} + 3\cos(\omega t - kz)\,\hat{\jmath}$$

- Luego: $\begin{cases} E_x = -3\,\text{sen}(kz-\omega t) \\ E_y = 3\cos(\omega t - kz) \end{cases}$

↓

$A_x > 0$: $\begin{cases} E_x = 3\,\text{sen}(kz-\omega t+\pi) \\ E_y = 3\cos(kz-\omega t) \end{cases}$

$kz-\omega t$:

↓

sen → cos $\begin{cases} E_x = 3\cos\left(kz-\omega t+\pi-\frac{\pi}{2}\right) = 3\cos\left(kz-\omega t+\frac{\pi}{2}\right) \\ E_y = 3\cos(kz-\omega t) \end{cases}$

↓

φ: en E_y : $\begin{cases} E_x = 3\cos(kz-\omega t) \\ E_y = 3\cos\left(kz-\omega t-\frac{\pi}{2}\right) = 3\cos\left(kz-\omega t+\frac{3}{2}\pi\right) \end{cases}$

- Entonces: $\begin{cases} A_x = A_y = 3 \\ \varphi = \frac{3}{2}\pi \end{cases} \Rightarrow$ circular dextrógira ↷

3. LUZ NATURAL

- Las fuentes comunes de luz (lámparas eléctricas, llamas, el sol, etc) consisten en un número muy grande de emisores de luz (átomos o moléculas).

- Cada emisor elemental emite un tren de ondas con algun tipo de polarización, y con una duración del orden de 10^{-8} segundos (para la luz visible).

- La luz proveniente de todos los emisores se superpone, dando un $\vec{E}$ resultante. Este tiene alguno de los tipos vistos de polarización, y no persiste más de 10^{-8} seg.

- Constantemente se emiten nuevos trenes de onda. El $\vec{E}$ resultante cambia entonces cada 10^{-8} seg su estado de polarización, en una forma totalmente impredecible.

- El resultado es: $\vec{E}$ cambia su estado de polarización tan rápidamente que, durante el tiempo de detección es imposible distinguir un estado de polarización resultante.
  Nos referiremos a la onda como: LUZ NATURAL (algunos la denominan: NO POLARIZADA).

- Representación de la LUZ NATURAL:

$$\begin{cases} E_x = A \cdot \cos(kz - \omega t) \\ E_y = A \cdot \cos(kz - \omega t + \varphi(t)) \end{cases}$$

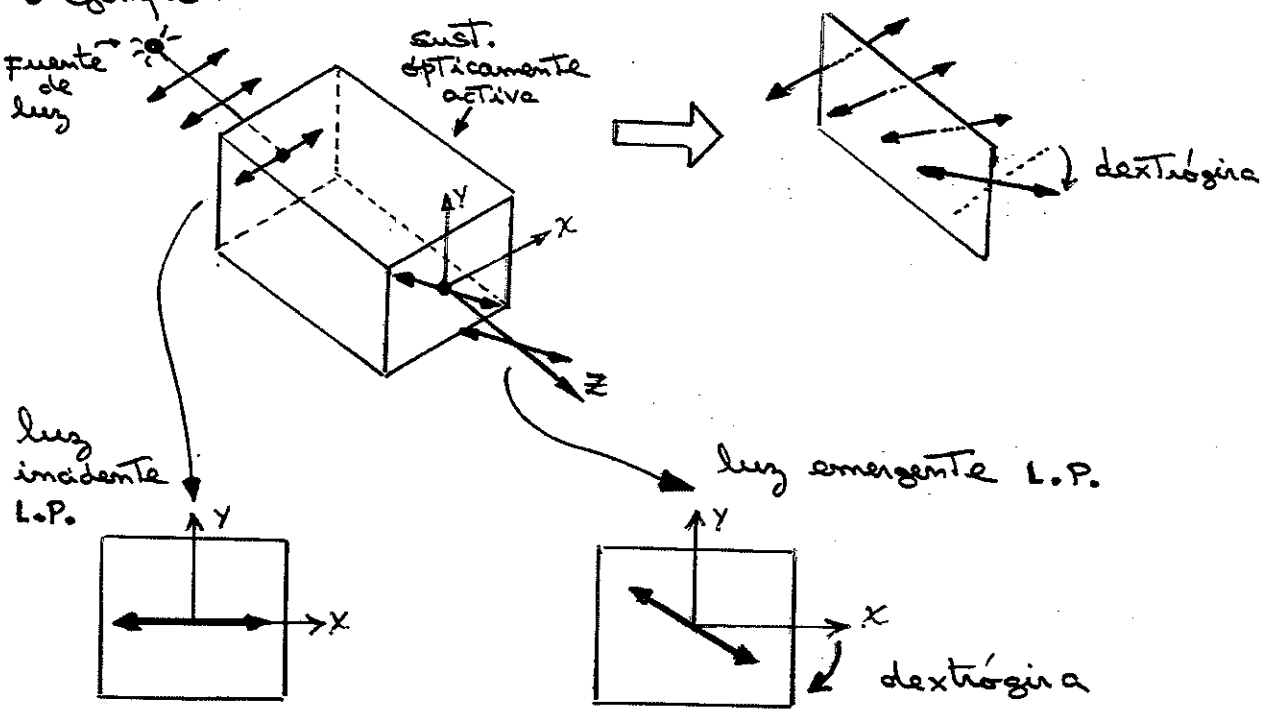
donde: $\varphi(t)$ varía rápidamente y al azar en el tiempo

- Muchas veces la luz no está ni completamente polarizada ni no polarizada (ambos son casos extremos). El vector $\vec{E}$ varía en una forma ni totalmente regular ni al azar. Se dice: PARCIALMENTE POLARIZADA.

4. ACTIVIDAD ÓPTICA

a) descripción.

- Cuando un haz de luz linealmente polarizado atraviesa una sustancia ópticamente activa, ésta hace ROTAR el plano de polarización de la luz.
- Si mirando hacia la fuente luminosa, la dirección de polarización rota en sentido horario, se dice que la sustancia ópticamente activa es DEXTRÓGIRA. Si rota en sentido antihorario se dice que es LEVÓGIRA.
- Ejemplo:



- La actividad óptica puede deberse a:

i) una característica o propiedad de la sustancia en su conjunto,

ii) una asimetría presente en las moléculas individuales que componen a la sustancia,

iii) una combinación de i) y ii).

Discutiremos éste a continuación.

i) Ciertas sustancias, denominadas "enantiomorfas", se presentan en dos tipos de estructura cristalina tal que, una es la "imagen especular" de la otra. Un ejemplo lo constituye el cuarzo (SiO_2) cristalino. Se observa que un tipo de cristal de cuarzo tiene un comportamiento rotatorio dextrógiro y el otro tipo de cristal, es levógiro.
Esta es una característica de todas las sustancias enantiomorfas transparentes.
¿Porqué decimos que la actividad óptica en este caso se debe a una característica global? Esto es pues, si se funde el cuarzo (ya no será un cristal), ahora no se detecta rotación alguna. Luego, la actividad óptica aquí es atribuible a la disposición de las moléculas en la estructura cristalina.

ii) En otras sustancias, se detecta actividad óptica cuando las mismas están en estado líquido o en solución, como ser, el azúcar, el ácido tartárico, el aguarás, etc.
Puesto que dichas sustancias en estado líquido o en solución son macroscópicamente isotrópicas, la actividad óptica debe originarse en las asimetrías presentes en las moléculas que las componen. Por ejemplo, puede deberse a la presencia de moléculas de "carbono asimétrico", esto es, el carbono asociado a cuatro radicales diferentes.

iii) Se comprueba que el tartrato de rubidio en estado cristalino es levógiro, mientras que en solución, es dextrógiro. Luego, en ciertas sustancias, la actividad óptica se origina tanto en el tipo de distribución de sus moléculas en la estructura cristalina como en las asimetrías que pudieran presentar las moléculas que la forman.

b) Modelo de Fresnel.

- Se trata de una descripción fenomenológica de la actividad óptica, y no de un modelo basado en la estructura microscópica de la materia (lo cual está fuera del alcance de éste curso).
- Para su mejor comprensión, lo estudiaremos dividido en 3 pasos sucesivos.

1er PASO: escribir la luz incidente L.P. como combinación de dos haces C.P.

- Sea la luz incidente:

$$\vec{E}_{inc} = A\cos(kz-\omega t)\,\hat{\imath} \qquad (1)$$

Podemos escribir también a (1) como sigue:

$$\vec{E}_{inc} = \frac{A}{2}\cdot\left[\cos(kz-\omega t)\,\hat{\imath} + \cos\left(kz-\omega t-\tfrac{\pi}{2}\right)\hat{\jmath}\right] +$$

$$+ \frac{A}{2}\cdot\left[\cos(kz-\omega t)\,\hat{\imath} + \cos\left(kz-\omega t+\tfrac{\pi}{2}\right)\hat{\jmath}\right] \qquad (2)$$

- ¿qué representa c/u de los términos entre corchetes en la expresión (2)?

Resulta:

$$\vec{E}_D \equiv \frac{A}{2}\left[\cos(kz-\omega t)\,\hat{\imath} + \cos\left(kz-\omega t-\tfrac{\pi}{2}\right)\hat{\jmath}\right]$$

{ luz C.P. dextrógira ↷

y a su vez:

$$\vec{E}_L \equiv \frac{A}{2}\cdot\left[\cos(kz-\omega t)\,\hat{\imath} + \cos\left(kz-\omega t+\tfrac{\pi}{2}\right)\hat{\jmath}\right]$$

{ luz C.P. levógira ↶

$$\Downarrow$$

$$\vec{E}_{inc} = \vec{E}_D + \vec{E}_L$$

Luego:

una onda luminosa L.P. se puede "descomponer" como una onda C.P. dextrógira y otra C.P. levógira, ambas de igual amplitud ($A/2$).

2do PASO: efecto de la sustancia ópticamente activa.

- Fresnel sugirió que, las asimetrías presentes en la sustancia provocarían que: $\vec{E}_D$ y $\vec{E}_L$ se propagarían dentro de la misma con distintas velocidades. Como: $n = \frac{c}{v} \Rightarrow$ lo anterior equivale a decir que la sustancia presenta dos índices de refracción diferentes, que indicaremos así:

$$\begin{cases} \text{para } \vec{E}_D \longrightarrow n_D \Rightarrow k_D = \frac{2\pi}{\lambda_0} \cdot n_D \\ \text{" } \vec{E}_L \longrightarrow n_L \Rightarrow k_L = \frac{2\pi}{\lambda_0} \cdot n_L \end{cases} \qquad (3)$$

- Teniendo en cuenta (3), la onda dentro de la sustancia estará dada (de acuerdo a (2)):

$$\vec{E}(z,t) = \frac{A}{2} \cdot \left[\cos(k_D z - \omega t)\,\hat{\imath} + \cos(k_D z - \omega t - \tfrac{\pi}{2})\,\hat{\jmath}\right] + \frac{A}{2} \cdot \left[\cos(k_L z - \omega t)\,\hat{\imath} + \cos(k_L z - \omega t + \tfrac{\pi}{2})\,\hat{\jmath}\right] \qquad (4)$$

3er PASO: análisis del haz que atraviesa el material ópticamente activo.

- Es conveniente reescribir la expresión (4) para su análisis. Para ello, en primer lugar, se desarrollan todos los cosenos que intervienen en (4).
A posteriori, se usan las siguientes igualdades trigonométricas:

$$\begin{cases} \cos(u) - \cos(v) = -2 \cdot \operatorname{sen}\left(\frac{u+v}{2}\right) \cdot \operatorname{sen}\left(\frac{u-v}{2}\right) \\ \cos(u) + \cos(v) = 2 \cdot \cos\left(\frac{u+v}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{u-v}{2}\right) \\ \operatorname{sen}(u) - \operatorname{sen}(v) = 2 \cdot \cos\left(\frac{u+v}{2}\right) \cdot \operatorname{sen}\left(\frac{u-v}{2}\right) \\ \operatorname{sen}(u) + \operatorname{sen}(v) = 2 \cdot \operatorname{sen}\left(\frac{u+v}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{u-v}{2}\right) \end{cases}$$

donde: $u \equiv k_D \cdot z$ y $v \equiv k_L \cdot z$

64

• Con lo indicado, (4) se puede escribir como:

$$\begin{cases} E_x = A_x \cdot \cos\left[\left(\frac{k_D+k_L}{2}\right).z - \omega t\right] \\ E_y = A_y \cdot \cos\left[\left(\frac{k_D+k_L}{2}\right).z - \omega t\right] \end{cases} \qquad (5)$$

donde las amplitudes: A_x y A_y están dadas por:

$$\begin{cases} A_x = A \cdot \cos\left[\left(\frac{k_D-k_L}{2}\right).z\right] \\ A_y = A \cdot \operatorname{sen}\left[\left(\frac{k_D-k_L}{2}\right).z\right] \end{cases} \qquad (6)$$

• Analizaremos ahora el resultado:

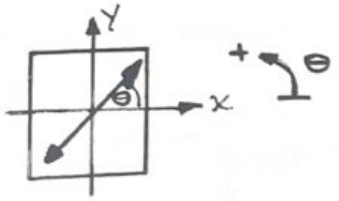
i) En primer lugar observemos que, si tomamos $z=0$ en (6), resulta en (5):

$$\begin{cases} E_x = A\cos(\omega t) \\ E_y = 0 \end{cases}$$

que es la onda que supusimos que incidía en el medio.

ii) De (5) vemos que, el desfasaje entre E_x y E_y es: $\varphi = 0 \Rightarrow$ dicha onda está L.P.

Para analizar la dirección de $\vec{E}$ respecto del eje x hacemos:



$$E_y = \left(\frac{A_y}{A_x}\right) E_x$$

$\underbrace{\quad}_{tg\,\theta}$

$$tg\,\theta = \frac{A_y}{A_x} \overset{(6)}{=} tg\left[\left(\frac{k_D-k_L}{2}\right).z\right]$$

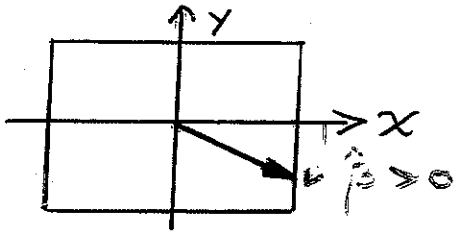
$$\hat{\theta} = \left(\frac{k_D-k_L}{2}\right).z = \frac{\pi}{10}.(n_D-n_L).z \qquad (7)$$

Luego:

- si $n_D \neq n_L \Rightarrow \hat{\theta} \neq 0 \Rightarrow$ se produce rotación en la dirección del E_{inc}.
- $\hat{\theta}$ crece linealmente con la distancia "z" recorrida.

(iii) Muchos autores emplean para medir la rotación de $\vec{E}$, el ángulo $\hat{\beta}$ definido positivo en el sentido de rotación horario.
Es decir:

$$\hat{\beta} = -\hat{\theta}$$



Luego, de (7) será:

$$\hat{\beta} = \frac{\pi}{\lambda_0} \cdot (n_L - n_D)\, z$$

(iv)

- Si se indica con "L" el espesor atravesado por la luz en el cristal ópticamente activo, tendremos

$$\hat{\beta} = \frac{\pi}{\lambda_0} \cdot (n_L - n_D) \cdot L$$

- Se define entonces como poder rotatorio (o también: rotación específica) como

$$\text{PODER ROTATORIO} = \frac{\hat{\beta}}{L} = \frac{\pi}{\lambda_0} \cdot (n_L - n_D)$$

si $\begin{cases} n_L > n_D \Rightarrow \text{sustancia dextrógira} \\ n_L < n_D \Rightarrow \text{sustancia levógira} \end{cases}$

(v) Como el poder rotatorio depende de λ_0, se suele usar como estándar: $\lambda_0 = 5893\ \text{Å}$

estado	sustancia	poder rotatorio
sólido	$NaClO_3$	3,1 °/mm
sólido	cuarzo	21,7 °/mm
sólido	HgS (cinabrio)	32,5 °/mm

(ri) • Los líquidos ópticamente activos en general son compuestos orgánicos cuya estructura molecular es relativamente compleja.

• Se encuentra experimentalmente que el ángulo de rotación $\hat{\beta}$ producido por una solución de una sustancia ópticamente activa en un disolvente (ópticamente no activo) depende fundamentalmente de la concentración (y en menor grado, del tipo de disolvente y de la temperatura de la solución).
Si indicamos con:

- K: poder rotatorio
- C: concentración de la sustancia ópticamente activa
- L: longitud de la solución atravesada por la luz ($\lambda_0 = 5.893$ Å)

vale que:

$$\hat{\beta} = K.L.C$$ ley de Biot

$$[L] = cm \quad , \quad [C] = g/cm^3$$

• En el caso de los líquidos, el poder rotatorio es considerablemente menor respecto del caso de los cristales. Por ello, en las tablas se los especifica por cada 10 cm de líquido atravesado por la luz (en vez de por cada milímetro de sólido ópticamente activo atravesado), y para una concentración de 1 g de sustancia activa por cada cm^3 de solución (ver tabla siguiente).

sustancia	disolvente	T	K
sulfato de quimina	alcohol	17°C	-5,75°
sacarosa	agua	20°C	6,65°
dextrosa	agua	20°C	5,25°
maltosa	agua	20°C	14,03°

- Suele usarse para la sacarosa la siguiente corrección por efecto de la temperatura "T":

$$K_T = \underbrace{K_{20°C}}_{\text{valor de K para } T=20°C} - 0{,}00144\,(T-20°)$$

(T en grados centígrados)

- La dependencia de $\hat{\beta}$ con la concentración (Ley de Biot) tiene aplicaciones interesantes. Por ejemplo, se puede determinar la concentración de azúcar en una dada solución de la misma, midiendo el ángulo de rotación producido (ésto se llevara a cabo en una de las prácticas de Laboratorio).

POLARIZACIÓN

(continuación)

5. Mecanismos de polarización.
   a) Birrefringencia.
   b) Dicroismo.
      b.1. cristales dicroicos.
      b.2. polaroid.
   c) Polarización por reflexión.

6. Polarizadores.
   a) definición
   b) Polarizador lineal. Ley de Malus.

7. Fotoelasticidad.

5. MECANISMOS de POLARIZACIÓN.

• Existen diversos mecanismos que permiten obtener luz polarizada. Todos ellos tienen una propiedad común: siempre hay presente algún tipo de asimetría espacial.

De los distintos tipos de mecanismos de polarización, estudiaremos aquí:

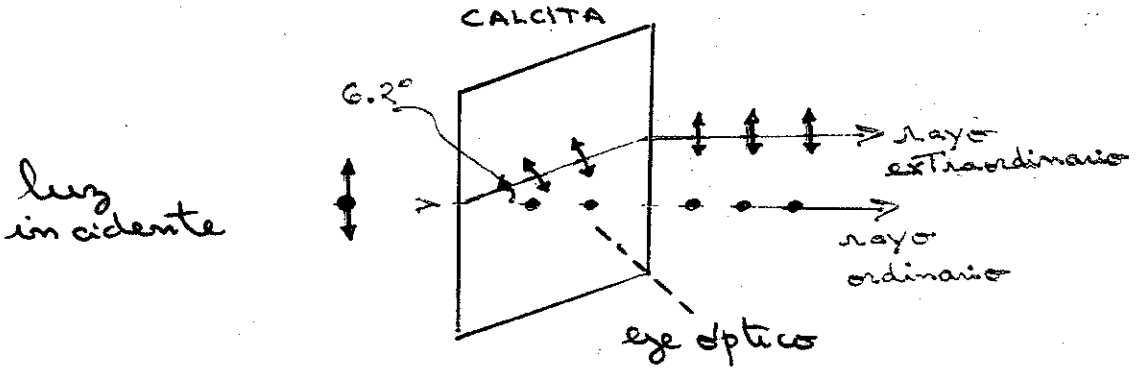
mecanismos de polarización → Birrefringencia
→ Dicroismo.
→ por reflexión.

a) BIRREFRINGENCIA.

• En la mayoría de las sustancias, la velocidad de la luz es la MISMA en cualquier dirección. Se dice que dichas sustancias son ISOTRÓPICAS

Existen ciertas sustancias cristalinas, en cambio, para las cuales la velocidad de la luz VARÍA según la dirección con la que atraviese al cristal.
Se denomina a las mismas como sustancias ANISOTRÓPICAS.

• Cuando un haz luminoso incide en una sustancia anisotrópica, se divide en dos rayos los cuales se propagan dentro de la misma con diferente velocidad.



- Como la velocidad de ambos rayos es distinta los caracterizamos con:
  - índice de refracción ordinario: n_o, $v_o = \frac{c}{n_o}$
  - " " " extraordinario: n_E, $v_E = \frac{c}{n_E}$

- Existe una dirección, denominada: "eje óptico", a lo largo de la cual: $n_o = n_E$ (i. no hay diferencia entre ambos haces).

- Dependiendo de la orientación relativa entre el cristal y el haz incidente, los rayos se propagarán dentro del mismo.
Lo relevante es que: ambos se polarizan LINEALMENTE y ortogonal entre sí.

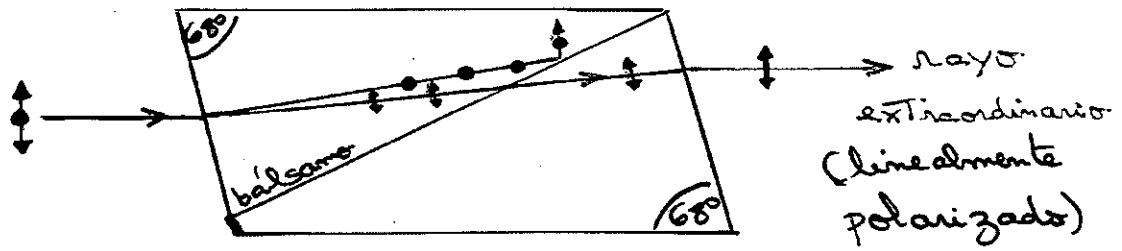
- Tienen este tipo de comportamiento, por ej:

	n_o	n_E
la calcita:	1.658	1.486
el cuarzo:	1.544	1.553
el hielo:	1.309	1.313

- Los polarizadores por birrefringencia se construyen básicamente, anulando uno de los dos rayos.

Ej: prisma de Nicol (inventado en 1.828)

Se cementan con "bálsamo de Canadá" dos piezas de calcita. El mismo es transparente, con un índice de 1.55.
El haz incidente entra en el prisma, y se separa en los rayos ordinario y extraordinario.
Los cortes del cristal permiten que el rayo ordinario incida sobre el bálsamo con un ángulo superior al crítico ⇒ se reflejará totalmente. Luego será absorbido por una capa de pintura negra con la que se pintó las caras del prisma.
El rayo extraordinario emerge (desplazado lateralmente) linealmente polarizado y casi sin atenuación.



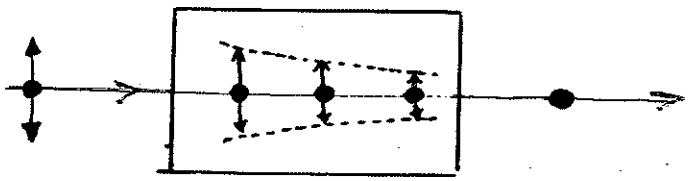
- Existen otros diseños que permiten obtener a la salida un haz LINEALMENTE POLARIZADO.

b) DICROISMO

- Se designa con el término "dicroismo" a todo proceso mediante el cual se absorbe una de las dos componentes ortogonales de un haz incidente.
- Dicroismo { "natural": cristales dicroicos; "artificial": polaroid.

b.1. Cristales dicroicos

- Son materiales birefringentes en los cuales, la componente del $\vec{E}$ incidente paralela al eje óptico es transmitida, mientras que la perpendicular es fuertemente absorbida.
- Se corta al cristal paralelamente a su eje óptico. Así, el eje óptico será el eje de transmisión de la luz.
- Ej: turmalina (mineral usado también en joyería)
- Si el espesor del cristal es suficiente, sólo sale del mismo el haz paralelo al eje óptico.
El comportamiento sería:



● : dirección del eje óptico

- El problema de la turmalina es que la atenuación también depende de: λ (por eso se vé coloreado el cristal).

b.2. Polaroid

- Lo creó en 1.928 Edwin Land (siendo aún un estudiante).
- En su primer versión (polaroid J) usó una sustancia dicroica denominada "herapatita". Al molerla tenía naturalmente forma de pequeñas agujas. Mediante un mecanismo adecuado logró alinear dichos cristales sobre hojas de celuloide transparente.

- En 1938 inventó el "polaroid H" (actualmente es el polarizador más usado). No contiene cristales dicroicos. Se emplea como sustrato un polímero sintético adecuado. Se lo calienta y estira en una dirección dada.
  Así, se forman largas cadenas estiradas del polímero.
  Dicha hoja se sumerge ahora en una solución rica en yodo, el cual se adhiere a las largas y rectas cadenas del polímero.
  Los e^- del yodo pueden moverse fácilmente a lo largo de dichas cadenas (como si fuera un alambre conductor).
  La componente del $\vec{E}$ de la onda incidente // a las cadenas de polímeros, moverá a los e^- del yodo $\Rightarrow$ hace trabajo sobre ellos $\Rightarrow$ es absorbida
  El eje de transmisión del polaroid será pues, la dirección $\perp$ a las cadenas.

- Existe hoy en día una gran variedad de estos polarizadaes, de diferente eficiencia.

172

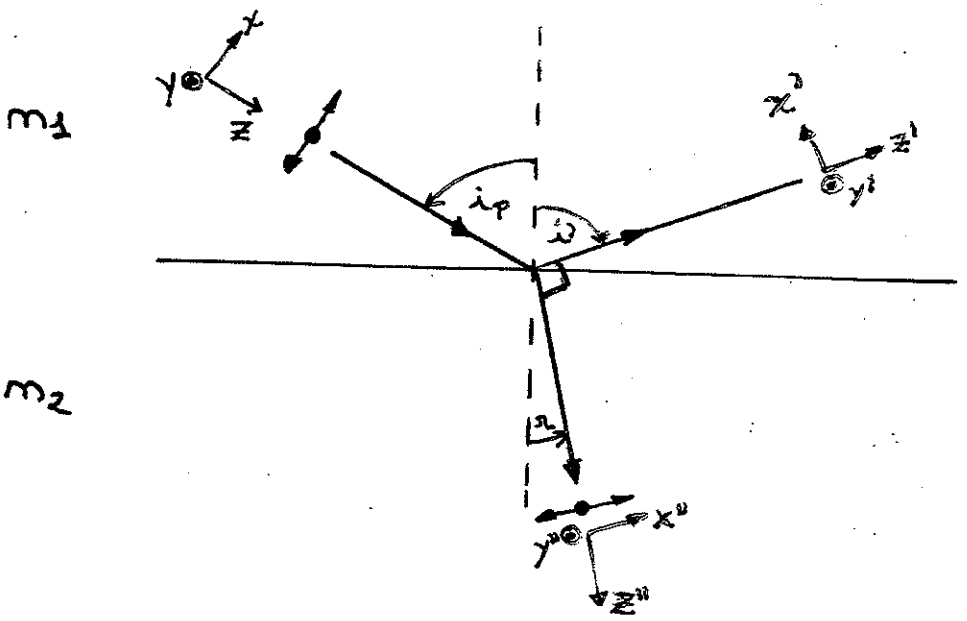
c) POLARIZACIÓN POR REFLEXIÓN

- Al incidir luz sobre la superficie de separación de dos medios dieléctricos, se modifica el $\vec{E}$ del haz incidente.
- Este campo modificado aplica una fuerza $\vec{F}=q\vec{E}$ a los electrones del dieléctrico de índice de refracción n_2. Al acelerarse los $e^- \Rightarrow$ irradian luz.
- El resultado es: se genera una onda reflejada y una refractada.
- Para cierto ángulo de incidencia, que llamaremos: $\hat{\imath}_p$ { ángulo de POLARIZACIÓN / o " de BREWSTER

ocurre que: $\hat{\imath}' + \hat{r} = 90°$

es decir, el haz reflejado y el refractado forman 90° entre sí.

- Descompongamos el $\vec{E}$ del haz incidente en dos componentes: una paralela al plano de incidencia: E_x
y otra $\perp$ " " " " " : E_y



3 • La pregunta es: ¿qué componentes del campo eléctrico pueden estar presente en el haz reflejado?

Recuerden que la luz en medios isótropos es una onda transversal.

• componente ⊥ al plano de incidencia (plano // al de la hoja del dibujo).

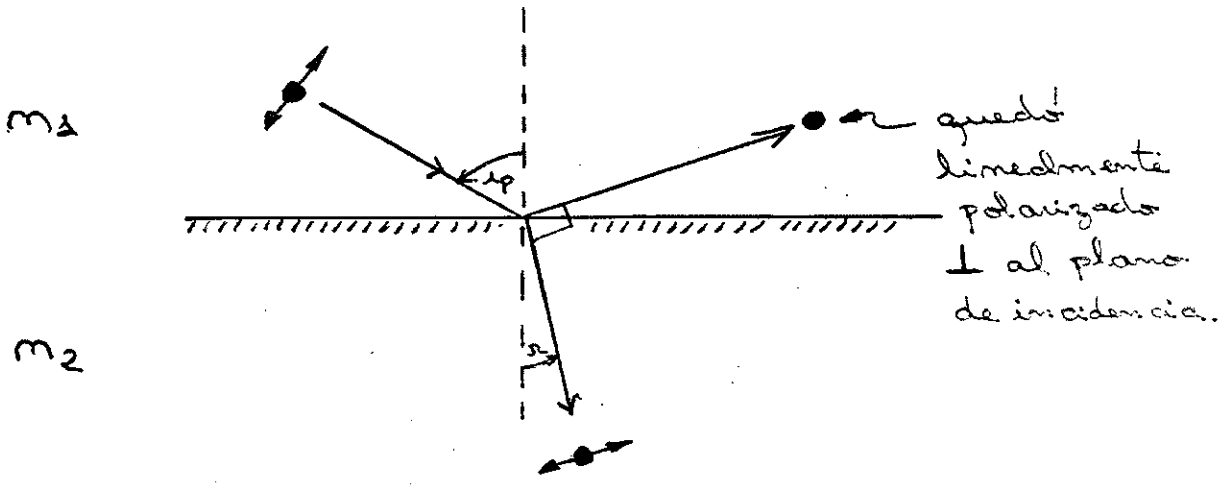
E_y del haz incidente → $E_{y'}$ del haz reflejado.
→ $E_{y''}$ " " refractado.

• componente // al plano de incidencia.

Ahora: $x'' \parallel z'$ ⇒ no puede existir una componente del campo eléctrico en la dirección de propagación.

Luego: E_x del haz incidente → $E_{x''}$ del refractado
→ y NO hay componente // al plano de incidencia en el haz reflejado.

•



quedó linealmente polarizado ⊥ al plano de incidencia.

- Si: $\hat{\imath} = \hat{\imath}_p$

i) si la luz incidente es natural, el haz refractado queda parcialmente polarizado.

ii) si la luz incidente está linealmente polarizado con $\vec{E}$ // al plano de incidencia $\Rightarrow$ no habrá luz reflejada.

- Si $\hat{\imath} \neq \hat{\imath}_p$.

Si incide luz natural, tanto el haz reflejado como el refractado estarán parcialmente polarizados.

- cálculo de $\hat{\imath}_p$.

Aplicando la ley de Snell: $n_1 \operatorname{sen} \hat{\imath}_p = n_2 \operatorname{sen} \hat{r}$

Es: $\hat{\imath}' + 90° + \hat{r} = 180°$, pero $\hat{\imath}' = \hat{\imath} = \hat{\imath}_p$ (ley de reflexión)

$$\Downarrow$$

$$\hat{\imath}_p + \hat{r} = 90°$$

$$\hat{r} = 90° - \hat{\imath}_p.$$

Entonces,

$$n_1 \cdot \operatorname{sen} \hat{\imath}_p = n_2 \cdot \operatorname{sen}(90° - \hat{\imath}_p)$$

$$n_1 \cdot \operatorname{sen} \hat{\imath}_p = n_2 \cdot \cos(\hat{\imath}_p)$$

$$\Downarrow$$

$$\boxed{\operatorname{tg} \hat{\imath}_p = \frac{n_2}{n_1}}$$

Eg:

$$\begin{cases} n_1 = 1 \text{ (aire)}, \ n_2 = 1.5 \text{ (vidrio)} \Rightarrow \hat{\imath}_p \cong 56° \\ n_1 = 1 \text{ (aire)}, \ n_2 = 1.33 \text{ (agua)} \Rightarrow \hat{\imath}_p \cong 53° \end{cases}$$

- La luz solar reflejada en el agua, los vidrios, la nieve, el asfalto de una ruta, la frente de un hombre, etc, está parcialmente polarizada. Se puede eliminar el brillo, con un polaroid con su eje de transmisión ubicado correctamente.

7. POLARIZADORES

a) Definición

- Es un aparato óptico diseñado de manera tal que cuando incide luz natural sobre él, produce a la salida luz polarizada de algún tipo.
- De acuerdo a la polarización que posea la luz luego de atravesar al polarizador, se denomina:

entrada	salida	denominación
luz natural	L.P.	polarizador lineal
	C.P.	polarizador circular
	E.P.	polarizador elíptico

b) Polarizador lineal. Ley de Malus

- Dijimos (inciso 3.) que la luz natural puede representarse por dos componentes ortogonales de igual amplitud: E_x, E_y y con una diferencia de fase relativa: $\varphi = \varphi(t)$ fluctuante rápidamente al azar en el tiempo.
Un polarizador lineal entonces, actuará dejando pasar a través de él sólo una de ambas componentes.

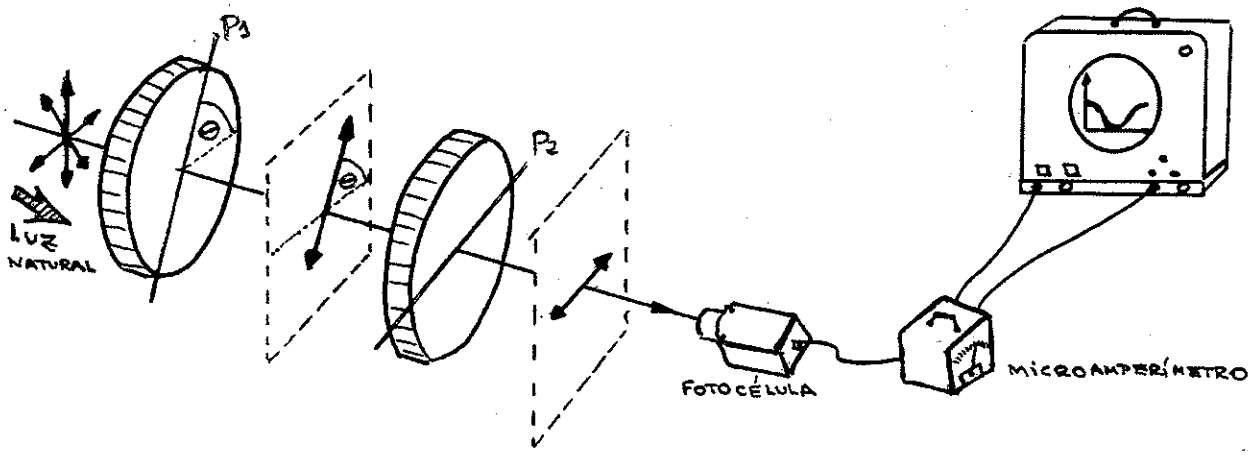
- El aparato funcionará usando uno cualquiera de los mecanismos descriptos en el inciso 5.
- Supongamos que a continuación del polarizador P_1 se ubica un segundo polarizador lineal P_2 (suele denominárselo: analizador). A la salida del analizador se coloca una célula fotoeléctrica, un microamperímetro y un graficador. La corriente generada por la fotocélula es proporcional a la intensidad luminosa I recibida en ella.
- Si indicamos con: A a la amplitud transmitida por P_1, a través de P_2 pasará: $A.\cos\theta$, donde $\hat{\theta}$ es el ángulo entre los ejes de transmisión de ambos polarizadores lineales (despreciamos cualquier tipo de pérdida de energía luminosa). Como la intensidad I es proporcional al cuadrado de la amplitud, se detectará:

$$I = cte.\ A^2 \cos^2\theta \qquad , cte: \text{constante dimensional}$$

El máximo de intensidad transmitida ocurre cuando: $\hat{\theta}=0$. Luego, podemos escribir para dos polarizadores lineales cuyos ejes de transmisión formen un ángulo $\hat{\theta}$ entre sí:

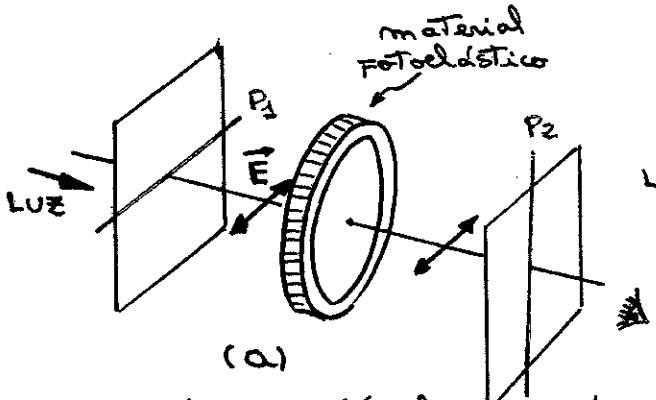
$$\boxed{I(\theta) = I(0).\cos^2\theta}$$

LEY DE MALUS

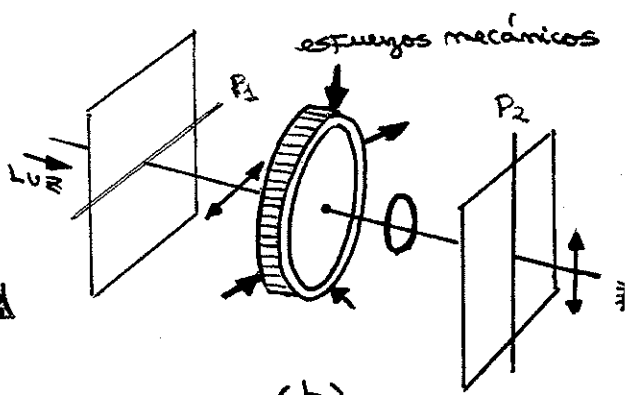


7. FOTOELASTICIDAD

- Algunos materiales en condiciones normales no son birrefringentes pero, cuando se los somete a tensiones y/o compresiones mecánicas, adquieren dicha propiedad. Se genera así un eje óptico en la dirección del esfuerzo mecánico. Se dice entonces que dicho material presenta fotoelasticidad.
- La birrefringencia así producida es, en general, proporcional al esfuerzo mecánico aplicado. Esto permite analizar ópticamente el efecto de tensiones y compresiones sobre un dado material.
- Consideremos, por ej, un material fotoelástico transparente (vidrio, celuloide, baquelita). Si se lo ubica entre dos polarizadores con sus direcciones de transmisión ortogonales entre sí, no se observará luz a la salida del segundo polarizador (figura (a)).
  Al someter al material a esfuerzos mecánicos, se volverá birrefringente. La luz emergerá de él, en general, elípticamente polarizada. Luego, a la salida del segundo polarizador se observará luz (figura (b)).
  El fondo de lo observado será oscuro, excepto en las zonas en las que el esfuerzo mecánico generó birrefringencia.



(a)



(b)

P_1 : eje de transmisión del 1º polarizador.

P_2 : " " " " 2do " .

• Si la distribución de tensiones y compresiones no es uniforme, tampoco lo será la correspondiente birefringencia mecánicamente originada (y por ende, el $\Delta\Phi$ provocado punto a punto en el material). El observador verá entonces, un complicado diagrama de franjas. Las mismas brindan información sobre la distribución de los esfuerzos en la muestra analizada.

• En muchas ocasiones se desea analizar el comportamiento ante esfuerzos mecánicos que puedan tener objetos como vigas y planchas de acero, cables, engranajes, etc.
Como los mismos no son transparentes a la luz visible, se puede proceder de dos maneras:

i) se pega material fotoelástico sobre las zonas que se desea estudiar.

ii) se construyen modelos de las piezas de interés con materiales fotoelásticos transparentes (si las mismas son muy grandes, se realiza un estudio a escala).
Se usa para tal propósito: epoxy, baquelita o ciertas resinas especiales.
Se somete a esfuerzos mecánicos entonces, a dichos modelos transparentes.

INTERFERENCIA

1. Consideraciones generales.
   a) notación.
   b) detección.
   c) cálculo del campo luminoso en un punto.
   d) fuentes luminosas incoherentes.
   e) fuentes luminosas coherentes.

2. Interferómetro de Young.

3. Láminas delgadas de caras paralelas.
   a) descripción.
   b) cálculo de la diferencia de camino óptico.
   c) diferencia de fase.
   d) recubrimientos no reflectantes.

4. Franjas de igual espesor.
   a) descripción.
   b) diferencia de fase.
   c) aplicaciones.

1. CONSIDERACIONES GENERALES

a) NOTACIÓN

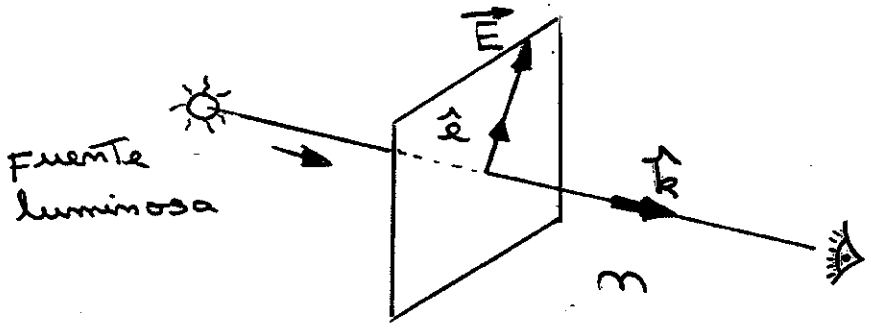
- Es: $k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{\lambda_0} \cdot n = k_0 n$; λ_0: λ para $n = 1$ (vacío)

- Indicaremos la dirección de propagación de la onda con el versor: $\hat{k}$.
En medios isótropos es: $\hat{k} \perp \vec{E}$.

- Definiremos entonces al: VECTOR PROPAGACIÓN

$$\vec{k} \equiv \frac{2\pi}{\lambda} \hat{k} = \frac{2\pi}{\lambda_0} n \hat{k} = k_0 n \hat{k} = n \vec{k}_0$$

- Indicaremos con: $\hat{e} = \frac{\vec{E}}{|\vec{E}|}$ al versor en la dirección del campo $\vec{E}$.



- Escribiremos entonces al campo luminoso:

$$\vec{E} = A \cos(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)\hat{e} = A \cos(\vec{k}_0 \cdot n\vec{r} - \omega t)\hat{e}$$

- Llamamos al producto:

ÍNDICE DE REFRACCIÓN X DISTANCIA RECORRIDA =
= CAMINO ÓPTICO "π"

$$\Downarrow$$

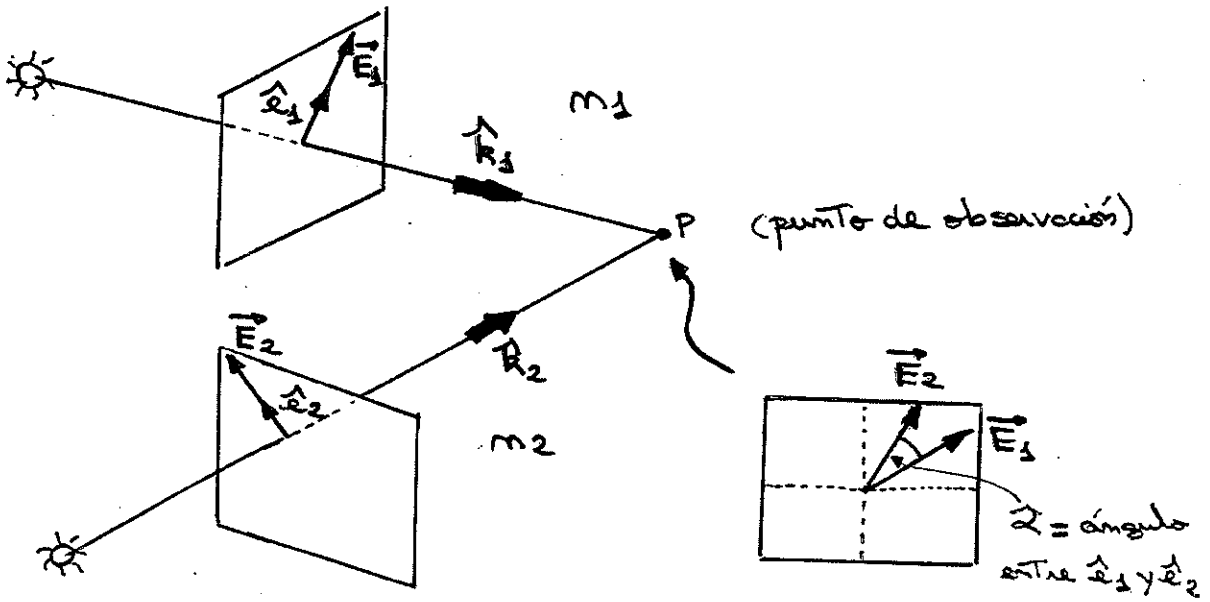
$$\vec{E} = A \cos(\vec{k}_0 \cdot \vec{\pi} - \omega t)\hat{e}$$

- Utilizaremos la representación compleja:

$$\vec{E} = A\cos(\vec{k}_0\cdot\vec{r}-\omega t)\hat{\varepsilon} = \mathrm{Re}\left\{A\, e^{i(\vec{k}_0\cdot\vec{r}-\omega t)}\,\hat{\varepsilon}\right\}$$

(Re: parte real)

- Consideremos dos ondas de la misma longitud de onda $\lambda_0 \Rightarrow \begin{cases} \vec{k}_1 = k_0 n_1 \hat{k}_1 \;;\; \vec{k}_2 = k_0 n_2 \hat{k}_2 \\ \omega_1 = \omega_2 \equiv \omega \end{cases}$



- Tendremos entonces dos ondas luminosas definidas como:

$$\begin{cases} \vec{E}_1 = A_1\, e^{i(\vec{k}_0\cdot\vec{r}_1-\omega t+\varphi_1)} & \hat{\varepsilon}_1 = A_1\, e^{i\phi_1}\,\hat{\varepsilon}_1 \\ \vec{E}_2 = A_2\, e^{i(\vec{k}_0\cdot\vec{r}_2-\omega t+\varphi_2)} & \hat{\varepsilon}_2 = A_2\, e^{i\phi_2}\,\hat{\varepsilon}_2 \end{cases}$$

(b) DETECCIÓN

- Para la región del espectro electromagnético visible es:

	azul	rojo
λ (Å) ⟶	4000	7000
f (Hz) ⟶	$7.5\,10^{14}$	$4.3\,10^{14}$

- Como "f" es muy alta $\Rightarrow \vec{E}$ varía muy rápidamente en 1 seg.
Los sensores típicos { ojo, películas fotográficas, fotocélulas

detectan la INTENSIDAD LUMINOSA: $I \propto \langle \vec{E}.\vec{E}^* \rangle$

$\langle \ldots \rangle$: promedio temporal.

- El promedio temporal de una función $f(t)$ tomado en un intervalo Δt se define como

$$\langle f(t) \rangle = \frac{1}{\Delta t} \int_t^{t+\Delta t} f(t')\, dt'$$

- Entonces, debemos calcular: $|\vec{E}|^2 = \vec{E}.\vec{E}^*$, para luego hacer su promedio temporal.

(c) CÁLCULO DEL CAMPO LUMINOSO EN EL PUNTO "P" DE OBSERVACIÓN.

- En el punto "P" inciden $\vec{E_1}$ y $\vec{E_2}$ provenientes de las fuentes luminosas: F_1 y F_2 respectivamente.
¿Cuál es el resultado NETO en "P"?

• La perturbación neta en "P" se calcula empleando el "Principio de superposición":

$$\vec{E}_{(P)} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$$

Luego:

$$\vec{E}\cdot\vec{E}^* = (\vec{E}_1+\vec{E}_2)\cdot(\vec{E}_1+\vec{E}_2)^* =$$

$$= \underbrace{\vec{E}_1\cdot\vec{E}_1^*} + \underbrace{\vec{E}_2\cdot\vec{E}_2^*} + \underbrace{\vec{E}_1\cdot\vec{E}_2^* + \vec{E}_1^*\cdot\vec{E}_2} =$$

$$= A_1^2 + A_2^2 + 2\,\mathbb{R}\,(\vec{E}_1\cdot\vec{E}_2^*) =$$

$$= A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\Phi_1-\Phi_2)\,\hat{e}_1\cdot\hat{e}_2$$

• En "P" se detectará la intensidad luminosa:

$$I = \langle \vec{E}\cdot\vec{E}^* \rangle = \langle A_1^2\rangle + \langle A_2^2\rangle +$$

$$+ 2\langle A_1A_2\rangle\langle \hat{e}_1\cdot\hat{e}_2\cos(\Phi_1-\Phi_2)\rangle$$

• Indicaremos con:

$$I_1 \equiv \langle A_1^2\rangle \quad , \quad I_2 \equiv \langle A_2^2\rangle$$

$$\therefore \quad \langle A_1A_2\rangle = \sqrt{I_1I_2}$$

Entonces queda:

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1\cdot I_2}\,\langle \hat{e}_1\cdot\hat{e}_2\cos(\Phi_1-\Phi_2)\rangle$$

• Es $\Delta\Phi \equiv \Phi_1-\Phi_2 = (k_0r_1-\omega t+\varphi_1)-(k_0r_2-\omega t+\varphi_2) =$

$$= k_0(r_1-r_2)+(\varphi_1-\varphi_2) = k_0\Delta r+\Delta\varphi$$

93

• En la figura de la hoja 2, indicamos con $\hat{\alpha}$ al ángulo entre: $(\hat{e}_1, \hat{e}_2)$
Luego:

$$\hat{e}_1 . \hat{e}_2 = \cos\hat{\alpha}$$

• La intensidad en el punto de detección "P" queda entonces,

$$I_{(P)} = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 \cdot I_2} \langle \cos(\alpha) \cos(\Delta\phi) \rangle$$

d) FUENTES LUMINOSAS INCOHERENTES

• En las fuentes luminosas comunes, los átomos se excitan de manera aleatoria, emitiendo luz (trenes de ondas) cuya duración típica es del orden de 10^{-8} segundos.
Para cierto instante, en el punto "P", α y $\Delta\phi$ tendrían un dado valor. Un brevísimo tiempo después ($\cong 10^{-8}$ s) α y $\Delta\phi$ adoptarían otro valor y por ende, cambiaría $I_{(P)}$.
Este proceso se repite del orden de 10^8 veces por segundo, siendo los cambios de α y $\Delta\phi$ al azar.

• Para tiempos de detección comunes, tanto "α" como "$\Delta\phi$" tomarán todos los valores posibles entre 0 y 2π.
La consecuencia es que:

$$\langle \cos(\alpha) \cdot \cos(\Delta\phi) \rangle = 0$$

$$\Downarrow$$

$$I_{(P)} = I_1 + I_2$$

La iluminación será espacialmente constante, de modo que no se observarán franjas de interferencia.

2) FUENTES LUMINOSAS COHERENTES

- Para que la figura de interferencia sea detectable, el producto:

$$\cos(\alpha) \cdot \cos(\Delta\Phi)$$

debe permanecer constante durante el tiempo de observación.

- Entonces, diremos que ambas fuentes luminosas son coherentes entre sí, cuando se verifique:

$$\left.\begin{array}{l} \Delta\Phi = \Phi_1 - \Phi_2 \\ \alpha = \text{ángulo}(\hat{e}_1, \hat{e}_2) \end{array}\right\} \text{permanezcan CONSTANTES durante todo el TIEMPO de observación.}$$

$$\Downarrow$$

$$\langle \cos(\alpha)\cos(\Delta\Phi) \rangle = \cos(\alpha)\cos(\Delta\Phi)$$

$$\Downarrow$$

para iluminación coherente, en el punto "P" de detección tendremos

$$I(P) = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos(\alpha)\cos(\Delta\Phi)$$

- El término: $\cos(\alpha)$ nos dice que, dos haces luminosos con estados de polarización ortogonal en el punto de observación, NO pueden interferir entre sí.

- Para mayor simplicidad en los cálculos supondremos de ahora en más (salvo indicación contraria) que, en el punto "P" es:

$$\hat{e}_1 \parallel \hat{e}_2 \Rightarrow \hat{\alpha} = 0 \Rightarrow \cos\hat{\alpha} = 1$$

- En definitiva resultó:

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cdot\cos(\Delta\phi)$$

término de INTERFERENCIA

- $I_{mínimo} \leq I \leq I_{máximo}$

$$\Delta\phi = (2m+1)\pi \quad \Leftrightarrow \quad \Delta r = \left(m + \tfrac{1}{2} - \frac{\Delta\phi}{2\pi}\right)\lambda$$

interferencia DESTRUCTIVA

$$\Delta\phi = 2m\pi \quad \Leftrightarrow \quad \Delta r = \left(m - \frac{\Delta\phi}{2\pi}\right)\lambda$$

interferencia CONSTRUCTIVA

$m = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$

r: CAMINO ÓPTICO

$$I_m = A_1^2 + A_2^2 - 2A_1A_2 = (A_1 - A_2)^2$$

$$I_M = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 = (A_1 + A_2)^2$$

CASO : $A_1 = A_2 \equiv A$

$$I_m = 0 \qquad I_M = 4A^2$$

- Dos cuestiones fundamentales:

1. ¿Cómo diseñar la experiencia para contar con dos fuentes luminosas COHERENTES entre sí?

2. Dada la experiencia entre fuentes coherentes, hay que estudiar la GEOMETRÍA definida, y así evaluar:

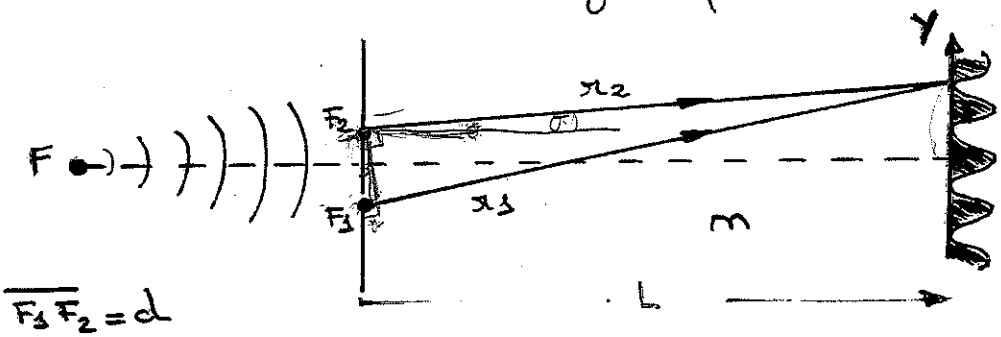
$$\Delta r = r_1 - r_2$$

- Veremos a continuación, algunos dispositivos que permiten obtener interferencia luminosa.

1
196

INTERFERÓMETRO de YOUNG

- Se iluminan 2 rendijas paralelas entre sí.



- Ya vimos en "ONDAS" que, de la geometría (y ciertas aproximaciones) se obtenía que:

$$\Delta r = r_1 - r_2 = m d \operatorname{sen}\theta = d \cdot \frac{Y}{L} \cdot m$$

- Entonces: $\Delta r = f(Y)$

Según el punto "Y" elegido para observar, se obtendrá un valor de: Δr que puede resultar un máximo, un mínimo o un punto entre ellos.

- Llamamos: "interfranja" a la distancia entre dos máximos (o dos mínimos) consecutivos.

- Es: $\Delta Y_{máx} = \Delta Y_{mín} = \frac{\lambda_0 \cdot L}{n\, d}$

⇓

las franjas están equiespaciadas.

- Observar que: conocidos los "parámetros geométricos" del interferómetro

⇓

podemos medir la longitud de onda: λ_0, de la fuente.

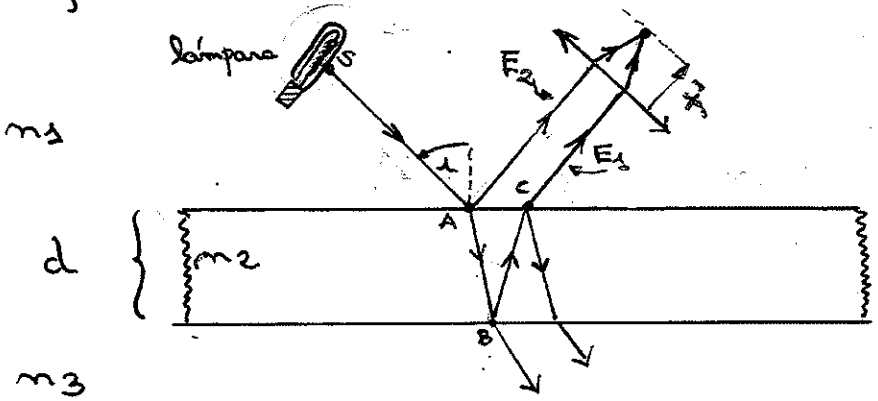
17 LAMINAS DELGADAS de CARAS PARALELAS

a) DESCRIPCIÓN

Consideraremos:

(i) material dieléctrico transparente,
(ii) espesor: "d" no mucho mayor que λ,
(iii) sus caras son paralelas entre sí,
(iv) la absorción de luz es despreciable,
(v) los coeficientes de reflexión en las sup. son tan chicos que basta considerar los dos primeros haces reflejados: E_1 y E_2 (ver figura).
(éste en general se cumple, salvo cuando hay recubrimientos especiales sobre las superficies).

- Comenzamos analizando una pequeña porción de la fuente luminosa (monocromática).

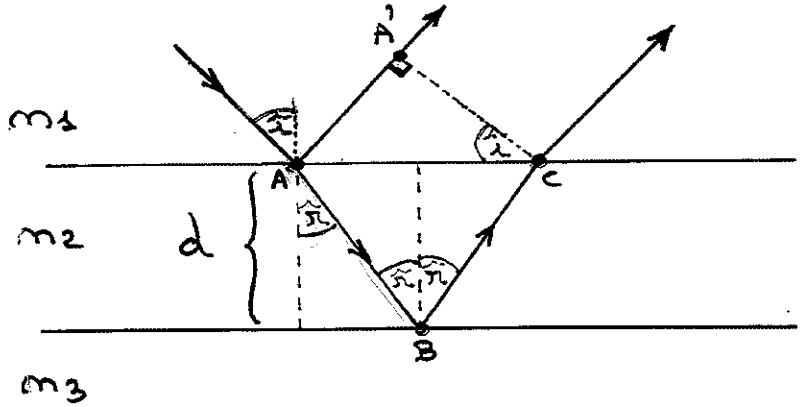


- La lámpara (por ej. de mercurio) es una fuente extensa. Las diversas fuentes "puntuales": S, S', S'', etc que la componen son incoherentes entre sí.
Ahora, de cada haz: $\overline{SA}$, se obtienen dos haces:
uno de ellos, el reflejado en A: rayo E_2.
el otro, el ABC y que luego se dirige a la lente: rayo E_1.

- Como ambos se originan simultáneamente por división del "haz madre" $\overline{SA}$ $\Rightarrow$ son coherentes entre sí $\Rightarrow$ pueden interferir.
- Esto ocurre con c/u de los haces que provengan de la fuente extensa.

P8 • E_1 y E_2 son enfocados en el plano focal de la lente (o sobre la retina del ojo "enfocando hacia el infinito").

b) • Calcularemos ahora: Δr DIFERENCIA DE CAMINO ÓPTICO.



• $$\boxed{\Delta r = r_1 - r_2 = n_2\left(\overline{AB}+\overline{BC}\right) - n_1\,\overline{AA'}}$$

de la figura: $\overline{AB}=\overline{BC}$

$$\cos\hat{r} = \frac{d}{\overline{AB}} \Rightarrow \overline{AB} = \frac{d}{\cos\hat{r}}$$

Entonces: $$\Delta r = 2\frac{n_2 d}{\cos\hat{r}} - n_1\overline{AA'}$$

• en $\overset{\Delta}{AA'C}$: $\overline{AA'} = \overline{AC}\cdot\operatorname{sen}\hat{i}$

Snell en A: $n_1\operatorname{sen}\hat{i} = n_2\operatorname{sen}\hat{r}$ $\Big\} \Rightarrow \overline{AA'} = \frac{n_2}{n_1}\operatorname{sen}\hat{r}\,\overline{AC}$

• de la figura: $tg\hat{r} = \frac{\left(\frac{\overline{AC}}{2}\right)}{d} \Rightarrow \overline{AC} = 2d\,tg\hat{r}$

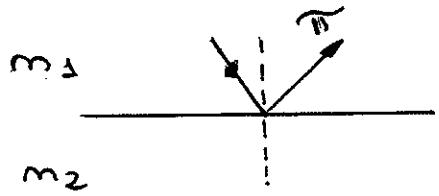
Luego: $$\overline{AA'} = 2d\,tg\hat{r}\,\frac{n_2}{n_1}\operatorname{sen}\hat{r}$$

$$\Downarrow$$

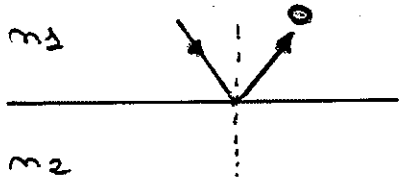
$$\Delta r = 2\frac{n_2 d}{\cos\hat{r}} - n_1 \cdot 2d\,tg\hat{r}\,\frac{n_2}{n_1}\operatorname{sen}\hat{r} = 2n_2 d\cdot\cos\hat{r}$$

M 199 c) • cambio de fase POR REFLEXIÓN en un dieléctrico.

Depende en forma complicada de: $n_1, n_2, \hat{i}$.
Para incidencia casi normal vale que:



$n_1 < n_2$



$n_1 > n_2$

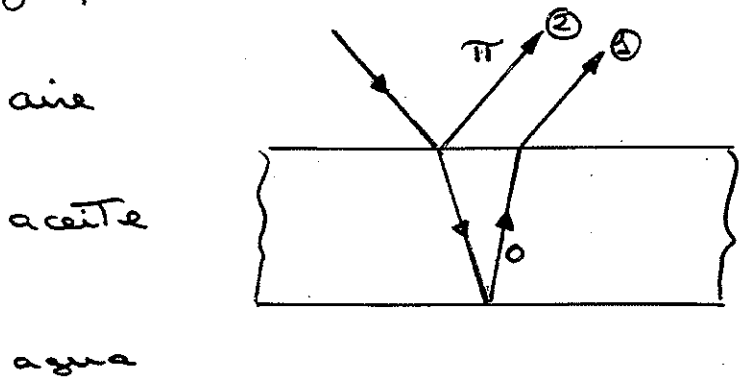
Este "salto en la fase" se incluye en el término: $\Delta\varphi$.

• Luego:

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda_0}\Delta r + \Delta\varphi = \frac{4\pi}{\lambda_0}\cdot n_2 \cdot d\cos\hat{r} + \Delta\varphi$$

según la relación entre: n_1, n_2, n_3 se determinará el cambio: $\Delta\varphi$.

Ejemplo: $n_1 = 1$ (aire), $n_2 \cong 1.5$ (aceite), $n_3 = 1.33$ (agua)



$$\Downarrow$$

$$\Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_2 = 0 - \pi = -\pi$$

Luego: $\Delta\phi = \frac{4\pi n_2}{\lambda_0} d\cos\hat{r} - \pi = 2\pi\left(\frac{2n_2}{\lambda_0} d\cos\hat{r} - \frac{1}{2}\right)$

mínimos → $2\pi\left(\frac{n_2 \cdot 2d}{\lambda_0}\cos\hat{r} - \frac{1}{2}\right) = (2m+1)\pi$

$\Downarrow$

$2 \cdot n_2 d\cos\hat{r} = (m+1)\lambda_0$

máximos → $2\pi\left(\frac{n_2 2d}{\lambda_0}\cos\hat{r} - \frac{1}{2}\right) = 2m\pi$

$\Downarrow$

$2 \cdot n_2 d\cos\hat{r} = \left(m+\frac{1}{2}\right)\lambda_0$

- Recordemos que: $n_1 \operatorname{sen}\hat{i} = n_2 \operatorname{sen}\hat{r}$

$\Downarrow$

$$\cos\hat{r} = \sqrt{1 - \operatorname{sen}^2\hat{r}} = \frac{\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \operatorname{sen}^2\hat{i}}}{n_2}$$

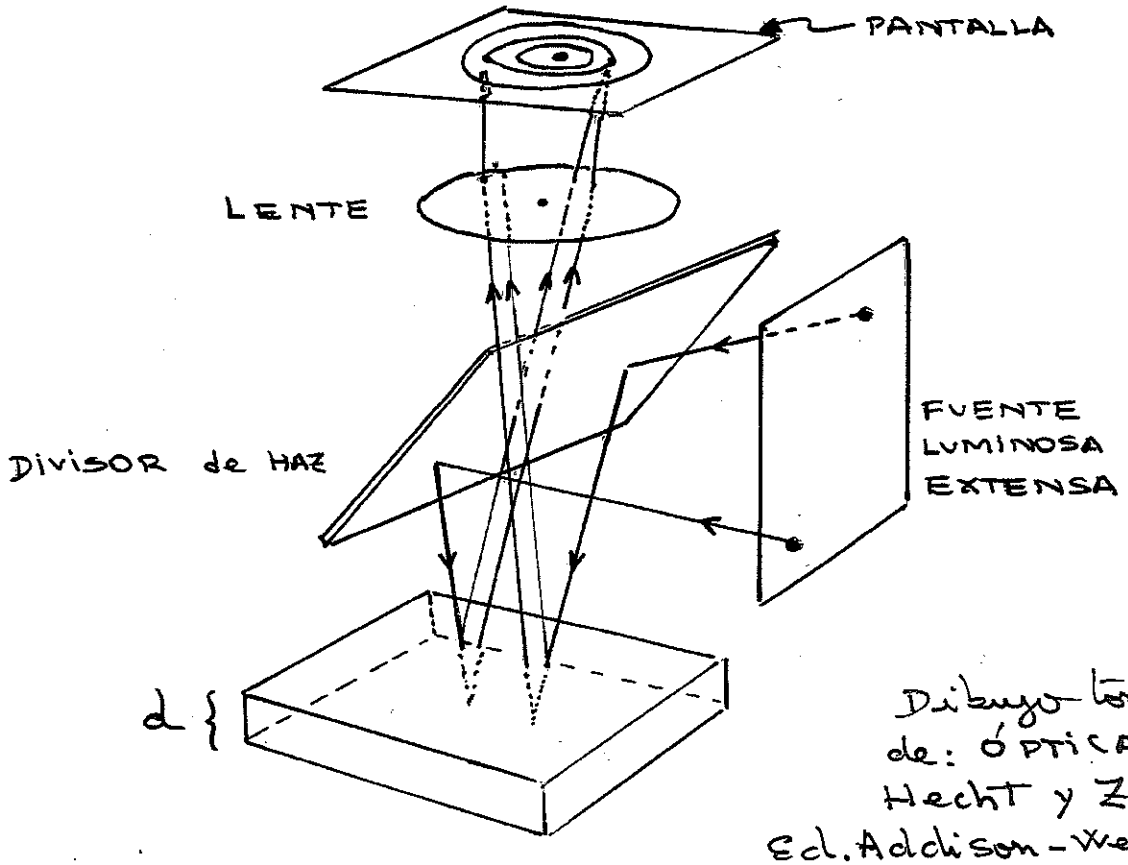
De modo que: $\Delta\phi = \Delta\phi(n_1, n_2, d, \lambda_0, \hat{i})$

Dada la lámina y la fuente luminosa monocromática $\Rightarrow$ $\Delta\phi = \Delta\phi(\hat{i})$

Todos los rayos que incidan con el mismo $\hat{i}$, tendrán el mismo $\Delta\phi$.
Por ésto, se las denomina:

FRANJAS DE IGUAL INCLINACIÓN.

- Debido pues a la simetría de $\Delta\phi$ (sólo depende de la inclinación del rayo incidente respecto de la normal) $\Rightarrow$ al usar una fuente extensa monocromática las franjas serán CIRCULARES (anillos).



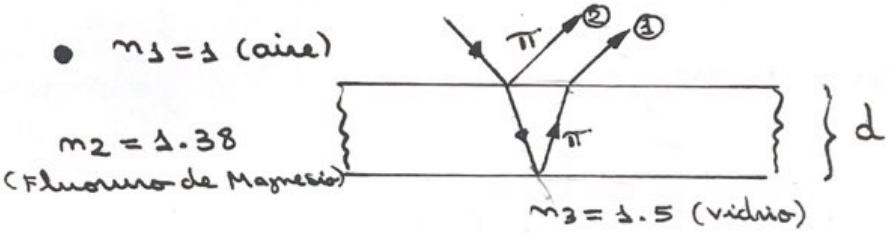
Dibujo tomado de: ÓPTICA Hecht y Zajac Ed. Addison-Wesley

- A medida que aumenta "d", los distintos órdenes de interferencia están más próximos entre sí. Cuando "d" se hace muy grande respecto de "λ_0", los órdenes sucesivos se aproximan tanto entre sí que ya no se podrá percibir las franjas de interferencia.

- Si la fuente no es monocromática, para un mismo $\hat{n}$ pueden presentarse máximos (de distinto orden) para varios λ diferentes.
Luego, habrá una superposición que no permitirá resolver las diferentes franjas de interferencia.

d) RECUBRIMIENTOS NO REFLECTANTES

- Se emplean, por ejemplo para recubrir
  - sup. de lentes (MgF_2)
    - oftalmológicas
    - cámaras fotográficas y filmadoras
    - telescopios, binoculares
  - celdas solares (SiO)



$$n_1 < n_2 < n_3$$

$$\Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_2 = \pi - \pi = 0$$

$$\Downarrow$$

$$\Delta\Phi = \frac{2\pi}{\lambda_0} \cdot \Delta\mathcal{N} = \frac{4\pi}{\lambda_0} n_2 d \cos\hat{r} \Bigg\} \Longrightarrow$$

- Para $\begin{cases} \text{incidencia casi normal} \Rightarrow \cos\hat{r} \cong 1 \\ n_1 = 1 \end{cases}$

$$\Longrightarrow \Delta\Phi = \frac{4\pi}{\lambda_0} n_2 d$$

- Queremos calcular el mínimo espesor "d" / se produzca interferencia destructiva

$$\Delta\Phi = \frac{4\pi}{\lambda_0} n_2 d = \pi \qquad (m=0)$$

$$\Downarrow$$

$$d = \frac{\lambda_0}{4 n_1} = \frac{5500\,\text{Å}}{4 \times 1.38} = 996\,\text{Å} \cong 0.1\,\mu m$$

$$\left(1\,\mu m = 10^{-3}\,mm\right)$$

- Se calculó para: $\lambda_0 = 5500\,\text{Å}$, pues es la que corresponde a la mayor sensibilidad del ojo humano (color amarillo-verdoso).
Para otras "λ" no se cumplirá exactamente la condición de interferencia destructiva en la reflexión.
En particular eso ocurrirá para los colores extremos del espectro visible (azul y rojo). Por ésta razón, la sup. de las lentes con cubiertas antireflectantes tienen un tono: azul-púrpura cuando se las mira por reflexión.

- El efecto se puede mejorar con multicapas antireflectantes.

- A veces se busca el efecto contrario, esto es, tener la máxima reflexión posible (por ej, en espejos).
En estos casos, se puede recubrir la sup. con adecuadas multicapas, de índice de refracción y espesor tal que, se tenga interferencia constructiva por reflexión.

4. FRANJAS de IGUAL ESPESOR

a) DESCRIPCIÓN

- En el caso de las franjas de igual inclinación (ej: láminas de caras paralelas) vimos que la diferencia de camino óptico entre los haces que interfieren, básicamente depende de:

$$n_2,\ d,\ \hat{\imath}$$

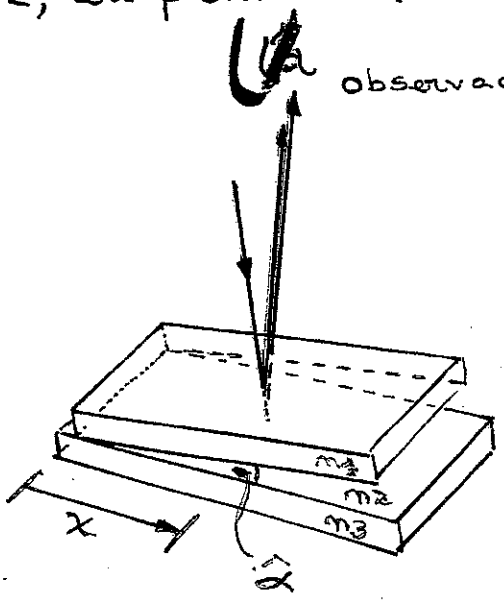
- Otro tipo de franjas de interferencia se presenta cuando el parámetro importante es:

$$n_2 . d$$

Se las denomina: Franjas de igual espesor.
En general, n_2 es constante (para un dado medio) de manera que, las franjas corresponden directamente a regiones de igual espesor en el medio considerado.

- Esto ocurre por ej, cuando se observa con luz blanca: { pompas de jabón, películas delgadas de aceite, " " de metal oxidado, etc

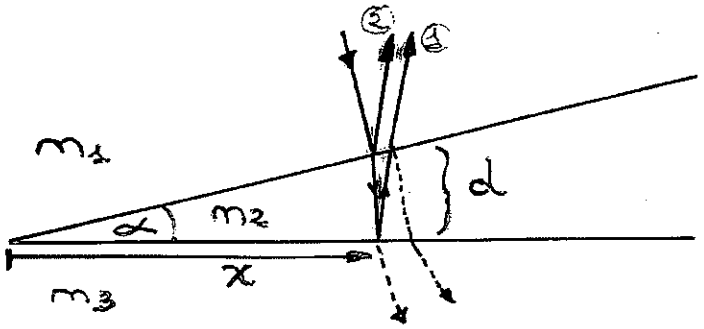
- Consideremos entonces una película delgada de índice: n_2, en forma de: CUÑA.



205

b) DIFERENCIA DE FASE

• Vista de perfil (tenga presente que todos los ángulos están exagerados, para mayor claridad de los dibujos):



CUÑA: $\hat{\alpha}$ muy pequeño

localmente la aproximamos por una lámina de caras paralelas (incidencia casi normal $\Rightarrow \cos\hat{r} \cong 1$):

$$\Delta\phi_{12} = k_0 \Delta r + \Delta\varphi_{12} = k_0 \cdot 2n_2 d + \Delta\varphi_{12}$$

Luego:

$$\Delta\phi_{12} = \frac{4\pi n_2 d}{\lambda_0} + \underbrace{\Delta\varphi_{12}}_{\text{"saltos" en la fase por reflexión.}}$$

• Ejemplo: $n_1 = 1$, $n_2 \cong 1.5$ (acetil), $n_3 = 1.33$ (agua)

$$\Delta\varphi_{12} = 0 - \pi = -\pi$$

$$\Delta\phi_{12} = 2\pi\left(\frac{2n_2 d}{\lambda_0} - \frac{1}{2}\right)$$

mínimos

$$2\pi\left(\frac{2n_2}{\lambda_0} d - \frac{1}{2}\right) = (2m+1)\pi$$

$$d = (m+1)\frac{\lambda_0}{2n_2}$$

máximos

$$2\pi\left(\frac{2n_2}{\lambda_0} d - \frac{1}{2}\right) = 2m\pi$$

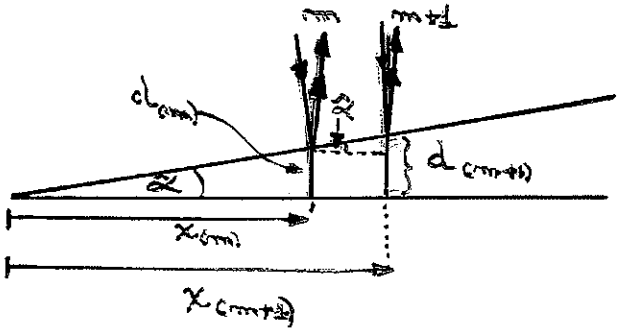
$$d = (m+\tfrac{1}{2})\frac{\lambda_0}{2n_2}$$

$(m \in \mathbb{Z})$

• cálculo de la interfranja:

de la figura:

$$tg\alpha = \frac{d_{(m+1)} - d_{(m)}}{\Delta x}$$



Para los máximos de interferencia será:

$$d_{(m+1)} = \left[(m+1) + \frac{1}{2}\right] \frac{\lambda_0}{2n_2}$$

$$- \quad d_{(m)} = \left[m + \frac{1}{2}\right] \frac{\lambda_0}{2n_2}$$

$$d_{(m+1)} - d_{(m)} = \frac{\lambda_0}{2n_2}$$

$$\Downarrow$$

$$\Delta x = \frac{\lambda_0/2n_2}{tg\alpha} \equiv \frac{\lambda_0}{2n_2\alpha} \quad \left\{ \text{interfranja} \right.$$

Si se repite el cálculo para mínimos de interferencia se obtiene el mismo valor para: Δx

$$\Downarrow$$

las franjas están equiespaciadas entre sí.

• Nótese que, midiendo la interfranja: Δx, se puede evaluar el ángulo $\hat{\alpha}$ de la cuña.

207 c) • Aplicaciones

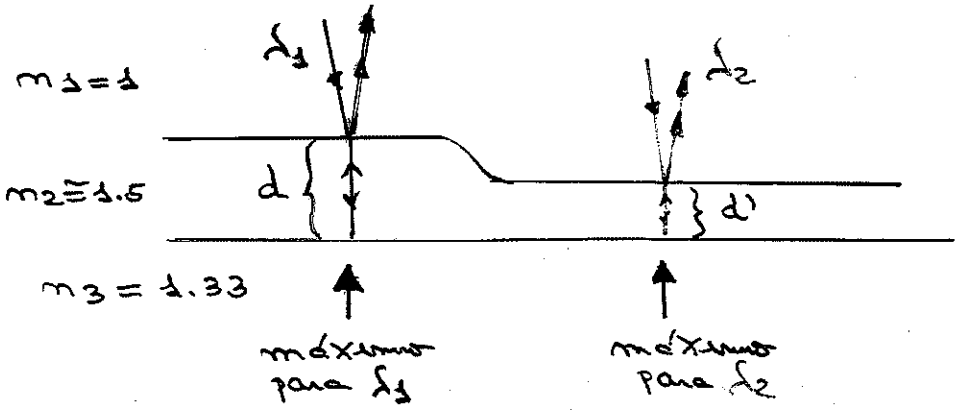
• Si $n_2 = cte$ en la región observada $\Rightarrow$ las franjas corresponden a sectores de IGUAL ESPESOR "d" en la película.
En cierto modo, son análogas a las líneas de altura constante que se dibujan en los mapas geográficos.

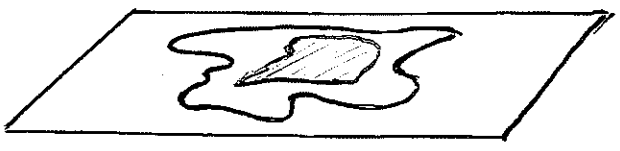
• Luego, pueden ser útil para determinar las características de las superficies de los elementos ópticos (lentes, prismas, vidrios planos, etc).
Se apoya la superficie a estudiar sobre un plano óptico patrón

franjas regulares equiespaciadas

franjas irregulares. (espesores no constantes a lo largo de una recta)

• colores en una película delgada de aceite sobre el asfalto (mojado).





DIFRACCIÓN

1. Descripción.

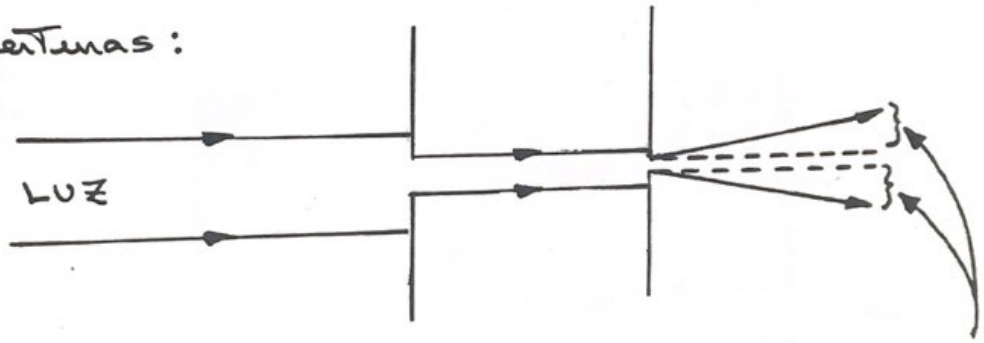
2. Difracción en una rendija.
   a) planteo.
   b) aproximaciones iniciales.
   c) distancia ranura-pantalla de observación.
   d) campo luminoso en un punto del plano de observación.
   e) intensidad luminosa detectada.
   f) ubicación de los mínimos de intensidad.
   g) ubicación de los máximos de intensidad.
   h) semiancho angular del máximo principal.

3. Difracción por dos rendijas.
   a) planteo.
   b) campo luminoso en un punto del plano de observación.
   c) intensidad luminosa detectada.
   d) localización de máximos y mínimos.
   e) número de máximos de interferencia dentro de la campana principal de difracción.
   f) órdenes faltantes de interferencia.

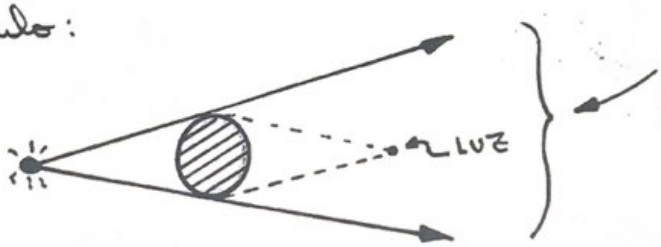
1. DESCRIPCIÓN

- En la descripción de la óptica geométrica, se consideró que la dirección de propagación de la luz es rectilínea.
Sin embargo, cuando se interpone un obstáculo (transparente o no) en la propagación de una onda (de cualquier tipo: sonido, luz, radio, etc), ésta se desvía de su propagación rectilínea.
A éste efecto se lo denomina: DIFRACCIÓN.

- Aberturas:



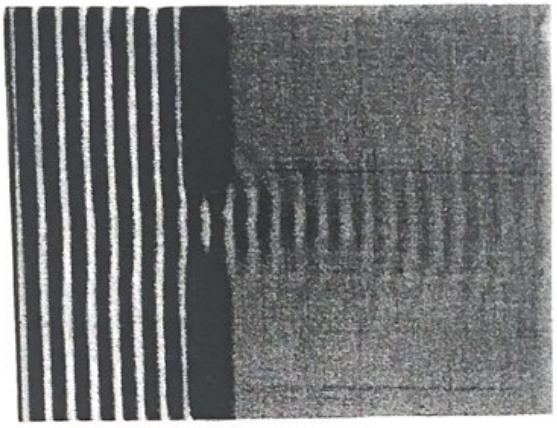
- Obstáculo:

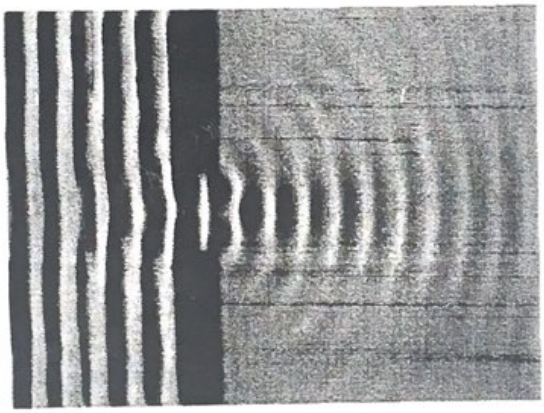


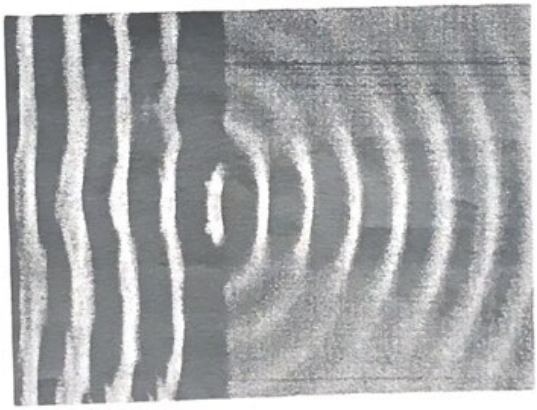
- Desarrollaremos el tema: "Difracción" de la siguiente forma:

difracción en 1 rendija → 2 rendijas

→ N rendijas
Red de difracción.







Fotos de: ÓPTICA
Hecht y Zajac
Ed. Addison y Wesley

a su vez tomadas de: PSSC Physics
D.C. Heath
Boston, 1960.

(b) aproximaciones iniciales

- ranura angosta: $x')_{máximo} = \frac{b}{2} << z$
- haces paraxiales: $x)_{máximo} << z$

$\Rightarrow u << 1$

(c) expresión de la distancia ranura-plano de observación

- Desarrollo en serie para: $\sqrt{1+u^2} = (1+u^2)^{1/2}$

$$r \cong z\left(1 + \frac{u^2}{2} - \ldots/\ldots\right) \quad : \text{a } 1^{\text{er}} \text{ orden}$$

Luego:

$$r = z + \frac{(x-x')^2}{2z} = z + \frac{x^2}{2z} + \frac{x'^2}{2z} - \frac{x}{z}\cdot x'$$

(d) campo luminoso en el punto "P" de observación

- $$E_{(P)} = E_0 \cdot \int_{-b/2}^{b/2} e^{+i\left(kz + k\frac{x^2}{2z} + k\frac{x'^2}{2z} - k\frac{x}{z}x' - \omega t\right)} \cdot dx' =$$

$$= E_0\, e^{+i(kz + k\frac{x^2}{2z} - \omega t)} \cdot \int_{-b/2}^{b/2} e^{+ik\left(\frac{x'^2}{2z} - \frac{x}{z}x'\right)} \cdot dx'$$

- Aproximación de Fraunhofer: $k\frac{x'^2}{2z} << 1 \;, \forall x'.$

$$\Downarrow$$

$$e^{+ik\frac{x'^2}{2z}} \cong 1$$

• Luego:

$$E_{(P)} = E_0 \cdot \underbrace{e^{+i(kz + k\frac{x^2}{2z} - \omega t)}}_{e^{i\varphi}} \cdot \int_{-b/2}^{b/2} e^{-ik\frac{x}{z}\cdot x'} \cdot dx'$$

lo llamo: $e^{i\varphi}$

• Integrando queda:

$$E_{(P)} = \frac{E_0\, e^{i\varphi}}{k\frac{x}{z}} \cdot 2\, \operatorname{sen}\left(k\frac{x}{z}\frac{b}{2}\right)$$

• De las aprox. iniciales, vale que: $\frac{x}{z} = tg\theta \equiv \operatorname{sen}\theta$

$$\Downarrow$$

$$E_{(P)} = \frac{E_0\, e^{i\varphi}}{\frac{k}{2}\operatorname{sen}\theta} \cdot \operatorname{sen}\left(\frac{k}{2} b \operatorname{sen}\theta\right)$$

• Nomenclatura:

$$\boxed{\beta \equiv k\frac{b}{2}\operatorname{sen}\theta = \pi\frac{b}{\lambda}\operatorname{sen}\theta}$$

$$\Downarrow$$

$$E_{(P)} = E_0 \cdot b\, e^{i\varphi} \cdot \frac{\operatorname{sen}(\beta)}{\beta}$$

(e) intensidad luminosa detectada en el punto "P"

• $E\,E^* = (E_0 \cdot b)^2 \cdot \left(\frac{\operatorname{sen}\beta}{\beta}\right)^2$

• $I = \langle E\,E^* \rangle = (E_0 b)^2 \cdot \left(\frac{\operatorname{sen}\beta}{\beta}\right)^2$

Para: $\hat{\theta} = 0 \Rightarrow \beta = 0 \Rightarrow I(\theta = 0) = (E_0 b)^2$

Luego:

$$\boxed{I = I_0 \cdot \left(\frac{\operatorname{sen}\beta}{\beta}\right)^2}$$

(f) ubicación de los mínimos de intensidad

$$I = I_0 \left(\frac{\operatorname{sen}\beta}{\beta}\right)^2 = 0 \iff \operatorname{sen}\beta = 0 \quad , \text{con } \beta \neq 0.$$

luego:

$$\boxed{\beta = \pi \frac{b}{\lambda} \operatorname{sen}\theta = \pm p \cdot \pi}$$

$\begin{cases} p = 1, 2, 3, \ldots \\ \text{debe excluirse } p = 0 \end{cases}$

(g) ubicación de los máximos de intensidad

- $$\frac{dI}{d\beta} = \frac{d}{d\beta}\left[I_0 \cdot \left(\frac{\operatorname{sen}\beta}{\beta}\right)^2 \right] = 0$$

$$\Downarrow$$

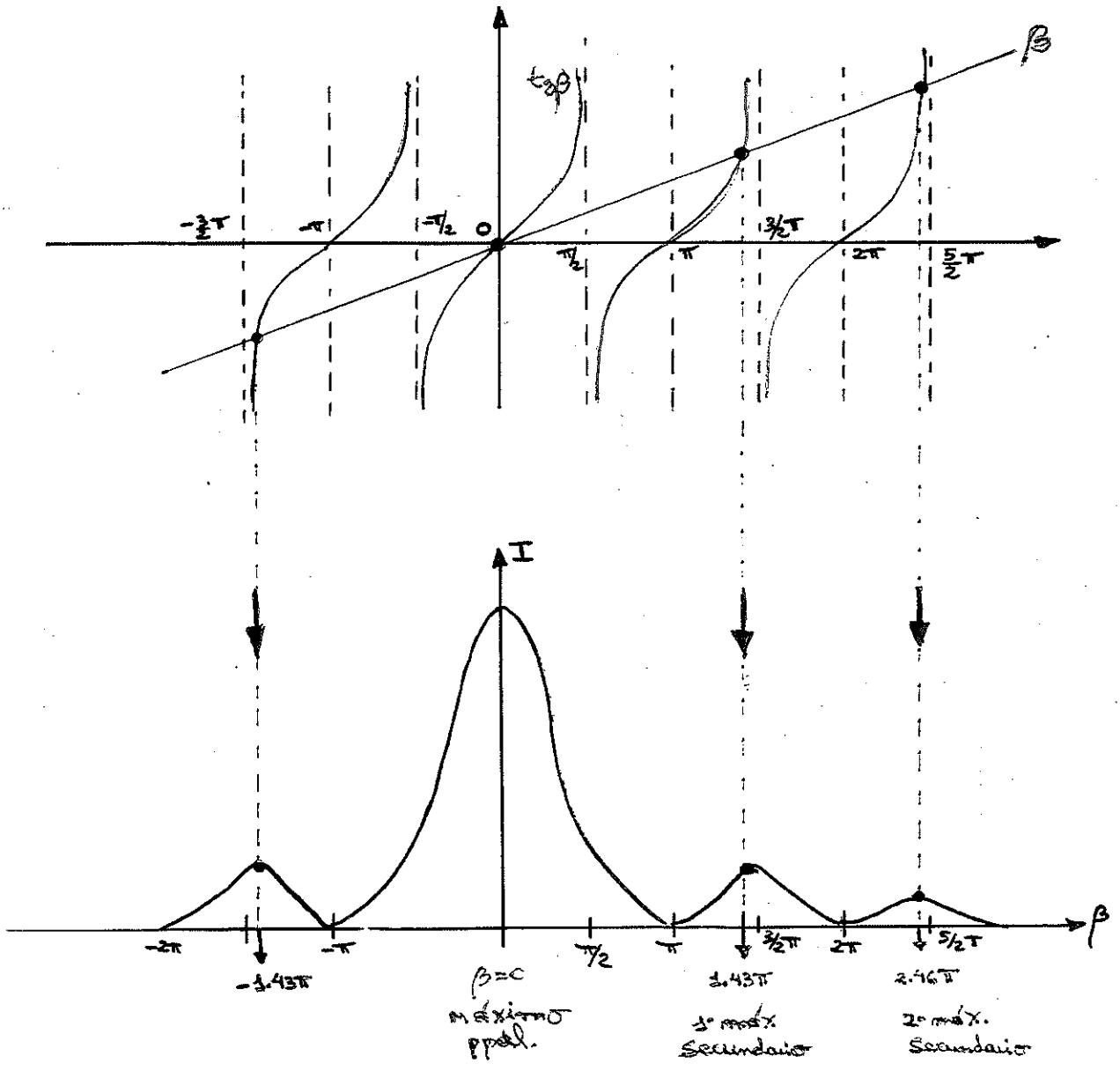
$$2 \cdot \frac{\operatorname{sen}\beta}{\beta} \cdot \left(\frac{\cos\beta}{\beta} - \frac{\operatorname{sen}\beta}{\beta^2} \right) = 0$$

$$\Updownarrow$$

$\begin{cases} \bullet \ \dfrac{\operatorname{sen}\beta}{\beta} = 0 \begin{cases} \text{si } \beta \neq 0: \text{ condición de mínimos} \times \\ \text{si } \beta = 0 \Rightarrow I = I_0 \quad \text{MÁXIMO PRINCIPAL} : \boxed{\hat{\theta} = 0} \end{cases} \\ \text{o} \\ \bullet \ \dfrac{\cos\beta}{\beta} = \dfrac{\operatorname{sen}\beta}{\beta^2} \iff \boxed{\operatorname{tg}\beta = \beta} \quad \text{MÁXIMOS SECUNDARIOS} \end{cases}$

- Para hallar la ubicación de los máximos secundarios se debe resolver una ecuación del tipo trascendente.

- Los mínimos son equidistantes entre sí. En cambio, los máximos secundarios no están exactamente ubicados en el punto medio entre dos mínimos consecutivos.

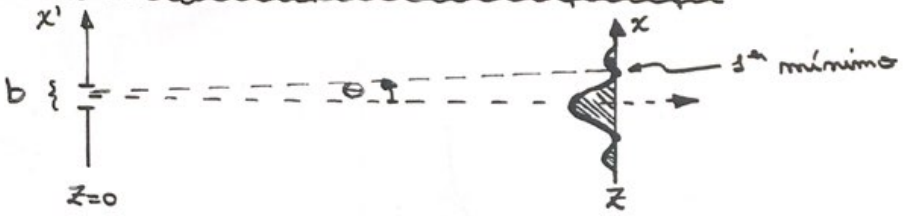


Sin embargo, a medida que se aumenta el orden del máximo secundario, tiende a acercarse al punto medio entre dos mínimos consecutivos.

- Aproximación para la ubicación de los máximos secundarios:

$$\boxed{\beta \cong \pm (p + \tfrac{1}{2})\pi} \qquad \begin{cases} p = 1, 2, 3, \dots \\ p \neq 0 \end{cases}$$

(h) Semiancho angular del máximo principal.



- El primer mínimo se presenta cuando: $p = 1$

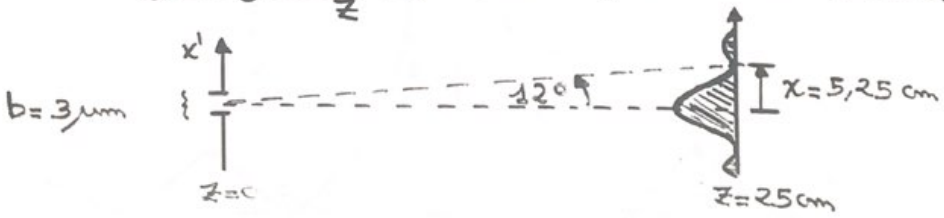
$$\beta = \pi \frac{b}{\lambda} \operatorname{sen}\theta = \pm \pi \Rightarrow \operatorname{sen}\theta \cong \theta = \frac{\lambda}{b} \quad \begin{cases} \text{SEMIANCHO} \\ \text{ANGULAR} \end{cases}$$

- Ejemplo: $\begin{cases} \lambda = 6328\ \text{Å} \ \text{(luz roja del láser de He-Ne).} \\ b = 3\ \mu m \quad (b \approx 5\lambda) \end{cases}$

$$\theta \cong \frac{\lambda}{b} = 0{,}21 \qquad \therefore \quad \theta \cong 12°$$

Si se ubica la pantalla a una distancia $z = 25\,cm$ será:

$$\theta \cong \operatorname{tg}\theta = \frac{x}{z} \Rightarrow x = z \cdot \operatorname{tg}\theta = 25\,cm \times 0{,}21 = 5{,}25\,cm$$



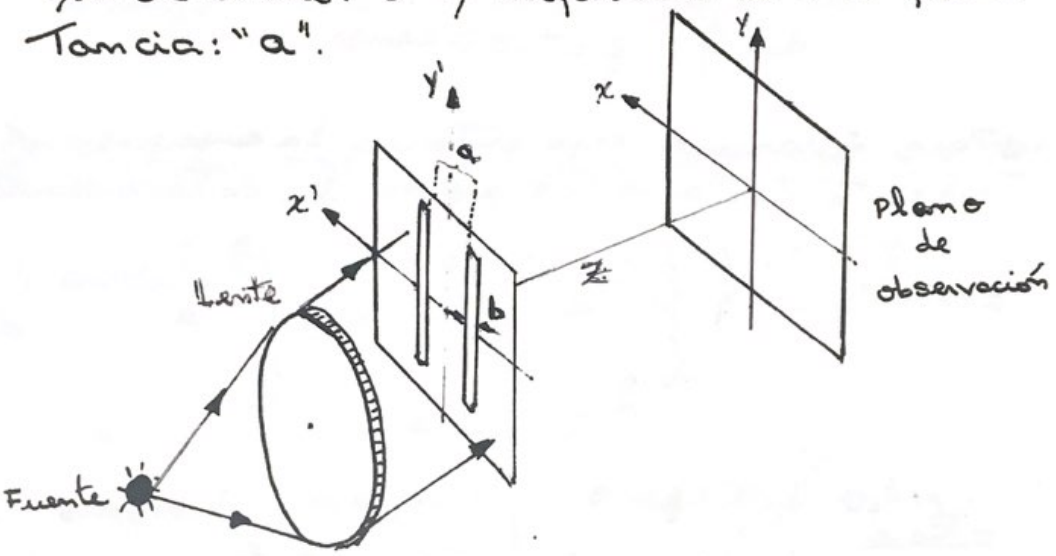
- Si se agranda el tamaño "b" de la rendija, el semiancho angular: $\theta \cong \lambda/b$ se achica. Esto significa que el diagrama de difracción "se encoge" hacia el punto central (hacia $x = 0$).
En particular: si $b >> \lambda \Rightarrow \theta \cong \lambda/b \to 0$, es decir, la difracción se hace poco notoria.

- Observar que, dados "b", el semiancho angular depende de "λ" (fijada la rendija: a mayor $\lambda \Rightarrow$ mayor semiancho).

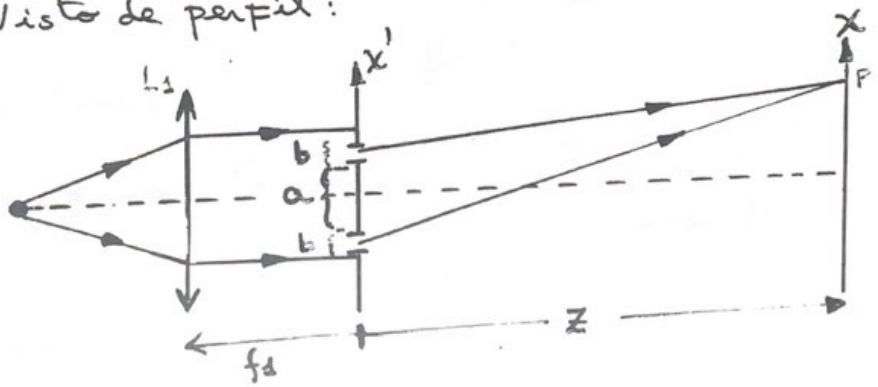
(3). DIFRACCIÓN POR DOS RENDIJAS

a) Planteo.

- Se hace incidir una onda plana monocromática de longitud de onda "λ" sobre dos rendijas, c/u de ancho: "b" y separadas entre sí por una distancia: "a".



- Visto de perfil:



- En cualquier punto sobre el plano de observación, se superponen las contribuciones de ambas rendijas.
Como la misma onda primaria ilumina a las dos rendijas, las ondas emergentes de ellas serán coherentes entre sí, y por ende, interferirán.

- Usaremos para la contribución de cada rendija, la expresión hallada en la aproximación de Fraunhofer.

(b.) CAMPO LUMINOSO EN EL PUNTO "P" DE OBSERVACIÓN

- Para 1 ranura obtuvimos:

$$E_{(P)} = E_0 e^{i\varphi} \int e^{-ik\frac{x}{z}.x'} .dx'$$

donde: $\frac{x}{z} = tg\theta \cong sen\theta$

- Para 2 ranuras será entonces la superposición coherente de las ondas provenientes de las mismas:

$$E_{(P)} = E_0 e^{i\varphi} . \left\{ \int_{-b-\frac{a}{2}}^{-\frac{a}{2}} e^{-ik sen\theta . x'} dx' + \int_{\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}+b} e^{-ik sen\theta . x'} dx' \right\} =$$

$$= \frac{E_0 e^{i\varphi}}{-ik sen\theta} \left\{ e^{ik\frac{a}{2}sen\theta} - e^{ik(b+\frac{a}{2})sen\theta} + e^{-ik(b+\frac{a}{2})sen\theta} - e^{-ik\frac{a}{2}sen\theta} \right\}$$

$$\Downarrow$$

$$E_{(P)} = \frac{2 E_0 e^{i\varphi}}{k sen\theta} \left\{ sen\left[k(b+\tfrac{a}{2})sen\theta\right] - sen\left[k\tfrac{a}{2}sen\theta\right] \right\}$$

- Propiedad trigonométrica:

$$Sen A - Sen B = 2\, sen\left(\frac{A-B}{2}\right) . cos\left(\frac{A+B}{2}\right)$$

$$\Downarrow$$

$$E_{(P)} = 2\frac{E_0 e^{i\varphi}}{k sen\theta} . 2\, sen\left(k\tfrac{b}{2}sen\theta\right) . cos\left[k\left(\tfrac{b+a}{2}\right)sen\theta\right]$$

MP
218

- NOTACIÓN:

$$\beta \equiv k\frac{b}{2}\operatorname{sen}\theta = \pi\frac{b}{\lambda}\operatorname{sen}\theta$$

$$\gamma \equiv k\left(\frac{b+a}{2}\right)\operatorname{sen}\theta = \pi\left(\frac{b+a}{\lambda}\right)\operatorname{sen}\theta$$

Luego: $E_{(P)} = 2E_0 b e^{i\varphi} \cdot \frac{\operatorname{sen}\beta}{\beta} \cdot \cos\gamma$

(c) INTENSIDAD LUMINOSA DETECTADA EN "P"

- $E_{(P)}E^*_{(P)} = 4\,b^2E_0^2 \cdot \left(\frac{\operatorname{sen}\beta}{\beta}\right)^2 \cdot \cos^2\gamma$

- $I_{(P)} = \langle E\,E^* \rangle$

- para $\hat{\theta}=0 \Rightarrow \begin{cases} \beta=0 \Rightarrow \left(\frac{\operatorname{sen}\beta}{\beta}\right)^2 = 1 \\ \gamma=0 \Rightarrow \cos^2\gamma = 1 \end{cases}$

entonces:

$$I_{(\hat{\theta}=0)} = 4\,b^2E_0^2 = 4\,I_0$$

era: I_0 para 1 rendija

- Finalmente:

$$I_{(P)} = 4\,I_0 \cdot \left(\frac{\operatorname{sen}\beta}{\beta}\right)^2 \cdot \cos^2(\gamma)$$

Observaciones

(i) El factor cuatro se debe a que la amplitud luminosa en "P" es el doble de lo que sería con una sola rendija iluminando.

(ii) Si: $b << \lambda$, podemos básicamente decir que: $\pi \frac{b}{\lambda} \operatorname{sen}\theta = \beta << 1$

$$\Downarrow$$

$$\frac{\operatorname{sen}\beta}{\beta} \approx 1$$

Entonces, la expresión: $I_{(P)}$ corresponde a la experiencia de interferencia de Young.

(iii) Si: $a+b=0 \Rightarrow \cos^2\gamma = 1$

Ambas rendijas se unifican (pero de potencia luminosa el doble de una de ellas).

(iv) De (ii) y (iii) $\Rightarrow$ se puede pensar la expresión de: $I_{(P)}$ como generada por un término que dá cuenta de la interferencia: $\cos^2\gamma$ entre ambas rendijas, modulado por un término de difracción, dado por: $\left(\frac{\operatorname{sen}\beta}{\beta}\right)^2$.

(d) LOCALIZACIÓN de MÁXIMOS y MÍNIMOS

Término de:	Expresión	MÍNIMOS	MÁXIMOS
DIFRACCIÓN $P=1,2,3,\dots$	$\left(\frac{\operatorname{sen}\beta}{\beta}\right)^2$	$\beta = \pm P \cdot \pi$	$\beta = \pm (P+\frac{1}{2}) \cdot \pi$
INTERFERENCIA $m=0,\pm1,\pm2,\dots$	$\cos^2(\gamma)$	$\gamma = (m+\frac{1}{2}) \cdot \pi$	$\gamma = m\pi$

220 (e) NÚMERO de MÁXIMOS de INTERFERENCIA DENTRO de LA CAMPANA PPAL. de DIFRACCIÓN

- Calcularemos la posición angular de los máximos de interferencia:

máx. de interferencia : $\gamma = k\,\frac{(a+b)}{2}\,\mathrm{sen}\theta = m\pi$

$$\Updownarrow$$

$$\mathrm{sen}\theta = m\,\frac{\lambda}{(a+b)} \qquad m = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$$

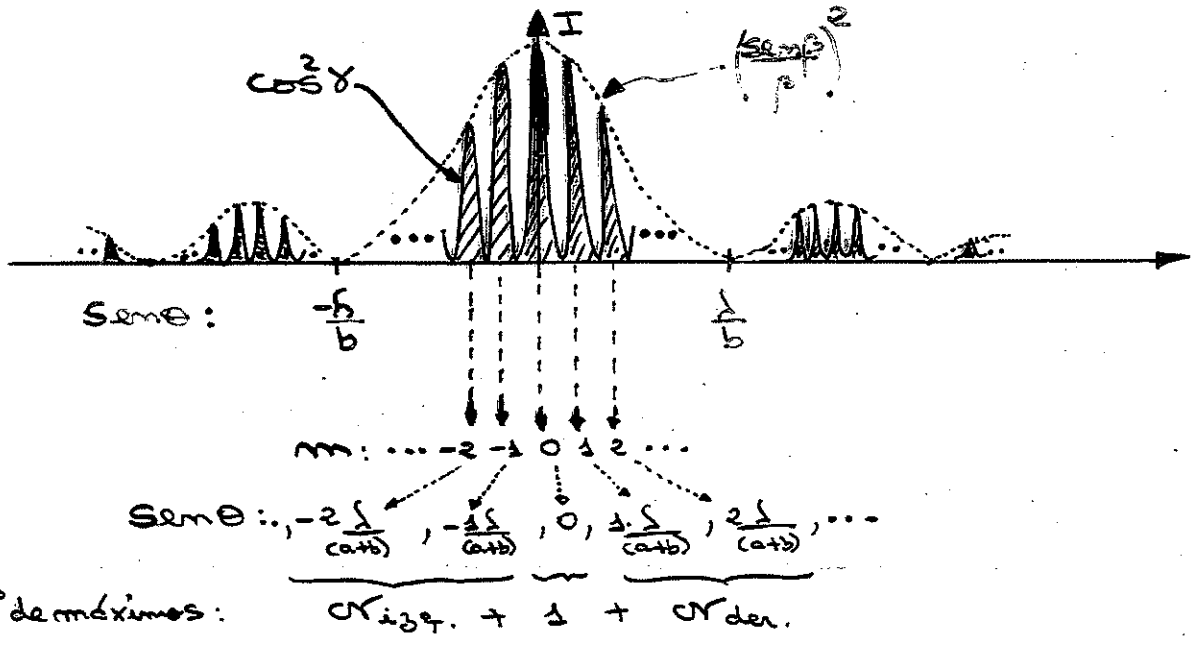
- Calcularemos ahora la posición angular del 1er mínimo de difracción ("borde" de la campana principal de difracción):

$$\beta = \pm\pi \qquad (p=1)$$

$$\frac{2\pi}{\lambda}\,\frac{b}{2}\,\mathrm{sen}\theta = \pm\pi$$

$$\Updownarrow$$

$$\mathrm{sen}\theta = \pm\frac{\lambda}{b}$$



221

- Cuento el nº de máximos de interferencia que hay, a la derecha del centro, dentro de la campana principal de difracción:

$$\operatorname{sen}\theta = \frac{1\lambda}{(a+b)}, \frac{2\lambda}{(a+b)}, \frac{3\lambda}{(a+b)}, \dots, \frac{m\lambda}{(a+b)} \leq \underbrace{\frac{\lambda}{b}}_{\text{1º mínimo de difracción}}$$

$$\Downarrow$$

$$m \leq \frac{a+b}{b} = 1 + \frac{a}{b}$$

Como: $m \in \mathbb{Z}$ $\Rightarrow$ se presentan 2 casos:

si $\begin{cases} \frac{a}{b} \notin \mathbb{N} & \Rightarrow m < 1 + \frac{a}{b} \\ \frac{a}{b} \in \mathbb{N} & \Rightarrow m \leq 1 + \frac{a}{b} \end{cases}$

CASO: $\frac{a}{b} \notin \mathbb{N}$

será: $m \leq 1 + \mathbb{E}\left(\frac{a}{b}\right)$, $\mathbb{E}$: parte entera

- Ejemplo: $\frac{a}{b} = 1.76 \Rightarrow m \leq 1 + \mathbb{E}(1.76) = 1 + 1 = 2$

- entonces: $\#_{\text{derecha}} = 1 + \mathbb{E}\left(\frac{a}{b}\right)$

$+ \quad \#_{\text{izq}} = 1 + \mathbb{E}\left(\frac{a}{b}\right)$

$\#_{\text{máx. central}} = 1$

$\#_T = 3 + 2.\mathbb{E}\left(\frac{a}{b}\right)$

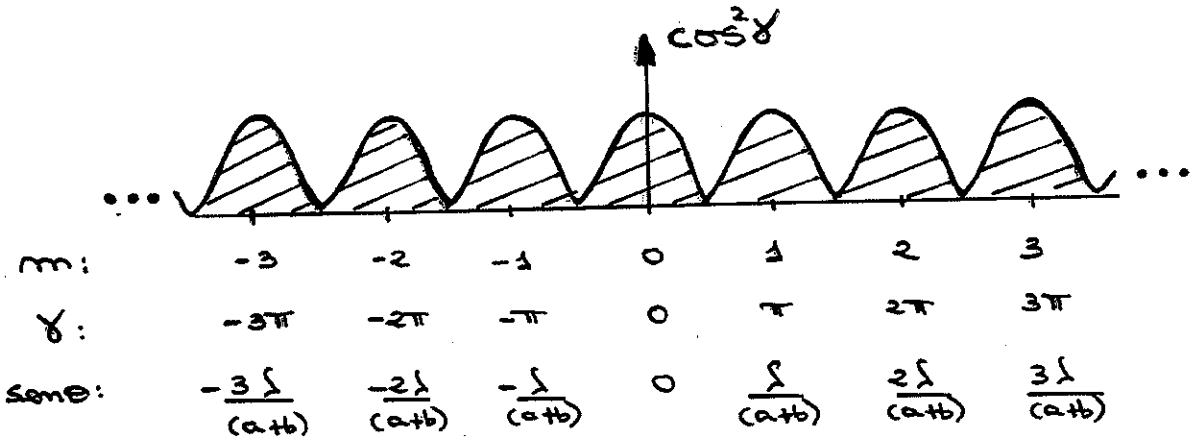
↑

número de máximos de interferencia que hay dentro de la campana ppal. de difracción.

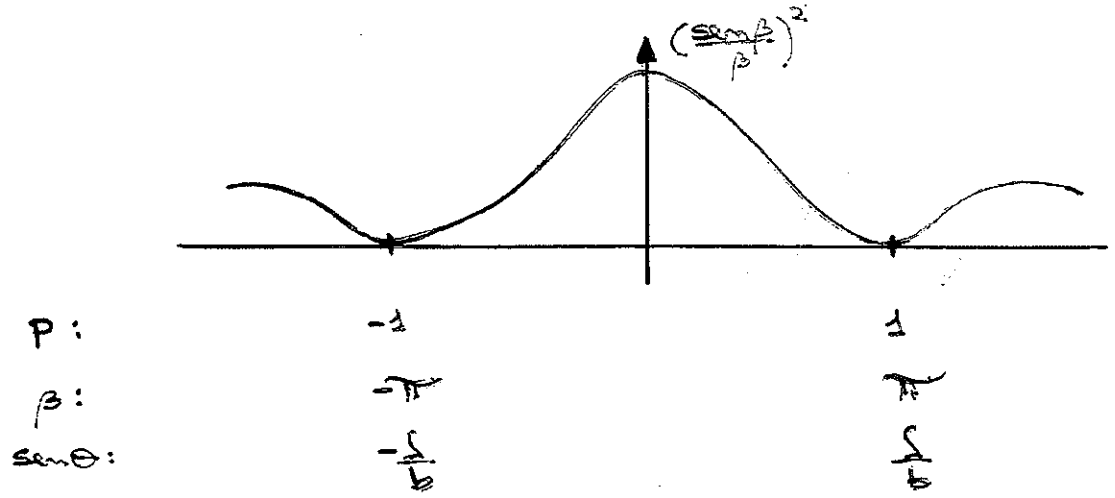
222

- Ejemplo: $\frac{a}{b} = 1.76 \Rightarrow \mathcal{N} = 3 + 2 \cdot E(1.76) = 5$

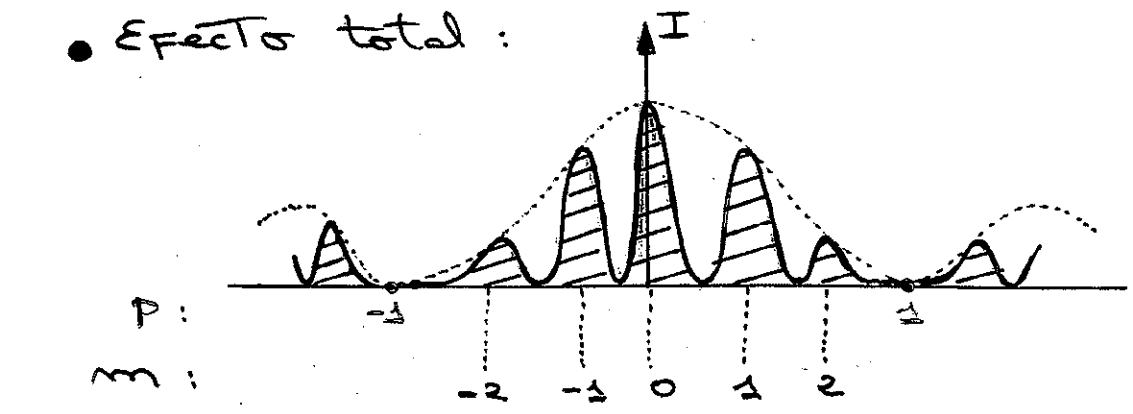
- Contribución del término de interferencia:



- Contribución del término de difracción:



- Efecto total:



CASO : $\frac{a}{b} \in \mathbb{N}$

- Puede darse ahora la igualdad: $m \leq 1 + \frac{a}{b}$

- Para el caso de: $m = 1 + \frac{a}{b} = \frac{a+b}{b}$

$$\Updownarrow$$

$$\operatorname{sen}\theta = \underbrace{\frac{m\lambda}{(a+b)}}_{\substack{\text{m-ésimo máximo de} \\ \text{interferencia}}} = \underbrace{\frac{\lambda}{b}}_{\substack{1^{\text{er}} \text{ mínimo} \\ \text{de} \\ \text{difracción}}}$$

- Al coincidir con el 1er mínimo de difracción (con lo cual: $I=0$) $\Rightarrow$ "desaparece" ese máximo de interferencia.
En Tonces:

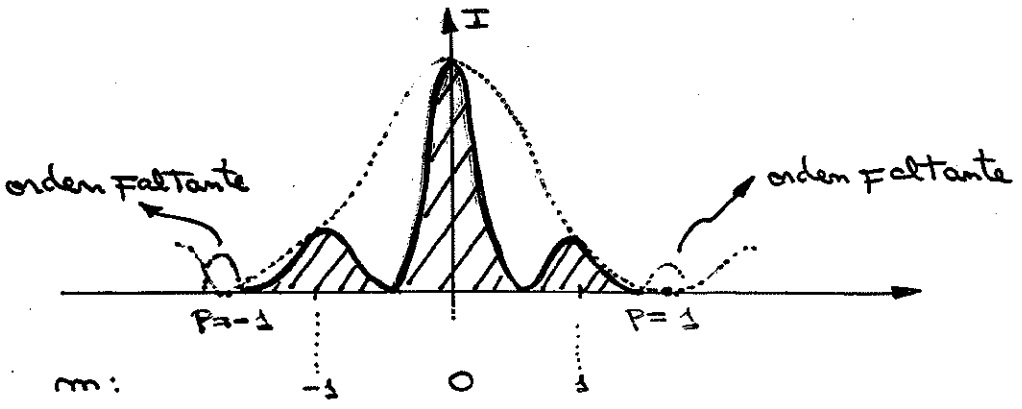
$$\text{Or}_{\text{derecha}} = \left(1 + \frac{a}{b}\right) - 1 \quad \leftarrow \text{el que coincide con el 1er mínimo de difracción.}$$

$$+ \quad \text{Or}_{\text{izq}} = \left(1 + \frac{a}{b}\right) - 1$$

$$\underline{\text{máx central}} = \underline{1}$$

$$\text{Or} = 1 + 2.\frac{a}{b}$$

- Ejemplo: $\frac{a}{b} = 1 \Rightarrow \text{Or} = 1 + 2.1 = 3$



(f) ÓRDENES FALTANTES de INTERFERENCIA

224

• Cuando para un mismo valor de $\hat{\theta}$ se verifiquen simultáneamente la condición de mínimo de difracción y la de máximo de interferencia, éste último no se presentará.

• Vimos que:

$$\begin{cases} \gamma \equiv k\,\dfrac{(a+b)}{2}\,\operatorname{sen}\theta = m\pi & : \text{condición de MÁXIMO} \\ \beta \equiv k\,\dfrac{b}{2}\,\operatorname{sen}\theta = p\pi & : \quad " \quad " \text{ MÍNIMO} \end{cases}$$

Si ambas condiciones valen para un mismo ángulo $\hat{\theta}$, al hacer el cociente: $\dfrac{\gamma}{\beta}$ quedará:

$$\frac{m}{p} = \frac{a+b}{b}$$

como: $m \in \mathbb{Z}$ $(m = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$

y $p \in \mathbb{N}$ $(p = 1, 2, 3, \ldots)$

$\Downarrow$

$\dfrac{a+b}{b}$ debe ser el cociente entre un número entero dividido un número natural.

• Ej:

sea: $a = b \Rightarrow \dfrac{a+b}{b} = 2 \Rightarrow \dfrac{m}{p} = 2$

luego faltarán aquellos órdenes / $m = 2p$

REDES de DIFRACCIÓN

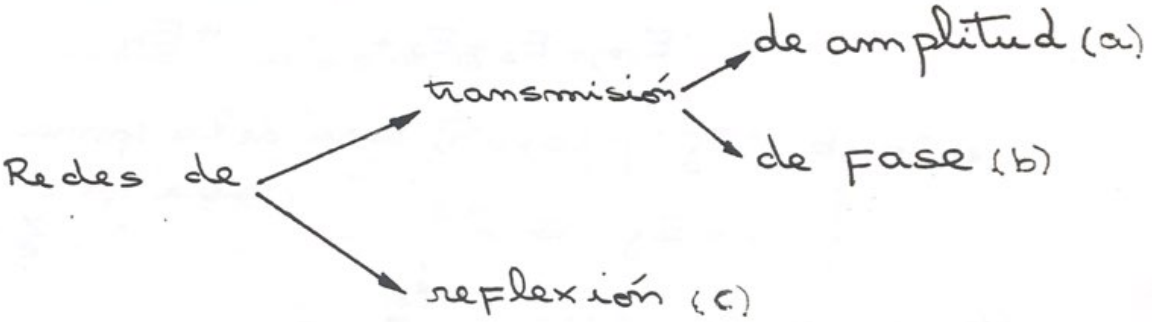
1. Definición.
2. Tipos de redes.
3. Campo eléctrico en el punto de observación.
4. Intensidad luminosa.
5. Características de la intensidad luminosa.
   a) máximos principales.
   b) mínimos de interferencia.
   c) máximos secundarios.
6. Espectroscopía con red.
   a) órdenes de la red.
   b) dispersión angular.
   c) poder de resolución cromático.

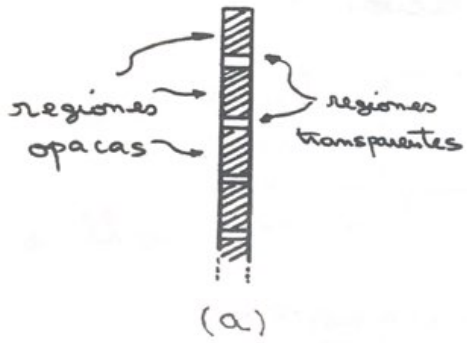
REDES de DIFRACCIÓN

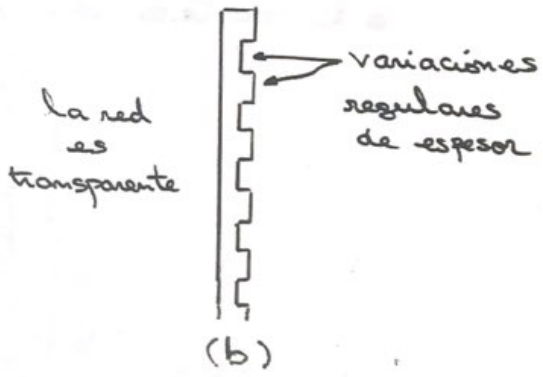
1) DEFINICIÓN

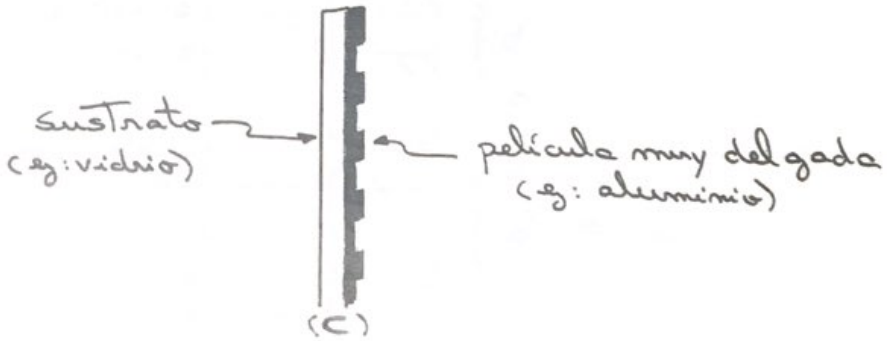
Una red de difracción es cualquier conjunto repetitivo de aberturas u obstáculos, los cuales producen alteraciones periódicas en la fase y/o amplitud de la onda incidente.

2) TIPOS de REDES

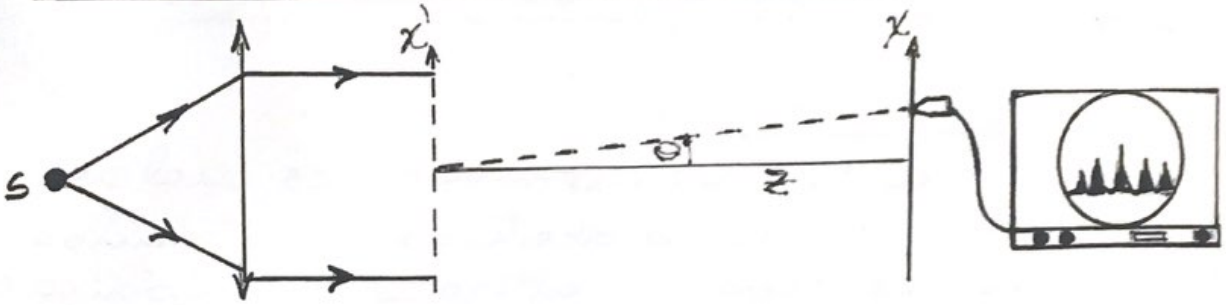








(3) CAMPO ELÉCTRICO EN EL PUNTO DE OBSERVACIÓN



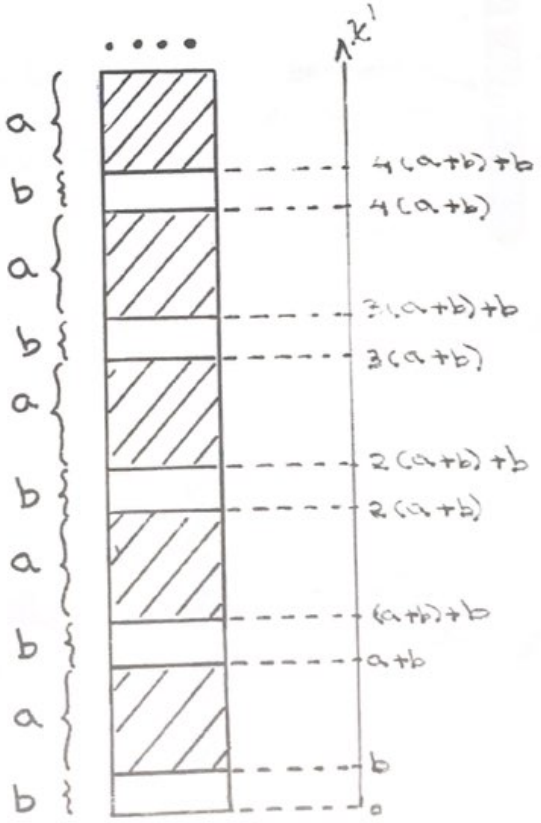
- Por el principio de superposición:

$$E_{(P)} = E_1 + E_2 + \cdots + E_N$$

- Cada : E_j $(1 \leq j \leq N)$ será de la forma:

$$E_j = E_0 e^{i\varphi} \int_{R_j} e^{-ik\,\mathrm{sen}\theta \cdot x'} dx' \; ; \; \frac{x}{z} \cong \mathrm{sen}\theta$$

- límites de integración:



- $$E_{(P)} = E_0 e^{i\varphi} \left\{ \int_0^b e^{-ik\,\mathrm{sen}\theta\cdot x'}\,dx' + \int_{a+b}^{(a+b)+b} e^{-ik\,\mathrm{sen}\theta\cdot x'}\,dx' + \int_{2(a+b)}^{2(a+b)+b} e^{-ik\,\mathrm{sen}\theta\cdot x'}\,dx' + \right.$$

$$\left. + \int_{3(a+b)}^{3(a+b)+b} e^{-ik\,\mathrm{sen}\theta\cdot x'}\,dx' + \cdots \right\} =$$

$$= E_0 e^{i\varphi} \cdot \sum_{m=0}^{N-1} \int_{m(a+b)}^{m(a+b)+b} e^{-ik\,\mathrm{sen}\theta\cdot x'}\,dx'$$

- llamo : $u = k\,\mathrm{sen}\theta$

$$E_{(P)} = \frac{E_0 e^{i\varphi}}{-iu} \cdot \sum_{m=0}^{N-1} \left\{ e^{-iux'} \Big|_{m(a+b)}^{m(a+b)+b} \right\} =$$

$$= \frac{E_0 e^{i\varphi}}{-iu} \cdot \sum_{m=0}^{N-1} \left(e^{-iub} - 1 \right) \cdot e^{-iu\cdot m(a+b)} =$$

$$= \frac{E_0 e^{i\varphi}}{-iu} \cdot \left(e^{-iub} - 1 \right) \cdot \sum_{m=0}^{N-1} e^{-iu(a+b)\cdot m}$$

- llamo : $\boxed{d = a+b}$

como : $\sum_{m=0}^{N-1} q^m = \frac{1-q^N}{1-q} \qquad (q \neq 1)$

$$E_{(P)} = \frac{E_0 e^{i\varphi}}{iu} \cdot \left(1 - e^{-iub}\right) \cdot \left(\frac{1 - e^{-iuNd}}{1 - e^{-iud}} \right)$$

• Observemos que:

$$1 - e^{-i\alpha} = 1 - e^{-i\left(\frac{\alpha}{2}+\frac{\alpha}{2}\right)} = e^{-i\frac{\alpha}{2}} \cdot \left(e^{i\frac{\alpha}{2}} - e^{-i\frac{\alpha}{2}}\right) =$$

$$= e^{-i\frac{\alpha}{2}} \cdot 2i \operatorname{sen}\left(\frac{\alpha}{2}\right)$$

$$\Downarrow$$

$$E(P) = \frac{E_0 e^{i\varphi}}{iu} \cdot 2i e^{-iu\frac{b}{2}} \cdot \operatorname{sen}\left(u\frac{b}{2}\right) \cdot \frac{2i e^{-iuN\frac{d}{2}} \cdot \operatorname{sen}\left(uN\frac{d}{2}\right)}{2i e^{-iu\frac{d}{2}} \cdot \operatorname{sen}\left(u\frac{d}{2}\right)}$$

4) INTENSIDAD LUMINOSA EN "P"

• $$E E^* = 4 E_0^2 \cdot \frac{\operatorname{sen}^2\left(u\frac{b}{2}\right)}{u^2} \cdot \frac{\operatorname{sen}^2\left(uN\frac{d}{2}\right)}{\operatorname{sen}^2\left(u\frac{d}{2}\right)}$$

• Recordemos que:

$$u = k \operatorname{sen}\theta$$

$$u\frac{b}{2} = k \operatorname{sen}\theta \frac{b}{2} = \beta \qquad u\frac{d}{2} = k \operatorname{sen}\theta \frac{(a+b)}{2} = \gamma$$

Entonces:

$$E E^* = 4 E_0^2 \left(\frac{\operatorname{sen}\beta}{u}\right)^2 \cdot \frac{\operatorname{sen}^2(N\gamma)}{\operatorname{sen}^2(\gamma)}$$

• Podemos escribir: $u = k \operatorname{sen}\theta = \frac{2}{b} k \frac{b}{2} \operatorname{sen}\theta = \frac{2}{b} \cdot \beta$

$$\Downarrow$$

$$\boxed{I = (E_0 \cdot b)^2 \cdot \left(\frac{\operatorname{sen}\beta}{\beta}\right)^2 \cdot \frac{\operatorname{sen}^2(N\gamma)}{\operatorname{sen}^2(\gamma)}}$$

I_0

OBSERVACIONES

(i) Si $N=1 \Rightarrow I = (bE_0)^2 \cdot \left(\frac{\operatorname{sen}\beta}{\beta}\right)^2$: que es la expresión para la difracción por una rendija de ancho "b".

(ii) $I_0 \equiv (bE_0)^2$: es la intensidad luminosa emitida en la dirección $\theta=0$ por una cualquiera de las N rendijas.

- Ahora, para las N aberturas en el caso $\theta=0$ es:

$$I(\theta=0) = I_0 \cdot 1 \cdot N^2 \Rightarrow I_0 = \frac{I(\theta=0)}{N^2}$$

(1 rendija; N rendijas)

- Se puede escribir entonces:

$$I(\theta) = I_0 \cdot \left(\frac{\operatorname{sen}\beta}{\beta}\right)^2 \cdot \frac{\operatorname{sen}^2(N\gamma)}{\operatorname{sen}^2(\gamma)} = \frac{I(\theta=0)}{N^2} \cdot \left(\frac{\operatorname{sen}\beta}{\beta}\right)^2 \cdot \frac{\operatorname{sen}^2(N\gamma)}{\operatorname{sen}^2(\gamma)}$$

(difracción por 1 rendija; interferencia por N rendijas)

(iii) La curva: $\left(\frac{\operatorname{sen}\beta}{\beta}\right)^2$ modula al término de interferencia.

mínimos	máximos
$\beta = \pm p\pi$	$\beta \cong \pm(p+\frac{1}{2})\pi$

$p = 1, 2, 3, \ldots$

(iv)
- En la práctica es: $d \equiv a+b \cong a$ $(a>>b)$ y el semiancho de la campana ppal. de difracción $\operatorname{sen}\theta \cong \theta = \pm \frac{\lambda}{b}$ "recorta" poco los primeros máximos de interferencia.

(5) CARACTERÍSTICAS de la FUNCIÓN $I(\theta)$

a) MÁXIMOS PRINCIPALES

231

- Se presentan cuando:

$$\frac{\text{sen}^2(N\gamma)}{N^2 \cdot \text{sen}^2(\gamma)} = 1 \iff \boxed{\gamma = m\pi} \qquad m \in \mathbb{Z}$$

Dado que: $\gamma = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{d}{2} \cdot \text{sen}\theta$, lo anterior es equivalente a: $\boxed{d \cdot \text{sen}\theta_{(m)} = m \cdot \lambda}$ se denomina: ecuación de la red.

donde: $m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \ldots\ldots$

Se los denomina: órdenes de la red.

Ej: $m = 2$ indica el 2do. orden (positivo) de la red.

- Obsérvese que la ecuación de la red, y por ende la ubicación de los máximos principales, resulta INDEPENDIENTE del valor de N ($N \geq 2$).

b) MÍNIMOS DE INTERFERENCIA

- Se presentan cuando:

$$\frac{\text{sen}^2(N\gamma)}{N^2 \cdot \text{sen}^2(\gamma)} = 0 \iff \boxed{\gamma = \pm q \cdot \frac{\pi}{N}}$$

para: $q = 1, 2, 3, \ldots$ excepto cuando $q = m \cdot N$ pues en esos casos se presentarán máximos principales ($\gamma = \pm q \cdot \frac{\pi}{N} = \pm m \cdot N \cdot \frac{\pi}{N} = \pm m\pi$).

- Tendremos pues:

salteamos: $N \cdot \frac{\pi}{N}$

$$\gamma = \pm 1 \cdot \frac{\pi}{N}, \pm 2 \cdot \frac{\pi}{N}, \ldots\ldots, \pm (N-1) \cdot \frac{\pi}{N}, \pm (N+1) \cdot \frac{\pi}{N}, \pm (N+2) \frac{\pi}{N}, \ldots$$

hay $(N-1)$ mínimos entre dos máximos CONSECUTIVOS!

c) MÁXIMOS SECUNDARIOS.

- Vimos que entre dos máximos principales consecutivos hay (N-1) mínimos. Ahora, entre dichos mínimos la intensidad "I" vuelve a crecer pero sin llegar al valor que tiene en los máximos principales. Se dice entonces, que se forman máximos secundarios.
- La ubicación (aproximada) de los mismos es el punto medio entre dos mínimos consecutivos. Entonces, se ubicarán en:

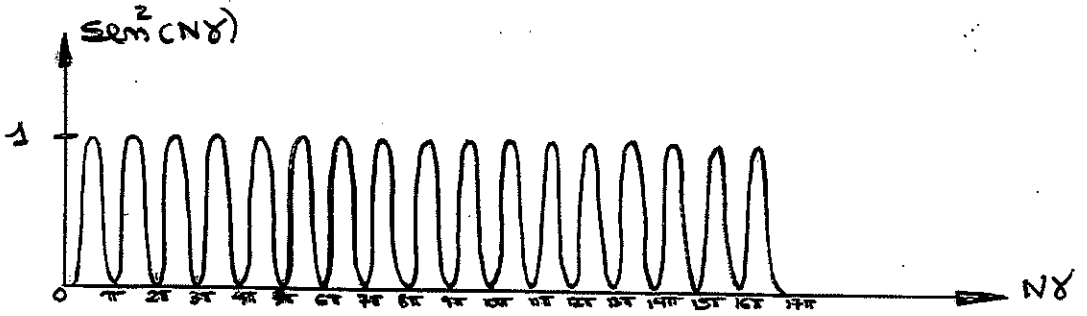
$$\gamma \cong \pm\left(q+\frac{1}{2}\right)\frac{\pi}{N} \qquad q = 1, 2, 3, \ldots\ldots$$

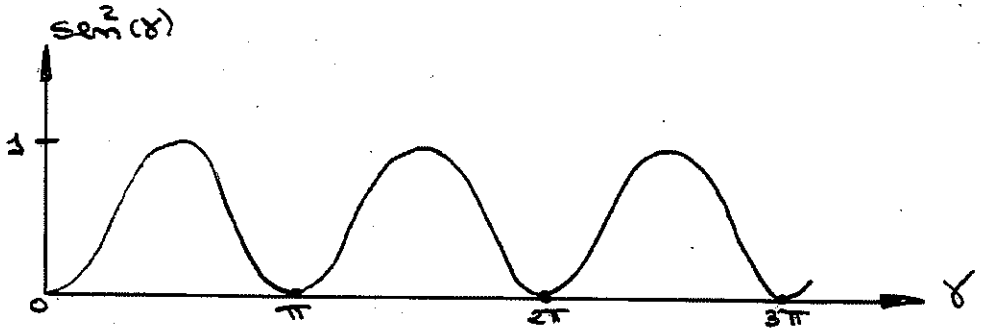
- A medida que N crece, disminuye la intensidad de los máximos secundarios. Las redes de difracción usadas habitualmente en espectroscopía tienen varios cientos de miles de ranuras. Así, en las redes, los máximos principales son muy angostos, y los máximos secundarios no pueden ser detectados, por ser muy pequeña sus intensidades.

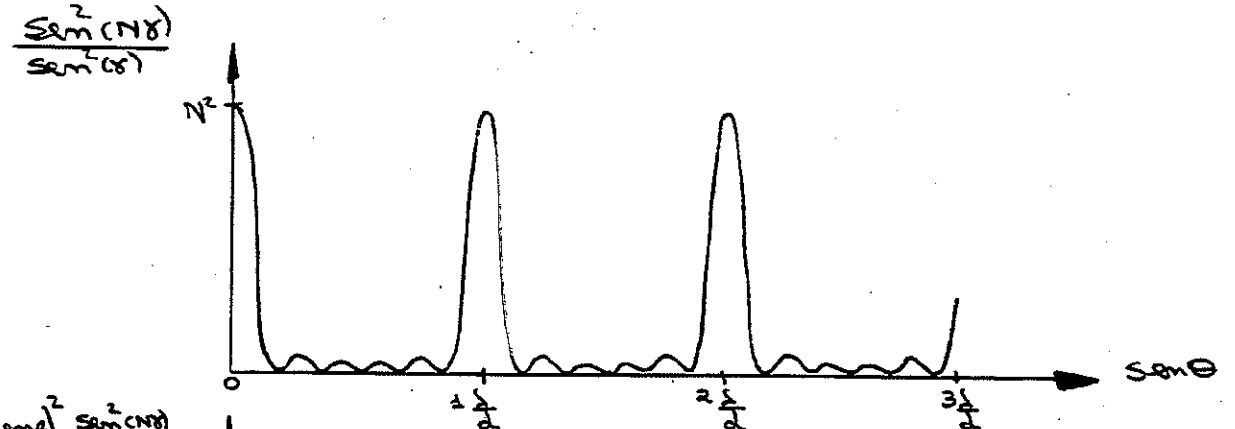
Resumiendo: para $N >> 1$, la intensidad de los máximos secundarios es totalmente despreciable.
Luego, en una red de difracción lo que se observa son los máximos principales.

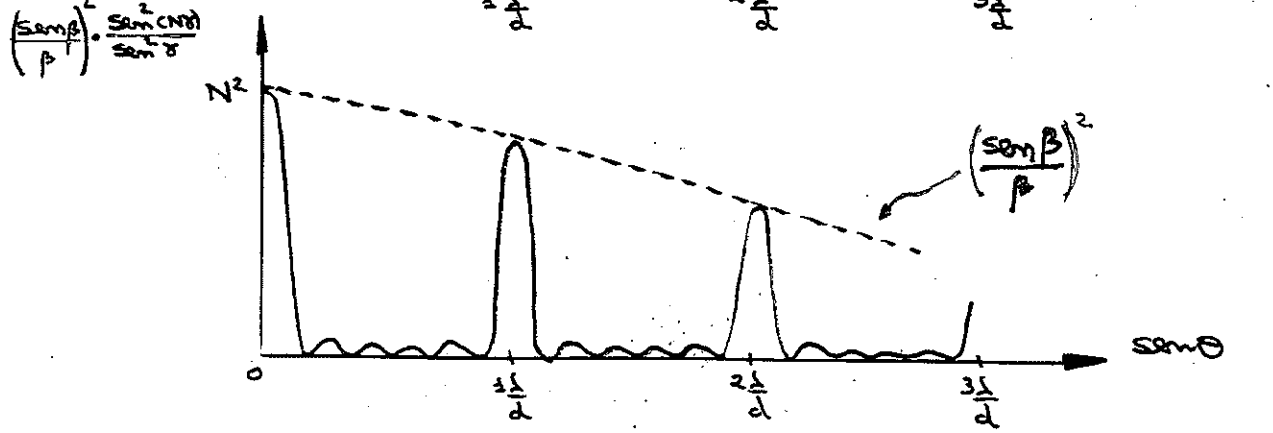
- En los dibujos siguientes se muestra el efecto de aumentar N en el dispositivo difractor.

Ejemplo: $a = 4b$, $N = 6$







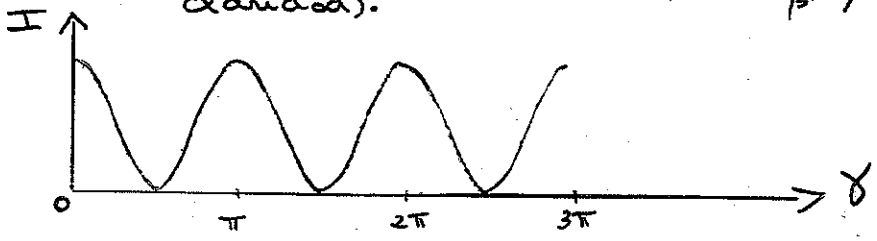


N-1 = 5 mínimos ; N-2 = 4 máx. secundarios entre 2 máx. ppales

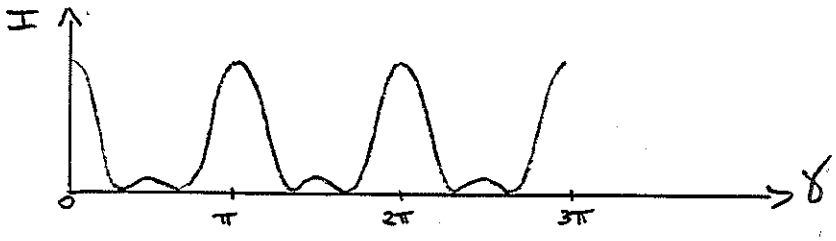
234

En este dibujo se muestra (cualitativamente) el efecto de aumentar el número N de rendijas difractoras (NO se dibujó el efecto de $\left(\frac{\sin\beta}{\beta}\right)^2$ para mayor claridad).

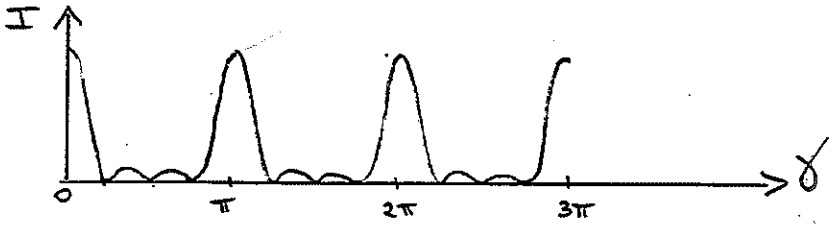
N=2



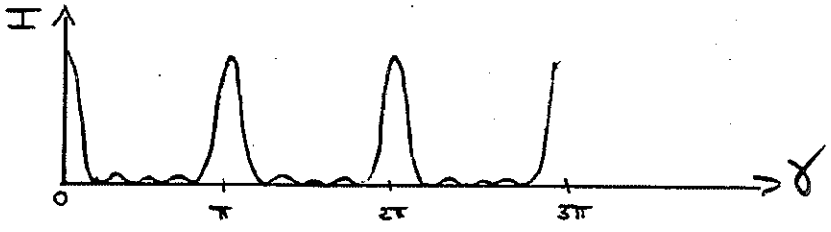
N=3



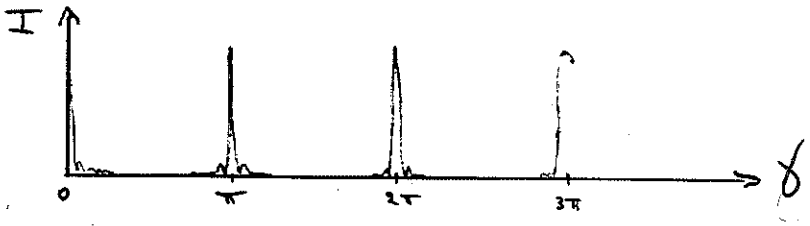
N=4



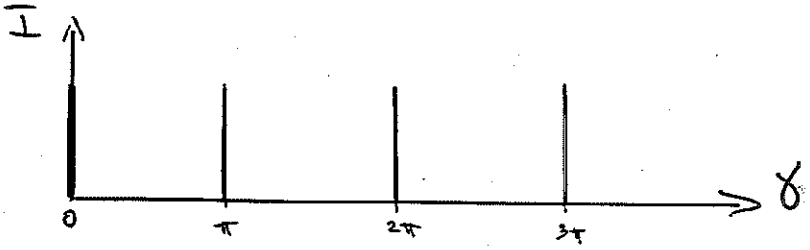
N=5

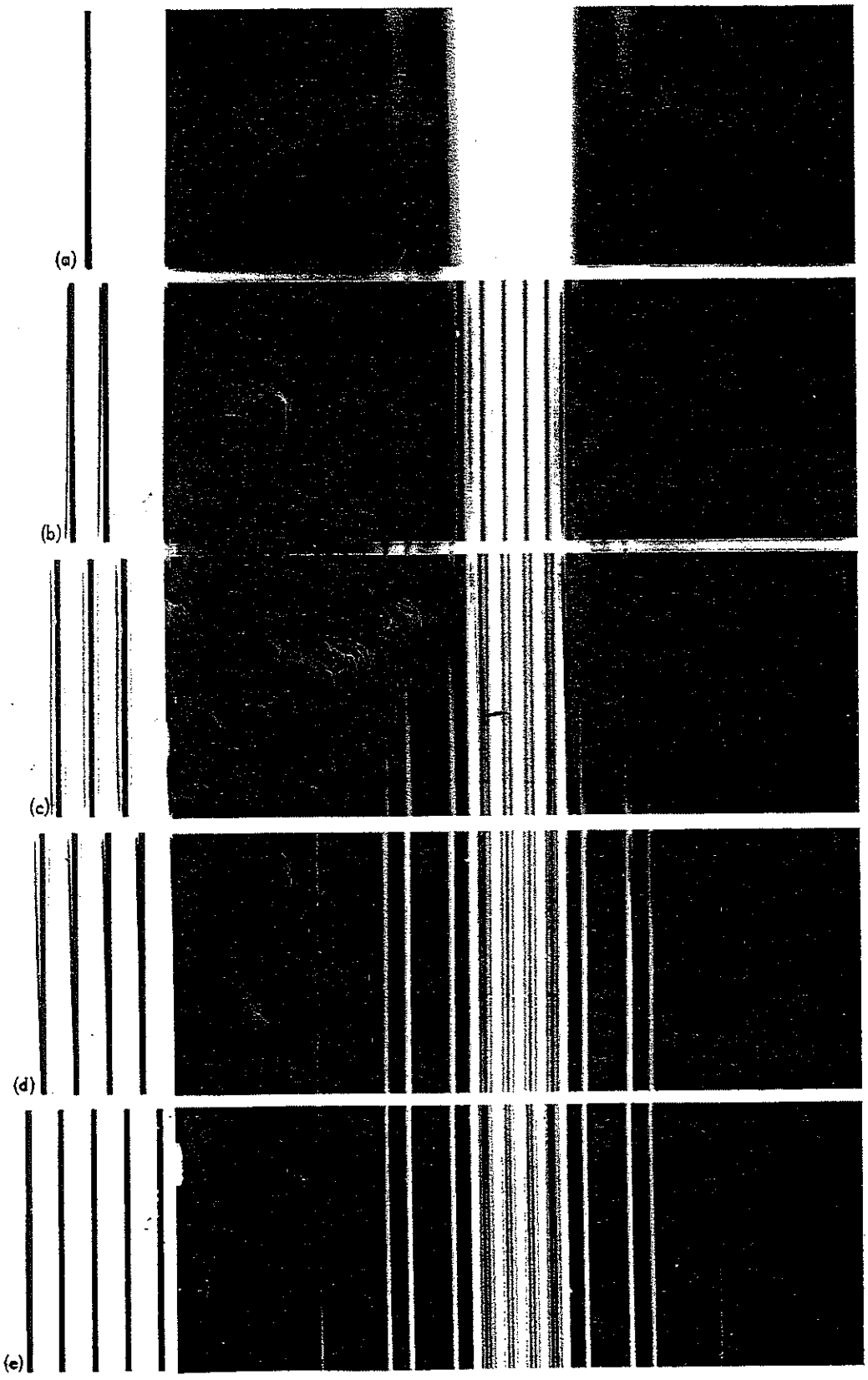


N=20



N>>1 (red)





Tomado del libro: "Óptica", Hecht - Zajac, Addison - Wesley Iberoamericana.

6) ESPECTROSCOPÍA CON RED.

a) ÓRDENES de la RED.

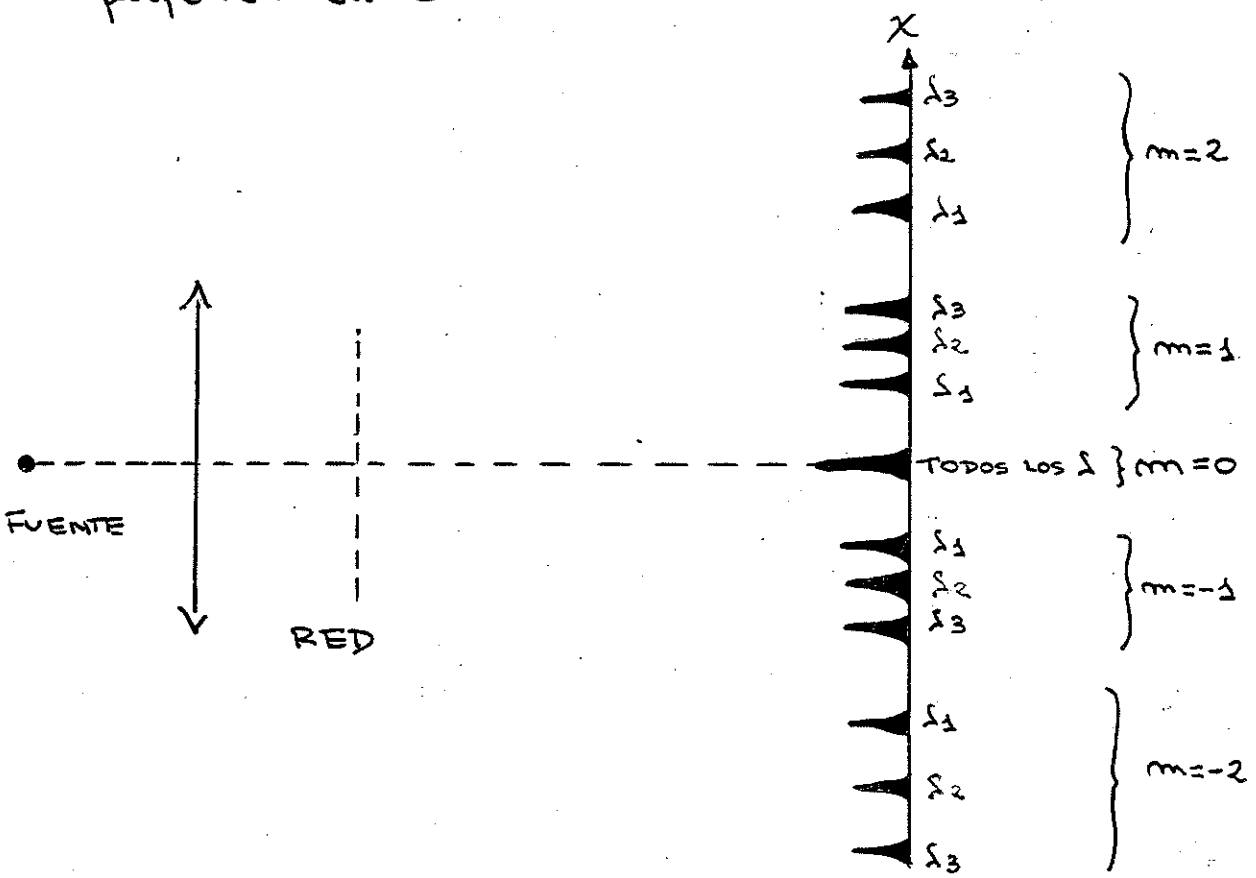
- En una red de difracción $N >> 1$. Luego, sólo se observan los máximos principales.
- La ubicación de los máximos principales (también denominados: "líneas espectrales") está dada por la ec. de la red:

$$d \operatorname{sen}\theta_{(m)} = m\lambda$$

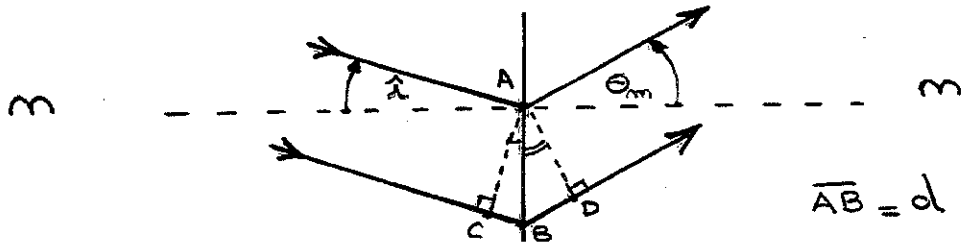
Dada una red (∴ dado "d"), cada "λ" de la fuente luminosa se ubicará como:

$$\theta_{(m)} = \operatorname{arcsen}\left(m\frac{\lambda}{d}\right) \qquad m = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$$

- En: $m = 0$, todas las "λ" de la fuente se superponen en $\theta = 0$.



• ¿Qué ocurre si el haz de luz no incide normal a la superficie de la red de difracción?



La diferencia de camino óptico ahora será:

$$\Delta r = r_1 - r_2 = n\,\overline{CB} + n'\,\overline{BD}$$

De la figura es

$$\begin{cases} \operatorname{sen}\hat{\imath} = \dfrac{\overline{CB}}{d} \Longrightarrow & \overline{CB} = d\operatorname{sen}\hat{\imath} \\ \operatorname{sen}\hat{\theta}_m = \dfrac{\overline{BD}}{d} \Longrightarrow & \overline{BD} = d\operatorname{sen}\hat{\theta}_m \end{cases}$$

Entonces,

$$\Delta r = d(n'\operatorname{sen}\hat{\theta}_m + n\operatorname{sen}\hat{\imath})$$

• <u>convención</u>: el signo de los ángulos será POSITIVO en el sentido antihorario.

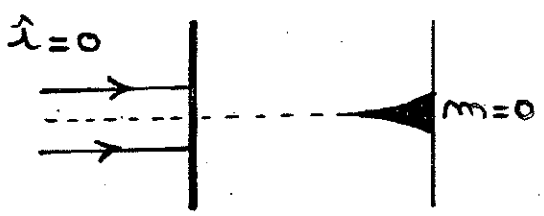
Luego, en el caso de la figura $\hat{\imath}$ es negativo.

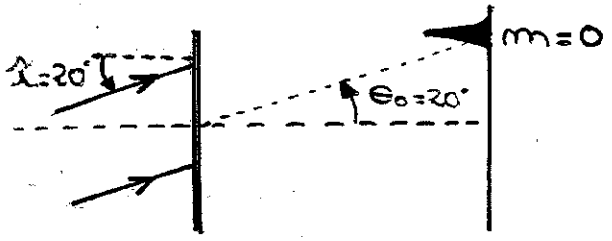
• La ubicación de los máximos principales estará dada ahora por:

$$\boxed{d.(n'\operatorname{sen}\hat{\theta}_m - n\operatorname{sen}\hat{\imath}) = m\lambda}$$ ECUACIÓN DE LA RED

• ¿Dónde se localiza el orden central?

Para $m=0 \Longrightarrow \operatorname{sen}\hat{\theta}_0 = \operatorname{sen}\hat{\imath}$





b) DISPERSIÓN ANGULAR

- Dado un orden "m" de la red, la dispersión angular "D" expresa la variación en la posición angular ante una diferencia en la longitud de onda.

Luego:

$$D \equiv \frac{d\theta}{d\lambda}$$

- Supongamos, por simplicidad que: $m = m' = 1$.

Es:

$$d(\operatorname{sen}\hat{\theta}_{(m)} - \operatorname{sen}\hat{\imath}) = m\lambda$$

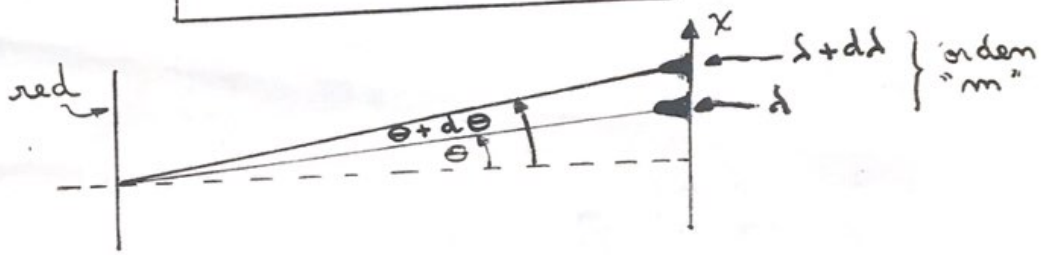
$\hat{\imath}$: valor fijo

$$\Downarrow$$

$$d \cdot \cos\theta_{(m)}\, d\theta = m\, d\lambda$$

$$\Downarrow$$

$$\boxed{D \equiv \frac{d\theta}{d\lambda} = \frac{m}{d \cdot \cos\theta_{(m)}}}$$

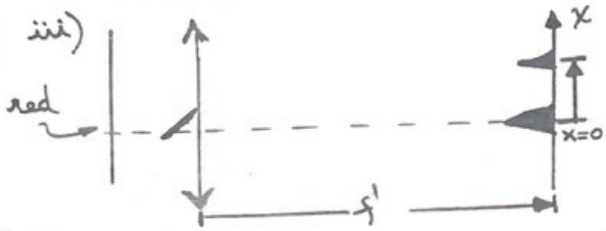


COMENTARIOS:

i) $D \propto \frac{1}{d}$: a menor separación entre las rendijas (o surcos) mayor separación entre las líneas.

ii) $D \propto m$: la separación angular aumenta con el orden de la red (pero disminuye la intensidad de la línea al crecer "m").

iii)



: de la figura

$$x = f' \operatorname{tg}\theta_{(m)}$$

Para ángulos pequeños: $x \cong f' \cdot \operatorname{sen}\theta_{(m)} = f' \cdot \left(\frac{m\lambda}{d} + \operatorname{sen}\hat{\imath}\right)$

Para un orden dado "m", la distancia desde el orden cero hasta la línea espectral es directamente proporcional a: λ. Esta es una de las ventajas de las redes con respecto a los prismas.

c) PODER DE RESOLUCIÓN CROMÁTICO

- Una cuestión práctica muy importante es conocer si una dada red puede resolver dos longitudes de onda λ_1 y λ_2 muy próximas entre sí. Por ej, queremos saber si cierta red puede resolver en el primer orden las dos líneas amarillas del sodio ($\lambda_1 = 5890$ Å y $\lambda_2 = 5895{,}9$ Å).

- Para cuantificar el límite de resolución de una red se define:

$$R \equiv \frac{\bar{\lambda}}{|\Delta\lambda|_{mín}}$$

PODER DE RESOLUCIÓN CROMÁTICO

donde: $\bar{\lambda}$ es la longitud de onda promedio

$|\Delta\lambda|_{mín}$: es la mínima diferencia resoluble en longitudes de onda.

- En la guía de problemas demostrarán que:

$$R_0 = m.N = \frac{N.d\ (\operatorname{sen}\theta_{(m)} - \operatorname{sen}\hat{\imath})}{\lambda}$$

COMENTARIOS:

i) $R_0 = f$ (ancho de la red : N.d , $\hat{\imath}$, λ)

ii) $R_0 \leq 2\frac{Nd}{\lambda}$

Ejemplo: consideremos una red de 6 cm de ancho y 1200 líneas/mm, la cual usaremos en el 1er orden.

- $\text{ancho} = N.d \Rightarrow N = \frac{\text{ancho}}{d} = 60\text{ mm} \times 1200\frac{\text{líneas}}{\text{mm}} = 72000\text{ líneas}$

- Luego: $R = m.N = 1 \times 72000 = 7{,}2\ 10^4$

- Como $R = \frac{\bar{\lambda}}{|\Delta\lambda|_{mín}} \Rightarrow |\Delta\lambda|_{mín} = \frac{\bar{\lambda}}{R} \cong \frac{5893\text{ Å}}{7{,}2\ 10^4} \cong 0{,}08\text{ Å}$

El significado de éste es el siguiente: con dicha red y trabajando en el primer orden, alrededor de 5893 Å se puede resolver dos líneas espectrales separadas entre sí en: 0,08 Å.